

Giriş: Yetenek

Bazı insanlar yaptıkları işte neden inanılmaz iyiler? Rekabetçi sporlardan müzik performansına, bilime, tıbbı ve iş hayatına, baktığınız her yerde yapabildikleri ve bunu çok iyi yapmalarıyla bizi şaşkına çeviren olağanüstü insanlar vardır. Böylesine olağanüstü bir insanla karşılaştığımızda doğal olarak bu insanın biraz fazla yetenekle doğduğunu düşünmeye meyilli oluruz. “Çok yeteneklidir,” deriz veya “Gerçek bir yeteneđi var.”

Ama gerçekten öyle midir? Otuz yıldan uzun zamandır alanlarında uzman olarak öne çıkan bu insanları -atletler, müzisyenler, satranç oyuncular, doktorlar, satıcılar, öğretmenler ve daha fazlası- inceledim. Yaptıklarını ve nasıl yaptıklarını en ince ayrıntısına kadar araştırdım. Onları gözlemledim, onlarla mülakat yaptım ve onları sınadım. Bu sıra dışı insanların psikolojilerini, fizyolojilerini ve sinir anatomilerini inceledim. Evet, zaman içinde bu insanların kabiliyetlerinin merkezinde sıra dışı yetenekleri olduğunu fark ettim. Ama bu diğer insanların genelde varsaydığı yetenek değildi ve hayal ettiğimizden daha güçlüydü. En önemlisi de bu yetenek hepimizin doğuştan sahip olduğu ve doğru yaklaşımla kullanabileceđi bir yetenektir.

MUTLAK PERDE DERSİ

Yıl 1763 ve genç Wolfgang Amadeus Mozart, Mozart efsanesinin doğmasına neden olacak Avrupa turuna çıkmak üzere. Sadece yedi yaşında ve klavyenin üzerinden arkasını ancak görebilecek kadar uzun olmasına rağmen, keman ve çeşitli tuşlu enstrümanlarda memleketi Salzburg'daki izleyicileri hayran bırakıyor. Bu kadar genç birisi için inanılmaz bir rahatlıkla çalışıyor. Ama Mozart'ın bir başka numarası daha vardı ve bu numara o dönemin insanları için çok daha da şaşırtıcıydı. Bu yeteneği biliyoruz çünkü Mozart ve ailesi turları için Salzburg'u terk etmeden kısa süre önce babasının memleketi olan Augsburg'da yayınlanan bir gazetede çalışan editöre yazılan heyecanlı bir mektupta anlatılmıştı.

Mektubu yazan kişi, genç Mozart'ın bir müzik enstrümanında çalman bir notayı dinleyip hemen ardından tam olarak hangi nota olduğunu bildiğini söylüyordu: Do notasının iki oktav üzerindeki La diyez olabilirdi veya belki de Do notasının altındaki Mi bemol olabildi. Mozart bir başka odada olsa ve çalman enstrümanı görmese bile bunu yapabiliyordu ve bunu sadece keman veya piyano da değil duyduğu her enstrümanda -bir besteci ve müzik öğretmeni olan Mozart'ın babasının evinde neredeyse akla gelen tüm enstrümanlar vardı- yapabiliyordu. Söz konusu olan sadece müzik enstrümanları da değildi. Çocuk, yeterince müzikal şekilde üretilmiş -saatin ötmesi, zilin çalması bir hapşırığın hapşusu- tüm seslerin notasını tanıyabiliyordu. Bu o zamanki çoğu yetişkin müzisyenin, hatta en deneyimlilerin bile boy ölçüşemediği bir kabiliyet gibi görünüyordu ve -Mozart'ın klavye ve kemandaki becerisinden bile fazla- bu genç dâhinin doğuştan gelen en gizemli yeteneğinin örneğiydi.

Elbette bu yetenek bugün bizim için bu kadar gizemli değil. 250 yıl öncesine göre çok daha fazla şey biliyoruz ve bugün insanların çoğu en azından bunu duymuştur. Daha çok "kusursuz perde" olarak bilinse de teknik terim olarak "mutlak perde" kullanılıyor ve son derece nadir bir kabiliyet —sadece her on bin insandan birisinde var. Dünyaca ünlü müzisyenlerde bize göre daha az nadir ama virtüözler arasında bile normal olmaktan çok uzak. Beethoven'de olduğu düşünülüyordu, Brahms'da yoktu. Vladimir Horowitz'de vardı, Stravinsky'de yoktu. Frank Sinatra'da vardı, Miles Davis'de yoktu.

Kısacası bu kabiliyet az sayıda şanslı insanın doğuştan sahip olduğu ama geri kalan çoğunluğun sahip olmadığı içsel yeteneklerin mükemmel bir örneğidir. Gerçekten de en azından iki yüz yıl boyunca böyle olduğuna inanılıyordu. Ama son birkaç on yıl içinde kusursuz perde kabiliyetine dair çok farklı bir anlayış ortaya çıkmaya başladı, bu anlayış hayatın sunduğu yeteneklere karşı da aynı derecede farklı bir vizyonu işaret ediyor.

İlk ipucu bu “Tanrı vergisine” sahip insanların aynı zamanda çocukluklarının erken döneminde bir tür müzik eğitimi aldıkları gözlemleriyle ortaya çıktı. Birçok araştırma kusursuz perde kabiliyeti olan neredeyse herkesin müzik eğitimine çok küçük yaşta -genelde üçle beş yaş aralığında- başladığını gösterdi. Ama kusursuz perde içsel yani doğduğunuzda sahip olduğunuz veya olmadığınız bir kabiliyetse o zaman çocukken müzik eğitimi alıp almamanızın bir önemi olmamalı. Burada önemli olan tek şey notaların isimlerini öğrenmek için yeterli olan müzik eğitimi -hayatınızın herhangi bir evresinde- almış olmanızdır.

Bir sonraki ipucu, araştırmacılar, kusursuz perdenin Çince, Vietnamca ve birkaç diğer Asya dili gibi tonlu dilleri konuşan insanlar arasında çok daha yaygın olduğunu fark ettiğinde ortaya çıktı. Tonlu dillerde sözcüklerin anlamı hangi perdede söylendiklerine bağlıdır. Kusursuz perde gerçekten genetik ile gelen bir yetenekse o zaman tonlu dil bağlantısının mantıklı olmasının tek açıklaması, Asyalı insanların atalarının mükemmel perde özelliği taşıyan genlere sahip olması olasılığının ataları Avrupa veya Afrika gibi başka yerlerden gelenlere göre daha yüksek olmasıdır. Ama bunu test etmek kolaydır. Asyalı atalara sahip ama İngilizce veya tonlu olmayan başka dilleri konuşarak büyümüş insanları toplar ve kusursuz perde yetenekleri olup olmadığını incellersiniz. Bu araştırma yapıldı ve Asyalı ataları olan ama tonlu dil konuşmayan ülkelerde yaşayan insanların diğer etnik kökenden insanlara göre kusursuz perdeye sahip olma olasılıklarının farklı olmadığı ortaya çıktı. Yani kusursuz perdeyi daha olası yapan şey Asyalı genetik mirası değil tonlu bir dili öğrenmektir.

Birkaç yıl öncesine kadar bildiklerimiz bundan ibaretti: Çocukken müzik eğitimi almanın kusursuz perdeye sahip olmak için temel

olduğu düşünülüyordu ve tonlu dillerden birisini konuşarak büyü-
mek kusursuz perdeye sahip olma olasılığınızı artırıyordu. Bilim in-
sanları kusursuz perdenin doğuştan gelen bir yetenek olup olmadı-
ğını kesin olarak söyleyemiyor ama bu Tanrı vergisi bir yetenekse
sadece çocukluğunda ses perdeleri üzerine eğitim alan insanlarda
ortaya çıkan bir yetenek olduğunu biliyorlar. Diğer bir deyişle bu bir
tür “kullan veya kaybet” yeteneği olabilirdi. Mükemmel perde yete-
neğiyle doğmuş şanslı azınlıktaki insanlar bile bunu geliştirmek için
bir şey -özellikle de gençken bir tür müzik eğitimi almak- yapmalıy-
dı.

Şimdi durumun böyle olmadığını biliyoruz. Kusursuz perdenin
gerçek karakteri 2014 yılında Tokyo'daki Ichionkai Müzik Oku-
lu'nun yaptığı güzel bir deney sayesinde ortaya çıktı ve *Müziğin Psi-
kolojisi* (Psychology of Music) adlı bilimsel dergide yayınlandı. Japon
psikolog Ayako Sakakibara yaşları iki ile altı arasındaki yirmi dört
çocuğu deneyine dahil etti ve piyanoda çalman çeşitli akortları sade-
ce seslerini dinleyerek tanımlamalarını öğretmek için tasarlanmış ay-
lar süren bir eğitime başladı. Akortlar Do majör akortlu Do ve Do
notasının hemen üzerindeki Mi ve Sol notaları gibi üç notalı tüm ma-
jör akortlardı. Her birisi sadece birkaç dakika süren kısa eğitim otu-
rumları günde dört veya beş kez tekrarlanıyordu ve eğitim her bir
çocuk Sakakibara'nın seçtiği on dört hedef akordun tamamını tanım-
layabilene kadar devam etti. Çocuklardan bazıları eğitimi bir yıldan
kısa sürede tamamlarken diğerlerinin eğitimi bir buçuk yıl kadar
sürdü. Sonra çocuklar on dört akordun hepsini tanımlamayı öğre-
nince Sakakibara tek tek notaları tanımlayıp tanımlayamadıklarını
görmek için çocukları test etti. Eğitimi tamamladıktan sonra araştı-
madaki çocukların hepsi mükemmel perde özelliği geliştirdi ve piya-
noda çalman tek notaları da tanımladı.

Bu şaşırtıcı bir sonuçtu. Normal koşullarda her on bin insandan
sadece birisi kusursuz perde özelliği geliştirse de Sakakibara'nın öğ-
rencilerinin her birisi bu özelliği geliştirmişti. Bu durumun net sonu-
cu olarak kusursuz perdenin şanslı azınlığa lütfedilen Tanrı vergisi
yetenek olmaktan öte bir beceri olduğu ve doğru katılım ve eğitimle

herkesin bunu geliştirebileceği anlaşıldı. Araştırma kusursuz perdeye dair anlayışımızı tamamen yeniledi.

Peki ya Mozart'ın kusursuz perdesi? Mozart'ın geçmişine dair küçük bir araştırma bize neler olduğuna dair oldukça iyi fikirler sunuyor. Wolfgang'ın babası Leopold Mozart asla istediği başarıya ulaşamamış normal yetenekli bir kemancı ve besteciydi bu yüzden çocuklarını her zaman kendi olmak istediği türden müzisyenler yapmaya çalıştı. Leopold, Mozart'ın ablası Maria Anna ile başladı. Çağdaşları, Maria Anna'nın on bir yaşına geldiğinde profesyonel yetişkin müzisyenler gibi piyano ve klavsen çaldığını söylüyor. Baba Mozart -çocukların müzikal gelişimi için ilk kitabı yazan- Wolfgang ile çalışmaya ablasıyla başladığı yaştan bile önce başladı. Wolfgang dört yaşına geldiğinde babası onunla tam zamanlı olarak keman, klavye ve diğer enstrümanları çalışıyordu. Mozart'ın babasının oğlunu eğitmek için tam olarak hangi egzersizleri kullandığını bilmesek de Mozart'ın altı veya yedi yaşına geldiğinde Sakakibara'nın eğitim oturumlarına katılan ve mükemmel perde geliştiren iki düzine çocuktan çok daha yoğun ve daha uzun süre çalıştığını biliyoruz. Geriye dönüp bakıldığında o zaman Mozart'ın kusursuz perde geliştirmesinde şaşılacak bir şey olmamalıydı.

Peki yedi yaşındaki Wolfgang'da kusursuz perde yeteneği var mıydı? Evet ve hayır. Bir piyano notasını veya tıslayan bir çay demliğinin tam perdesini tanımlamasını sağlayan nadir görülen bir genetik yetenekle mi doğmuştu? Bilim insanlarının kusursuz perdeyle ilgili bildikleri her şey hayır diyor. Aslında Mozart müziğe maruz kalmadan -veya yeterince doğru biçimde maruz kalmasaydı- başka bir ailede büyüseydi bu kabiliyeti asla geliştirmeyebilirdi. Yine de Mozart gerçekten bir yetenekle doğmuştu ve bu Sakakibara'nın araştırmasındaki çocuklarda görülen aynı yetenektir. Hepsine, doğru türde eğitimle, biz sahip olmayanlar tarafından büyülü gibi görülebilecek bir kabiliyet geliştirebilecek kadar esnek ve uyum sağlayabilen bir beyin verildi.

Kısacası kusursuz perde Tanrı vergisi bir yetenek değildir, ama *kusursuz perdeyi geliştirme kabiliyeti* bir yetenektir ve bildiğimiz kadarıyla herkes bu yetenekle doğar.

Bu harika ve şaşırtıcı bir gerçektir. Milyonlarca yıl süren ve sonunda modern insanlara ulaşan evrimde bir kuşun ötüşünün kesin notasını tanımlayabilen insanlardan yana baskın çıkan bir seçim yoktur. Ama işte buradayız ve görece basit bir eğitim programı ile kusursuz perde geliştirebiliyoruz.

Ancak kısa süre önce sinir bilimciler neden böyle Tanrı vergisi bir yeteneğin var olması gerektiğini anladılar. Onlarca yıl boyunca bilim insanları son derece sabit beyin devreleriyle doğduğumuza ve bu devrelerin kabiliyetlerimizi belirlediğine inandı. Beyninizde kusursuz perde için devreler vardı ya da yoktu ve bunu değiştirmek için yapabileceğiniz çok fazla şey yoktu. Bu doğuştan gelen yeteneği tam olarak geliştirmek için belirli miktarda pratik yapmanız gerekiyordu ve bu pratiği yapmazsanız kusursuz perde kabiliyetiniz asla tam olarak gelişmeyebilirdi ama genel inanış en başta doğru genlere sahip değilseniz hiçbir pratiğin size yardım edemeyeceği yönündeydi.

Ama 1990'lerden beri beyin araştırmacıları beyin -yetişkin beynin bile- herkesin hayal ettiğinden çok daha uyumlu olduğunu fark ettiler ve bu bize beynimizin yapabilecekleri üzerinde çok büyük bir kontrol sağladı. Tam olarak beyin kendisini çeşitli biçimlerde yeniden düzenleyerek doğru türde tetikleyicilere tepki veriyor. Nöronlar arasında yeni bağlantılar kurulurken var olan bağlantılar güçlenebiliyor veya zayıflıyor hatta beyin bazı kısımlarında yeni nöronların ortaya çıkması bile olası. Bu uyum sağlama Mozart'ın kendisinde olduğu kadar Sakakibara'nın deneklerinde de kusursuz perdenin nasıl geliştiğini açıklamaya yardımcı oluyor: Beyinleri kusursuz perdeyi etkinleştiren belirli devreleri geliştirerek müzik eğitime tepki verdi. Bunların hangi devreler olduğunu veya neye benzediklerini, tam olarak ne yaptıklarını bilmiyoruz ama orada olmaları gerektiğini biliyoruz ve bunların doğuştan gelen genetik programlamanın değil eğitimin ürünü olduğunu da biliyoruz.

Kusursuz perde söz konusu olduğunda beyinde gerekli olan uyum sağlama yeteneğinin çocuk hemen hemen altı yaşını geçtiğinde kaybolduğunu görüyoruz, yani kusursuz perde için gerekli yeniden düzenleme o zamana kadar oluşmamışsa bir daha asla oluşmu-

yor. (Ama 8. Bölümde göreceğimiz gibi bazı istisnalar var ve bu istisnalar bize insanların beynin uyum sağlama özelliğinden tam olarak nasıl faydalanacağına dair çok şey öğretiyor.) Bu kaybolma daha büyük bir olayın parçasıdır ve hem beyin hem de vücut küçük çocuklarda yetişkinlere göre daha uyumludur, bu yüzden belirli beceriler sadece altı, on iki veya on sekiz yaşından önce geliştirilebilir veya daha kolay geliştirilebilir. Yine de hem beyin hem de vücut yetişkinlik boyunca ileri seviyede uyum becerisini sürdürebilir ve bu uyum becerisi yetişkinler hatta yaşlı yetişkinler için doğru eğitimle çeşitli yeni kabiliyetlerin geliştirilmesini mümkün kılar.

Bunu aklımızda tutarak en başta sorduğum soruya geri dönelim: Bazı insanlar neden yaptıkları şeyde çok iyiler? Çeşitli alanlardaki uzmanları yıllarca inceledikten sonra hepsinin becerilerini geliştirirken Sakakibara'nın öğrencilerinin kullandığı yöntemi kullandığını gördüm: Başka türlü yapamayacakları şeyleri yapmalarını mümkün kılan, beyinde değişimi zorlayan (ve bazen beceriye göre vücutta da değişime neden olan) yoğun eğitimle. Evet bazı durumlarda genetik özellikler, özellikle boy veya diğer fiziksel etkenlerin önemli olduğu alanlarda fark yaratıyor. Adamın boyunun 1,65 olmasını sağlayan genlerle profesyonel basketbol oyuncusu olması zor olacaktır, boyu 1,80 olan kadının da uluslararası seviyede artistik jimnastikçi olarak başarılı olması neredeyse imkânsızdır. Ayrıca kitabın ilerleyen bölümlerinde bahsedeceğimiz gibi genlerin insanın başarılarını etkilemesinin başka yöntemleri vardır ve özellikle de insanın sebatla ve doğru biçimde pratik yapmasını sağlayan genler için bu geçerlidir. Ama onlarca yıl süren araştırmanın net mesajı, başarılarında doğuştan gelen genetik özellikler ne tür bir rol oynarsa oynasın bu "yetenekli" insanların sahip oldukları asıl yeteneğin, hepimizin sahip olduğuyla aynı olduğudur. Bu yetenek, insan beyninin ve vücudunun uyum sağlama özelliğidir fakat onlar bunu biz geri kalanlardan daha iyi kullanırlar.

Bu sıra dışı insanlarla konuşursanız hepsinin bir seviyede bunu anladığını görürsünüz. Bilişsel uyum sağlama kavramını bilmiyor olabilirler ama genetik piyangoonun talihli kazananları oldukları için alanlarının zirvesine ulaştıklarına dair hikâyeyi nadiren kabul eder-

ler. Sahip oldukları sıra dışı becerileri geliřtirmek için ne gerektiğini bilirler çünkü bunu bizzat yaşadılar.

Bu konu üzerine en sevdiğim yanıtlardan birisi Ulusal Basketbol Derneğı tarafından on kere All Star seçilen ve bu ligin tarihindeki en büyük üçlük atıcısı olan Ray Allen'den geldi. Birkaç yıl önce ESPN köşe yazarı Jackie MacMullan en çok üç sayılık atış rekoruna yaklaşmakta olan Allen üzerine bir yazı yazdı. Bu hikâye için Allen ile konuşurken MacMullan bir başka basketbol yorumcusunun Allen'in şut dokunuşu ile doğduğunu söylediğinden bahsetti, bir başka deyişle üç sayılık atıcı olarak doğuştan bir yeteneğı vardı. Allen buna katılmıyordu.

"Hayatım boyunca bu konuda bir sürü insanla tartıştım," dedi MacMullan'a. "İnsanlar Tanrı'nın beni güzel bir şut becerisiyle kut-sadığını söylediğinde bu beni gerçekten kızdırıyor. O insanlara 'Her gün yaptığım işi küçümsemeyin' diyorum. Bazı günler değil. Her gün. Benimle birlikte aynı takımda olan insanlara sorun en çok kim şut atıyor. Seattle ve Milwaukee'ye gidin ve onlara sorun. Yanıt ben." Gerçekten de MacMullan, Allen'in lise basketbol koçuna sorduğunda Allen'in şutlarının o zamanki arkadaşlarının şutlarından önemli ölçüde daha iyi olmadığını öğrendi; aslında şutları daha kötüydü. Ama Allen kontrolü ele aldı ve zaman içinde sıkı çalışması ve kendini bu işe adanmasıyla atışlarını öyle zarif ve doğal bir hâle getirdi ki insanlar bu yetenekle doğduğunu düşündüler. Yeteneğini -gerçek yeteneğini- kullandı.

BU KİTAP ÜZERİNE

Bu kitap Wolfgang Amadeus Mozart, Sakakibara'nın öğrencileri ve Ray Allen'ın ortak yeteneğı üzerinedir: Doğru türde eğitim ve pratikle insan beyni ve vücudunun uyum sağlama özelliğini kullanarak aksi hâlde elde edilemeyecek becerileri edinmek. Dahası bu kitap insanların seçtikleri alanda daha iyi olmak için bu yeteneğı nasıl kullanabileceğı üzerinedir. Son olarak en geniş anlamda bu kitap insan potansiyeliyle ilgili tamamen yeni düşünce yöntemi üzerinedir ve bu

yöntem hayatlarımızı kontrol etmek için daha önce hayal bile edemediğimiz güçlere sahip olduğumuzu öneriyor.

Antik çağlardan beri insanlar genel olarak bir kişinin belirli bir alandaki potansiyelinin kaçınılmaz ve elinde olmayan bir biçimde o kişinin doğuştan gelen yetenekleriyle sınırlı olduğunu varsaydılar. Birçok insan piyano dersi alır ama sadece özel yeteneği olanlar gerçekten büyük piyanist veya besteci olur. Her çocuk okulda matematikle tanışır ama sadece birkaçı matematikçi, fizikçi veya mühendis olmak için gerekenlere sahiptir. Bu görüşe göre her birimiz sabit potansiyeller kümesiyle doğarız -müzik potansiyeli, matematik potansiyeli, spor potansiyeli, ticaret potansiyeli- ve bu potansiyellerden birini veya daha fazlasını geliştirmeyi seçeriz (veya seçmeyiz) ama bu belirli “kaplardan” hiçbirisini kendi hacminden daha fazla dolduramayız. Bu nedenle eğitim veya öğretimin amacı kişinin potansiyeline ulaşmasına -kabını mümkün olduğunca doldurmasına- yardım etmektir. Bu durum, sınırların varlığını kabul ettiğinden eğitimde belirli bir yaklaşıma neden olur.

Ama şimdi daha önceden belirlenmiş beceri diye bir şey olmadığını biliyoruz. Beyin uyum sağlayabilir ve eğitim daha önce var olmayan -kusursuz perde gibi- becerileri yaratabilir. Bu, oyunun kurallarını değiştiren bir anlayış çünkü artık eğitim insanları doğuştan gelen yeteneklerini kullanacakları noktaya getirmek yerine yeni becerilerin yaratılma yöntemi oluyor. Bu yeni dünyada insanların sabit potansiyel rezervleriyle doğduklarını düşünmek artık mantıklı değildir; aslında potansiyel genişleyebilen bir araçtır ve hayatımız boyunca yaptığımız birçok şey buna şekil verir. Öğrenme kişinin potansiyeline ulaşması için bir yol değil bunu geliştirmenin yoludur. Kendi potansiyelimizi yaratabiliriz. Amacımız ister bir konser piyanisti olmak isterse kendimizi eğlendirmeye yetecek kadar piyano çalmak olsun, isterse de PGA golf turuna katılmak veya handikaplarımızı sadece birkaç vuruşa indirmek olsun bu durum yine de doğrudur.

O hâlde yeni soru şudur: Nasıl yaparız? Bu yeteneği nasıl kullanır ve istediğimiz alanda yeteneklerimizi nasıl inşa ederiz? Son birkaç on yıllık araştırmam bu soruyu yanıtlamak içindi —yani belirli

bir aktivitede performansı geliřtirmenin en iyi yöntemlerini tanımlamak ve detaylı olarak anlamak. Kısacası neyin iře yarayıp nelerin yaramadığını ve bunların nedenini sordum.

Şaşırtıcı biçimde bu soru bu genel konu üzerine yazan insanların çoğundan çok az ilgi gördü. Son birkaç yıl içinde bir dizi kitap insanların doğuřtan gelen yeteneğİ fazla abarttığını ve fırsat, motivasyon ve çaba gibi şeylerin değeriĐİ küçümsediğini iddia etti. Buna katılmamak elimde değıl ve insanların aksi hâlde denemeye bile ikna olmayacakları şeyleri pratikle geliřtirebileceklerini -çok geliřtirebileceklerini- bilmeleri de kesinlikle önemlidir. Ama bazen bu tür kitaplar samimi istek ve sıkı çalışmanın tek başına geliřmiř performansla neden olacağı izlenimine neden oluyor -“çalışmaya devam et oraya varacaksın”- ve bu yanlış. Yeterli süre boyunca yapılan doğru türde pratik, iyileřmeye neden olur. Başka bir şey değıl.

Bu kitap “doğru türde pratiğİn” ne olduğunu ve nasıl kullanılacağını detaylı olarak açıklıyor.

Bu türde pratikle ilgili detaylar en iyi şekilde “uzmanlık bilimi” olarak adlandırılabilir psikolojinin görece yeni bir alanından alındı. Bu yeni alan “uzman performansına” sahip olanların, yani yaptıkları işte tüm dünyada en iyiler arasında olan, performanslarının zirvesine ulaşmış insanların becerilerini anlamaya çalışır, bu konu üzerine 1991 yılında *Genel Uzmanlık Teorisi Üzerine: Olasılıklar ve Sınırlar*, 1996 yılında *Mükemmelliğe Giden Yol* ve 2006 yılında *Cambridge Uzmanlık ve Uzman Performansı El Kitabı* gibi birkaç akademik kitap yayınladım. Uzmanlık alanında olan bizler bu sıra dışı insanları diğerk herkesten ayıran şeyleri inceleriz. Ayrıca bu uzman performans sahiplerinin performanslarını zaman içinde nasıl iyileřtirdiğine ve iyileřtirdikçe zihinsel ve fiziksel kabiliyetlerinin nasıl değıřtiğine dair adım adım bir hikâye oluřturmaya çalışırız. Yirmi yıldan uzun zaman önce birçok alandan uzman performans sahiplerini inceledikten sonra, hangi alanda olursa olsun performansı iyileřtirmek için etkili yaklaşımın tek bir genel prensip kümesine bağıl kalmak olduğunu fark ettim. Bu evrensel yaklaşıma “bilinçli pratik” adını verdik. Bugün bilinçli pratik, yeni beceriler ve kabiliyetler geliřtirmek için uyum sağlama yeteneğini kullanmak isteyen her alandaki insan için

altın standardı olmaya devam ediyor ve bu kitabın ana konusu da budur.

Kitabın ilk yarısı bilinçli pratiğin ne olduğunu, neden işe yaradığını, ne gibi etkiler yarattığını ve sıra dışı becerilerini geliştirmek için uzmanların bunu nasıl uyguladığını açıklar. Bunu yapmak için en az karmaşık olandan en karmaşık olana kadar çeşitli türlerde pratiği inceleyecek ve onları birbirinden ayıran şeyler üzerine konuşacağız. Çünkü farklı türlerde pratikler arasındaki ana farklılıklardan birisi insan beyni ve vücudunun uyum sağlama becerisini hangi kapsamda kullandıklarıdır. Ayrıca uyum sağlamayı ve onu neyin tetiklediğini tartışacağız. Aynı zamanda bilinçli pratiğe tepki olarak beyinde ne türde değişimlerin gerçekleştiğini keşfedeceğiz. Deneyim kazanmak büyük oranda kişinin zihinsel süreçlerini (bazı alanlarda vücut hareketlerini kontrol eden zihinsel süreçler de dahil olmak üzere) iyileştirme meselesidir. Bu nedenle spor ve diğer atletik girişimlerde uzmanlık için önemli ölçüde fiziksel çaba gerekiyor olsa da gücü, esnekliği ve dayanıklılığı arttırmak gibi fiziksel değişimler zaten oldukça iyi anlaşıldığı için bu kitabın odak noktası büyük oranda uzman performansının zihinsel tarafında olacaktır. Bu keşiflerden sonra uzun vadeli bir işlem olan ve genelde on yıl veya daha fazla zaman gerektiren uzman performansına ulaşmak için her şeyin birbirine nasıl uyduğunu inceleyeceğiz.

Sonra kısa bir ara verip doğuştan gelen yetenekleri daha yakından inceleyecek ve bazı insanların uzman performansına sahip olmasındaki veya bu performansı sınırlamadaki rolünün ne olabileceğine bakacağız. Çeşitli sporlarda ve diğer fiziksel aktivitelerde pratikle değiştirilemeyecek boy ve vücut boyutu gibi kalıtsal fiziksel özellikler vardır. Ancak uzman performansında rol oynayan özelliklerin çoğu en azından insanın hayatı boyunca bir süre için doğru türde pratikle değiştirilebilir. Genel olarak genetik etkenler ve pratik aktiviteleri arasında yeni yeni anlamaya başladığımız karmaşık ve karşılıklı bir etkileşim var. Bazı genetik etkenler -örneğin kişinin her gün uzun süreler konsantre olma becerisini sınırlayarak- kişinin bilinçli pratiğe uzun süre bağlı kalmasını engelleyebilir. Tersine uzun

pratikler yapmak vücutta genlerin aktifleşmesini veya devre dışı kalmasını etkileyebilir.

Kitabın son kısmı uzman performans sahiplerini inceleyerek öğrendiğimiz her şeyi ele alıyor ve bunun biz geri kalanlar için ne anlama geldiğini açıklıyor. Bilinçli pratiğin profesyonel organizasyonlarda çalışanların performansını arttırmak için nasıl kullanılabileceğine, kişilerin ilgi alanlarında daha iyi olmak için bilinçli pratiği nasıl kullanılabileceğine ve hatta okulların sınıflarda bilinçli pratiği nasıl uygulayabileceğine dair özel tavsiyelerde bulunacağım.

Bilinçli pratiğin prensipleri uzman performans sahiplerinin incelenmesiyle ortaya çıkmış olsa da bu prensipler, herhangi bir alanda birazcık bile olsa daha iyi olmak isteyen herkes tarafından kullanılabilir. Daha iyi mi tenis oynamak istiyorsunuz? Bilinçli pratik. Yazma becerileriniz? Bilinçli pratik. Satış becerileriniz? Bilinçli pratik. Bilinçli pratik özellikle insanların yaptıkları işte sadece “yeterince iyi” değil, dünyanın en iyileri arasına girmesine yardım etmek için geliştirildiğinden, şu ana kadar keşfedilmiş en etkili öğrenme yaklaşımıdır.

Bunu şöyle düşünebilirsiniz: Bir dağa tırmanmak istiyorsunuz. Ne kadar yükseğe çıkmak istediğinizden emin değilsiniz -o zirve çok uzak görünüyor- ama şu an olduğunuzdan daha yükseğe çıkmak istediğinizi biliyorsunuz. En umut vadeden yolu seçip en iyisini umabilirsiniz ama muhtemelen çok uzağa gidemeyeceksiniz. Bunun yerine zirveye çıkmış ve oraya giden en iyi yolu bilen bir rehberle günebilirsiniz. Bu, ne kadar yükseğe tırmanmaya karar vererseniz verin bunu en etkili ve verimli şekilde yapmayı garanti altına alacaktır. En iyi yol bilinçli pratiktir ve bu kitap da sizin rehberinizdir. Size zirveye giden yolu gösterecek; o yolda ne kadar ilerleyeceğiniz ise size kalmış.

1

Amaçlı Pratiğin Gücü

Birlikte dördüncü seansımızdaydık ve Steve'in cesareti şimdiden kırılmaya başlamış gibi görünüyordu. İki veya üç ay sürmesini beklediğim bir deneyin ilk haftasında Perşembe günüydü ama Steve'in bana anlattıkları yüzünden bu kadar uzun süre devam etmek mantıklı değilmiş gibi geldi. "Görünüşe göre sekiz veya dokuz hane civarında benim için bir sınır var," dedi. Tüm oturumlarımızda çalışan kayıt cihazı söylediklerini kaydetti. "Özellikle dokuz hanede; hangi kalıbı kullanırsam kullanayım anlaması çok zor. Kullandığım stratejiler belli ama ne kullandığım gerçekten önemli değil. Ulaşmak çok zor görünüyor."

Benim de ders verdiğim Camegie Mellon Üniversitesi'nde lisans öğrencisi olan Steve haftada birkaç gün gelip basit bir görev üzerinde çalışması için işe alınmıştı: Bir rakam dizisini ezberleyecekti. Saniyede bir hane olmak üzere ona bir dizi rakam okuyacaktım -"Yedi...dört...sıfır...bir...bir...dokuz..." ve böyle devam ediyordu- ve Steve hepsini hatırlayıp bitirince bunları bana tekrar edecekti. Amaçlardan birisi pratikle Steve'in nasıl gelişeceğini görmektir. Şimdi her biri bir saatlik dört seanstan sonra yedi haneli diziyi güvenilir biçimde hatırlıyordu -telefon numarası uzunluğu- ve sekiz haneli dizileri genelde hatırlıyordu ama dokuz haneliler kesin değildi ve on hanelileri asla hatırlamayı becerememişti. Bu noktada ilk birkaç seanstaki hayal kırıklığı yaratan deneyimini düşününce daha iyi olmayacağından emindi.

Steve'in bilmediği -ama benim bildiğim- şey o zamanki psikoloji biliminin neredeyse tamamının haklı olduğunu gösterdiydi. Onlarca yıl süren araştırmalar insanın kısa erimli bellekte tutabileceği şeylerin kesin bir sayısı olduğunu kanıtlamıştı. Kısa erimli bellek beynin küçük miktarlardaki bilgiyi kısa bir süre için tuttuğu bellek türüdür. Bir arkadaşınız size adres verirse bunu yazmanıza yetecek kadar süre için aklınızda tutan şey kısa erimli belleğinizdir. Veya kafanızda iki haneli sayılan çarpıyorsanız ara sonuçları tutan şey kısa erimli belleğinizdir. "Bakalım 14 çarpı 27... önce 4 kere 7 28 eder, 8'i tutup 2'yi taşıyalım, sonra 4 kere 2 8 eder..." gibi. Buna "kısa erimli" denmesinin de bir nedeni var. O adresi veya ara sonuçları sürekli olarak kendi kendinize tekrar etmezseniz -ve böylece uzun erimli belleğe aktarmazsanız- beş dakika sonra bunları unutmuş olacaksınız.

Kısa erimli belleğin sorunu -ve Steve'in karşı karşıya kaldığı sorun- beynin bir seferde kısa erimli bellekte tuttuğu öğe sayısını kesin biçimde sınırlamasıydı. Bazıları için bu altı öğedir, diğerleri için yedi veya sekiz olabilir ama sınır genelde yedi öğedir —yerel telefon numarasını akılda tutmaya yeter ama sosyal güvenlik numarasına yetmez. Uzun erimli bellekte aynı sınırlar yoktur -aslında hiç kimse uzun erimli belleğin üst sınırını bulamamıştır- ama bunu kullanmak daha uzun sürer. Üzerinde yeterince çalışma zamanı verilirse düzinelerce hatta yüzlerce telefon numarasını ezberleyebilirsiniz ama benim Steve'e verdiğim test rakamları sadece kısa erimli belleği kullanmaya zorlayacak hızda tasarlanmıştı. Her saniye bir hane okuyordum -haneleri uzun erimli belleğe aktaramayacağı kadar hızlıydı- bu yüzden sekiz veya dokuz haneli rakamlarda duvara toslaması şaşırtıcı değildi.

Yine de biraz daha iyi iş çıkarabileceğini umdum. Araştırma fikri eski bilimsel makaleleri tararken karşıma çıkan pek bilinmeyen bir makaleden gelmişti. Makale Pennsylvania Üniversitesi'nden iki psikolog olan Pauline Martin ve Samuel Femberger tarafından *Amerikan Psikoloji Dergisinin* 1929 yılı sayısında yayınlanmıştı. Martin ve Femberger, lisans öğrencisi iki denegın dört aylık pratikle yaklaşık olarak saniyede bir rakam olarak okunan serilerde hatırlayabildikleri

hane sayısını arttırabildiklerini bildirdiler. Öğrencilerden birisi dokuz olan ortalamasını on üçe çıkarırken diğeri on birden on beşe çıkmıştı.

Bu sonuç daha geniş psikolojik araştırma topluluğu tarafından görmezden gelinmiş veya unutulmuştu ama benim hemen dikkatimi çekti. Bu tür bir iyileşme gerçekten mümkün müydü? Mümkünse *nasıl* olasıydı? Martin ve Femberger öğrencilerin hane belleğini nasıl geliştirdiğine dair detay sunmamışlardı ama bende merak uyandıran da tam bu türde bir soruydu. O zaman lisans diplomamı daha yeni almıştım ve ana ilgi alanım, birisi yeni bir şey öğrendiğinde veya bir beceri geliştirdiğinde gerçekleşen zihinsel süreçlerdi. Bitirme tezim için özellikle bu tür süreçleri incelemek için tasarlanmış “yüksek sesli düşünme protokolü” adı verilen psikolojik araştırma aracını keskinleştirmiştim. Böylece tanınmış Carnegie Mellon psikoloji profesörü Bill Chase ile birlikte eski Martin ve Femberger araştırmasını yeniden yapmaya başladım ve bu kez denegimizin hane belleğini nasıl geliştirdiğini -gerçekten geliştirebilirse- ben izleyecektim.

Bu iş için seçilen denek, tam da aradığımız gibi tipik bir Carnegie Mellon lisans öğrencisi olan Steve Faloon’dı. Erken çocukluk gelişimiyle ilgilenen bir psikoloji öğrencisiydi. İlk yılını henüz bitirmişti. Notları diğer Carnegie Mellon öğrencilerine benzerdi ama notları bir şekilde ortalamanın üzerindeydi. Uzun ve inceydi, yoğun koyu sarı saçları vardı, dost canlısı, sosyal ve hevesliydi. Ayrıca ciddi bir koşucuydu —bu veri o zaman bize çok anlamlı gelmemişti ama araştırmamız için önemli olduğu ortaya çıkacaktı.

Steve’in hafıza çalışması için geldiği ilk gün performansı tam olarak ortalamaydı. Genelde yedi haneli dizileri bazen de sekiz hanelileri hatırlıyordu ama daha fazlasını hatırlamıyordu. Sokaktan seçeceğiniz birisinden bekleyeceğiniz performansın aynısını sergiliyordu. Sah, Çarşamba ve Perşembe günü ortalamanın biraz üzerinde, dokuz hanenin hemen altındaydı ama yine de normalden daha iyi değildi. Steve ilk günler aradaki temel farkın hafıza testinden ne beklemesi gerektiğini bilmesi olduğunu ve bu yüzden rahat olduğunu söyledi. O Perşembe günkü seansın sonunda Steve neden daha iyi olamayacağını düşündüğünü bana açıkladı.

Sonra Cuma günü her şeyi deęiřtiren bir şey oldu. Steve bir atılım yöntemi buldu. Eğitim seansları şöyle devam ediyordu: Rastgele beř haneli diziyle bařlıyordum ve Steve doęru bilirse (her zaman bildirir) altı hanelilerle devam ediyordum. Bunu da doęru bilirse yedi hanelilere geiyordum ve böyle devam ederek her doęru bildięinde dizinin uzunluęunu bir hane arttırıyordum. Yanlıř yaparsa dizinin uzunluęunu iki hane azaltıp yeniden bařlıyordum. Bu řekilde Steve sürekli olarak zorlanıyordu ama ok fazla zorlanmıyordu. Tam yapabileceęi ve yapamayacaęı arasındaki sınırda diziler veriliyordu.

O Cuma günü Steve sınırı ařtı. O ana kadar birkaç kez dokuz haneli diziyi hatırlamıř ve on haneli diziyi hi doęru hatırlayamamıřtı bu nedenle on bir haneli veya daha uzun dizileri deneme fırsatını hi elde edememiřti. Ama bu beřinci oturumda hızını almıřtı. İlk üç denemesinde -beř, altı ve yedi hanelileri- sorun yařamadan doęru bildi, dördüncüde yanlıř yaptı sonra yeniden iřleri yoluna koydu: Altı haneliler, doęru; yedi haneliler, doęru; sekiz haneliler, doęru; dokuz haneliler, doęru. Sonra on haneli seriyi okudum -5718866610- ve bunu da bildi. Sonraki on bir haneli diziyi ıskaladı ama dokuz haneli ve sonra on haneliyi doęru bildi ve ona ikinci on bir haneli diziyi -90756629867- okudum ve bu kez hi takılmadan tamamını bana tekrarladı. Bu daha önce bařardığından iki hane daha fazlaydı ve fazladan iki hane özellikle etkileyici görünmese de aslında büyük bir bařarıydı ünkü önceki birkaç gün Steve'in "doęal" tavanını -yani kısa erimli belleęinde rahata tutabileceęi hane sayısını- sadece sekiz veya dokuz olarak belirlemiřti. řimdi bu tavanı ileri tařımanın yolunu bulmuřtu.

Bu nokta kariyerimin en řařırtıcı iki yılının bařlangıcı olacaktı. Bu noktadan sonra Steve yavařa ama istikrarlı biimde hane dizilerini hatırlama becerisini geliřtirdi. Altmıřıncı seansta yirmi haneyi -Bili ve benim yapabileceęini hayal ettięimizden ok daha fazlası- tutarlı biimde hatırlayabiliyordu. Yüz seanstan biraz sonra kırkın üzerine ıkmıřtı, bu profesyonel mnemonistlerin (N: Ezberci, hafıza uzmanı) bile yapabildięinden fazlaydı ve yine de devam etti. İki yüzden fazla eğitim seansında benimle alıřtı ve bunun sonunda seksen iki haneye ulařtı —seksen iki! Bir an iin bunu dūřünecek olursanız bu

akılda tutma becerisinin ne kadar inanılmaz olduğunu fark edeceksiniz. İşte rastgele seksen iki haneli bir dizi:

0326443449602221328209301020391832373927788917267653
245037746120179094345510355530

Tüm bunların size bir saniye arayla okunduğunu ve *hepsini hatırlayabildiğinizi hayal edin*. Steve Faloon'un iki yıllık deneyimiz sırasında kendisine, mümkün olduğunu bile bilmeden sadece her hafta çalışarak öğrettiği şey budur.

SIRA DIŞI PERFORMANS SAHİPLERİNİN YÜKSELİŞİ

1908 yılında Johnny Hayes o zamanki gazetelerin “yüzyılın en büyük yarışı” olarak tanımladığı Olimpiyat maratonunu kazandı. Hayes'in maraton için dünya rekoru olarak kaydedilen zamanı 2 saat 55 dakika ve 18 saniyeydi.

Bugün, yüzyıldan biraz uzun zaman sonra maratonun dünya rekoru 2 saat 2 dakika ve 57 saniyedir -Hayes'in zamanından neredeyse yüzde 30 daha hızlı- ve on sekizle otuz dört yaş arası bir erkekseniz bir başka maratonu 3 saat 5 dakika içinde bitirmediyseniz Boston Maratonuna katılmanıza izin verilmiyor. Kısacası Hayes'in 1908'deki dünya rekoru zamanı onu bugünün Boston Maratonuna sokmaya yeterdi (yaklaşık otuz bin koşucuyla birlikte) ama neredeyse ucu ucuna.

1908 Yaz Olimpiyatları, erkekler kule atlama yarışmasında neredeyse bir felakete tanıklık etti. Atlayıcılardan birisi çift salto denemesi sırasında ciddi bir yaralanmadan kıl payı kurtuldu ve birkaç ay sonra kule atlamanın çok tehlikeli olduğu ve olimpiyatlardan çıkarılması gerektiğini söyleyen resmi bir makale yayınlandı. Bugün çift salto, kule atlamada giriş seviyesi sayılıyor ve on yaşında çocuklar yarışmalarda bunu çok iyi yapıyor ve liseye geldiklerinde en iyi atlayıcılar dört buçuk salto atıyor. Dünya klasmanında yarışanlar “Tv-vister” adını verdikleri atlayışlarla -geriye doğru iki buçuk salto ve iki buçuk burğu- bunu daha da ileri taşıyorlar. Çift salto atlayışını

çok tehlikeli bulan yirminci yüzyıl uzmanlarının Twister hakkında ne düşüneceğini hayal etmek zor ama benim tahminim -birisinin en başta bunu önerecek hayal gücü ve cesareti olacağını varsayarsak- bunun imkânsız olduğunu düşünüp gülüp geçerlerdi.

1930'ların başında Alfred Cortot dünyanın en tanınmış klasik müzisyenlerinden birisiydi ve Chopin'den çaldığı "24 Etudes" kayıtları kusursuz yorum olarak kabul ediliyordu. Bugün öğretmenler -dikkatsiz ve birkaç nota kaçırın- aynı performansları Chopin'in nasıl *çatınmayacağına* dair örnek olarak gösteriyor ve eleştirmenler Cortot'un umursamaz tekniğinden şikâyet ediyor ve profesyonel piyanistlerin Etudes'i Cortot'dan çok daha iyi beceri ve şevkle çalabilmesi bekleniyor. *New York Times* müzik eleştirmeni Anthony Tommasini bir keresinde müzik becerisinin Cortot'un zamanından beri çok geliştiğini ve şimdi yaşasa Cortot'un muhtemelen Juilliard'a (ÇN: Ünlü bir müzik okulu) bile kabul edilmeyeceğini söyledi.

1973 yılında Kanada'dan David Richard Spencer Pi sayısında kendisinden önceki herkesten daha fazla sayıda hane ezberlemişti: 511. Beş yıl sonra birdenbire ezberleme yarışında bir avuç insan ortaya çıkıp yeni rekorlar kırmaya başladı, rekor Pi sayısının 10.000 hanesini ezberleyen bir Amerikalıya aitti. 2015 yılında otuz yıllık kazanımların ardından kabul edilen rekor sahibi Hindistan'dan Rajveer Meena'ydı ve Pi sayısının 70.000 hanesini ezberlemişti -bu toplamı söylemesi 24 saat 4 dakika sürdü- ama Japonya'dan Akira Haraguchi 100.000 hane -neredeyse 42 yıl önce en çok ezberleyenin iki yüz katı- ezberlediğini iddia etti.

Bunlar aykırı örnekler değildir. Sıra dışı becerileri olan insanlarla dolu bir dünyada yaşıyoruz. Bu beceriler insanlık tarihinin başka zamanlarındaki bakış açılarınca imkânsız olarak görülürdü. Roger Federer'in tenis topuyla yaptıklarını veya 2012 Yaz Olimpiyatlarında McKayla Maroney'in atlama masasındaki şaşırtıcı bir performansını düşünün: Parende atarak zıplama tahtasından sıçrayıp masada ters amuda kalkıp havalandı ve McKayla iki buçuk burğu atıp mindere, sıkı ve tam kontrollü bir iniş yaptı. Aynı anda birkaç düzine farklı maçı -gözleri kapalıyken- oynayabilen büyük satranç ustaları var ve piyano, keman, çello veya flütle yüzyıl önceki duayenleri şaşkına çe-

virecek işler yapan genç müzik dâhileri hiç eksilmiyor gibi görünüyor.

Ama bu yetenekler sıra dışı olsa da bu insanların bunları nasıl geliştirdiğine dair hiçbir gizem yok. Pratik yaptılar. Hem de çok. Yüz yıl içinde maratonda dünya rekoru zamanı, insanlar daha büyük uzun mesafe koşu yeteneğiyle doğduğu için yüzde otuzdan fazla kısalmadı. Yirminci yüzyılın ikinci yarısında Chopin veya Rachmaninoff çalma veya rastgele sayılardan binlerce haneyi ezberleme becerisiyle doğan insanların sayısında da bir artış yaşanmadı.

Yirminci yüzyılın ikinci yarısında görülen şey farklı alanlardaki insanların eğitime ayırdıkları zamanın artması ve bunun yanı sıra eğitim tekniklerinin giderek daha da sofistike hâle gelmesiydi. Bu durum özellikle müzikal performans ve dans, bireysel ve takım sporları, satranç ve rekabetin yüksek olduğu alanlar olmak üzere birçok alan için geçerliydi. Pratik miktarının ve karmaşıklığının artması çeşitli alanlardaki bu insanların becerilerinde düzenli bir gelişme neden oldu —bu gelişim yıllık düzeyde bu kadar açık değildi ama birkaç on yıllık döneme baktığınızda dramatikti.

Bu tür pratiğin sonuçlarını görmek için en iyi yer bazen garip olsa da *Guinness Dünya Rekorlarıdır*. Kitabın sayfalarını çevirin veya internet baskısına bakın. Klavyede dakikada 212 kelime yazabilen Amerikalı öğretmen Barbara Blackburn gibi rekor sahiplerini göreceksiniz: Slovenya'dan Marko Baloh yirmi dört saat içinde bisikletle 904 kilometre gitmiş ve Hindistan'dan Vakas Sharma bir dakika içinde her birisi yirmi ila elli bir haneli on iki büyük sayının on yedinci veya on beşinci köküne kadar hesaplamış. Bu sonuncu belki de en etkileyici olanlardan birisidir, çünkü Sharma son derece zor on iki zihinsel hesaplamayı sadece altmış saniye içinde -birçok insanın sayılan hesap makinesine girip sonucu okumasından daha kısa sürede- yapmış.

Guinness rekoru sahibi birisinden bir e-posta aldım. Bob J. Fisher bir zamanlar basketbolda on iki farklı serbest atış stilinde dünya rekorunun sahibiydi. Rekorları arasında otuz saniyede en çok serbest atış (33), on dakika içinde en çok atış (448) ve bir saat içinde en çok atış (2.371) gibi şeyler vardı. Bob e-postasında pratiğin etkileri üzeri-

ne çalışmalarımı okuduğunu ve bu araştırmalardan öğrendiklerini herkesten daha hızlı serbest atış yapma becerisi geliştirmek için uyguladığını yazmıştı.

Bu araştırmaların hepsinin kökeninde 1970'lerin sonlarında Steve Faloon ile yaptığım çalışma vardı. O zamandan beri kariyerimi pratiğin yeni ve gelişmiş becerileri nasıl yarattığını anlamaya adanmıştım ve özellikle yaptığı işte dünyanın en iyileri arasına girmek için bu pratiği kullanan insanlara odaklanıyordum. En iyilerin en iyilerini - teknik terimle bu "uzman performans sahiplerini"- inceleyerek geçen onlarca yıl sonunda hangi alanda çalışırsanız çalışın -müzik, spor veya satranç- en etkili pratik türlerinin aynı genel prensip kümesini paylaştığını anladım.

Durumun neden böyle olması gerektiğine dair açık bir neden yok. Gelecek vadeden müzisyenleri konser piyanistlerine dönüştüren eğitim tekniklerinin baş balerin olmak için bir dansçının yapması gerekenler veya bir satranç oyuncusunun büyük usta olmak için çalışması gerekenlerle ne alakası var? Yanıt tüm çalışma alanlarında daha önce mümkün olmayan şeyleri yapmak için en etkili ve güçlü pratik türlerinin insan vücudunun ve beyninin uyum sağlama becerisini kullanmasıdır. Herhangi bir şey için -örneğin dünya klasında bir jimnastikçi yetiştirmek veya doktorlara laparoskopik ameliyat yapmayı öğretmek- gerçekten etkili bir eğitim yöntemi geliştirmek istiyorsanız bu yöntemin vücutta ve beyinde değişimlere neden olması için nelerin işe yaradığını ve nelerin işe yaramadığını göz önünde bulundurmanız gerekir. Bu nedenle gerçekten etkili tüm pratik teknikleri özünde aynı şekilde çalışır.

Bu anlayışlar görece yenidir ve geçtiğimiz yüzyılda inanılmaz performans iyileştirmeleri üreten öğretmenler, koçlar ve performans sahiplerinin bunlara erişimi yoktu. Aslında bu ilerlemelerin tamamı deneme yanılma ile başarıldı. Bunları yapan insanların belirli bir eğitim yönteminin neden etkili olacağına dair hiçbir fikirleri yoktu. Dahası çeşitli alanlardaki uygulayıcılar bilgi tabanlarını ayrı olarak inşa ettiler, tüm bunların birbiriyle bağlantılı olduğunu anlamadılar. Üçlü burgu üzerinde çalışan buz patencisi Mozart sonatını mükemmelleştirmek için çalışan piyanistle aynı genel prensip kümesini ta-

kip ediyordu. Uzmanlık inşa etmek için en iyi yöntemlere dair net ve bilimsel anlayıştan ilham alan ve bu anlayış tarafından yönetilen çabalarla neler olabileceğini hayal edin. Spor, müzik ve satrançta çok etkili oldukları kanıtlanmış teknikleri, okul çocuklarının eğitiminden doktorların, mühendislerin, pilotların, iş insanlarının ve her türden çalışanın eğitimine uygularsak neler olabileceğini hayal edin. Etkili pratiğin prensiplerini inceleyerek öğrendiğimiz dersleri uygularsak son yüz yıl içinde bu birkaç alanda gördüğümüz dramatik iyileşmenin her alanda başarılabilmesine inanıyorum.

Bir dereceye kadar etkili çeşitli pratik biçimleri vardır ama özel bir form -1990'larda "bilinçli pratik" olarak adlandırdığım- bu işin altın standardıdır. Bildiğimiz en etkili ve güçlü pratik biçimdir ve bilinçli pratiğin prensiplerini uygulamak herhangi bir alanda pratik yöntemlerini tasarlamak için en iyi yöntemdir. Kitabın geri kalanının büyük kısmını bilinçli pratiğin ne olduğunu, neden bu kadar etkili olduğunu ve çeşitli durumlarda nasıl uygulanacağını keşfetmeye ayıracağız. Ama bilinçli pratiğin detaylarına dalmadan önce daha temel pratik türlerini -öyle ya da böyle birçok insanın zaten bildiği pratik türlerini- anlamak için biraz daha zaman ayıralım.

OLAĞAN YAKLAŞIM

İnsanların yeni bir beceriyi -araba kullanmayı, piyano çalmayı, uzun bölme işlemi yapmayı, insan şekli çizmeyi, kod yazmayı yani aslında hemen hemen her şeyi- genelde nasıl öğrendiğine bakalım. Belirli bir örneğimiz olması bakımından tenis oynamayı öğrendiğinizi varsayalım.

Televizyonda tenis maçı izlediniz ve gerçekten eğlenceli göründü veya tenis oynayan arkadaşlarınız var ve sizin onlara katılmanızı istiyorlar. Böylece tenis kıyafetleri, ayakkabıları, belki bir ter bandı ve bir raket ve birkaç top satın aldınız. Şimdi kendinizi bu işe adadınız ama tenis oynamakla ilgili ilk şeyi -raketi nasıl tutmanız gerektiğini- bile bilmiyorsunuz bu yüzden bir tenis koçundan ders almak için para öder veya bir arkadaşınızdan size temel şeyleri göstermesini is-

tersiniz. Bu ilk derslerden sonra kendi başınıza pratik yapacak duruma gelirsiniz. Servislerinize daha çok çalışacak ve topu tekrar ve tekrar duvara vuracak ve duvara karşı kendi setinizi kazanabileceğinizden emin olacaksınız. Bundan sonra bir başka ders için koçunuza veya arkadaşınıza dönecek ve biraz daha pratik yapacaksınız ve sonra bir başka ders, daha fazla pratik ve bir süre sonra diğer insanlara karşı oynayabilecek kadar iyi olduğunuzu hissedeceksiniz. Hâlâ çok iyi değilsiniz ama arkadaşlarınız sabırlı ve herkes iyi zaman geçiriyor. Kendi başınıza pratik yapmaya devam ediyor ve arada sırada ders alıyorsunuz ve zaman içinde gerçekten utanç verici hatalar -raketi savurup topu ıskalamak veya çift oynadığınızda topu eşinizin sırtına göndermek- giderek daha da azalıyor. Çeşitli vuruşlarda hatta ters vuruşlarda bile giderek daha iyi oluyorsunuz ve her şey iyi gittiğinde topa profesyonel gibi bile vuruyorsunuz (veya kendinize böyle diyorsunuz). Oyunu oynarken zevk alabileceğiniz rahatlık seviyesine ulaştınız. Ne yaptığınızı az çok biliyorsunuz ve vuruşlarınız otomatikleşti. Hiçbirisi üzerine çok düşünmenize gerek yok. Arkadaşlarınızla her hafta sonu oynadınız ve hem oyundan hem de egzersizden zevk aldınız. Tenis oyuncusu oldunuz. Yani geleneksel anlamda tenisi “öğrendiniz”, burada amaç her şeyin otomatik olduğu ve görece az düşünceyle kabul edilebilir performansa ulaşmaktır, böylece rahatlayabilir ve oyundan zevk alabilirsiniz.

Bu noktada oyun seviyenizden tam olarak memnun olmasanız bile gelişiminiz durur. Kolay şeylerde ustalaştınız.

Ama kısa süre içinde arkadaşlarınızla ne kadar sık oynarsanız oynayın kaybolmayan zayıflıklarınız olduğunu keşfedersiniz. Örneğin, belki de göğüs hizasında dönerek gelen topa vurmak için ters vuruşu kullandığınızda atışı ıskalıyorsunuz. Bunu biliyorsunuz ve kurnaz rakipleriniz de bunu fark ettiği için bu durum sinir bozucu hale geldi. Ama bu durum çok sık olmadığından ve ne zaman geleceğini asla bilmediğinizden dolayı hiçbir zaman bilinçli olarak üzerinde çalışma fırsatınız olmuyor. Bu yüzden de diğer vuruşlara otomatik olarak vurmayı becerirken aynı şekilde gelen bu şutları kaçırmaya devam ediyorsunuz.

Turta pişirmekten paragraf yazmaya kadar öğrendiğimiz her beceride hemen hemen aynı kalıbı izleriz. Ne yapmak istediğimize dair genel bir fikirle başlarız, bir öğretmen veya koçtan veya bir kitap veya web sitesinden bazı talimatlar alırız ve kabul edilebilir seviyeye ulaşana kadar pratik yaparız ve bunun otomatikleşmesini sağlarız. Bunda yanlış olan bir şey yok. Hayatta yaptığımız çoğu şey için orta seviyede performansa ulaşip onu orada bırakmak kesinlikle harikadır. Tüm yapmak istediğiniz arabanızı A noktasından B noktasına güvenle sürmek veya piyanoda “Für Elise”yi şöyle böyle çalmaksa o zaman bu yaklaşım öğrenmeniz gereken her şeyi içerir.

Fakat burada anlamamız gereken önemli bir şey var: Bu memnun edici beceri seviyesine ulaşınca ve performansınızı -araba kullanmanızı, tenis oynamanızı, turta pişirmenizi- otomatik hâle getirince gelişiminiz durur. İnsanlar genelde bunu yanlış anlar çünkü araba kullanmaya, tenis oynamaya veya turta pişirmeye devam etmenin bir pratik türü olduğunu ve bunu yapmaya devam edince yavaş da olsa bundan daha iyi olacaklarını varsayarlar. Yirmi yıldır araba kullanan birinin beş yıldır araba kullanan birinden, yirmi yıldır doktorluk yapan birinin beş yıldır doktorluk yapan birinden, yirmi yıldır öğretmenlik yapan birinin beş yıldır öğretmenlik yapan birinden daha iyi olması gerektiğini varsayarlar.

Ama bu doğru değil. Genel olarak konuşursak araştırmalar, insan “kabul edilebilir” performans ve otomasyon seviyesine ulaşınca ek “pratik” yıllarının gelişime neden olmadığını bize gösteriyor. Aksine yirmi yıldır aynı şeyi yapan doktor veya öğretmen veya sürücü muhtemelen bu işi beş yıldır yapan birisine göre daha kötüdür ve bunun nedeni bu otomatik becerilerin bilinçli gelişim çabası olmaksızın zaman içinde kötüleşmesidir.

Bu otomatik performans seviyesinden memnun değilseniz ne yaparsınız? Mesela, on yıldır ders veren bir öğretmenseniz ve öğrencilerinize ulaşmak ve derslerinizi daha etkili hâle getirmek için daha iyi bir şey yapmak istiyorsanız? Peki ya hafta sonları golfte on sekiz çukuru geçmek istiyorsanız? Ya da reklam yazarıysanız ve kelimelerinize biraz canlılık katmak istiyorsanız? Ne yaparsınız?

İlk birkaç seanstan sonra Steve Faloon'un kendini bulduğu yer de burasıydı. O noktada rakamları duyma ve aklında tutma ve bana tekrar söyleme görevine uyum sağlamıştı ve kısa erimli belleğin sınırlarını düşününce tam da kendisinden bekleneceği gibi bir performans sergiliyordu. Yaptığı şeyi yapmaya devam edebilir ve birkaç oturum sonra sekiz veya dokuz haneye ulaşabilirdi. Ama yapmadı çünkü her seferinde bir öncekinden bir fazlasını hatırlaması için zorlandığı bir deneye katılıyordu ve doğal olarak bu tür zorlukları seven bir insan olduğu için Steve kendisini daha iyi olmaya zorladı.

Fakat "amaçlı pratik" diyeceğimiz yaklaşımın onun durumunda inanılmaz işe yaradığı ortaya çıktı. İleride göreceğimiz gibi her zaman bu kadar başarılı değildir, ama olağan 'bu kadar yeter' yöntemine göre daha etkiliydi ve nihai amacımız olan bilinçli pratiğe bir adım daha yakındı.

AMAÇLI PRATİK

Amaçlı pratiğin onu "saf pratik" diyebileceğimiz şeyden ayıran birkaç özelliği vardır. "Saf pratik" özünde aynı şeyi tekrar ve tekrar yapmak ve bu tekrarın kişinin performansını geliştirmesini beklemektir.

Wichita Eyalet Üniversitesi'nde müzik eğitimi uzmanı olan Steve Oare bir keresinde müzik eğitimcisi ve genç müzik öğrencisi arasındaki şu hayali konuşmayı sunmuştu. Bu müzik eğitimcilerinin sürekli yaptığı türden bir sohbetti. Bu vakada öğretmen öğrencinin neden gelişme göstermediğini anlamaya çalışıyordu.

Öğretmen: Çalışma defterin günde bir saat pratik yaptığını söylüyor ama sınavdan sadece C almışsın. Nedenini açıklayabilir misin?

Öğrenci: Ne olduğunu bilmiyorum! Sınavda sorumlu olduğum eseri tüm gece çalabilmişim!

Öğretmen: Kaç kere çaldın?

Öğrenci: On veya yirmi.

Öğretmen: Kaç kere doğru çaldın?

..

Öğrenci: Aaa, bilmiyorum... Bir veya iki kere...

Öğretmen: Hımmm... Nasıl pratik yaptın?

Öğrenci: Bilmiyorum sadece çaldım.

Saf pratiğin özeti budur: Sadece çaldım. Sopayı savurdum ve topa vurmaya çalıştım. Sadece sayılan dinledim ve hatırlamaya çalıştım. Sadece matematik problemlerini okudum ve çözmeye çalıştım.

Amaçlı pratik adından da anlaşılacağı gibi bu tür saf pratiğe göre çok daha amaç odaklı, düşünceli ve odaklanmıştır. Özellikle aşağıdaki karakteristik özelliklere sahiptir:

Amaçlı pratiğin iyi tanımlanmış belirli amaçları vardır. Hayali müzik öğrencimizin şöyle bir durumda çok daha başarılı bir pratik hedefi olabilirdi: "Parçayı normal hızında üç kere hata yapmadan baştan sona çalmak." Böyle bir amaç olmadan pratik seansının başarılı olup olmadığını değerlendirmenin bir yolu yoktur.

Steve'in durumunda uzun vadeli bir hedef yoktu çünkü hiçbirimiz insanın kaç haneyi ezberleyebileceğini bilmiyorduk ama çok net kısa vadeli bir hedefi vardı: Bir önceki seanstan bir hane fazla ezberlemek. Steve sadece kendisiyle rekabet etse bile uzun mesafe koşucusu olduğu için çok rekabetçiydi ve bu tavrını deneye de taşıdı. Steve en başından itibaren hatırlayabildiği hane sayısını artırmak için kendini zorladı.

Amaçlı pratik daha uzun vadeli hedefe ulaşmak için bir dizi küçük adımı uç uca eklemektir. Hafta sonu golf oynayan birisiyseniz ve handicap sayısını beş vuruş düşürmek istiyorsanız bu hedef genel amaç olarak iyidir ama pratiğinize etkili biçimde uygulanacak iyi tanımlı ve spesifik bir hedef değildir. Parçalara ayırın ve plan yapın: Handikabınızdan beş vuruş eksiltmek için tam olarak ne yapmalısınız? Hedeflerden birisi fairway (çimen) üzerine daha çok vuruş indirmek olabilir. Bu makul biçimde spesifik bir amaçtır ama daha da küçük parçalara ayırmanız gerekli: Başarılı vuruş sayısını artırmak için tam olarak ne yapacaksınız? Vuruşlarınızın büyük kısmının neden çimen üzerine inmediğini anlamanız ve böylece örneğin topa kavis verme eğiliminizi azaltmak için çalışmalısınız. Bunu nasıl yaparsınız? Bir eğitmen savurma hareketinizi belirli biçimde değiştir-

meniz için size tavsiye verebilir. Bu şekilde ilerlersiniz. Buradaki önemli nokta bu genel hedefi gerçekçi bir iyileşme -daha iyi olmak- beklentisi ile üzerinde çalışabileceğiniz spesifik bir şeye dönüştürmektir.

Amaçlı pratik odaklanmıştır. Oare'nin anlattığı müzik öğrencisinin aksine Steve Faloon başından itibaren görevine odaklanmıştı ve deney devam ettikçe daha çok odaklandı ve daha uzun rakam dizilerini ezberleyebildi. Araştırmanın yaklaşık olarak ortalarındaki 115'inci seansın ses kayıtlarını dinleyerek ne kadar odaklandığını anlayabilirsiniz. Steve sürekli olarak kırk haneli serilere yakın serileri ezberliyordu ama kırk hanenin kendisi henüz tutarlı olarak ulaşabildiği bir şey değildi ve o gün düzenli olarak kırka ulaşmayı gerçekten istiyordu. Otuz beş haneyle başladık, bu onun için kolaydı ve diziler uzarken kendini zorlamaya başladı. Otuz dokuz haneli seriyi okumaya başlamadan önce kendi kendine küçük bir motivasyon konuşması yaptı, yaklaşan görev hariç hiçbir şeyin farkında değilmiş gibiydi: "Bugün büyük gün!... Daha hiç ıskalamadım, ıskaladım mı? Hayır!... Bu çok iyi bir gün olacak!" Rakamları okuduğum kırk saniye boyunca sessizdi, rakamları kafasında işliyor, sıralarına göre çeşitli gruplara ayırıyordu ama kendini zor tutuyordu. Birkaç kez gürültüyle masaya vurdu ve bolca alkışladı, görünüşe göre hane gruplarının dizide nereye ait olduğunu hatırlamasını kutluyordu. Bir keresinde "Kesinlikle doğru! Eminim!" dedi. Sonunda rakamları bana söylediğinde gerçekten de doğrudu ve böylece kırk haneli diziye geçtik. Yine bir motivasyon konuşması: "İşte şimdi büyük an! Bunu geçersen hepsi bitecek! Bunu geçmeliyim!" Ben rakamları okurken yine sessizlik oldu sonra düşünürken heyecanlı sesler çıkardı. "Vay... Hadi ama!... Tamam!... Başla!" Bunu da doğru bildi ve seans daha fazlası olmasa da kırk haneli dizileri düzenli olarak bildiği bir seans oldu.

Herkes bağırarak veya masaya vurarak odaklanmaz fakat Steve'in performansı etkili pratik araştırmasında anlaşılan önemli bir şeyi gösteriyor: Tüm dikkatinizi göreve vermezseniz gelişmeniz zorlaşır.

Amaçlı pratik geri bildirim içerir. Bir şeyi doğru yapıp yapmadığınızı ve yapmıyorsanız nasıl yanlış yaptığınızı bilmelisiniz. Oare'nin ör-

neğinde müzik öğrencisi okulda performans testinde C ile gecikmiş geri bildirim aldı ama görünüşe göre pratik sırasında geri bildirim yoktu; onu dinleyip hatalarını gösteren birisi yoktu ve öğrenci pratik sırasında hata olup olmadığından bihaberdi. (“Kaç kere doğru çaldın?” “Aa, bilmiyorum... bir veya iki...”)

Bellek üzerine yaptığımız araştırmamızda Steve her girişimden sonra basit ve doğrudan geri bildirim aldı: Doğru veya yanlış, başarı veya başarısızlık. Nerede durduğunu her zaman bildi. Ama belki de daha önemlisi geri bildirim vermek kendi kendine yaptığı bir şeydi. Dizilerin hangi yönlerinin ona sorun çıkardığına çok dikkat etti. Diziyi aklında yanlış tutmuşsa hangi kısmında yanlış yaptığını ve neden yaptığını kesinlikle biliyordu. Diziyi doğru bilse bile sonrasında hangi rakamların onu zorladığını hangilerinin hiç sorun olmadığını söylüyordu. Zayıflıklarının nerede olduğunu görerek uygun biçimde odaklanıyor ve bu zayıflıkları ele alacak yeni ezberleme teknikleri buluyordu.

Genel olarak konuşursak ne yapmaya çalışırsanız çalışın tam olarak nerede ve nasıl eksik kaldığınızı anlamak için geri bildirim ihtiyacınız vardır. Geri bildirim olmadan -kendinizden veya dış gözlemciden- neyi geliştirmeniz gerektiğini veya hedeflerinizi gerçekleştirmeye ne kadar yakın olduğunuzu anlayamazsınız.

Amaçlı pratik insanın konfor alanından çıkmasını gerektirir. Belki de amaçlı pratiğin en önemli kısmı budur. Oare’nin müzik öğrencisinin durumunun farkında olduğuna ve kendisini rahat ettiğinin ötesine zorladığına dair hiçbir emare yoktur. Aksine öğrencinin pratikle ilgili sözleri kendisi için zaten kolay olanın ötesinde bir şey yapmak için çaba göstermediği düzensiz bir yaklaşımı yansıtıyor. Bu yaklaşım işe yaramaz.

Bellek deneyimiz Steve’in çok rahat etmesini engellemek için hazırlanmıştı. Bellek kapasitesini arttırdıkça ona daha uzun seriler veriyordum ve bu seriler sürekli olarak kapasitesine yakın oluyordu. Özellikle seriyi doğru bildiği her seferinde hane sayısını artırarak ve yanlış yaptığında azaltarak onu sürekli bir hane daha fazla hatırlaması için zorlarken hane sayısını da hatırlayabileceği seviyelerde tuttum.

Her türdeki pratiğin temel gerçeği budur: Kendinizi konfor alanının dışına zorlamazsanız asla gelişemezsiniz. Gençken beş altı yıl boyunca ders alan bir piyanist sonraki otuz yıl aynı şarkıları aynı şekilde tekrar ve tekrar çalarak bu süre içinde on binlerce “pratik” saati biriktirmiş olabilir fakat piyano çalmada otuz yıl öncesine göre iyi değildir. Aslında daha kötüdür.

Bu duruma dair özellikle doktorlarda geçerli olan güçlü kanıtlara sahibiz. Birçok uzmanlık alanında araştırma yirmi veya otuz yıldır meslekte olan doktorların belirli objektif performans ölçümlerinde, tıp fakültesinden iki veya üç sene önce çıkmış doktorlara göre daha kötü olduğunu gösteriyor. Doktorların günlük pratiklerinde yaptıklarının becerilerini geliştirmedeği hatta korumadığı ortaya çıkmıştır; bu pratik onları zorlamıyor veya konfor alanlarından çıkarmıyor. Bu nedenle, 2015 yılında doktorları zorlayacak ve becerilerini geliştirmelerini ve sürdürmelerini sağlayacak yeni türde tıp eğitimleri için bir konsensüs konferansına katıldım. Bunu 5. Bölümde detaylı olarak göreceğiz.

Belki de bu konu ile ilgili en sevdiğim örnek Ben Franklin’in satranç becerileridir. Franklin Amerika’nın ilk ünlü dâhisiydi. Elektrik üzerine çalışmalarıyla ün kazanmış bir bilim insanıydı, popüler bir yazar ve *Poor Richard’s Almanack* yayıncısı, Amerika’da halka kitap veren ilk kütüphanenin kurucusu, başarılı bir diplomat ve birçok başka şeyle birlikte çift odaklı lens, paratoner ve Franklin sobasının mucidiydi. Ama en büyük tutkusu satrançtı. Amerika’daki ilk satranç oyuncularından birisiydi ve burada oynanmış ilk satranç oyunlarına katıldı. Elli yılı aşkın süre boyunca satranç oynadı ve yaşlandıkça buna daha çok zaman ayırdı. Avrupa’dayken zamanın en iyi satranç oyuncusu François-Andre Danican Philidor ile oynadı. Erken yatıp erken kalkmak üzerine ünlü tavsiyelerin sahibi olsa da Franklin düzenli olarak akşam saat altıdan gün doğumuna kadar satranç oynuyordu.

Yani Ben Franklin çok zekiydi ve binlerce saatini satranç oynayarak geçiriyordu. Bazen karşısında en iyi satranç oyuncuları oluyordu. Bu onu büyük bir satranç oyuncusu yaptı mı? Hayır. Ortalamanın üzerindeydi ama bırakın Avrupa’nın en iyilerini, iyi oyuncula-

rıyla bile kıyaslanacak kadar iyi değildi. Bu başarısızlık onun için büyük hayal kırıklığıydı ama neden daha iyi olmadığına dair hiçbir fikri yoktu. Bugün nedenini anlıyoruz: Asla kendini zorlamadı, asla konfor alanından çıkmadı, asla saatlerini gelişimi için gerekli olan amaçlı pratikle geçirmede. Otuz yıl boyunca aynı şarkıları aynı biçimde çalan piyanist gibiydi. Bu gelişimin değil durağanlığın reçetesidir.

Konfor alanından çıkmak daha önce yapamayacağınız bir şeyi yapmaya çalışmak demektir. Bazen bu yeni şeyi yapmayı görece kolay bulursunuz ve sonra zorlamaya devam edersiniz. Ama bazen sizi tamamen durduran bir şeye toslarsınız ve bunu yapamayacak gibi görünürsünüz. Bu engellerin etrafını dolaşmak amaçlı pratiğin gizli anahtarlarından birisidir.

Genelde çözüm daha “çok denemek” değil “farklı denemektir.” Diğer bir deyişle bu bir teknik meselesidir. Steve’le çalışmamız sırasında yirmi iki haneli serilere geldiğimizde karşısına bir engel çıktı. Sayıları dört haneli gruplara ayırıyor ve sonra bunları hatırlamak için çeşitli hafıza numaraları kullanıyordu ve sonunda altı haneli prova grubunu sayıların sesini ezberleyene kadar tekrarlıyordu. Ama yirmi iki haneyi aşmanın yolunu bulamamıştı çünkü dört haneli beş grubu aklında tutmaya çalıştığında sıralarını karıştırıyordu. Sonunda hem üç hem de dört haneli grupları kullanmayı düşündü ve bu atılım dört haneli dört grup ve üç haneli dört grup ve sondaki altı haneli prova grubuyla birlikte toplam otuz dört haneye çıkmasını sağladı. Bu sınıra ulaşınca bir başka teknik geliştirmesi gerekti. Bu teknik tüm hafıza çalışmaları boyunca düzenli bir kalıp hâline geldi: Steve bir noktaya kadar iyileşiyor, orada sıkışıyor, engeli aşmasına yardım edecek bir şeyler aramak için etrafına bakınıyor ve sonra bir sonraki engele kadar kendini geliştiriyordu.

Herhangi bir engeli aşmanın en iyi yolu ona farklı bir yönden bakmaktır. Öğretmen veya koçla çalışmanın faydalı olmasının nedenlerinden biri de budur. Karşılaşmanızın olası olduğu engelleri zaten bilen birisi onları aşmanız için yöntemler önerebilir.

Bazen bu engel her şeyden önce psikolojiktir. Ünlü keman öğretmeni Dorothy DeLay bir öğrencisinin durumunu örnek verir. Öğren-

cisi mzik festivalinde almas gereken parada hzn artrmas iin yardımn ister. ğrenci DeLay'e yeterince hzlı alamadğn syler. DeLay, ğrenciye ne kadar hzlı almak istediğn sorar. ğrenci dnyaca nl kemancı Itzhak Perlman kadar hzlı almak istediğn syler. Bunun zerine DeLay Perlman'ın parayı aldğ bir kayıt bulur ve ler. Sonra metronomu yavař ayara alır ve ğrencisine parayı bu hzda aldırır, bu ğrencisinin yapabileceğ bir řeydir. ğrenciye parayı tekrar ve tekrar aldırır ve her seferinde metronomu daha da hzlandırır. ğrenci her seferinde parayı alar. Sonunda parayı bir kere daha kusursuzca aldktan sonra ğrencisine metronomun ayarn gsterir: ğrenci aslında Perlman'dan daha hzlı almıřtır.

Steve bir engelle karřılařıp daha fazla geliřemeyeceğn dřndğnde Bill Chase ve ben de birkaç kez benzer bir teknik kullandık. Birinde rakamları okuma hzn biraz yavařlattım ve bu ekstra zaman Steve'in nemli lde daha fazla hane hatırlamasn sağladı. Bu onu sorunun hane saysnda değl haneleri ne kadar hzlı kodladğnda -yani tm diziyi oluřturan eřitli hane gruplarını hatırlamak iin hatırlatıcı ipuları (mnemonic) bulması olduğuna- ve haneleri uzun erimli belleğne geirmek iin gerekli sreyi hzlandırırsa performansn iyileřtirebileceğne ikna etti.

Bir bařka seferinde Steve'e o ana kadar hatırlayabildiklerinden on hane daha fazla hane ieren seriler verdim. Bu dizilerdeki hanelerin oğunu hatırlayarak kendini řařırttı ve mkemmol olmasa da daha nce ezberlediklerinden daha fazla hane ezberledi. Bu onu daha uzun haneli dizileri ezberlemenin mmkn olduğuna ikna etti ve sorununun belleğnin sınırına ulařmak olmadğn, tm dizide bir veya iki grubu karıřtırmak olduğuna fark etti. İlerlemenin pf noktasn kk hane gruplarını daha dikkatli kodlamak olduğuna anladı ve yeniden performansn iyileřtirmeye bařladı.

Bir řeyde daha iyi olmaya alıřırken bu tr engellerle karřılařırsnz; ilerlemenizin imknsz gibi grndğ noktalar veya en azından daha iyi olmak iin ne yapacağnz bilmediğnz zamanlar olur. Bu doğaldır. Doğal olmayan řey ařılamayacak veya evresinden dolanamayacağnz řekilde sizi durduran engeldir. Yıllarca sren arařtırmalarmda herhangi bir alanda insann performansnda ařılama-

yacak bir sınıra ulaştığına dair çok az kesin kanıtla karşılaştım. Aksi-ne genelde insanların vazgeçtiğini ve gelişmeyi denemeyi bıraktıklarını gördüm.

Burada bir uyarı var, devam etmek ve daha iyi olmak her zaman mümkün olsa da her zaman kolay değildir. Amaçlı pratik için gerekli odaklanma ve çabayı sürdürmek zor bir iştir ve genel olarak eğlenceli değildir. Bu yüzden kaçınılmaz olarak motivasyon sorusu ortaya çıkar: Neden bazı insanlar bu tür pratiği uygular? Devam etmelerini sağlayan şey nedir? Bu hayati sorulara kitap boyunca tekrar ve tekrar geri döneceğiz.

Steve'in durumunda etkili olan birçok faktör vardı. İlk olarak para alıyordu. Ama her zaman seanslara gelip kendisini zorlamasa da ücretini alabilirdi yani motivasyonun bir parçası bu olmakla birlikte kesinlikle tamamı değildi. Gelişmek için kendini neden bu kadar zorladı? Onunla olan konuşmalarımızdan, ilk birkaç seanstan sonraki gelişimini görünce hafıza puanlarının yukarı çıktığını görmekten hoşlandığını anladım. Kendini iyi hissetti ve böyle hissetmeye devam etmek istedi. Ayrıca ezber kabiliyetinde belirli bir seviyeye ulaştıktan sonra ünlü oldu sayılır; gazete ve dergilerde onunla ilgili yazılar yayınlandı ve birkaç kez televizyona çıktı, bunlardan birisi de *Today* programıydı. Bu başka türde bir olumlu geri bildirim sağladı. Genel olarak konuşursak anlamlı olumlu geri bildirim motivasyonu sürdürmedeki temel etkenlerden birisidir. Bu bir şeyleri daha iyi yaptığınız için duyduğunuz memnuniyet gibi içsel bir motivasyon olabilir veya diğer insanların sağladığı dış motivasyon olabilir ama insanın amaçlı pratikle gelişmesi için gerekli uygun çabayı sürdürmesinde çok büyük bir fark yaratır.

Bir diğer nedense Steve'in kendini zorlamayı sevmesiydi. Bu hem arazi hem de pist koşucusu geçmişinden anlaşılıyordu. Onu tanıyan herkes size diğerleri kadar sıkı idman yaptığını söyler ama motivasyonu yarışı kazanmak değil sadece kendi performansını iyileştirmektir. Dahası yıllarca koştuğu için her hafta ve hatta her ay düzenli idman yapmanın ne demek olduğunu biliyordu. Düzenli olarak üç saatlik koşulara çıktığından, haftada üç kez birer saatten bellegini çalıştırma görevi gözünü korkutmuyordu. Daha sonra, Steve

ve diğerk birkaç öğrenciyle bellek araştırmasını bitirdikten sonra sadece atletler, dansçılar, müzisyenler veya şarkıcılarla çalışmaya başladım. Beni asla yan yolda bırakmadılar.

İşte karşınızda amaçlı pratiğın özeti: Konfor alanınızın dışına çıkın ama bunu odaklanarak yapın. Net hedefleriniz ve bu hedeflere ulaşmak için bir planınız ve ilerlemenizi takip etmek için bir yönteminiz olsun. Ha, bir de motivasyonunuzu sürdürmenin bir yolunu bulun.

Bu tarif gelişmek isteyen herkes için harika bir başlangıçtır ama yine de sadece başlangıçtır.

AMAÇLI PRATİĞİN SINIRLARI

Bili Chase ve ben, Steve Faloön ile beraber iki yıllık bellek araştırmasını sürdürürken -fakat Steve hane sayısı belleğiyle rekor kırmaya başladıktan sonra- aynı zorluğu göğüslemeyi kabul edecek bir başka denek aramaya karar verdik. İkimiz de Steve'in hane sayısını hatırlamak gibi özel bir yetenekle doğduğuna inanmıyor, tersine geliştirdiği becerilerin aldığı eğitim sayesinde mümkün olduğunu düşünüyorduk ve bunu kanıtlamanın en iyi yolu aynı sonucu elde edip edemeyeceğimizi görmek için aynı araştırmayı bir başka denekle yapmaktı.

İlk gönüllü yüksek lisans öğrencisi Renée Elio'ydu. Başlamadan önce selefinin ezberleyebildiği hane sayısını dramatik biçimde artırdığını anlattık, bu yüzden bu tür bir iyileşmenin mümkün olduğunu biliyordu -Steve başlarken bunu bilmiyordu- fakat Renée'ye Steve'in bunu nasıl yaptığına dair hiçbir şey anlatmadık. Kendi yaklaşımını bulmak zorundaydı.

Renée başladığında Steve'e çok benzer bir hızda gelişim gösterdi ve yaklaşık elli saatlik pratik seansından sonra yirmi haneye yakın ezberlemeye başladı. Ama Steve'in aksine bu noktada aşamadığı bir duvara tosladı. Yaklaşık bir elli saati daha gelişmeden geçirdikten sonra eğitim seanslarını bırakmaya karar verdi. Hane hatırlama belleğini eğitimsiz bir insanınkinin çok ötesine taşımıştı -ve bazı hafıza

atletleriyle kıyaslanabilirdi- fakat Steve'in başardıklarının gerisinde kalmıştı.

Fark neydi? Steve kısa erimli belleğinin sınırlarını aşmak ve daha uzun rakam dizilerini hatırlamak için uzun erimli belleğini de kullanmasını sağlayan çeşitli zihinsel yapılar -çeşitli bellek ipuçları vardı ve bunların çoğu koşu zamanları üzerineydi, ayrıca bir de ipuçlarının sırasına dair bir sistem vardı- geliştirerek başarılı olmuştu. Örneğin 907 rakamlarını duyduğunda bunları üç kilometrelik bir koşunun zamanı -9.07 veya 9 dakika 7 saniye- olarak kavramlaştırıyordu, böylece artık kısa erimli belleğine bağlı olan rastgele rakamlar değil zaten bildiği şeyler oluyordu. Göreceğimiz gibi neredeyse her türden zihinsel performansı geliştirmenin yöntemi kısa erimli belleğin sınırlarından sakınmayı ve büyük miktarda bilgiyi bir anda etkili biçimde işlemeyi mümkün kılan zihinsel yapılar geliştirmektir. Steve bunu yapmıştı.

Steve'in bunu nasıl yaptığını bilmeyen Renée sayıları ezberlemek için tamamen farklı bir yaklaşım bulmuştu. Steve üç veya dört haneli grupları temel olarak koşu süresi olarak ezberlerken Renée günler, tarihler ve günün zamanlarına dayanan detaylı hafıza ipuçlarını kullanıyordu. Steve ve Renée arasındaki önemli farklardan birisi Steve'in sayıları hatırlamak için hangi kalıbı kullanacağına her zaman önceden karar vermesiydi, dizileri üç veya dört haneli kümelere ayırıyor ayrıca sonunda dört ila altı haneli bir grubu koyup bunun sesini belleğine kaydedene kadar tekrarlıyordu. Örneğin yirmi yedi hanelik bir dizi için her birisi dört hanelik üç küme, üç hanelik üç küme oluşturup sonuna altı haneli bir grup ekliyordu. Bu önceden belirlenmiş kalıba "geri alma yapısı" diyorduk ve Steve'in üç ve dört haneli kümeleri ayrı ayrı ezberlemesini ve sonra bu her bir kümenin geri alma yapısının neresinde olduğunu aklında tutmasını sağlıyordu. Her üç veya dört haneli diziyi bir koşu süresi veya bir başka hafıza ipucu olarak kodlamasına izin verdiğinden ve bunu uzun erimli belleğine yerleştirdiğinden ve sonra dizideki tüm sayıları hatırlamak için en başa dönene kadar bunu düşünmesi gerekmediğinden çok etkili bir yöntem olduğu ortaya çıktı.

Tersine Renée hafıza ipuçlarını planlamadan geliştirdi, o an duyduğu rakamlara en uygun hafıza ipuçlarını hatırlamak için kullandı. 4778245 gibi bir dizi için 7 Nisan 1978 (ÇN: İngilizcede ay önce gelir) saat 2.45'i kullanıyordu. Ama dizi 4778295 olunca 7 Nisan 1978'i ve sonra yeni bir tarihi kullanıyordu: 9 Şubat... Steve'in yaklaşımının sunduğu tutarlılık olmadan yirmi haneden öteye geçemedi.

Bu deneyimden sonra Bill ve ben dizi hatırlama yöntemi bakımından Steve'e mümkün olduğunca benzeyen bir başka denek aramaya karar verdik. Böylece bir başka koşucu, Camegie Mellon uzun mesafe ekibinin bir parçası ve Steve'in idman arkadaşlarından birisi olan Dario Donatelli'yi aldık. Steve, Dario'ya bellek eğitim araştırmamızda uzun süreli bir katılımcı aradığımızdan bahsetmişti ve Dario kabul etti.

Bu kez Dario'nun kendisinin bulmasına izin vermeden Steve'in Dario'ya haneleri kodlama yöntemini öğretmesine izin verdik. Bu avantajlı başlangıçla Dario, Steve'e göre en azından başlangıçta daha hızlı gelişme sağladı. Yirmi haneli dizilere belirgin biçimde daha az seansla ulaştı ama bundan sonra yavaşladı ve otuz haneli dizilere ulaşınca artık Steve'in yönteminden verim alamıyor gibiydi ve ilerlemesi durdu. Bu noktada Dario, Steve'in yönteminin kendi versiyonunu geliştirmeye başladı. Dizileri üç veya dört haneli gruplar olarak biraz daha farklı kodladı ama en önemlisi kendisi için çok daha iyi işe yarayan belirgin biçimde farklı bir geri çağırma yapısı tasarladı. Yine de Dario'nun haneleri nasıl ezberlediğini ölçtüğümüzde Steve'in geliştirdiklerine çok benzer zihinsel süreçlere dayandıklarını ve kısa erimli belleğin sınırlarından kaçınmak için uzun erimli belleği kullandığını gördük. Birkaç yıllık eğitimden sonra Dario sonunda yüz haneden fazla, yani Steve'den yirmi hane fazla ezberlemeyi başardı. Bu noktada Dario, kendisinden önce Steve'in olduğu gibi, bu özel beceride dünyada bilinen en iyi oldu.

Burada önemli bir ders var: Odaklanmış pratikle, konfor alanınızdan çıkarak belirli bir dereceye kadar gelişmek mümkün olsa da olay bundan ibaret değil. Çok uğraşmak yeterli değildir. Kendi sınırlarınızı zorlamak yeterli değildir. Pratik ve eğitimin çoğu zaman gözden kaçırılan aynı derecede önemli başka yönleri var.

İncelenen her alanda kişinin becerilerini geliřtirmek için pratik ve eđitime karřı en etkili ve gl yntem olduđu anlařılan belirli bir yaklařım vardır. Bu yaklařım bilinli pratiktir ve kısa sre iinde detaylı olarak aıklayacađız. Ama nce dođru trde pratikle mmkn olan inanılmaz geliřim trlerinin ardında neler olduđuna bakacađız.

Uyum Yeteneğini Kullanmak

Vücut geliştiren veya biraz kas yapmak için ağırlık çalışan dirisiyseniz ön kol, arka kol, bacak, kanat, sırt, karın, baldır ve alt bacak kaslarınızı zorladıkça sonuçları takip etmek kolaydır. Bir mezura işi görür veya sadece aynaya bakıp sürecinize hayran kalabilirsiniz. Dayanıklılığınızı artırmak için koşuyor, bisiklete biniyor veya yüzüyorsanız kalp atışlarınıza, nefes alıp vermenize veya laktik asit birikimi nedeniyle kaslarınız yorulana kadar ne kadar devam ettiğinize bakarak sürecinizi takip edebilirsiniz.

Ama karşınızdaki zorluk zihinsel bir zorluksa -mesela ileri matematikte ustalaşmak veya bir enstrüman çalmak veya yeni bir dil öğrenmekse- durum farklıdır. Artan taleplere uyum sağlarken beyinde gerçekleşen değişimleri gözlemlemenin kolay bir yolu yoktur. Özellikle zorlu bir eğitim seansından sonraki gün korteksiniz sızlamaz. Eski şapkalarınız küçük geldiği için gidip yenilerini almanız gerekmez. Alnınızda altılı kas grubu oluşmaz. Ve beyninizdeki değişimleri göremediğiniz için çok fazla bir şey olmadığını varsaymak da kolaydır.

Ancak bu bir hata olurdu. Beynimizin çeşitli zihinsel eğitimlere karşı, kaslarımızın ve kardiyovasküler sistemimizin fiziksel idmana verdiği tepkiye benzer biçimde hem yapı hem de fonksiyon olarak değişerek tepki verdiği dair giderek artan sayıda kanıt var. Sinir bilimciler, belirli becerilere sahip insanların beyinlerinin bu becerilere sahip olmayan insanlara göre nasıl farklı olduğunu ve bu tür de-

ğışimlere ne tür eğitimlerin neden olduğunu manyetik rezonans görüntüleme (MRI) gibi beyin görüntüleme tekniklerinin yardımıyla incelemeye başladılar. Bu alanda hâlâ öğrenecek çok şey olmasına rağmen amaçlı pratiğin ve bilinçli pratiğin hem fiziksel hem de zihinsel becerilerimizi nasıl arttırdığına ve daha önce asla yapamadığımız şeyleri nasıl mümkün kıldığına dair net resmi görece kadar şey biliyoruz.

Vücudun idmana nasıl uyum sağladığına dair bildiklerimizin çoğu koşucu, halterci ve çeşitli alanlardan diğer atletlerin incelenmesinden kaynaklanır. Ancak ilginç bir şekilde bu tarihe kadar kapsamlı eğitime tepki olarak beynin nasıl değiştiğine dair en iyi araştırmalardan bazıları müzisyenler, satranç oyuncularına veya matematikçilerle değil -pratiğin performans üzerine etkilerine dair araştırmalardaki daha geleneksel denekler- taksicilerle yapılmıştır.

LONDRA TAKSİCİLERİNİN BEYİNLERİ

Dünyada GPS sistemini Londra gibi şaşkına çevirebilecek birkaç şehir vardır. İlk olarak Londra'da, Manhattan, Paris veya Tokyo gibi oryantasyon ve rota için kullanılabilecek bir işlek yol şebekesi yoktur. Aksine şehrin ana sokakları birbirilerine göre garip açılarla yerleşmiştir. Kıvrılıp büzülürler. Bolca tek yönlü, trafiğin olmadığı veya çıkmaz sokak vardır ve her şeyin ortasından üzerinde bir düzine köprüyle Thames Nehri geçer ve şehirde bir yolculuk sırasında bu köprülerden en azından birisinden -bazen daha fazlasından- geçmek zorunda kalırsınız. Değişken numaralandırma sistemi nedeniyle doğru sokağı bulsanız bile belirli bir adresi bulamayabilirsiniz.

Bu nedenle ziyaretçiler için en iyi tavsiye navigasyon sistemi olan bir araba kiralamayı unutup bunun yerine şehrin taksilerine güvenmektir. Taksiler her yerdedir -yirmi beş bine yakın taksi büyük, siyah kutu gibi arabalarıyla sihirli ayakkabıların otomotiv versiyonudur- ve sizi A noktasından B noktasına en etkili biçimde götürmede şaşırtıcı biçimde iyiler. Bunu yaparken sadece çeşitli olası rotaları hesaplamakla kalmıyor günün hangi zamanında olduğunuzu, olası

trafiği, geçici yol çalışmalarını ve kapalı yolları ve yolculukla ilgili diğer detayları da hesaba katıyorlar. Ne A noktası ne de B noktası geleneksel sokak adresi değil. Charing Cross'daki adını hatırlayamadığınız -Lord's, Lear veya öyle bir şey- ama yanında küçük kekler satan bir mağaza olduğunu hatırladığınız garip küçük şapka dükkanını yeniden ziyaret etmek istediğinizi düşünün. Evet bu tarif yeterli olur. Tüm bunları taksicinize anlatın ve araba için mümkün olan en kısa sürede kendinizi Laird London, 23A New Row önünde bulursunuz.

İnsanın Londra'da yolunu bulmasının zorluklarını düşününce tahmin edebileceğiniz gibi herkes taksici olamaz. Gerçekten de Londra'da lisanslı taksi şoförü olmak için kolektif olarak dünyanın en zor sınavı olarak kabul edilen bir dizi sınavı geçmek gerekiyor. Sınav Londra Taşımacılık (Transport for London) tarafından yapılıyor ve bu ajans potansiyel bir şoförün öğrenmesi gereken "bilgiyi" şu şekilde tanımlıyor:

Taksi şoförlerinin "Tüm Londra" lisansı almalarını sağlayacak gerekli standarda ulaşmaları için Charing Cross'un 9,5 kilometre etrafındaki alana dair kapsamlı bilgiye ihtiyacı vardır. Bilinmesi gerekenler şunlardır: Tüm sokaklar, emlakçılar, parklar ve açık alanlar; hükümet binaları, finans ve ticaret merkezleri; diplomatik yerleşkeler, belediye sarayları ve tapu daireleri; hastaneler ve ibadet mekânları; spor kompleksleri ve aktivite merkezleri; hava yolu acenteleri, istasyonlar, oteller ve turizm merkezleri; kulüpler, tiyatrolar, sinemalar, müzeler ve sanat galerileri; okullar, kolejler ve üniversiteler; polis karakolları, karargâh binaları, adliye sarayları ve hapishaneler. Aslında bir taksi yolcusunun gitmek isteyebileceği her yer.

Merkezi Charing Cross olan 9,5 kilometrelik alan yaklaşık olarak yirmi beş bin sokak içeriyor. Ama potansiyel bir taksici sadece binalar ve sokaklardan fazlasını bilmeli. Önemli noktalar aslında kolay hedefler. 2014 yılında *New York Times*'da Londralı taksi şoförlerine dair yayınlanan bir yazıya göre potansiyel bir şoföre bir parça peynir

ve iki fareden oluřan heykelin konumu sorulmuř; bir binanın cephe-
sindeki söz konusu heykel sadece otuz santim uzunluęundaydı.

Daha önemlisi potansiyel taksi řoförleri řehirdeki bir noktadan
bir dięer noktaya mümkün olan en etkili biçimde gidebileceklerini
kanıtlamak zorunda. Sınav bir dizi “kořudan” oluřuyor ve sınavı ya-
pan kiři Londra’da iki nokta veriyor ve sınava giren kiři her bir nok-
tanın tam konumunu bilmeli ve sonra adım adım sırasıyla her bir so-
kak adım sayarak ikisi arasındaki en iyi rotayı anlatmalı. Her kořu,
doęruluęuna göre sayısal bir puan kazandırıyor ve potansiyel řoför
puanları toplarken sınav da zorlařıyor ve varıř noktaları daha belir-
siz ve rotalar daha uzun, daha karmařık ve daha dolambaçlı oluyor.
Potansiyel řoförlerin yarısından fazlası bu iřin peřini bırakıyor ama
kalanlar Londra’yı uydu görüntüleri, kameralı araçlar ve akla gel-
mez bellek ve iřlemci gücüyle Google Maps’in ancak bir dereceye
kadar yaklařabildięi ölçüde içselleřtiriyor.

Bilgide uzmanlařmak için potansiyel taksiciler -“Bilgi çocukları”
ve arada sırada “Bilgi kızları” olarak bilinirler- Londra’da bir yerden
dięerine araba kullanarak ve nerede ne olduęuna ve buradan oraya
nasıl gidildięine dair notlar alırlar. İlk adım taksi řoförü adaylarına
verilen kılavuz kitabındaki 320 kořudan oluřan listede uzmanlař-
maktır. Belirli bir kořu için aday genel olarak önce çeřitli rotaları fi-
ziksel olarak, genelde motosikletle katederek en kısa rotayı belirler
ve sonra bařlangıç ve bitiř noktasındaki alanları keřfeder. Keřif bu
noktaların dört yüz metre civarında gezinmek ve yakınlarda hangi
binaların ve önemli noktaların olduęunu not almaktır. Bu iřlemi 320
kez tekrar ettikten sonra potansiyel taksi řoförü Londra’daki 320 en
iyi rotayı biriktirmiř olur ve aynı zamanda Charing Cross’un 9,5 ki-
lometre çevresindeki merkez bölgeyi keřfetmiř -ve not almıř- olur.
Bu bir bařlangıç ama bařarılı adaylar listede olmayan dięer birçok
kořunun da en iyi rotalarını bulmak için kendilerini zorlar ve daha
önce gözden kaçırdıkları veya yeni ortaya çıkan binaları veya önemli
noktaları not almaya devam eder. Gerçekten de tüm bu sınavları ge-
çiř lisansı aldıktan sonra bile Londralı taksi řoförleri Londra sokak-
larına dair bilgilerini artırmaya ve keskinleřtirmeye devam eder.

Sonuçta ortaya çıkan bellek ve navigasyon becerileri şaşırtıcıdır ve bu yüzden Londralı taksi şoförleri öğrenme ve özellikle navigasyon becerilerini öğrenmeyle ilgilenen psikologlar için karşı konulmaz deneklerdir. Taksicilere dair en derinlemesine araştırma -ve eğitimin beyni nasıl etkilediğine dair bize en çok şey anlatanlar- University College London'da sinir bilimci olarak çalışan Eleanor Maguire tarafından gerçekleştirilmiştir.

Maguire, taksi şoförleri üzerine ilk çalışmalarından birinde -2000 yılında yayınlandı- on altı erkek taksi şoförünün beyinlerine bakmak için manyetik rezonans görüntüleme kullandı ve bunları benzer yaşlarda taksi şoförü olmayan elli erkekle karşılaştırdı. Özellikle anıların gelişimine dahil olan, beynin deniz atı şeklindeki yapısı hipokampusu inceledi. Hipokampus özellikle uzamsal navigasyon ve şeylerin uzaydaki yerlerini hatırlamaktan sorumludur. (Herkesin aslında beynin iki yanında iki hipokampusu vardır.) Örneğin farklı yerlerde yiyecek depolayan ve bunların yerlerini hatırlayabilen kuş türlerinin farklı yerlerde yiyecek saklamayan yakın türdeş kuşlara göre daha büyük hipokampusları vardır. Daha da önemlisi hipokampusun boyutu en azından bazı kuş türlerinde oldukça değişiktir ve kuşun yiyecek depolama deneyimlerine göre yüzde 30 kadar daha büyük olabilir. Ama aynı şey insanlar için de doğru mu?

Maguire hipokampusun belirli bir kısmının -posterior, yani arka kısmının- taksi şoförlerinde diğer deneklere göre daha büyük olduğunu buldu. Dahası kişinin taksi şoförü olarak geçirdiği zaman arttıkça arka hipokampus daha da büyüyordu. Maguire birkaç yıl sonra yaptığı bir başka çalışmada Londralı taksi şoförlerinin beyinlerini Londra otobüs şoförleriyle karşılaştırdı. Taksi şoförleri gibi otobüs şoförleri de Londra'da direksiyon başında saatler geçiriyordu; aralarındaki fark otobüs şoförleri aynı rotayı tekrar ve tekrar gidiyor ve bu nedenle A noktasından B noktasına giden en iyi rotayı asla hesaplamıyordu. Maguire taksi şoförlerinin arka hipokampuslarının otobüs şoförlerinin beyinlerinin aynı bölgesine göre önemli ölçüde daha büyük olduğunu buldu. Bu durumun net sonucu arka hipokampusun boyutundan sorumlu olanın araç kullanmaya bağlı olmadığı, işin gerektirdiği navigasyon becerilerine bağlı olduğuydu.

Ancak hâlâ açık bir uç vardı: Belki araştırmalardaki taksi şoförleri işe daha büyük arka hipokampuslarla başlamışlardı ve bu onlara Londra'da yollarını bulmaları için avantaj sağlıyordu ve girdikleri kapsamlı sınavlar Londra denen bu labirentte yollarını bulmayı daha iyi öğrenmek için doğal olarak daha iyi donanımlı potansiyel şoförleri seçen bir ayıklama işleminden başka bir şey değildi.

Maguire bu sorunu basit ve güçlü bir şekilde ele aldı: Bir grup potansiyel taksiciyi lisans almak için çalışmaya başladıkları andan sınavlara girip lisanslarını alıp taksi şoförü oluncaya veya bundan vazgeçip başka işler arayana kadar takip etti. Eğitime yeni başlayan yetmiş dokuz potansiyel şoförü -hepsi erkek- ayrıca benzer yaşlarda otuz dokuz erkeği kontrol grubu olarak deneye dahil etti. Hepsinin beyinlerini taradığında potansiyel şoförler ve kontrol grubu arasında arka hipokampus boyutu bakımından bir fark bulamadı.

Dört yıl sonra iki denek grubuna geri döndü. Eğitime giren adayların kırk bir tanesi Londra taksi şoförü olmuş, otuz sekiz tanesi ya eğitimi bırakmış ya da sınavlarda başarısız olmuştu. Yani bu noktada karşılaştırılacak üç grup vardı: Londra sokaklarını bir dizi sınavı geçecek kadar iyi öğrenen taksi şoförleri, sınavı geçecek kadar öğrenmeyen adaylar ve hiç eğitim almayan grup. Maguire bir kere daha bu insanların beyinlerini taradı ve her bir grupta arka hipokampus boyutunu hesapladı.

Vücut geliştiricilerde kol kaslarını ölçüyor olsaydı bulduğu şey şaşırtıcı olmazdı ama ölçtüğü kas değildi -beynin farklı kısımlarını ölçüyordu- bu yüzden sonuç şaşırtıcıydı. Eğitimlerine devam edip lisanslı taksi şoförü olan aday grubunun arka hipokampus boyutu önemli ölçüde büyümüştü. Tersine (eğitimi bıraktıkları için ya da sınavları geçemedikleri için) lisanslı taksi şoförü olamayan şoför adaylarında veya taksi eğitim programıyla ilgisi olmayan deneklerde arka hipokampus boyutunda hiçbir değişim yoktu. Bilgide uzmanlaşarak geçen yıllar tam olarak bir yerden diğerine giderken yön bulmaktan sorumlu beyin kısmının büyümesine neden olmuştu.

2011'de yayınlanan Maguire'nin araştırması insan beyninin yoğun eğitime tepki olarak gelişip değiştiğine dair belki de sahip olduğumuz en dramatik kanıttır. Dahası, lisanslı taksi şoförlerinin arka

hipokampusundaki fazladan nöron ve doku artan navigasyon becerilerinin temelidir. Londralı bir taksi şoförünün arka hipokampusunu erkek bir atletin aşırı gelişmiş kol ve omuzlarının sinirsel karşılığı olarak görebilirsiniz. Halka, kulplu beygir, paralel bar ve yer egzersizleriyle yıllarca süren çalışma atletin bu farklı ekipmanlar üzerinde gerçekleştirdiği hareketlere uygun kaslar inşa eder ve gerçekten de bu onun eğitime başladığında yapamayacağı jimnastik hareketlerini yapmasını sağlar. Taksi şoförlerinin arka hipokampusu da benzer biçimde ancak kas lifiyle değil beyin dokusuyla “şişmiştir”.

UYUM YETENEĞİ

Yirmi birinci yüzyılın ilk on yılına kadar çoğu bilim insanı Maguire’in Londralı taksi şoförlerinde gördüğü türden bir şeyin mümkün olduğunu doğrudan inkâr ederdi. Genel inanç bir insan yetişkinliğe ulaşınca beyin şebekesinin hemen hemen sabitlendiği yönündeydi. Elbette yeni bir şeyler öğrendiğinizde ufak tefek değişimler olduğunu herkes kabul ediyordu ama bunların bazı sinir bağlantılarını güçlendirmek ve diğerlerini zayıflatmaktan öte bir şey olmadığı düşünülüyordu, çünkü beynin ve çeşitli sinir ağlarının yapısı hemen hemen sabitti. Bu fikir, becerilerdeki bireysel farklılıkların temel olarak beynin şebekesindeki genetik olarak belirlenmiş farklılıklara dayandığı ve eğitimin sadece kişinin genetik potansiyelini tamamladığına dair görüşle birlikte ilerledi. Yaygın metaforlardan birisi beyni bir bilgisayar olarak tanımlıyordu: Öğrenmek veri yüklemek veya yeni bir yazılım kurmak gibiydi —daha önce yapamadığınız şeyleri yapmanıza izin veriyordu ama nihai performansınız her zaman rastgele erişimli belleğindeki (RAM) bit sayısı ve merkezi işlem biriminizin (CPU) gücüyle sınırlı olacaktı.

Tersine, daha önce belirttiğimiz gibi vücudun uyum becerisini tanımak her zaman daha kolay olmuştur. Fiziksel uyum sağlamaya dair en sevdiğim örneklerden birisi şınavdır. Yirmi yaşlarında görece formda bir erkekseniz 40 veya 50 şınav çekebilirsiniz; 100 tane şınav çekebiliyorsanız arkadaşlarınızı etkileyebilir ve muhtemelen bir-

kaç iddia kazanabilirsiniz. Peki sizce şınavda dünya rekoru kaç olabilir —500 mü 1.000 mi? Japonya’dan Minörü Yoshida 1980’de hiç durmadan 10.507 şınav çekti. Bundan sonra *Guinness Dünya Rekorları* hiç dinlenmeden yapılan şınav sayısına dair girişimleri kabul etmeyi bıraktı ve yirmi dört saat içinde dinlenerek çekilen en çok şınav sayısını kabul etmeye başladı. 1993 yılında Birleşik Devletler’den Charles Servizio bu kategoride hâlâ dünya rekoru olarak kalan 46.001 şınavı 21 saat ve 21 dakikada tamamladı.

Veya barfiksi düşünün. Görece formda erkekler bile genelde 10-15 tane yapabiliyor ve idman yapıyorsanız sayıyı 40 veya 50’ye çıkarabilirsiniz. 2014’de Çek Cumhuriyeti’nden Jan Kares on iki saat içinde 4.654 barfiks çekti.

Kısacası insan vücudu son derece uyumludur. Sadece iskelet kasları değil kalbi, ciğerleri, dolaşım sistemi, vücudun enerji depoları ve daha fazlası -fiziksel dayanıklılık ve güç için gereken her şey- uyum sağlar. Sınırlar olabilir ama henüz bu sınırlara ulaştığımıza dair bir işaret yok.

Maguire’nin ve diğerlerinin çalışması sayesinde şimdi beynin de benzer derecede ve çeşitlilikte uyum yeteneği olduğunu öğreniyoruz.

Bu tür uyum yeteneğine -veya sinir bilimcilerin diyeceği şekliyle “plastisiteye”- dair ilk gözlemlerden bazıları görme engelli veya işitme engelli insanların beyinlerinin, normalde görüntü veya işitmeyi işlemek için ayrılan ama bu insanlarda yapacak bir şeyi olmayan kısımların yeni kullanımlar bulmak için yeniden “düzenlediğine” dair araştırmalarda ortaya çıktı. Çoğu görme engelli insan gözlerindeki veya optik sinirlerindeki sorunlar nedeniyle göremez ama görsel korteks ve beynin diğer kısımları hâlâ tam olarak işlevseldir; sadece gözlerden veri girdisi alamazlar. Beyin gerçekten bilgisayar gibi bir donanımına sahip olsaydı bu görsel bölgeler sonsuza kadar atıl kalırdı. Ama biz beynin nöronların bazılarını başka şeyler, özellikle diğer hislerle ilgili şeyler yapmaları için yeniden düzenlediğini biliyoruz, görme engelli insanların çevreleri hakkında bilgileri de bunlara dayanıyor.

Örneğin görme engelli insanlar okumak için parmak uçlarını Braille alfabesini (görme engellilerin alfabesi) oluşturan kabartmalı noktalar üzerinde gezdiriyorlar. Araştırmacılar Braille okuyan görme engelli deneklerin beyinlerini izlemek için MRI makineleri kullandığında aydınlandığını gördükleri beyin kısımlarından birisi görsel korteksti. Normal gören insanlarda görsel korteks parmak uçlarından değil gözlerden gelen girdiye tepki olarak aydınlanır ama körlerde görsel korteks parmak uçlarının Braille harflerini oluşturan kabartma nokta gruplarından aldığı hisleri yorumlamaya yardım eder.

İlginç biçimde beyin benzer şekilde kullanılmayan alanlarında yeniden şebeke bağlantısı yapılmıyordu. Yeni bir şey için pratik yaparsanız beyniniz yapacak başka işi olan aynı sinirlere yeni bir görev veriyor. Belki de buna dair en ikna edici araştırma 1990'ların sonunda yapılan bir deneydir. Araştırmacılar son derece becerikli Braille okuyucusu bir grubun, beyinlerinin farklı el parmaklarını kontrol eden bölümlerini inceledi.

Denekler üç parmaklı Braille okuyucularıydı, yani tek tek harfleri oluşturan noktaları tanımak için işaret parmaklarını, harflerin arasındaki boşlukları anlamak için orta parmaklarını ve okudukları satırı takip etmek için yüzük parmaklarını kullanıyorlardı. Beynin elleri kontrol eden kısmındaki şebeke genelde her bir parmağı beyin ona özel bölgesine bağlar. Bu şekilde örneğin bir kalem ucunu veya raptiyeyi parmak ucumuza dokundurduğumuzda parmaklarımıza bakmadan hangisi olduğunu anlamamız mümkün olur. Bu araştırmadaki denekler parmaklarıyla her gün birkaç saat Braille okuyan Braille öğretmenleriydi. Araştırmacılar, üç parmağın düzenli kullanılmasının bu üç parmağa ayrılan beyin bölgelerinin çok büyümesine neden olduğunu ve bu nedenle çakıştıklarını buldu. Sonuç olarak denekler bu parmakların dokunuşlarına karşı son derece hassastı - görüşü olan deneklere göre çok daha hafif dokunuşları hissedebiliyorlardı- fakat üç parmaktan hangisine dokunulduğunu anlayamıyorlardı.

Görme engelli deneklerde beyin plastisitesine dair araştırmalar - ve işitme engelli deneklerde yapılan benzer araştırmalar- bize beyin yapısı ve fonksiyonunun sabit olmadığını anlatıyor. Kullanıma tepki

olarak deęiřiyorlar. Beyni -benim beynimi, sizin beyninizi, herhangi birisinin beynini- bilinçli ve kasıtlı pratikle istedięimiz řekilde deęiř-tirmek mümkündür.

Arařtırmacılar bu plastisitenin kullanılabileceęi çeřitli yöntemleri keřfetmeye bařlıyorlar. Bugüne kadar ortaya çıkan en etkili sonuç-lardan birisi yařa baęlı olarak yakını görememe sorunu yařayanlarla -yani elli yařın üzerindeki neredeyse herkesle- ilgilidir. Amerikalı ve İsraili sinir bilimciler ile optik uzmanları tarafından yapılan arařtır-ma 2012 yılında yayınlandı. Bu bilim insanları hepsi yakınlardaki ci-simlere odaklanma sorunu yařayan orta yařlı gönüllüleri bir araya getirdi. Bu durumun resmi adı presbiyopi'dir ve gözün kendisinden kaynaklanan bir sorundur. Lensler esneklięini kaybeder ve bu du-rum küçük detayları yakalamak için yeterince iyi odaklanmayı zor-lařtırır. Ayrıca bu durum odaklanmayı zorlayan, ıřıęın vurduęu ve karanlık alanlar arasındaki kontrastı tespit etme zorluęuyla da iliřki-lidir. Bu durumun sonuçları göz uzmanları ve gözlükçüler için ni-met, elli yař üstü için sıkıntıdır çünkü neredeyse tamamı yakını gör-mek için gözlüęe ihtiyaç duyar.

Arařtırmacılar deneklerini üç ay boyunca haftada üç kere labora-tuvara götürdü ve her ziyarette otuz dakika boyunca görüşlerini eğitti. Deneklerden gölgesine çok benzer bir arka plan üzerindeki küçük görüntüyü tespit etmeleri istendi, yani görüntü ve arka plan arasında çok az bir kontrast vardı. Bu tür görüntüleri tespit etmek yoğun çaba ve konsantrasyon gerektirir. Zaman içinde denekler bu görüntülerin varlıęını daha kolay ve doęru tespit etmeyi öğrendiler. Üç ayın sonunda denekler okuyabildikleri yazı boyutunu anlamak için test edildiler. Ortalama olarak eğitimin bařında okuyabildikle-rinden yüzde 60 daha küçük harfleri okuyabildiler ve her bir denek gelişme kaydetmiřti. Dahası, eğitimden sonra her denek gözlüksüz olarak gazete okuyabiliyordu; daha öncesinde çoęunluk bunu yapa-mıyordu. Ayrıca öncesine göre daha hızlı okuyorlardı.

řařırtıcı biçimde bu gelişmelerden hiçbirisinin nedeni gözlerdeki deęiřimler deęildi, gözlerde öncekine benzer katılık ve odaklanma zorluęu vardı. Aslında iyileřme gözden gelen görsel sinyalleri yo-rumlayan beyin kısmındaki deęiřimlere baęlıydı. Arařtırmacılar bu

değişimlerin ne olduğunu tam olarak belirleyemese de beynin görüntülerin “bulanıklığını gidermeyi” öğrendiğine inanıyorlar. Bulanık görüntülerin nedeni görüşteki iki farklı zayıflığın birleşmesidir - küçük detayları görememe ve zıtlıktaki farklılıkları tespit edememe - ve bu sorunların ikisi de beyinde, bir bilgisayar veya kameradaki yazılımın zıtlıkları değiştirerek görüntüyü keskinleştirmesiyle gerçekleşen görüntü işlemede olduğu gibi düzeltilebilir. Çalışmayı yürüten araştırmacılar eğitim egzersizlerinin, deneklerin beyinlerine daha iyi görüntü işleme yapmayı öğrettiğine inanıyorlar ve bu da deneklerin gözlerden gelen sinyallerde bir iyileşme olmamasına rağmen daha küçük detayları ayırt etmesini sağladı.

ZORLAYICI ÖZ DENGİ

İlk olarak, insan vücudu ve beyni neden bu kadar uyumlu olmalı? Görünüşe göre tüm bu şeylerin kaynağı ironik biçimde her şeyin aynı kalması için uğraşan tek hücreler ve dokulardır.

İnsan vücudu dengeyi tercih eder. Dengeli bir iç sıcaklığı sürdürür. İstikrarlı kalp atışı ve tansiyonu korur. Kan şekeri seviyelerini ve pH dengesini (alkali/baz dengesini) sabit tutar. Günden güne görece sabit kiloda kalır. Elbette bu şeylerin hiçbirisi statik değildir —örneğin kalp atışı egzersizle artar ve vücut ağırlığı diyet veya aşırı yeme ile değişir ama bu değişimler genelde geçicidir ve vücut sonunda olduğu yere geri döner. Bu durumun teknik adı “öz dengedir” ve bir sistemin -her türde sistemin ama çoğu zaman yaşayan bir canlının veya yaşayan canlının bir parçasının- kendi dengesini sürdürmek için faaliyet göstermesi anlamına gelir.

Tek hücreler de dengeyi sever. Belirli bir su seviyesini korurlar ve ayrıca özellikle potasyum ve sodyum iyonları olmak üzere pozitif ve negatif iyon dengesini düzenler ve hücre duvarından hangi iyon ve moleküllerin geçip geçemeyeceğini belirleyerek çeşitli küçük moleküllerin dengesini de korurlar. Bizim için daha önemlisi hücrelerin etkili biçimde çalışması için dengeli bir ortamın gerekli olmasıdır. Çevre dokular çok ısınırsa veya çok soğursa, sıvı seviyeleri tercih

edilen aralığın çok dışına çıkarsa, oksijen seviyeleri çok düşerse veya enerji tedariki çok azalırsa bunlar hücrelerin işleyişine zarar verir. Büyük değişimler uzun sürerse hücreler ölmeye başlar.

Bu nedenle vücutta statükoyu devam ettirmek için faaliyet gösteren çeşitli geri bildirim mekanizmaları vardır. Şiddetli bir fiziksel aktiviteye dahil olduğunuzda olanları düşünün. Kas liflerinin kasılması tek kas hücrelerinin enerji ve oksijen tedariklerini tüketmelerine neden olur ve oksijen ile enerji yakındaki kan damarları tarafından yenilenir. Ama bu kez de kan dolaşımındaki oksijen ve enerji miktarı düşer, bu da tepki olarak vücudun bazı önlemler almasına neden olur. Kandaki karbondioksiti atmak ve oksijen seviyesini yukarı çekmek için solunum hızlanır. Depolanmış çeşitli enerji kaynakları kasların kullanabileceği eneişilere dönüştürölür ve kan dolaşımına verilir. Bu arada ihtiyaç duyan vücut parçalarına oksijen ve eneişiyi daha iyi dağıtmak için kan dolaşımı da hızlanır.

Fiziksel egzersiz vücudun iç denge mekanizmalarını zorlayacak kadar yorucu olmadığı sürece egzersiz vücutta çok az fiziksel değişime neden olur. Vücudun bakış açısından değişime gerek yoktur; her şey çalışması gerektiğı gibi çalışıyordu

Vücudu iç denge mekanizmalarının telafi edebileceğinden daha fazla zorlayan devamlı, şiddetli fiziksel aktivitede bulunduğunuz zaman başka bir şey söz konusudur. Vücudunuzun sistemleri ve hücreleri kendilerini anormal durumlarda bulurlar. Oksijen seviyeleri ve glikoz, adenozin difosfat (ADP) ve adenozin trifosfat (ATP) gibi enerji kaynağı olan bileşiklerin seviyeleri anormal biçimde düşer. Çeşitli hücrelerin metabolizmaları artık normal seyrinde devam edemez bu yüzden hücrelerde farklı biyokimyasal tepkimeler gerçekleşir ve hücre normalde ürettiğinden çok farklı biyokimyasal ürünler üretir. Hücreler işlerin bu şekilde değişmesinden mutlu olmazlar ve hücrenin DNA'sından farklı genleri işe dahil ederek tepki verirler. (DNA'daki genlerin çoğı herhangi bir zamanda aktif değildir ve hücre belirli bir zamanda ihtiyaç durumuna göre genleri "açıp" "kapatılabilir".) Bu yeni aktive olan genler hücre içinde çeşitli biyokimyasal sistemleri açabilir veya hızlandırılabilir, bu da hücreler ve çevrele-

yen sistemin konfor alanının dışına zorlanmasına tepki olarak istenen şekilde davranışını değiştirir.

Bu tür streslere tepki olarak hücrenin içinde tam olarak gerçekleşenlerin detayları son derece karmaşıktır ve araştırmacılar bunları yeni ortaya çıkarmaya başladılar. Örneğin fareler üzerinde yapılan araştırmada bilim insanları, farelerin arka bacaklarında belirli bir kas üzerindeki yük keskin biçimde arttırıldığında 112 farklı genin açıldığını buldular. Açılan gen sayısına göre tepki, kas hücrelerinin metabolizmasında değişim ve yeni kas hücrelerinin oluşma hızında değişim gibi şeyleri içeriyordu. Tüm bu değişimlerin nihai sonucu farenin kaslarının güçlenmesiydi böylece artan yüklerle baş edebilecekti. Konfor alanlarının ötesine zorlanmışlardı ve kaslar yeni bir konfor alanı oluşturmaya yetecek kadar güçlenerek tepki verdiler. İç denge yeniden sağlanmıştı.

Fiziksel aktivitenin vücutta değişime neden olmasının genel kalıbı budur: Bir vücut sistemi -belirli kaslar, kardiyovasküler sistem veya bir başka şey- iç dengenin sürdürülemeyeceği noktaya kadar zorlanırsa vücut iç dengeyi yeniden kurmayı amaçlayan değişimlerle tepki verir. Örneğin aerobik egzersiz programına başladığınızı farz edin. Haftada üç defa her seferinde yarım saat yavaş koşu yapıyorsunuz ve kalp atış hızınızı önerilen maksimum kalp atış hızınızın (genç yetişkinler için dakikada 140 atışın üstüne denk geliyor) yüzde 70'inde tutuyorsunuz. Devam eden aktivite başka şeylerin yanı sıra bacak kaslarınıza oksijen sağlayan kılcal damarlarda oksijen seviyesinin düşmesine neden olur. Vücudunuz bacaklarındaki hücrelere daha fazla oksijen sağlamak için yeni kılcal damarlar geliştirir ve onları konfor alanına geri döndürür.

Vücudun iç denge isteği değişimlere neden olmak için bu şekilde kullanılır: Yeterince sıkı ve yeterince uzun süre zorlarsanız zorlamayı daha kolay hâle getirecek şekilde değişerek tepki verir. Biraz daha güçlü olursunuz, daha fazla dayanıklılık inşa edersiniz, koordinasyonunuz biraz daha gelişir ve vücutta meydana gelen dikkate değer bu değişimlerle -yeni kas lifleri gelişince ve daha etkili olunca, yeni kılcal damarlar gelişince vb.- birlikte vücut daha önce fiziksel olarak zorlandığı işleri kolayca başarır hâle gelir. Ama artık zorlanma olma-

dığı için değişim duracaktır. Bu yüzden değişimleri devam ettirmek için ıtayı yükseltmeye devam etmelisiniz: Daha uzağı koşmalı, daha uzun süre koşmalı, yokuş yukarı koşmalısınız. Zorlamaya ve daha fazla zorlamaya devam etmezseniz vücut, daha öncekinden farklı da olsa iç dengeye ulaşır ve gelişiminiz durur.

Bu durum konfor alanının hemen dışında olmanın önemini açıklar: Vücudun telafi edici değişimlerinin devam etmesini sağlamak için sürekli zorlamalısınız ama konfor alanının dışında çok fazla zorlarsanız kendinizi sakatlama riskiniz olur ve bu aslında sizi geriletir.

Bu en azından vücudun fiziksel aktiviteye tepki verme biçimidir. Bilim insanları beynin zihinsel zorluklara tepki vermek için nasıl değiştiğine dair daha az şey biliyor. Vücut ve beyin arasındaki ana farklardan birisi yetişkin beynindeki hücrelerin genelde bölünüp yeni hücre oluşturmamasıdır. Yeni sinirlerin geliştiğı hipokampus gibi bazı istisnalar vardır ama beynin büyük kısmındaki zihinsel zorluğı tepki olarak yaşanan değişimler -insanların görüşünü geliştirmek için kullanılan kontrast eğitimi gibi- yeni sinirlerin gelişimini içermez. Bunun yerine beyin bu ağırları çeşitli biçimlerde -sinirler arasındaki çeşitli bağlantıları güçlendirerek veya zayıflatarak ve yeni bağlantılar ekleyerek veya eskilerini ortadan kaldırarak- yeniden kurar. Sinir hücrelerinin etrafında oluşan ve sinyallerin daha hızlı iletilmesini sağlayan yalıtım katmanı olan miyelin miktarında da artış görülebilir; miyelinleşme sinir uyarıcılarının hızını onlarca kez arttırabilir. Bu sinir ağırları düşünce, anılar, hareket kontrolü, duyuşal sinyallerin yorumlanması ve beynin diğer tüm fonksiyonlarından sorumlu olduğu için bu ağırları yeniden bağlamak ve hızlandırmak daha önce mümkün olmayan çeşitli şeyleri -mesela gözlüksüz gazete okumayı veya A noktasından B noktasına en iyi rotayı hızla belirlemeyi- mümkün kılar.

Beyinde, zorluk ne kadar büyükse değişimler de o kadar büyük olur —bir noktaya kadar. Yakın zamanda yapılan araştırmalar yeni bir beceri öğrenmenin zaten öğrenilmiş beceriye dair pratik yapmaya göre beyinde yapısal değişimi tetikleme konusunda çok daha etkili olduğunu gösterdi. Öte yandan çok uzun süre çok fazla zorlamak tükenme ve etkisiz öğrenmeye neden olabilir. Vücut gibi beyin

de en çok konfor alanının hemen ötesine -ama çok ötesine değil- kadar zorlandığında değişiyor.

BEYİNİ ŞEKİLLENDİRMEK

İnsan beyninin ve vücudunun zorluklara yeni beceriler geliştirerek tepki vermesi amaçlı ve bilinçli pratiğin etkinliğinin altında yatan nedendir. Londralı taksi şoförünün, Olimpik bir atletin veya müzik akademisindeki bir kemancının eğitimi özünde, beynin ve vücudun uyum yeteneğini kullanarak aksi durumda ulaşamayacağı yetenekler geliştirme yöntemidir.

Bu durumu iş üzerinde görmek için en iyi yer müzik yeteneğinin gelişimidir. Son yirmi yıl içinde beyin araştırmacıları müzikal eğitimin beyni nasıl etkilediğini ve bu etkilerin sıra dışı müzikal performans nasıl neden olduğunu detaylı olarak incelediler. Bu konuda en ünlü araştırma 1995 yılında *Science* dergisinde yayınlanan araştırmadır. Birmingham'daki Alabama Üniversitesi'nden psikolog Edward Taub dört Alman bilim insanıyla birlikte çalıştı ve hepsi sağ elini kullanan altı kemancı, iki viyolonsel ve bir gitaristi çalışmaya dahil ederek beyinlerini taradı. Ayrıca, müzisyen olmayan ve müzisyenlerle karşılaştırılacak olan altı kişiden oluşan kontrol grubunu araştırmaya dahil ettiler. Taub iki grup arasında beynin parmakları yöneten kısımlarında fark olup olmadığını görmek istiyordu.

Taub en çok müzisyenlerin sol ellerindeki parmaklarla ilgileniyordu. Keman, çello veya gitar çalmak bu parmakların sıra dışı biçimde kontrolünü gerektiriyordu. Parmaklar enstrümanın sapında aşağı yukarı kayıyor, bir telden diğerine bazen inanılmaz hızlarda gidiyordu. Ayrıca parmaklar enstrümanın sapma aşırı bir doğrulukla yerleştirilmeliydiler. Dahası enstrümanlardan çıkan seslerin çoğu, vibrato gibi bir kaydırma hareketi veya parmağın bir yerde titretme hareketini içeriyordu ve bu seslerde ustalaşmak genelde yoğun pratik gerektiriyordu. Sol baş parmağın temel olarak sadece enstrümanın sapma arkadan destek sağladığı için daha az sorumluluğu vardı ve sağ el genel olarak sola göre daha az iş yapıyordu: Kemancılar ve

viyolonselistler için çoğu zaman yayı tutuyor ve gitaristler için tıngırdatıyor veya pena vuruşu yapıyordu. Kısacası telli bir çalgıcının eğitiminin büyük kısmı sol elin parmaklarını kontrol etmeyi hedefliyordu. Taub'un sorduğu soru bunun beyindeki etkisinin ne olduğuydu.

Taub'un ekibi deneklerin beyinlerinin hangi bölgesinin hangi parmağı kontrol ettiğini tespit etmek için bir manyetoensefalograf -beyindeki küçük manyetik alanları tespit ederek beyin aktivitesinin haritasını çıkaran bir makine- kullandı. Deneyi yapanlar her bir denegın tek tek parmaklarına dokundu ve her bir dokunuşa beynin hangi bölgesinin tepki verdiğini gözlemledi. Beyinde sol eli kontrol eden bölgenin müzisyenlerde müzisyen olmayanlara göre önemli ölçüde daha büyük olduğunu buldular ve özellikle beynin parmakları kontrol eden bölgeleri normalde avuç içini kontrol eden bölgeden bir parça almıştı. Dahası müzisyen enstrümanını ne kadar erken çalmaya başlamışsa genişleme de o kadar büyüktü. Tersine araştırmacılar müzisyenler ve müzisyen olmayanlar arasında sağ elin parmaklarını kontrol eden bölgede bir fark bulamadı.

Sonuçlar ağıktı: Telli enstrümanla yıllar boyunca yapılan pratik beynin sol elin parmaklarını kontrol eden bölgesinin yavaş yavaş genişlemesine neden olmuş ve bu durum parmakların daha iyi kontrol becerisiyle sonuçlanmıştı.

Bu araştırmadan sonra geçen yirmi yıl içinde araştırmacılar sonuçları genişletti ve müzikal eğitimin beyin yapısını ve fonksiyonunu etkileme yöntemlerini tanımladı. Örneğin beyincik -beynin hareketlerin kontrolünde önemli rol oynayan kısmı- müzisyenlerde müzisyen olmayanlara göre daha büyüktü ve müzisyenlerin çalışma saatleri arttıkça beyincik de o kadar büyüyordu. Müzisyenlerde, somatosensori bölge (dokunma ve diğer hisler), üst paryetal bölge (ellerden gelen duyu girdileri) ve premotor korteks (hareketleri planlama ve uzayda hareketlere kılavuzluk etme) gibi korteksin çeşitli bölgelerinde gri madde -nöronları içeren beyin dokusu- müzisyen olmayanlara göre daha fazladır.

Beynin hangi bölgesinde tam olarak neler olduğu sinir biliminde eğitilmiş olmayan birisi için çok şaşırtıcı olabilir ama büyük resim

açıktır: Müzikal eğitim beynin yapısını ve fonksiyonunu çeşitli biçimlerde değiştirir ve bu da müzik yapmak için kapasite artışı ile sonuçlanır. Diğer bir deyişle en etkili pratik sadece müzik enstrümanını çalmayı öğrenmenize yardım etmekten fazlasını yapar; aslında çalma *becerinizi* arttırır. Bu tür bir pratikle enstrüman çalarken kullandığınız beyin kısımlarını değiştirir bir anlamda kendi müzik “yeteneğinizi” arttırırsınız.

Bu tür araştırmalar müzik dışındaki diğer alanlarda çok az yapılmış olmasına rağmen bilim insanlarının incelediği her alanda bulgular aynıdır: Uzun vadeli eğitim beynin geliştirilen özel beceriyle ilgili kısımlarında değişimlere neden olur.

Bu araştırmaların bazıları matematik becerisi gibi sadece entelektüel becerilere odaklandı. Örneğin matematikçiler inferior paryetal lobçukta matematikçi olmayanlara göre daha fazla gri madde barındırıyor. Beynin bu kısmı matematiksel hesaplamalar ve matematiğin birçok alanında önemli olan nesneleri uzayda canlandırmakla ilgilidir. Ayrıca Albert Einstein’ın beynini inceleyen sinir bilimcilerin de dikkatini çeken bölgedir. Bu sinir bilimciler Einstein’ın inferior paryetal lobçuğunun ortalamadan önemli ölçüde büyük olduğunu ve şeklinin hiç normal olmadığını buldular ve bu da bu inferior paryetal lobçuğun soyut matematiksel düşünce becerisinde önemli rol oynadığını düşünmelerine neden oldu. Einstein gibi insanların normalden daha büyük inferior paryetal lobçukla doğmuş olmaları ve bu nedenle matematiksel düşüncede doğuştan gelen bir kapasiteleri olması olası mıydı? Böyle düşünebilirsiniz ama matematikçilerde ve matematikçi olmayanlarda beynin bu bölgesinin boyutunu inceleyen araştırmacılar, kişi matematikçi olarak ne kadar uzun süre çalışırsa inferior paryetal lobçukta o kadar daha fazla gri madde olduğunu buldular —bu durum da artan boyutun kişinin doğuştan sahip olduğu bir şeyden ziyade uzun matematiksel düşüncenin sonucu olduğunu gösteriyor.

Bir dizi araştırma enstrüman çalmak gibi hem zihinsel hem de fiziksel bileşenleri olan becerileri inceledi. Yakın dönemde yapılan araştırmalardan birisi planör pilotlarının beyinlerini pilot olmayanların beyinleriyle kıyasladı ve pilotların beyinlerinin sol ventral pre-

motor korteks, arka singulat korteks ve supleментар göz alanı gibi farklı bölgelerde daha fazla gri madde içerdiğini buldu. Bu alanların planörü uçurmayı öğrenmekle ilgisi var gibi görünüyor. Bu bölgeler insanın uçarken aldığı görsel sinyallerle planörün yönelimini gösteren vücut denge sinyallerini karşılaştırıyor ve gözlerin hareketini kontrol ediyor.

Yüzmek veya jimnastik gibi genelde sadece “fiziksel beceri” olarak gördüğümüz şeylerde bile beyin önemli bir rol oynar çünkü bu aktiviteler vücudun hareketlerinin dikkatli bir şekilde kontrolünü gerektirir ve araştırmalar pratiğin beyni değiştirdiğini buldu. Örneğin atlayıcılarda korteks kalınlığı -beyindeki gri madde miktarını ölçme yöntemi- üç bölgede atlayıcı olmayanlara göre daha büyüktür ve bu üç bölgede vücudun hareketlerini canlandırma ve kontrolden sorumludur.

Her ne kadar spesifik detaylar beceriden beceriye değişse de genel kalıp tutarlıdır: Düzenli eğitim, eğitimle zorlanan beyin bölgelerinde değişimlere neden oluyor. Beyin zorlukların gerektirdiği fonksiyonları gerçekleştirme becerisini artıracak şekilde kendi şebekesini yeniden düzenleyerek bu zorluklara uyum sağlıyor. Eğitimin beyin üzerindeki etkisini inceleyen araştırmalardan alınması gereken temel mesaj budur ama bakmaya değer birkaç detay daha var.

İlk olarak eğitimin beyin üzerindeki etkisi yaşla birkaç biçimde değişebilir. En önemlisi genç beyinler -çocukların ve ergenlerinki- yetişkin beyinlerine göre daha çok uyum sağlayabilir, bu nedenle eğitim genç insanları daha çok etkiler. Genç beyin çeşitli biçimlerde geliştiği için erken yaşlarda eğitim daha sonraki gelişimin rotasını değiştirebilir ve önemli değişimlere neden olabilir. Bu “bükülen filiz etkisidir”. Küçük bir filizi normal büyüme yönünden hafifçe çekerseniz bu filizden çıkacak dalın nihai konumunda büyük bir değişime neden olabilirsiniz; zaten gelişmiş bir dalı itmenin çok daha az etkisi olur.

Bu etkinin bir örneği yetişkin piyanistlerin beyninin belirli bölgelerinde müzisyen olmayanlara göre daha fazla beyaz madde olmasıdır, farkın nedeni tamamen çocuklukta pratik için harcanan zamandır. Çocuk piyano çalmaya ne kadar erken yaşta başlarsa yetişkin ol-

duğunda o kadar çok beyaz maddesi olur. Yani yetişkin olarak da piyano çalmayı öğrenebilirsiniz ama bu durum çocukken çalmayı öğrenme durumuna göre beyninizde aynı miktarda beyaz madde birikimine neden olmaz. Şu anda kimse bunun pratik sonuçlarının neler olduğunu bilmiyor ama genel olarak konuşursak daha fazla beyaz madde sinir sinyallerinin daha hızlı iletilmesine neden oluyor, yani çocukken piyano çalışmak yetişkin olarak pratik yaparak ulaşamayacağınız bazı sinirsel avantajlara neden olur.

Bahsetmeye değer bir diğer detay ise uzun eğitimle beynin gelişen belirli bölgelerinin bir bedeli olduğudur: Birçok vakada bir beceri veya kabiliyeti sıra dışı biçimde geliştiren insanlar bir başka alanda gerilemiş gibi görünüyorlar. Maguire'nin Londralı taksi şoförlerine dair araştırması belki de buradaki en iyi örnektir. Dört yılın sonunda adaylar kursu bitirip lisanslı taksi şoförü olduğunda veya denemeyi bıraktığında Maguire deneklerinin belleğini iki şekilde ölçtü. Birisi Londra'daki bazı önemli yerlerin konumları üzerineydi ve bu ölçümde lisanslı taksi şoförü olan denekler geri kalan deneklerden daha iyi iş çıkardı. İkinci ölçüm uzamsal bellek -otuz dakika gecikme sonrası karmaşık bir şekli hatırlama- üzerine standart bir testti ve bu ölçümde taksi şoförü olmak için eğitim alanlar taksi şoförü olmak için eğitim almamış deneklere göre çok daha kötüydü. Tersine, eğitimi bırakan adaylar hiç eğitim almamış olan denekler kadar puan aldı. Bu üç grup da dört yıllık dönemin başında hafıza testinde aynı derecede iyi iş çıkardığından tek açıklama lisanslı taksicilerin Londra sokaklarına dair belleklerini geliştirerek diğer türde belleğin kötüleşmesine neden olacak bir şey yaptıklarıydı. Buna neyin neden olduğunu tam olarak bilmesek de yoğun eğitim, adayların beyinlerinin giderek artan kısmını bu tür belleğe ayırıyor ve diğer türde bellekler için daha az gri madde kalıyor gibi görünüyor.

Son olarak eğitimin neden olduğu bilişsel ve fiziksel değişimlerin muhafaza edilmesi gerekir. Eğitimi keserseniz kaybolmaya başlarlar. Uzayda yer çekimsiz ortamda aylar geçiren astronotlar dünyaya döndüklerinde yürümekte zorlanırlar. Kırılan bir kemik veya yırtılan bir lif yüzünden idman yapmayı bırakan atletler egzersiz yapamadıkları uzuvlarında güç ve dayanıklılık kaybı yaşarlar. Araştır-

malara gönüllü olarak katılan ve bir ay kadar yatakta yatması gereken atletlerde de benzer şeyler görülür. Güç kaybolur. Hız azalır. Dayanıklılık çöker.

Aynı şey beyin için de geçerlidir. Maguire emekli Londralı taksi şoförlerinden oluşan bir grubu incelediğinde posterior hipokampi bölgesinde aktif taksi şoförlerine göre daha az gri madde olduğunu gördü ama yine de hiç taksi şoförlüğü yapmamış emekli deneklerden daha fazlaydı. Bu taksi şoförleri navigasyon belleklerini her gün kullanmayı bıraktıklarından bu çalışmanın sonucunda ortaya çıkan beyin değişimi kaybolmaya başlamıştı.

KENDİ POTANSİYELİNİZİ İNŞA ETMEK

Beyin ve vücudun uyum becerisini anlayınca insan potansiyelini tamamen farklı bir ışık altında düşünmeye başlıyoruz ve bu da bize öğrenmeye dair tamamen farklı bir yaklaşımı işaret ediyor.

Şunu düşünün: Çoğu insan fiziksel olarak özellikle zorlayıcı olmayan bir hayat yaşıyor. Bir masada oturuyorlar veya biraz yürüyorlar ama çok değil. Koşmuyor, zıplamıyorlar, ağır cisimler kaldırıp, bir şeyleri uzaklara fırlatmıyorlar, büyük denge ve koordinasyon gerektiren manevralar yapmıyorlar. Bu nedenle bu insanlar aslında fiziksel becerilerini düşük seviyede sabitliyorlar. Günlük aktiviteler, kısa bir yürüyüş, bisiklete binmek, hafta sonları golf veya tenis oynamak yeter ama bunlar iyi idmanlı atletlerin fiziksel performanslarından çok uzaktır. Bu “normal” insanlar bir buçuk kilometreyi (1 mil) beş dakikadan kısa sürede veya on beş kilometreyi bir saatten kısa sürede koşamaz; bir beyzbol topunu doksan metreye fırlatamaz veya golf topunu üç yüz metreye gönderemez; kuleden üçlü dönüşle atlayamaz, buz pateniyle üçlü sıçrama yapamaz veya yer jimnastiğinde geriye üçlü takla atamaz. Bunların hepsi çoğu insanın yapmak istediğinden daha fazla pratik gerektirir ama -bu kısmı önemli- aynı zamanda insan vücudu çok fazla uyum sağladığı ve idmana tepki verdiği için bunlar *geliştirilebilen* türde becerilerdir. Birçok insanın bu sıra dışı fiziksel becerilere sahip olmamasının nedeni bunlar için ka-

pasiteleri olmaması değil öz dengenin rahat rutininde yaşamaktan memnun olması ve bundan çıkmak için gereken çalışmayı hiç yapmamasıdır. “Yeterince iyi” dünyada yaşarlar.

Aynı şey rapor yazmaktan araba kullanmaya, sınıfta ders vermekten şirket yönetmeye, ev satmaktan beyin ameliyatı yapmaya kadar gerçekleştirdiğimiz zihinsel aktiviteler için de geçerlidir. Günlük hayatlarımızı idame ettirecek kadar öğreniriz ama bu noktaya ulaşınca yeterince iyinin ötesini nadiren zorlarız. Yeni beyaz veya gri madde geliştirmesi, gelecek vadeden keman öğrencisi veya Londralı taksicinin yaptığı gibi yeni bağlantılar inşa etmesi için beynimizi zorlayacak çok az şey yaparız. Çoğu zaman için bunda sorun yoktur. “Yeterince iyi” genelde yeterince iyidir. Ama önemli olan seçeneklerin var olduğunu hatırlamaktır. Bir şeylerde çok daha iyi olmak istiyorsanız olabilirsiniz.

İşte öğrenmeye karşı geleneksel yaklaşımla amaçlı pratik veya bilinçli pratik yaklaşımları arasındaki temel fark budur: Geleneksel yaklaşım öz dengeyi zorlamak için tasarlanmamıştır. Bilinçli veya bilinçsiz olarak öğrenmenin içsel potansiyelinizi yerine getirmek için olduğunu ve belirli bir beceri veya kabiliyeti konfor alanınızdan fazla uzaklaşmadan geliştirebileceğinizi varsayar. Bu görüşte pratikle tüm yaptıklarınız -gerçekten tüm yapabileceğiniz- sabit potansiyele ulaşmaktır.

Ama bilinçli pratikte hedef sadece potansiyelinize ulaşmak değil onu inşa etmek, daha önce mümkün olmayan şeyleri mümkün kılmaktır. Bu öz dengeyi zorlamayı -konfor alanınızdan çıkmayı- beyninizi ve vücudunuzu uyum sağlamaya zorlamayı gerektirir. Ama bunu yapınca öğrenmek artık genetik bir kaderi yerine getirme yöntemi değildir; kaderinizin kontrolünü ele geçirme ve potansiyelinizi istediğiniz biçimlerde şekillendirmenin yöntemi olur.

Burada ortaya çıkan bariz soru şudur: Öz dengeyi zorlayıp bu potansiyeli geliştirmenin en iyi yöntemi nedir? Kitabın geri kalanının büyük kısmında bu soruya yanıt vereceğiz ama bunu yapmadan önce bu bölümde çok önemsemediğimiz bir soruyu ele alacağız: Beyinlerimizde tam olarak neyi geliştirmeye çalışıyoruz? Daha iyi fiziksel becerilerin neyi amaçladığı oldukça açıktır. Daha çok ve bü-

yük kas lifleri inşa ederseniz daha güçlü olursunuz. Kaslarınızın enerji rezervlerini, ciğerlerinizin kapasitesini, kalbinizin pompalama kapasitesini ve dolaşım sisteminizin kapasitesini geliştirirseniz dayanıklı olursunuz. Fakat müzisyen, matematikçi, taksi şoförü veya cerrah olmak için beyninizde hangi değişiklikleri yapıyorsunuz? Şaşırtıcı biçimde bu alanlarda ortak bir değişim teması var ve bunu anlamak insanların zihinsel bileşimi olan -yani neredeyse tamamı- herhangi bir performans alanında sıra dışı becerileri nasıl geliştirdiğini anlamamanın anahtarıdır. Şimdi buna göz atacağız.

Zihinsel Temsiller

27 Nisan 1924 saat 14.00'dan kısa süre önce, Rus büyük usta Alexander Alekhine, New York'taki Alamac Hotel'de geniş bir odanın önünde rahat deri koltuğuna yerleşti ve o bölgedeki en iyi yirmi altı satranç oyuncusuyla oynamaya hazırlandı. Meydan okuyanlar Alekhine'nin arkasındaki iki uzun masaya dizilmişlerdi. Meydan okuyan her oyuncunun önünde o oyuncunun Alekhine ile oynayacağı bir satranç tahtası vardı. Alekhine tahtalardan hiçbirini göremiyordu. Meydan okuyarlardan biri hamle yaptığında bir haberci tahtanın numarasını ve hamleyi Alekhine'nin duyabileceği şekilde haber veriyordu ve sonra Alekhine yanıtını verince haberci ilgili tahtada onun yerine hamlesini yapıyordu.

Hiçbir not almadan veya bir bellek yardımı kullanmadan takip etmesi gereken 26 satranç tahtası, 832 satranç taşı ve 1.664 satranç karesi vardı fakat Alekhine asla sendelemedi. Gösteri on iki saatten uzun sürdü, akşam yemeği için kısa bir ara verildi ve son oyun sabah saat ikide bittiğinde Alekhine on altı oyunu kazanmış, beşini kaybetmiş ve beşinde pata kalmıştı.

Oyunculardan birinin -bazen ikisinin de- satranç tahtasını göremediği ve belleğinden oynamak zorunda kaldığı bu tür satranç oyununa "körleme satranç" denir ama gerçekten kör birisi yoktur. Satranç ustaları bin yıldan uzun süredir körleme satranç oynuyorlar. Bunu çoğu zaman hava atmak için yapıyorlar fakat bazen kendilerini daha az becerikli rakibe karşı dezavantajlı hâle getirmek için de

yapıyorlar. Bu eski satranç ustalarından bazıları aynı anda iki, üç veya dört rakibe karşı oynuyordu fakat on dokuzuncu yüzyılın sonlarında büyük ustalar bu konuda gerçekten ciddileşip aynı anda bir düzine veya daha fazla rakibe karşı oynamaya başladılar. Şu anki rekor Almanya'dan Marc Lang'a ait. Lang 2011 yılında kırk altı satranç tahtasında oynayıp yirmi beşini kazandı, iki oyunu kaybetti ve on dokuz kez pata kaldı. Yine de Alekhine'nin 1924'teki gösterisi hem rakiplerinin zorluğu hem de böylesi sert rekabete karşı aldığı galibiyetler nedeniyle hâlâ genel olarak en etkili eş zamanlı körleme satranç oyunu olarak kabul edilir.

Körleme satranç amaçlı pratikle nelerin mümkün olduğuna dair en dramatik örneklerden birisidir. Körleme satrançla ilgili bir şeyler öğrenmek bize bu tür pratikle ortaya çıkan nörolojik değişim türlerine dair net bir fikir sağlayabilir.

TESADÜFİ KÖRLEME SATRANÇ USTASI

Alekhine erken yaşlarda körleme satrançla ilgilenmeye başlayıp ilk körleme satranç oyununu on iki yaşında oynamasına rağmen hayatı boyunca eğitiminin büyük kısmı körleme satranca değil sadece satranca ayrılmıştı.

Ekim 1892'de doğan Alekhine yedi yaşında satranç oynamaya başladı. On yaşına geldiğinde yazışmalı satranç turnuvalarında oynuyordu ve gününün büyük kısmını, okuldayken bile, pozisyonları detaylı olarak inceleyerek geçiriyordu. Sınıfa satranç tahtası getiremediğinden oyunu bir kâğıt parçası üzerinde inceliyor ve okul saatlerinde bununla oynuyordu. Bir keresinde cebir dersindeyken yüzünde bir gülümsemeyle birden ayağa kalktı. "Ee, çözdün mü?" diye sordu öğretmeni cebir sorusunu kastederek. "Evet," dedi Alekhine, "atı feda ettim, vezir ilerler... Beyaz kazanır!"

Körleme satrançla hemen hemen yazışmalı turnuvalarda oynamaya başladığı dönemde ilgilenmeye başladı. Alekhine'nin körleme satranca ilgi duymasını tetikleyen olay 1902 yılında ABD satranç şampiyonu Harry Nelson Pillsbury'nin Moskova'da yaptığı göste-

riydi. Pillsbury gösteride aynı anda yirmi iki oyun birden oynayarak rekor kırmıştı. Alekhine'nin daha sonra anlatacağı gibi o gün Pillsbury'nin rakiplerinden biri kardeşi Alexei'ydi fakat o günkü oyunun kayıtlarında Alexei'nin gerçekten oynadığına dair bir gösterge yok. Ama ne olursa olsun gösteri genç Alekhine'yi çok etkiledi ve birkaç yıl sonra kendisi de körleme satranca başladı. Daha sonra bunun derste satranç pozisyonlarını düşünmesinin doğal bir uzantısı olduğunu yazdı. İlk başta pozisyonların taslağını çıkarıyor ve en iyi hamleleri bulmak için bu taslakları kullanıyordu ama sonunda pozisyonları şekiller olmadan da çalışabileceğini buldu —tüm satranç tahtasını aklında tutuyor ve taşları zihninde hareket ettirip çeşitli oyun hatlarını deniyordu.

Zaman içinde Alekhine satranç tahtasına bakmaya ihtiyaç duymadan tüm oyunları zihninde oynayabilecek seviyeye geldi ve yaşı ilerledikçe Pillsbury'den aldığı ilhamla birden fazla körleme oyun oynamaya başladı. On altı yaşındayken aynı anda dört veya beş körleme oyun oynayabiliyordu ama bunu daha fazla ilerletmeyerek daha çok standart satranca yoğunlaşmayı tercih etti. Bu noktada yeterince çalışırsa dünyadaki en iyi satranç oyuncularından biri olacağını anlamıştı. Satrançtaki yeteneklerine karşı hiçbir zaman güvensizlik duymayan Alekhine bu tanımdaki “en iyilerden biri” kısmında durmak için bir neden görmüyordu. Amacı en iyi oyuncu olmaktı: Dünya Satranç Şampiyonu.

Alekhine bu hedefine doğru ilerlerken Birinci Dünya Savaşı başladı ve bu ara, körleme satranca olan ilgisini yeniden ateşledi. 1914 Ağustos'u başlarında Alekhine ve birçok diğer büyük satranç ustası Berlin'de büyük bir turnuva için oynarken Almanya, Rusya ve Fransa'ya savaş ilan etti. Yabancı oyuncuların çoğu alıkondu ve Alekhine kendini Rusya'nın en iyi satranç oyuncularının bazılarıyla birlikte hapiste buldu ama satranç tahtaları yoktu. Böylece serbest bırakılıp yeniden Rusya'ya dönene kadar -Alekhine için bu süre bir aydan fazlaydı- satranç ustaları birbirleriyle körleme satranç oynayarak zaman geçirdiler.

Alekhine Rusya'ya geri dönünce Avusturya cephesinde Kızıl Haç birliğinde hizmet etti ve 1916 yılında omurgasından yaralandı ve

Avusturyalılar tarafından esir alındı. Avusturyalılar sırtı iyileşene kadar onu hastanede bir yatağa zincirledi. Bir kez daha kendini oyalamak için satranç dışında bir şeyi yoktu ve birkaç yerel satranç oyuncusunun kendisini ziyaret etmesini sağladı ve onlara karşı oynadı. Bu süre boyunca belki de kendisini daha az becerikli oyunculara karşı kısıtlamak için sürekli olarak körleme satranç oynadı. Alekhine Rusya'ya tekrar dönünce 1921'de Paris'e taşınana kadar körleme satrancı yine ihmal etti.

Bu noktada Alekhine aktif bir şekilde Dünya Satranç Şampiyonluğunu kovalıyordu ve bu yolculuk sırasında bir şekilde kendisini geçindirmesi gerekti. Elindeki az sayıdaki seçenekten birisi satranç gösterileri yapmaktı ve böylece eş zamanlı körleme satranç maçları yapmaya başladı. Bunların ilkini Paris'te on iki rakibe karşı yaptı, bu sayı normalde yaptıklarından üç veya dört oyuncu daha fazlaydı. 1923'ün sonunda Montreal'deydi ve eş zamanlı körleme satranç maçlarında Kuzey Amerika rekorunu kırmaya karar verdi. O zamanki Kuzey Amerika rekoru Pillsbury'nin yirmi oyunuydu bu yüzden Alekhine yirmi bir rakibe karşı oynadı. Bu gösterinin de iyi gitmesinden sonra o zamanlar yirmi beş olan dünya rekorunu denemeye karar verdi. Bu da Alamac Hotel'deki gösteriye neden oldu. Sonraki yıllar içinde Alekhine dünya rekorunu iki kere daha arttırdı -1925'de yirmi sekiz ve 1933'de otuz iki oyun- lâkin körleme satrancın dikkatleri satranç oyununa ve elbette kendisine çekme yöntemi olmadığını iddia etti. Geliştirmek için özellikle uğraştığı bir şey değil oyunda ustalaşmak ve dünyanın en iyisi olmak için gösterdiği amansız çabanın bir yan ürünüydü.

Alekhine sonunda amacına ulaştı ve 1927 yılında Jose Raül Capablanca'yı yendi ve dünya şampiyonu oldu. 1935'e kadar bu unvanı korudu ve sonra 1937'den 1946'ya dek yine bu unvanını korudu ve birçok sıralama Alekhine'i tüm zamanların en iyi on satranç oyuncusu arasında gösterir. Fakat insanlar tüm zamanların en iyi körleme satranç oyunlarını sıraladığında ana odağı körleme satranç olmamasına rağmen Alekhine'nin adı listenin başındadır.

Körleme satrancın tüm tarihine bakarsak tarih boyunca çoğu körleme satranç oyuncusu için aynı şeyin geçerli olduğunu görürüz.

Satranç ustası olmak için çalıştılar ve kendilerini, hiç ekstra çaba göstermeden veya çok az çabayla körleme oynayabilirken buldular.

İlk bakışta bu kadar çok büyük ustanın körleme satranç oynama becerisi geliştirmesi, yapay bir ek satranç tarihi için ilginç bir dipnottan fazlası gibi görünmez. Ama daha yakından bakarsanız bu bağlantının aslında satranç ustalarını acemi oyuncularından ayıran ve satranç pozisyonlarını analiz eden ve en iyi hamleleri bulmalarını sağlayan özel zihinsel süreçleri işaret eden bir ipucu olduğunu görürsünüz. Dahası aynı türden son derece gelişmiş zihinsel süreçler her alanda uzman performans sahiplerinde görülür ve onların sıra dışı becerilerini anlamamanın anahtarıdır.

Ama bu konuya dalmadan önce satranç ustalarının satranç tahtası üzerinde sıralanmış taşlar için sahip oldukları bellek türünü daha detaylı inceleyelim.

SATRANÇTA KAZANMANIN SIRRI

1970'lerin başlarında araştırmacılar büyük ustaların satranç pozisyonlarını nasıl bu kadar doğru hatırlayabildiğini anlamaya çalıştılar. İlk araştırmalar danışmanım Herb Simon ve daha sonra Steve Falo-on'un hane belleği araştırmasında ortağım olacak Bill Chase tarafından yapıldı.

Oyunun ortasındaki bir satranç tahtasını incelemesi için sadece birkaç saniye verilen büyük ustaların taşların çoğunun konumunu doğru hatırladığı ve tahtanın en önemli kısmını neredeyse mükemmel biçimde yeniden ortaya koyduğu biliniyordu. Bu beceri kısa erimli belleğin iyi bilinen sınırlarına başkaldırıyor gibi görünüyordu. Tersine satranç oynamaya yeni başlamış birisi sadece bir avuç taşın yerini hatırlayabiliyordu ve tahta üzerindeki taşları yeniden dizmeye yaklaşamıyordu bile.

Herb ve Bill basit bir soru sordu: Satranç ustaları her taşın konumunu mu hatırlıyor yoksa tek tek taşların daha büyük bir bütünün parçası olarak görüldüğü kalıpları mı hatırlıyor? Herb ve Bill bu soruya yanıt vermek için basit ama etkili bir deney yaptı. Ulusal sevi-

yede bir satranç oyuncusunu (yani satranç ustasını), orta seviyede bir oyuncuyu ve satranca yeni başlayan birisini iki tür tahtada test ettiler. Tahtalardan birisinde gerçek bir satranç oyunundan alınmış bir kalıba göre dizilmiş taşlar vardı ve diğeri satranç bakımından hiçbir anlam ifade etmeyecek şekilde rastgele dağıtılmış taşları içeriyordu.

Satranç oyununun ortasından veya sonundan alınan bir kalıba göre bir-iki düzine kadar taşın dizildiği satranç tahtası gösterildiğinde, usta beş saniye inceledikten sonra taşların üçte ikisinin yerini hatırlayabildi, acemi sadece dört tanesini hatırlarken orta seviye oyuncu ortalarında bir yerdeydi. Rastgele dağıtılmış taşların olduğu satranç tahtası gösterildiğinde acemi oyuncu bir şekilde daha kötü iş çıkardı —sadece iki taşın yerini doğru bildi. Burada sürpriz yoktu. Asıl şaşırtıcı olan hem ustanın hem de orta seviyeli oyuncunun tahta üzerinde rastgele dağıtılmış taşları hatırlamada acemi oyuncuya göre daha iyi olmamasıydı. Sadece iki veya üç taşın yerini doğru bildiler. Deneyimli oyuncuların avantajı kaybolmuştu. Daha yakın dönemde daha büyük satranç oyuncusu gruplarıyla yapılan araştırmalar orijinal bulguları tekrarladı.

Sözel hafızayla ilgili de çok benzer bir şey kanıtlandı. Rastgele sıralanmış kelimeleri ilkinden başlayarak kelimesi kelimesine hatırlamasını isterseniz -“kokuyordu kadın öndeki fıstıklar iyi açlık yemek sadece böylece bastırdı”- ortalama bir insan bu kelimelerden sadece ilk altısını hatırlayabilir. Ama aynı sözleri net anlamı olacak şekilde bir cümle hâline getirirseniz -“Önündeki kadının yediği fıstıklar o kadar güzel kokuyordu ki açlığını zor bastırdı”- bazı yetişkinler tüm sözcükleri mükemmel sıralamasıyla hatırlayabilir ve çoğu insan da cümlenin büyük kısmını hatırlayacaktır. Fark nedir? İkinci düzenleme daha önce var olan “zihinsel temsilleri” kullanarak kelimeleri anlamlandırmamızı sağlayan anlamı taşır. Rastgele değildirler; bir anlamları vardır ve anlam belleğe yardımcı olur. Benzer biçimde satranç ustaları tek tek taşların satranç tahtası üzerindeki yerini ezberlemek için inanılmaz bir bellek geliştirmez. Bunun yerine bellekleri bağlama bağlıdır: Sadece normal oyunda ortaya çıkan kalıplar içindir.

Anlamalı kalıpları tanıma ve hatırlama becerisi satranç oyuncularının becerilerini geliştirme yönteminden kaynaklanır. Satranç tahtası üzerinde becerilerini geliştirme konusunda ciddi olan herkes bunu ustalar tarafından oynanan oyunları saatlerce inceleyerek yapar. Pozisyonu derinlemesine inceler bir sonraki hamleyi tahmin edersiniz ve yanlış tahmin etmişseniz geri dönüp neyi kaçırdığınızı anlamaya çalışırsınız. Araştırma, bu tür analizle geçirilen zamanın -diğerleriyle satranç oynayarak geçirilen zaman değil- satranç oyuncusunun becerisini tahmin eden en önemli etken olduğunu gösteriyor. Genel olarak büyük usta seviyesine ulaşmak için bu türde pratikle on yıl geçirmek gereklidir.

Bu pratik yılları satranç oyuncularının satranç taşlarının kalıplarını -sadece pozisyonlarını değil diğer taşlarla olan etkileşimlerini de- bir bakışta tanımasını mümkün kılıyor. Bunlar eski dostlar. Bill Chase ve Herb Simon bu kalıplara “yığınlar” diyor ve yığınların önemi uzun erimli bellekte tutulmaları.

Simon satranç oyuncusunun usta olana kadar bu yığınlardan yaklaşık elli bin kadarını biriktirdiğini tahmin ediyordu. Bir satranç pozisyonunu inceleyen usta diğer kalıplar içinde birbiriyle etkileşim içinde olan yığınlar koleksiyonu görüyor. Araştırma bu yığınların hiyerarşik olarak organize edildiğini ve yığın gruplarının daha yüksek seviyede kalıplar olarak düzenlendiğini gösteriyor. Hiyerarşi, bir şirketin veya başka büyük bir kurumun organizasyon yapısına benziyor, bireyler ekipleri, ekipler birimleri onlar da bölümleri oluşturuyor ve böyle devam ediyor, gerçek aksiyonun yaşandığı aşağı seviyeden uzaklaştıkça (satranç örneğinde bu tek tek satranç taşları seviyesi oluyor) en üst seviyede daha soyut parçalar var.

Büyük ustaların satranç pozisyonlarını işleme ve anlamlandırma süreçleri zihinsel temsil örneğidir. Bu onların tahtayı “görme” biçimleridir ve acemi bir oyuncunun aynı tahtayı görmesinden oldukça farklıdır.

Bir satranç pozisyonunu zihinsel olarak incelerken ne gördükleri sorulduğunda büyük ustalar bir tür “fotoğrafik hafızaya” güveniyormuş gibi satranç tahtası üzerindeki fiziksel satranç taşlarını canlandırmaktan bahsetmezler. Bu en “alt seviye” temsildir. Bunun ye-

rine tanımları çok daha belirsizdir “güç hattı” ve “kuvvet” gibi terimler içerir. Bu temsillerle ilgili önemli noktalardan birisi, satranç oyuncusunun satranç tahtası üzerindeki taşların konumlarını sadece hangi taşın hangi karede olduğunu hatırlamasına göre çok daha etkili biçimde kodlamasına izin vermesidir. Bu etkili kodlama ustanın satranç tahtasına şöyle bir bakıp çoğu taşın konumunu hatırlamasının ve özellikle körleme satranç oynama becerisinin altında yatan nedendir.

Bu temsillerin diğer iki özelliğine de değinmek gerekir çünkü bunlar daha geniş zihinsel temsiller dünyasını keşfettikçe tekrar ve tekrar karşımıza çıkacaklar.

İlk olarak zihinsel temsiller sadece pozisyon kodlamaktan fazlasıdır. Satranç ustasının devam eden bir oyuna bakıp anında hangi tarafın avantaj sahibi olduğunu ve oyunun hangi yönde ilerleyeceğini anlamasına, olası iyi hamleleri görmesine izin verir. Bunun nedeni temsillerin, taşların pozisyonlarının yanı sıra aralarındaki etkileşimi, iki oyuncunun pozisyonlarının zayıf ve güçlü yönlerini ve bu tür pozisyonlarda etkili olacak hamle veya hamleleri de içermesidir. Büyük ustaları acemi veya orta seviye oyuncularından en belirgin biçimde ayıran şeylerden biri pozisyonu ilk incelemelerinde çok daha iyi potansiyel hamleler görme becerileridir.

Bu zihinsel temsillerin ikinci dikkate değer özelliği, satranç ustası ilk başta pozisyonu genel kalıplar olarak analiz edecek olsa da -bu da daha zayıf rakibe karşı oynarken yeterlidir- temsiller aynı zamanda ustanın tek tek taşlara odaklanmasını ve onları tahta üzerinde zihinsel olarak hareket ettirerek bu hamlelerden hangisinin kalıpları değiştireceğini anlamasına izin verir. Böylece usta hızla olası hamle serilerini ve karşı hamleleri detaylı olarak inceler en çok kazanma şansı sunan spesifik hamleyi arar. Kısacası zihinsel temsiller ustalara çaylakların göremediği ormanı gösterirken aynı zamanda gerekli olduğunda ağaçlara da odaklanmalarını sağlar.

ZİHİNSEL TEMSİLLER

Zihinsel temsiller sadece satranç ustaları için değildir; hepimiz bu temsilleri sürekli kullanırız. Zihinsel temsil beynin üzerinde düşündüğü bir cisim, fikir, bilgi koleksiyonu veya somut-soyut herhangi bir şeydir. Bunun basit bir örneği zihinsel görüntüdür. Örneğin *Mona Lisa* 'dan bahsedin, birçok insan zihinlerinde resmin görüntüsünü "görür"; bu görüntü onların *Mona Lisa*'ya dair zihinsel temsili-dir. Bazı insanların temsilleri diğerlerinden daha detaylı ve doğrudur, örneğin arka plandaki detayları, *Mona Li-sa*'nın neyin üzerinde oturduğunu, saç stilini ve kaşlarını anlatabilirler.

Zihinsel temsile dair daha karmaşık örnek bir kelimedir —örneğin *köpek*. Daha önce *köpeği* hiç duymadığınızı ve buna benzer bir şey görmediğinizi varsayalım. Belki de yalıtılmış -mesela terk edilmiş bir adada- ve hiçbir şekilde dört bacaklı hayvanın olmadığı, sadece kuş, balık ve böceklerin olduğu bir yerde büyüdünüz. *Köpek* kavramıyla ilk kez karşılaştığınızda, bu sadece izole bir veridir ve *köpek* kelimesi sizin için çok bir anlam ifade etmez. Sadece bağlantısı olmayan bilgi koleksiyonu için bir etikettir. Köpekler tüylüdür, dört bacakları vardır, et yerler, sürüler hâlinde koşarlar, küçüklerine enik denir, eğitilebilirler vb. Fakat köpeklerle zaman geçirip onları anlamaya başlayınca tüm bu bilgi *köpek* kelimesiyle temsil edilen bütünlüklü kavramın içine yerleşir. Şimdi bu kelimeyi duyunca köpeklerle ilgili tüm detayları hatırlamak için hafıza bankanızı araştırmazsınız; aksine tüm bilgi anında erişilebilir durumdadır. Şimdi *köpeği* sadece kelime dağarcığınıza eklemekle kalmadınız ayrıca zihinsel temsiller oluşturdunuz.

Bilinçli pratiğin büyük kısmı pratik yaptığınız aktivitede kullanabileceğiniz daha etkili zihinsel temsiller geliştirmektir. Steve Faloon uzun rakam dizilerini hatırlama becerisini iyileştirmek için çalışırken bu haneleri zihinsel olarak kodlamak için giderek artan karmaşıklıkta yöntemler geliştirdi; yani zihinsel temsiller yarattı. Londralı taksi şoförleri şehirdeki her A noktasından B noktasına etkili biçimde gitmeyi öğrenirken bunu şehrin giderek karmaşıklaşan zihinsel haritalarını -yani zihinsel temsillerini- çıkartarak yaparlar.

Pratiği yapılan beceri temel olarak fiziksel bir beceri olsa bile asıl etken düzgün zihinsel temsillerin geliştirilmesidir. Yeni bir atlayış

üzerinde çalışan atlayıcıyı düşünün. Pratiğin büyük kısmı atlayışın her anında nasıl görünmesine, daha önemlisi vücut konumu ve momentum anlamında nasıl hissetmesi gerektiğine dair net bir zihinsel resim oluşturmaya adanmıştır. Elbette bilinçli pratik ayrıca vücudun kendisindeki fiziksel değişimlere de neden olacaktır -atlayıcılarda bacakların, karın kaslarının, sırt ve omuzların ve diğer vücut kısımlarının gelişimi- fakat vücudun hareketlerini doğru biçimde üretecek ve kontrol edecek zihinsel temsiller olmadan fiziksel değişimler bir işe yaramaz.

Bu tür zihinsel temsillerle ilgili önemli etkenlerden birisi aşırı “alana özel” olmalarıdır. Yani, sadece hangi beceri için geliştirilmişlerse ona uygulanabilirler. Steve Faloon’da bunu gördük: Uzun rakam dizilerini hatırlamak için bulduğu zihinsel temsiller harf dizilerini hatırlama belleğini iyileştirmede. Benzer şekilde satranç oyuncusunun zihinsel temsilleri ona genel görsel mekânsal beceriler içeren sınavlarda avantaj sağlamaz, atlayıcının zihinsel temsilleri de basketbolda işe yaramaz.

Bu durum genel olarak uzman performansıyla ilgili önemli bir gerçeği açıklar: Genel bir beceri geliştirmek diye bir şey yoktur. Belleğinizi eğitmezsiniz; belleğinizi rakam dizileri için veya sözcük koleksiyonları için veya insanların yüzleri için eğitirsiniz. Atlet olmak için idman yapmazsınız; jimnastikçi, koşucu, maratoncu, yüzücü veya basketbolcu olmak için idman yaparsınız. Doktor olmak için eğitim almazsınız; tanı doktoru, patolog veya beyin cerrahı olmak için eğitim alırsınız. Elbette bazı insanlar genel bellek uzmanı olur veya bazı atletler birkaç spor dalında yarışır veya bazı doktorların genel becerileri olur fakat bunu birden fazla alanda çalışarak yaparlar.

Zihinsel temsillerin detayları bir alandan diğerine dramatik biçimde değiştiği için çok belirsiz olmayan kapsayıcı bir tanım sunmak zordur, ama özünde bu temsiller daha önce var olan, uzun erimli bellekte tutulan ve belirli durumlarda hızlı ve etkili tepki vermek için kullanılabilen bilgi kalıplandır —gerçekler, görüntüler, kurallar, ilişkiler vb. oluşurlar. Tüm zihinsel temsillerin ortak noktası, kısa erimli belleğin sınırlamalarına rağmen, büyük miktarda veriyi

hızlı biçimde işlemeyi mümkün kılmalarıdır. Gerçekten de zihinsel temsili, kısa erimli belleğin zihinsel işleme kapasitesine uyguladığı olağan sınırları aşmak için tasarlanmış kavramsal bir yapı olarak tanımlayabiliriz.

Bunun en iyi örneğini sadece kısa erimli belleği kullanmak zorunda kalsa yedi veya sekiz hane hatırlayabilecekken seksen iki hane hatırlayabilen Steve Faloön'un becerisinde gördük. Bunu duyduğu haneleri, her seferinde üçerli veya dörderli olarak uzun erimli belleğine anlamlı anılar olarak kodlayarak ve sonra bu anılan geri alma yapısı ile ilişkilendirerek yaptı ve bu ilişkilendirme hane gruplarının sıralamasını hatırlamasına izin verdi. Tüm bunları yapması için sadece aklında tuttuğu üç veya dört haneli gruplara dair zihinsel temsillere değil aynı zamanda geri alma yapısına da ihtiyacı vardı. Bu geri alma yapısını bir tür iki boyutlu ağaç olarak canlandırıyor ve üç-dört haneli grupları tek tek dalların ucuna takıyordu.

Fakat liste hâlinde bir şeyleri ezberlemek kısa erimli belleğin hayatlarımızda oynadığı role dair en basit örnektir. Aynı anda birden fazla bilgi parçasını aklımızda tutmamız ve işlememiz gerekir: Anlamını çözdüğümüz cümledeki kelimeler, satranç tahtası üstündeki taşların konumu veya kendi hızımız ve momentumumuz, diğer araçların konumları ve hızları, yol koşulları ve görüş mesafesi, fren veya gaza basmak için ayağımızın durması gereken yer, pedallara ne kadar baskı uygulayacağımız, direksiyonu ne kadar hızlı çevireceğimiz gibi araba kullanırken hesaba katmamız gereken farklı etkenler vardır. Görece karmaşık tüm aktiviteler kısa erimli belleğin izin verdiğinden daha fazla bilgiyi aklımızda tutmamızı gerektirir, bu yüzden her zaman farkında olmadan öyle ya da böyle bir tür zihinsel temsil inşa ederiz. Gerçekten de zihinsel temsiller olmadan yürüyemez (koordine edilecek çok fazla kas hareketi vardır) konuşamaz (aynı şekilde kas hareketleri artı kelimelerin anlaşılmasında) ve hiçbir şekilde insan hayatı yaşayamazdık.

Yani herkesin zihinsel temsilleri vardır ve herkes bunları kullanır. Uzman performans sahiplerini geri kalan herkesten ayıran şey zihinsel temsillerinin nitelik ve niceliğidir. Yıllarca süren pratikle alanlarında karşılaşmaları olası olan -oyunlar sırasında ortaya çıka-

bilecek olan satranç taşlarının çok çeşitli biçimde dizilmesi gibi- çeşitli durumlar için çok karmaşık ve sofistike temsiller geliştirirler. Bu temsiller belirli bir durumda daha hızlı ve etkili kararlar vermelerini aynı zamanda daha doğru ve hızlı tepkiler vermelerini sağlar. Her şeyden öte uzmanlar ve acemiler arasındaki performans farkını açıklayan şey budur.

Profesyonel beyzbol oyuncularının saatte doksan mili aşan (145 km) hızlarda üzerlerine fırlatılan toplara sürekli olarak nasıl vurabildiklerini düşünün. Bu belirli beceriyi edinmek için yıllarca pratik yapmayan biri için imkânsız bir şeydir. Bu vurucuların sopayı savurmak ve nereye savuracaklarına karar vermek için tek bir kısa saniyesi vardır. Ortalama bir insandan daha iyi görüşleri yoktur ve refleksleri de daha iyi değildir. Sahip oldukları şey yıllarca topa vurarak ve vuruş üzerine beklentilerine dair anlık geri bildirim alarak yıllar içinde geliştirdikleri zihinsel temsillerdir. Bu temsiller onların ne tür bir atışın geldiğini ve topun onlara ulaştığında nerede olacağını kolayca anlamalarını sağlar. Atıcının kolunun inip topun elden ayrıldığını gördükleri anda topun hızlı mı, eğimli mi yoksa dönerek mi geldiğini ve nereye gittiğine dair -herhangi bir hesaplama yapmadan- iyi bir fikirleri vardır. Aslında atıcının topu atışını okumayı öğrenirler, bu yüzden sopayı ne zaman ve nereye savuracaklarına karar vermeden önce topun nasıl hareket ettiğini görmelerine gerek yoktur. Top atışı konusunda cahil olan biz geri kalanlar karar verdiğinde, top yakalayıcının eldivenine ulaşmıştır bile.

İşte bir önceki bölümün sonunda sorduğumuz sorunun yanıtının asıl kısmı: Bilinçli pratikle beyinde tam olarak değişen şey nedir? Uzmanları biz geri kalanlardan ayıran şey yıllarca süren pratiklerinin beyinlerinin devre sistemini son derece özelleşmiş zihinsel temsiller üretecek şekilde değiştirmesidir, bu değişim de inanılmaz bellek, kalıp tanıma, problem çözümü ve belirli uzmanlıklarda ustalaşmaları için gereken diğer türden gelişmiş kabiliyetleri mümkün kılar.

Bu zihinsel temsillerin tam olarak neler olduğunu ve nasıl çalıştıklarını anlamanın en iyi yolu uygun biçimde *zihinsel temsil* kavramına dair iyi bir zihinsel temsil geliştirmektir. Aynı köpek vakasında

olduđu gibi zihinsel temsilin zihinsel temsilini geliřtirmenin en iyi yolu onları biraz tanımak, t ylerini okřamak, k     kafalarını sevmek ve numaralarını yaparken onları izlemektir.

KALIPLARI TANIMAK VE ONLARA TEPKİ VERMEK

Neredeyse her alanda uzman performansının alametifarikası, daha az geliřmiř zihinsel temsil sahibi insanlara rastgele veya kafa karıřtırıcı g r nen bir dizi řeyde kalıplar g rebilme becerisidir. Diđer bir deyiřle diđer herkes sadece ađa ları g r rken uzman ormanı g r r.

Bu durumun belki de en belirgin olduđu yer takım sporlarıdır.  rneđin futbol. Her takımda on bir kiři var ve oyunu bilmeyenler i in bazı oyuncuların yaklařtıđında topa dođru hareketlenmesi dıřında g r n r bir kalıp olmadan kaos i inde d n p duruyorlar. Ama oyunu bilen ve sevenler ve  zellikle iyi oynayanlar i in bu kaos hi  de kaos deđildir. Oyuncuların topa ve diđer oyuncuların konumlarına g re hareket ettiđi g zel ayarlanmıř ve s rekli deđiřen bir kalıptır. En iyi oyuncular kalıpları neredeyse anında tanır ve bunlara tepki verir ve zayıflıkları veya a ıklıkları anında kullanırlar.

Bu olayı incelemek i in ben ve iki meslektařım, Paul Ward ve Mark Williams, futbolcuların sahada olanlardan yola  ıkararak olacakları ne kadar iyi tahmin ettiklerini inceledik. Bunu yapmak i in onlara ger ek futbol ma larından videolar g sterdik ve oyunculardan biri topu alınca birden durdurduk. Sonra deneklerimize bundan sonra ne olacađını sorduk. Oyuncu topu ayađında mı tutacak, řut mu  ekecek yoksa takım arkadařına pas mı atacaktı? Daha bařarılı oyuncuların topu alan futbolcuların ne yapacađını tahmin etmede daha iyi olduđunu g rd k. Ayrıca ilgili futbolcuların nerede olduđu ve hangi y nlere dođru hareket ettiđine dair oyuncunun belleđini test etmek i in  nlerinden  ekilmeden  nce videonun son karesiyle ilgili m mk n olduđunca  ok řey hatırlamasını istedik. Yine daha iyi oyuncular daha zayıf oyunculardan daha iyi performans g sterdi.

Daha iyi oyuncuların gelecek olayları tahmin etmede sahip oldukları avantajın, olası sonuçları canlandırma ve bunları hızla tarayarak en umut vadeden eylemi seçme becerileriyle ilgili olduğu sonucuna ulaştık. Kısacası daha iyi oyuncuların sahadaki eylem kalıbını yorumlamada daha gelişmiş becerisi vardı. Bu beceri, hangi oyuncuların hareketlerinin ve etkileşimlerinin en önemli olduğunu anlamalarını mümkün kılıyordu ve bu sahada nereye gidecekleri, kime ne zaman pas verecekleri vb. konularda daha iyi kararlar vermelerini sağlıyordu.

Amerikan futbolu için de çok benzer bir şey doğrudur, ama bu durumda sahadaki olaylara dair zihinsel temsiller geliştirmesi gereken temel olarak oyun kurucudur. Bu durum en başarılı oyun kurucuların genelde hem kendi takımlarının hem de rakiplerinin maçlarını izleyerek ve analiz ederek en çok zaman geçirenler olmasını açıklar. En iyi oyun kurucular sahanın her yerinde olanları takip eder ve maçtan sonra genelde oyunun büyük kısmını hatırlar ve her iki takımındaki birçok oyuncunun hareketlerini detaylı olarak bilir. Daha önemlisi, etkili zihinsel temsiller oyun kurucunun hızla iyi kararlar vermesini sağlar: Pas verip vermeyeceğine, pası kime vereceğine, ne zaman pas vereceğine vb. karar verir. Saniyenin onda birinden daha kısa sürede karar verebilmek iyi bir oyuncuyla kötü oyuncu arasındaki, yani pas ve top kaybı arasındaki fark olabilir.

Zihinsel temsillerle ilgili bir diğer önemli gerçek 2014 yılında kapalı alan kaya tırmanışını inceleyen Alman araştırmacılar tarafından kanıtlandı. Açık alan kaya tırmanışını taklit eden ve onun için bir eğitim olarak tasarlanan bu sporda çeşitli tutacakları kullanarak düz bir duvara tırmanıyorsunuz. Bu tutacaklar farklı türde tutuşlar gerektiriyor. Açık tutuş, cep tutuşu, yandan çekiş ve kıvrımlı tutuş bunlardan bazıları. Her bir tutuş için tırmanıcı ellerini veya parmaklarını farklı konumlandırmak. Tutacakta yanlış tutuş uygularsanız büyük ihtimalle düşersiniz.

Araştırmacılar standart psikolojik teknikler kullanarak çeşitli tutuşları uygularken tırmanıcıların beyinlerinde neler olduğunu incelediler. Öncelikle acemilerin aksine deneyimli tırmanıcıların her bir tutacağı gerektirdiği tutuş biçimine göre otomatik olarak tanımladı-

ğını fark ettiler. Zihinsel temsillerinde kıvrımlı tutuş gerektiren tüm tutacaklar bir grupta toplanmıştı ve cep tutuşu gerektiren ve zihinsel olarak ayrı bir grup olarak bir araya getirilen diğer tüm tutacaklardan ayrılmışlardı. Bu gruplama aynı Danua ve Kanişe bakıp kendinize “Bunların ikisi de köpek” demenize gerek kalmadan anında ikisinin de aynı kategoride olduğunu bilmeniz gibi bilinçsizce yapılıyordu.

Diğer bir deyişle deneyimli tırmanıcılar gördükleri her tutacak için ne tür tutuş gerektiğini bilinçli olarak düşünmeden anlamalarını sağlayacak zihinsel temsiller geliştirmiştir. Dahası araştırmacılar, deneyimli tırmanıcıların belirli bir tutacak gördüklerinde beyinlerinin ellerine bir sinyal göndererek ilgili tutuşa hazırladığını -yine bilinçli düşünce olmadan- buldular. Deneyimsiz tırmanıcıların her bir tutuş için bilinçli olarak uygun tutuşu seçmesi gerekiyordu. Deneyimli tırmanıcıların zihinsel temsiller kullanarak tutacakları otomatik olarak analiz etme becerisi daha hızlı tırmanmalarına izin verir ve düşme riskleri daha azdır. Görüldüğü üzere daha iyi zihinsel temsiller daha iyi performanslara neden olur.

BİLGİYİ ANLAMLANDIRMAK

Anlattığımız uzmanlar için zihinsel temsillerin temel faydası bilgiyi ele almamıza yardım etmesinde yatar: Bilgiyi anlamamıza ve yorumlamamıza, belleğimizde tutmamıza, organize etmemize, analiz etmemize ve onunla karar vermemize yardım eder. Aynı şey tüm uzmanlar için geçerlidir ve farkına varalım ya da varmayalım çoğumuz bir şeylerde uzmanız.

Örneğin şu anda bunu okuyanların büyük kısmı okumada “uzmandır” ve bu seviyeye gelmek için belirli zihinsel temsiller geliştirmiş olmanız gerekir. Bu uzmanlık harfler ve sesler arasındaki ilişkiyi anlamakla başlar. Bu noktada okumak zahmetle her bir kelimeyi harf harf seslendirmektir. Pratikte tüm kelimeleri tanımaya başlarsınız. K-E-D-î harfleri, kelimedeki harfleri bütün bir kalıp olarak kodlayan ve bu kalıbı sözcüğün sesi ve küçük, miyavlayan ve genelde

köpeklerle iyi geçinemeyen tüylü hayvan fikriyle ilişkilendirmesi sayesinde sadece kedi olur. Sözcüklerin zihinsel temsilleriyle birlikte okuma için gerekli bir dizi başka temsil daha geliştirirsiniz. Cümle- nin başlangıç ve sonunu ayırmayı ve böylece tek tek anlamı olan ke- lime dizilerini tanımayı öğrenirsiniz ayrıca cümle- nin sonunu gösteri- yormuş gibi duran bazı şeylerin -Mr., Ms., Dr. gibi- genelde cümle- nin sonunu göstermediğini de öğrenirsiniz. Daha önce hiç görmedi- ğiniz kelimelerin anlamlarını çıkarmanızı sağlayan çeşitli kalıpları içselleştirir ve bir kelimenin yanlış yazıldığı veya yanlış kullanıldığı veya kullanılması gerektiği hâlde kullanılmadığı durumları anlamak için içeriği kullanmayı öğrenirsiniz. Artık okumayı bildiğinizden tüm bunları bilinçsizce yaparsınız, zihinsel temsiller yüzeyin altında çalışır, fark edilmezler ama gereklidirler.

Bunu okuyanların neredeyse tamamı okuma konusunda uzman- dır, kendi dilinizde sözcüklere ve cümlelere denk gelen işaretleri tam olarak anlayabilirsiniz ama bazılarınız bu kitabın içerdiği bilgiyi anlama ve özümseme görevinde diğerlerine göre daha uzmandır. Bu durum yine kısa erimli belleğin sınırlarını aşmak ve okuduğunuzu aklınızda tutmak için ne kadar iyi zihinsel temsiller geliştirdiğinizle alakalıdır.

Bunun nedenini anlamak için bir grup deneğe özel bir konuda - mesela futbol veya beyzbol maçı- gazete makalesi okutup sonra ne kadarını hatırladıklarını görmek için test edildiği deneyi ele alalım. Sonuçların asıl olarak deneklerin sözlü becerileriyle (IQ ile yakından ilgilidir) ilgili olduğunu düşünürsünüz ama yanılıyorsunuz. Araştır- malar bir kişinin bir futbol veya beyzbol maçıyla ilgili hikâyeyi anla- masını belirleyen şeyin o kişinin o sporla ilgili zaten ne kadar çok şey anladığıyla ilgili olduğunu gösterdi.

Bunun nedeni gayet açık: Sporun kendisiyle ilgili çok şey bilmi- yorsanız o zaman okuduğunuz tüm detaylar özünde bir dizi alaka- sız gerçektir ve bunları hatırlamak rastgele birkaç kelimeyi hatırla- maktan daha kolay değildir. Ama sporu anlıyorsanız zaten bunu an- lamlandırmak için zihinsel bir yapı inşa etmiş, bilgiyi düzenlemiş ve bunu zaten içselleştirdiğiniz ilgili bilgiyle birleştirmişsinizdir. Yeni bilgi devam eden hikâyenin bir parçası olur ve böyle olunca da hızla

ve kolayca uzun erimli belleğinize taşınır ve okuduğunuz makaledeki sporla alakanızın olmadığı duruma göre çok daha fazla şey hatırlamanızı sağlar.

Bir konuda daha fazla çalıştıkça zihinsel temsilleriniz de daha detaylı hâle gelir ve yeni bilgiyi daha iyi özümsersiniz. Bu nedenle birçok insan için saçmalık olarak görünen -1. e4 e5 2. Nf3 Nc6 3. Bb5 a6... gibi- bir satranç formülüne bakan satranç ustası tüm oyunu takip eder ve anlar. Benzer biçimde uzman bir müzisyen yeni bir beslenin notalarına bakıp daha çalmadan önce sesini anlayabilir. *Bilinçli pratik* kavramının ne olduğunu bilen veya daha geniş olarak öğrenme psikolojisiyle ilgilenen birisiyseniz bu kitaptaki bilgiyi özümsemek sizin için diğer okuyuculara göre daha kolay olacaktır.

Ne olursa olsun bu kitabı okumak ve bahsettiğim konular üzerine düşünmek yeni zihinsel temsilleri oluşturmanıza yardım edecek ve bu temsiller de sizin için gelecekte bu konu üzerine okumanızı ve öğrenmenizi kolaylaştıracaktır.

YANIT BULMAK

New York Times arada sırada doktor ve yazar Lisa Sanders'in yazdığı "Doktor gibi Düşünün" adlı bir makale yayınlıyor. Her makale tıbbi bir gizem, bununla karşılaşan klinik doktorlarının kafasını karıştıran gerçek bir vaka -*House M. D* dizisinin gazete baskısı- içeriyor. Sanders okuyuculara çözmeleri için gereken bilgiyi veriyor -tabi ki tıbbi bilgi ve semptomlardan yola çıkarak tanıya ulaşacak muhakeme becerisi gibi diğer araçlara sahip olduklarını varsayıyor- ve sonra yanıtları bekliyor. Bir sonraki makalede doğru yanıtı, asıl doktorların yanıtı nasıl ulaştığını ve kaç okuyucunun doğru yanıtı bildiğini açıklıyor. Bu makaleler her zaman yüzlerce okuyucu yanıtı alıyor ama içlerinden sadece birkaçı doğru çıkıyor.

Benim için bu makalelerle ilgili en inanılmaz olanı tıbbi gizemler veya onların çözümleriyle ilgili olanı değil de makalenin tanı-düşünce süreci üzerine görüşleriyle ilgili. Özellikle karmaşık bir vakada ta-

nıyı koyan doktora hastanın durumuyla ilgili birçok bilgi verilir ve doktor bu bilgileri özümsemeli ve sonra bir sonuca varmak için bunları ilgili tıbbi bilgiyle birleştirmelidir. Bu doktorun en az üç farklı şey yapması gerekir: Hastayla ilgili tüm verileri özümsemesi, ilgili tıbbi bilgiyi hatırlaması ve bu verileri ve tıbbi bilgiyi olası tanıları belirlemek ve doğru olanını seçmek için kullanmasıdır. Tüm bu aktiviteler için daha sofistike bir zihinsel temsil, süreci çok daha hızlı, etkili ve bazen de olası yapar.

Bunun nasıl çalıştığını görmek için Sanders'in tıbbi gizemlerinden -yanıt gönderen iki yüzden fazla okurdan sadece bir avuç okurun doğru çözdüğü- birisini ödünç alacağım. Otuz dokuz yaşında erkek bir polis memuru yoğun kulak ağrısı şikâyetiyle -kulağında bıçak varmış gibiydi- doktoruna geldi ve sağ gözbebeğinin soldakin-den daha küçük olduğunu ifade etti. Kulak ağrısını bir kere daha yaşamış acil servise gitmişti ve orada enfeksiyon tanısı konmuş ve antibiyotik yazılmıştı. Birkaç gün içinde daha iyi olunca bir daha bunu düşünmemişti ama iki ay sonra kulak ağrısı yeniden ortaya çıkmıştı ve bu kez antibiyotikler işe yaramamıştı. Doktor bunun sadece bir sinüs enfeksiyonu olduğunu düşündü ama göz bebeği meselesi yüzünden hasta bir göz doktoruna yönlendirilmişti. Doktor bir tanı ko-yamadı ve hastayı bir uzmana gönderdi. Bir nörooftalmolog olan uzman hemen küçük göz bebeğinin belirli bir sendromun semptomu olduğunu fark etti fakat normalde sağlıklı olan bu adamda bu sendroma neyin neden olduğuna ve bunun yoğun kulak ağrısıyla nasıl ilişkisi olabileceğine dair hiçbir fikri yoktu. Bu yüzden birkaç soru sordu: Bir yerde zayıflık hissettin mi? Uyuşukluk veya karıncalanma? Son zamanlarda ağırlık çalışıyor musun? Hasta birkaç aydır ağırlık çalıştığını söyleyince doktor bir soru daha sordu: Ağırlık kaldırdıktan sonra boyun veya başında ciddi bir ağrı hissettin mi? Evet, birkaç hafta önce idman sonrası yoğun bir baş ağrısı yaşamıştı. Doktor sonunda sorunun ne olduğunu anlayabildi.

İlk olarak bu gizemi çözenin temel adımı bir göz bebeğinin diğerinden küçük olmasına neden olan sendromu bilmek gibi görünebilir ama aslında bu oldukça açıktır: Bir noktada sendromu ve semptomlarını öğrenmiş olmayı gerektirir. Buna "Homer sendromu" de-

niyor ve gözün arkasından geçen sinirin hasar görmesiyle oluşuyor. Bu hasar gözün büyüme becerisine zarar verir ve çoğu zaman o gözü kapatan göz kapağının hareketini kısıtlar ve gerçekten de uzman doktor daha dikkatli incelediğinde göz kapağının tam açılmadığını görebiliyordu. Birkaç okuyucu Horner sendromunu doğru bildi ama kulak ağrısıyla nasıl ilişkisi olabileceğini anlayamadı.

Bu gibi durumlarda -bir dizi ipucunu bir araya getirirken- uzman doktorların zihinsel temsilleri öne çıkar. Karmaşık bir dizi semptoma sahip hastalara tanı koymaya çalışan doktor hangisinin hastalıkla ilgili olduğunu hangisinin yanıltıcı olduğunu bilmeden büyük bir bilgi yığınını işlemek zorundadır. Tüm bu bilgiyi rastgele veri olarak özümsemek mümkün değildir -kısa erimli belleğin sınırları buna izin vermez- bu yüzden alakalı tıbbi bilgi arka planında anlaşılmalıdır. Fakat ilgili olan nedir? Tanı konmadan önce klinik bilginin hangi parçalarının belirleyici olduğunu ve ne türde tıbbi koşullarla ilgili olduklarını bilmek zordur.

Tıbbi teşhise dair bilgileri hâlâ tam gelişmemiş olan tıp fakültesi öğrencileri semptomları, iyi bildikleri tıbbi sorunlarla ilişkilendirme ve hızlı sonuçlara atlamaya eğilimlidirler. Çoklu seçenekler üretmezler. Daha az deneyimli doktorlar bile aynı şeyi yapar. Bu nedenle polis memuru kulak ağrısı şikâyetiyle acil servise gittiğinde oradaki doktor bunun bir tür kulak enfeksiyonu olduğunu varsaydı -çoğu vakada doğru tanı bu olurdu- ve alakasız olduğunu düşündüğünden hastanın bir göz bebeğinin tepki vermediği gerçeğiyle uğraşmadı.

Tıp fakültesi öğrencilerinin aksine uzman tanı doktorları sofistike zihinsel temsiller inşa etmiştir ve bu temsiller ilk bakışta ilişkili görünmeseler bile bir dizi veriyi aynı anda hesaba katmalarını sağlar. Son derece gelişmiş zihinsel temsillerin büyük avantajı budur: Tek seferde çok daha fazla bilgiyi özümseyebilir ve hesaba katabilirsiniz. Uzman tanı doktorları üzerine yapılan araştırma doktorların semptomları ve diğer ilgili veriyi ayrı bilgi parçaları olarak değil daha büyük kalıpların parçaları olarak -aynı satranç ustalarının satranç taşlarını rastgele dağıtılmış şeyler olarak değil bir kalıp olarak görmeleri gibi- gördüklerini buldu.

Aynı satranç ustasının temsillerinin onların bir dizi olası hamle üretmesini ve en iyisini seçmesini sağlaması gibi, deneyimli tanı doktorları bir dizi olası tanı bulur ve sonra en olası olanı seçmek için çeşitli alternatifleri analiz eder. Elbette doktor sonuçta seçeneklerden hiçbirisinin doğru olmadığına da karar verebilir ama her birisini sırasıyla muhakeme etme süreci daha başka olasılıklara neden olur. Bir dizi olası tanı üretmek ve bunları dikkatle muhakeme etmek uzman tanı doktorunu geri kalanlardan ayırır.

New York Times'da anlatılan tıbbi gizemin çözümü tam olarak bu tür bir yaklaşımı gerektiriyor: Önce hastada neden hem Homer sendromu hem de kulağında bıçak gibi bir ağrı olduğuna dair olası açıklamalar bulmak sonra bu olasılıkların her birini analiz ederek doğru yanıtı bulmak gereklidir, inme olasılıklardan biri fakat hastanın geçmişinde inme geçirdiğine dair hiçbir şey yok. Zona hastalığı da hastanın bu iki semptomuna neden olabilirdi lâkin kızarıklık veya kabarcık gibi zonanın alışılmış işaretlerinden hiçbirisi yoktu. Bir üçüncü olasılık Homer sendromunda etkili olan sinir boyunca ilerleyen ve aynı zamanda kulağın yanından geçen karotid arter duvarında bir yırtık olmasıydı. Arterde küçük bir yırtık arterin iç duvarında kan sızıntısına ve dış duvarında bir şişliğe neden olabilirdi ve bu şişlik siniri yüze doğru sıkıştırır ve nadir de olsa bazı vakalarda kulağa giden sinire de baskı yapabiliirdi. Bunu da hesaba katarak uzman, hastaya ağırlıklar ve baş ağrısıyla ilgili sorular sordu. Ağırlık çalışmanın bazen karotid arterde yırtılmaya neden olduğu biliniyor ve bu tür bir yırtık normalde bir tür baş veya boyun ağrısıyla ilişkilendirilebilir. Hasta evet yanıtını verince uzman karotid arterde yırtığın en olası tanı olduğuna karar verdi. MRI taraması bu tanıyı doğruladı ve kan pıhtılarının oluşmasını engellemek için hastaya kan seyreltici verildi ve damar iyileşene kadar birkaç ay boyunca her türlü zorlayıcıdan uzak durması söylendi.

Başarılı tanının anahtarı sadece gerekli bilgiye sahip olmak değil aynı zamanda bu bilgiyi doktorun olası tanıları bulmasını ve en olası olanını seçmesini sağlayacak şekilde organize edilmiş ve erişilebilir kılmaktır. Bilginin daha iyi organizasyonu uzman performans sahiplerinin incelenmesinde tekrar ve tekrar ortaya çıkan bir temadır.

Bu sigorta satışı kadar sıradan bir şey için bile geçerlidir. Yakın zamanda yapılan bir araştırma 150 temsilcinin çok hatlı (ev, hayat, otomobil ve ticari) sigorta üzerine bilgisini inceledi. Şaşırtıcı olmayan biçimde son derece başarılı temsilciler -satış hacimleri bakımından- çeşitli sigorta ürünleri üzerine daha az başarılı temsilcilere göre daha çok şey biliyordu. Ama daha önemlisi araştırmacıların son derece başarılı temsilcilerin daha az başarılı temsilcilere göre çok daha karmaşık ve entegre “bilgi yapıları”nın -bizim zihinsel temsil dediğimiz şey- olduğunu bulmasıydı. Özellikle daha iyi temsilcilerin çok daha iyi gelişmiş “öyleyse... böyle” yapıları vardı: Bir müşteri için bu şeyler doğruysa o hâlde bunu söyle veya bunu yap. Sigorta bilgileri daha iyi düzenlendiğinden en iyi temsilciler herhangi bir durumda ne yapacaklarını daha çabuk ve daha doğru anlıyorlardı ve bu onların çok daha etkili temsilciler olmasını sağlıyordu.

PLANLAMA

Deneyimli kaya tırmanıcıları tırmanmaya başlamadan önce tüm duvara bakar ve başlayacakları yolu canlandırıp kendilerini bir tutmaktan diğerine ilerlerken görürler. Başlamadan önce tırmanın detaylı temsilini oluşturma becerisi sadece deneyimle kazanılan bir şeydir.

Daha genel olarak zihinsel temsiller çok çeşitli alanlarda planlama yapmak için kullanılabilirler ve temsil ne kadar iyiye planlama da o kadar etkili olur.

Örneğin cerrahlar genelde ilk kesici açmadan önce tüm ameliyatı canlandırırlar. Hastanın içine bakmak ve olası sorunlu bölgeleri görmek için MRI, CT taramaları ve diğer görüntüleme yöntemlerini kullanır ve bir saldırı planı geliştirirler. Ameliyata dair bu tür zihinsel temsiller geliştirmek cerrahın yapabileceği en zor -ve en önemli- şeydir ve daha deneyimli cerrahlar genelde bu prosedürlere dair daha sofistike ve etkili temsiller geliştirirler. Temsiller sadece ameliyata kılavuzluk etmekle kalmaz aynı zamanda ameliyat sırasında beklenmedik ve potansiyel olarak tehlikeli bir şey olduğunda uyarı verir.

Gerçek ameliyat cerrahın zihinsel temsilinden saptığında, cerrah yaşılaması ve seçenekleri yeniden değerlendirmesi ve gerekli olduğu durumlarda yeni bilgiye yanıt olarak yeni bir plan yapması gerektiğini bilir.

Görece çok azımız kaya tırmanışı veya ameliyat yapıyor fakat neredeyse hepimiz yazıyoruz ve yazma işlemi bize zihinsel temsillerin planlamada nasıl kullanılacağına dair harika bir örnek sunuyor. Kendim *Zirve* üzerinde çalışırken son birkaç yıl içinde bu alana oldukça aşina oldum. Bu kitabı okuyan birçok insan kişisel bir mektup, iş notu, bir blog gönderisi yazmış veya bir kitap gibi yazıyla alakalı bir iş yapmıştır.

İnsanların yazarken kullandığı temsillere dair oldukça fazla araştırma var ve araştırmalar, uzman yazarlar ve acemiler tarafından kullanılan yöntemler arasında derin farklılıklar tespit etti. Örneğin kompozisyon yazarken hangi stratejiyi kullandığı soruları altıncı sınıf öğrencisinin yanıtını düşünün:

Bir sürü fikrim var ve fikirlerim tükenene kadar hepsini yazıyorum. Sonra daha fazla fikir gelmesi için düşünüyorum ve artık aklıma kâğıda yazmaya değer fikir gelmeyince bitirmiş oluyorum.

Bu yaklaşım aslında sadece altıncı sınıf öğrencilerinde değil geçinmek için yazı yazmayan birçok insanda da oldukça yaygındır. Yazmanın temsili basit ve açıktır: Bir konu ve yazarın konu üzerine çeşitli düşünceleri vardır, bu düşünceler alaka ve önem düzeylerine bazen de kategori veya bir başka kalıba göre gevşek bir düzen içindir. Daha sofistike bir temsil başlangıçta bir giriş ve sonunda bir özet veya sonuç içerebilirdi ama hepsi bu kadar.

Bu yazım yaklaşımına “bilgi anlatma” deniyor çünkü okuyucuya aklınıza gelenleri anlatmaktan biraz daha fazlasını yapıyorsunuz.

Uzman yazarlar bunu çok farklı yapar. Ben ve ortak yazarımın bu kitabı nasıl bir araya getirdiğimizi düşünün. Önce kitabın ne yapmasını istediğimize karar verdik. Okuyucuların uzmanlıkla ilgili ne öğrenmesini istiyoruz? Hangi kavram ve fikirlerin anlatılması gerek-

li? Okuyucunun eğitim ve potansiyel üzerine fikirleri bu kitabı okuyarak nasıl değişebilir? Bu sorulara yanıt vermek bize kitabın ilk kaba zihinsel temsillerini, kitabın hedeflerini ve onunla ne yapmak istediğimizi verdi. Elbette kitap üzerinde daha çok çalıştıkça o ilk görüntü evrim geçirdi ama başlangıç oydu.

Sonra kitap için koyduğumuz hedeflere nasıl ulaşacağımızı tasarlamaya başladık. Hangi genel konuları ele almalıydık? Elbette bilinçli pratiğin ne olduğunu açıklamamız gerekiyordu. Bunu nasıl yapabiliriz? Önce insanların normalde nasıl pratik yaptığını ve bu yaklaşımın sınırlarını açıklamalı ve sonra amaçlı pratiği anlatmalı ve devam etmeliydik. Bu noktada kitapla ilgili hedeflerimize ulaşmak için kullanabileceğimiz çeşitli yaklaşımları canlandırıyor ve bunları tartarak en iyi seçeneğe karar veriyorduk.

Tercihlerimizi yaptıkça kitaba dair zihinsel temsilimizi yavaş yavaş keskinleştirdik ve sonunda hedeflerimizi karşılar gibi görünen bir şey ortaya çıktı. Bu noktada zihinsel temsilimizi hayal etmenin en basit yolu ortaokul edebiyat dersinde öğrendiğiniz eski özetleme tekniğini düşünmektir. Her biri belirli bir konuya odaklanan ve konu üzerine farklı yönleri ele alan bölümlerin özetlerini hazırladık. Ama kitaba dair yarattığımız zihinsel temsil bu basit özetten çok daha zengin ve karmaşıktı. Örneğin neden her bir parçanın orada olduğunu ve onunla ne yapmak istediğimizi biliyorduk. Ayrıca kitabın yapısı ve mantığına -bir konunun diğerini neden takip ettiğine- ve çeşitli parçalar arasındaki karşılıklı ilişkiye dair net bir fikrimiz vardı.

Ayrıca bu sürecin bizi bilinçli pratiği kendimizin nasıl kavramsallaştırdığı üzerine düşünmeye zorladığını fark ettik. Bilinçli pratiğin ne olduğuna dair net bir fikir ortaya koyup bunu açıklayarak başladık ama bunu teknik olmayan bir biçimde kısaca açıklamaya çalıştıkça durumun bazen hoşumuza gitmeyen şekilde geliştiğini fark ettik. Bu bir kavramı açıklamak veya bir şey anlatmak için en iyi yöntemin ne olduğunu yeniden düşünmemize neden oldu.

Örneğin ajans hizmetleri için Elyse Cheney'e ilk taslağımızı sunduğumuzda, o ve meslektaşları bilinçli pratiği net biçimde anlamakta zorlandı. Özellikle, daha etkili olması dışında bilinçli pratiği diğer

pratik türlerinden ayıran şeyi anlamamışlardı. Bu onların hatası değildi, açıklamamızı düşündüğümüz kadar zekice yapamamıştık. Bu bizi bilinçli pratiği sunma biçimimizi yeniden düşünmeye, aslında bunu nasıl düşündüğümüze ve diğerlerinin nasıl düşünmesini istediğimize dair yeni ve daha iyi bir zihinsel temsil bulmaya zorladı. Kısa süre içinde bilinçli pratiği nasıl sunmak istediğimizin anahtarının zihinsel temsillerde olduğunu anladık.

Başlarda zihinsel temsilleri sadece bilinçli pratiğin okuyucuya sunabileceğimiz birçok yönünden biri olarak görüyorduk ama şimdi onları kitabın esas özelliği -belki de en önemli özelliği- olarak görüyoruz. Bilinçli pratiğin temel amacı etkili zihinsel temsiller geliştirmektir ve birazdan ele alacağımız gibi zihinsel temsiller de sonrasında bilinçli pratikte önemli rol oynarlar. Bilinçli pratiğe tepki olarak uyum sağlayan beyinlerimizde gerçekleşen asıl değişim daha iyi zihinsel temsillerin oluşmasıdır ve bu da daha iyi performans için yeni olasılıkları mümkün kılar. Kısacası zihinsel temsillere dair açıklamamızı kitabın ana fikri olarak görmeye başladık ve o olmadan kitabın geri kalanının bir anlamı olmazdı.

Kitabımızı yazmamız ve konuyu kavramsallaştırmamız arasında karşılıklı bir etkileşim vardı ve mesajlarımızı okuyucuya daha net iletmek için yöntemler ararken, bilinçli pratik üzerine kendi düşünce yöntemlerimizde de yeniliklere ulaştık. Araştırmacılar bu tür yazma biçimine “bilgi anlatımına” karşı “bilgi dönüşümü” diyorlar çünkü yazma süreci yazarın başladığı bilgiyi değiştiriyor ve ona yeni bir şeyler katıyor.

Uzman performans sahiplerinin performanslarını iyileştirmek için zihinsel temsilleri kullanma yöntemlerine dair örneklerden birisi budur: Performanslarını izler, değerlendirir ve sonra, gerekliyse, daha etkili hâle getirmek için zihinsel temsillerini değiştirirler. Zihinsel temsiller ne kadar etkiliyse performans da o kadar etkili olur. Kitabıma dair belirli bir zihinsel temsil geliştirmiştik ama bunun istediğimiz kadar iyi bir performansa (ilk taslağımızdaki açıklamalar) neden olmadığını gördük ve bu nedenle aldığımız geri bildirimi kullandık ve temsili buna göre değiştirdik. Bu da sonrasında bilinçli pratiği çok daha iyi açıklamamıza neden oldu.

Kitabın yazım süreci de böyle ilerledi. Sürekli evrim geçirmesine rağmen kitaba dair zihinsel temsilimiz bize kılavuzluk etti ve yazımızla ilgili kararlarımızda bizi bilgilendirdi. İlerledikçe her bölümü değerlendirdik -daha sonraki evrelerde editörümüz Eamon Dolan'ın yardımıyla- ve zayıf bir yer bulduğumuzda sorunu çözmek için temsilde küçük değişiklikler yaptık.

Elbette bir kitap için zihinsel temsil kişisel bir mektup veya blog gönderisinden çok daha büyük ve karmaşıktır ama genel kalıp aynıdır: İyi yazmak için önce çabalarınıza kılavuzluk edecek bir zihinsel temsil geliştirin sonra çabalarınızı izleyip değerlendirin ve o temsili gerekli olduğu biçimde değiştirmeye hazır olun.

ÖĞRENMEDE ZİHİNSEL TEMSİLLER

Genel olarak zihinsel temsiller sadece bir beceriyi öğrenmenin sonucu değildir; öğrenmemize de yardım ederler. Bunun en iyi kanıtlarından birisi müzikal performans alanından gelir. Birçok araştırmacı en iyi müzisyenleri daha kötülerinden ayıran şeyleri incelemiştir ve temel farklar en iyilerin oluşturduğu zihinsel temsillerin kalitesidir. Yeni bir eser için pratik yaparken başlangıç seviyesindeki ve orta seviyedeki müzisyenlerin genelde müziğin nasıl olması gerektiğine dair iyi ve net bir fikirleri yokken ileri seviyedeki müzisyenlerin müziğe dair çok detaylı bir zihinsel temsilleri vardır ve bunu pratikte ve nihayetinde o eserin performanslarında kendilerine kılavuzluk etmesi için kullanırlar. Zihinsel temsillerini kendilerine geri bildirim sağlamak için kullanırlar böylece eseri doğru çalmaya ne kadar yakın olduklarını ve daha iyisini yapmak için neyi farklı yapmaları gerektiğini bilirler. Giriş seviyesindeki ve orta düzeydeki öğrencilerin kaba temsilleri olabilir ve bu temsiller bir notayı ne zaman yanlış çaldıklarını bilmelerini sağlar fakat daha küçük hatalar ve zayıflıklar için öğretmenlerinden gelen geri bildirime güvenmeleri gereklidir.

Başlangıç seviyesindeki müzik öğrencilerinde bile müziğin temsilindeki farklılıklar, etkili pratiğin nasıl olması gerektiği konusunda farklılaşmaya sebep oluyor gibi görünüyor. Yaklaşık on beş yıl kadar

nce iki Avustralyalı psikolog Gary McPherson ve James Renwick, yařları yediyle dokuz arasında deęiřen ve çeřitli enstrmanları almayı ğrenen bir grup ocuęu inceledi. Enstrmanlar arasında flt, trompet, kornet, klarnet ve saksafon vardı. Arařtırmanın bir parası da evde pratik yaparken ocukları videoya kaydetmek ve sonra ocukların pratik seanslarını daha ok veya daha az etkili yapanların ne olduęunu bulmak zere bu grntleri analiz etmekte.

Arařtırmacılar zellikle ğrencilerin bir parayı ilk kez ve ikinci kez alıřırken yaptıkları hataları saydılar ve bu ikisi arasındaki iyileřmeyi ğrencinin ne kadar etkili pratik yaptığının lt olarak kullandılar. İyileřme miktarında ok çeřitli deęiřimler buldular. İncelenen tm ğrenciler iinde en ok hatayı kornet alan ve ilk ğrenim yılında olan bir kız ocuęu yaptı: Pratik seansları sırasında bir parayı ilk kez alarken ortalama olarak dakikada 11 hata yaptı. Ama ikinci seferinde hl yzde 70 oranında aynı hataları yapıyordu, her 10 hatadan sadece 3 tanesini fark edip dzeltiyordu. İlk yıl en iyi mzisyen saksafon almayı ğrenen bir erkek ocuktur ve ilk alıřlarında sadece dakikada 1,4 hata yaptı. Ama ikinci alıřlarında sadece yzde 20 hata yapıyor yani her 10 hatadan 8 tanesini dzeltiyordu. Dzeltmelerdeki yzde farkı zellikle arpıcıydı nk saksafon alan zaten daha az hata yaptığı iin dzeltme payı da ok dřkt.

Tm ğrencilerin iyi tavırları ve geliřmek iin motivasyonları vardı bu yzden McPherson ve Renwick, ğrenciler arasındaki farklılıkların byk oranda ğrencilerin hatalarını ne kadar iyi tespit edebildiklerinde, yani mzik eserlerine dair zihinsel temsillerinin ne kadar etkili olduęuna baęlı olduęu sonucuna ulařtı. Saksafon almayı ğrenen ğrencinin esere dair net zihinsel temsili, hatalarının oęunu anlamasına, bir dahaki sefere hatırlamasına ve dzeltmesine neden oluyordu. te yandan kornet alan ğrencinin aldığı řeye dair bu kadar iyi geliřmiř zihinsel temsili yoktu. Arařtırmacılar ikisi arasındaki farkın istek veya aba olmadığını syledi. Kornet alan ğrenci sadece, saksafon alan ğrencinin geliřmesini saęlayan aralara sahip deęildi.

McPherson ve Renwick zihinsel temsillerin kesin doğasını anlamaya çalışmadılar ama başka araştırmalar temsillerin çeşitli biçimler alabileceğini kanıtladı. Bunlardan birisi işitsel temsildir. İşitsel temsil eserin ses olarak nasıl olması gerektiğine dair net bir fikirdir. Her seviyede müzisyenler bunları pratiklerine ve çalmalarına kılavuzluk etmesi için kullanır ve daha iyi müzisyenlerin daha detaylı temsilleri vardır. Bu temsiller sadece çalınacak notaların perdesini ve uzunluğunu değil seslerini, iniş çıkışlarını, tonlamalarını, titreşimlerini ve diğer enstrümanlar ve diğer müzisyenlerin çaldığı notalar da dahil olmak üzere diğer notalarla uyumunu da içerir. İyi müzisyenler sadece müzikal sesin farklı özelliklerini tanımakla kalmaz ayrıca bunları kendi enstrümanlarında nasıl üreteceklerini de bilirler —bu anlayış kendi türünde bir zihinsel temsil gerektirir ve bu da sesin kendisiyle ilgili zihinsel temsille yakın ilişkilidir.

McPherson ve Renwick'in inceledikleri öğrenciler muhtemelen bir dereceye kadar yazılı notaları ve bu notaları çalmak için gerekli parmak hareketlerini birbirine bağlayan zihinsel temsilleri geliştirmişlerdi. Bu nedenle saksafon çalan öğrenci bir nota için parmağını yanlışlıkla başka konuma koymuşsa bunu sadece enstrümanı yanlış ses çıkardığı için değil aynı zamanda parmağı "yanlış" hissettiği - yani parmaklarının olması gereken yere dair zihinsel temsiline uymadığı- için de anlayacaktır.

McPherson ve Renwick'in araştırmasının çok kişisel olmasının avantajının yanı sıra -işimiz bittiğinde kornet çalan ve saksafon çalan öğrencileri tanıyor gibi oluruz- okuldaki sadece birkaç müzisyeni incelemiş olması gibi bir dezavantajı vardır. Şansımıza sonuçları, İngilizler tarafından yapılan ve başlangıç seviyesinden uzman seviyesine, üniversite seviyesinden konservatuvara girmeye hazırlanan üç bin müzik öğrencisinin incelendiği başka bir araştırmayla desteklenmiştir.

Araştırmacılar diğer birçok şeyin yanı sıra daha başarılı müzik öğrencilerinin hata yaptıklarında bu hatayı belirleme becerilerinin daha iyi olduğunu ve çabalarını odaklamaları gereken zor kısımları tanımakta daha iyi olduklarını buldular. Bu, öğrencilerin çaldıkları müziğe ve kendi performanslarına dair daha üst seviyede gelişmiş

zihinsel temsilleri olduđu ve bunun da pratiklerini takip edip hatalarını bulmalarını sağladığı anlamına gelir. Dahası, daha gelişmiş öğrencilerin ayrıca daha etkili pratik teknikleri vardır. Bunun olası sonucu, zihinsel temsillerini sadece hataları tespit etmek için değil aynı zamanda müziği çalarken karşılaştıkları zorluklara uygun pratik tekniklerini bulmak için kullandıklarıdır.

Sadece müzikal performansta değil her alanda beceri ve zihinsel temsiller arasındaki ilişki bir verimli döngüdür: Ne kadar becerikli olursanız zihinsel temsilleriniz de o kadar iyi olur ve zihinsel temsilleriniz daha iyi oldukça becerinizi keskinleştirmek için daha etkili pratik yaparsınız.

Connecticut Üniversitesi'nden psikolog Roger Chaffin ve New Jersey'de yaşayan uluslararası ün sahibi piyanist Gabriela Imreh arasındaki uzun iş birliği sayesinde uzmanların zihinsel temsilleri nasıl kullandığını daha detaylı olarak görebiliriz. Pratik yaparken ve bir müzik eseri çalarken Imreh'in beyninde neler olduğunu daha iyi anlamak için yıllardır birlikte çalışıyorlar.

Chaffin'in Imreh ile yürüttüğü çalışma, haneleri ezberlemek için Steve Faloon'un zihinsel temsiller geliştirmesini nasıl takip ettiğini hatırlattı. Chaffin, yeni bir müzik eseri öğrenirken onu gözlemliyor ve nasıl çalacağını belirlerken aklından geçen düşünceleri seslendirmesini istiyor. Ayrıca bu pratik seanslarını videoya kaydediyor böylece Imreh'in görevine nasıl yaklaştığını görmek için ekstradan ipuçlarına sahip oluyor.

Bu seansların birkaçında Chaffin, ilk kez çalacağı Johann Sebastian Bach'ın İtalyan Konçertosunun üçüncü bölümünü çalışmak için otuz saatten fazla harcayan Imreh'i takip etti. Eseri okuyan Imreh'in ilk yaptığı şeylerden birisi "sanatsal görüntü" -eseri çaldığında nasıl olması gerektiğine dair bir temsil- geliştirmektir. Şimdi Imreh bu esere yabancı değildi -birçok kez duymuştu- ama sadece notaları okuyarak bu zihinsel görüntüyü oluşturabildiği gerçeği, piyanoya dair zihinsel temsillerinin ne kadar gelişkin olduğunu gösterir. Çoğumuz sayfalar üzerinde müzik sembolleri görürken o kafasının içinde müziği duyuyordu.

Bu noktadan sonra Imreh'in yaptıklarının çoğu, eseri sanatsal görüntüsüne uyacak şekilde nasıl çalacağını bulmaktı. Tüm eseri çalıp tam olarak hangi parmak hareketlerini kullanacağına karar vererek başladı. Mümkün olan yerlerde piyanistlerin belirli nota serileri için öğrendikleri standart parmak hareketlerini kullanacaktı. Fakat standarttan ayrılmak istediği yerler de vardı çünkü belirli geçişlerin belirli bir şekilde ses çıkarmasını istiyordu. Çeşitli seçenekleri deneyecek, bir tanesinde karar kılacak ve sayfa üzerinde not alacaktı. Ayrıca bestede Chaffin'in "ifade değişim noktaları" dediği farklı anları-örneğin hafif çalarken daha canlıya döneceği veya daha ölçülü ve ciddiye döneceği- tanımlayacaktı. Daha sonra müzikteki ipuçlarını yani bir dönüm noktasından veya teknik olarak zor bir bölümden önceki kısa geçitleri seçecekti ve böylece bu yerlere geldiğinde yaklaşan şeye hazır olacaktı. Ayrıca müziğe dair hafif farklı yorumlar katması gereken farklı yerleri de seçecekti.

Tüm bu farklı öğeleri eserin geneline yayarak Imreh hem orman hem de ağaçlar için adaleti sağlamış oldu. Tüm eserin nasıl olması gerektiğine dair bir görüntü oluşturdu, ayrıca çalarken özel olarak dikkat etmesi gereken yerlere dair kendisine net görüntüler verdi. Imreh'in zihinsel temsili müziğin sesinin nasıl olması gerektiğine dair düşüncesini sesin bu şekilde olmasını sağlamak için yapacaklarıyla birleştirdi. Her ne kadar diğer piyanistlerin zihinsel temsilleri spesifik konularda Imreh'inkinden farklı olsa da genel yaklaşımlarının çok benzer olması yüksek ihtimaldir.

Ayrıca Imreh'in zihinsel temsili bir eseri çalmayı öğrenen tüm klasik piyanocuların karşılaştıkları bir ikilemi ele almasını sağlıyordu. Müzisyenin parçayı kendiliğinden çalacak kadar pratik etmesi ve ezberlemesi çok önemlidir. Mesela notaların ne olduğunun bilincinde olmadan parmaklarını piyano üzerinde gezdirerek eserini icra eden bir piyanist, gergin veya heyecanlı olsa bile seyircinin önünde ve sahnede kusursuz performans sergileyebilir. Öte yandan piyanistin seyirciyle iletişim kurması ve onlarla bağlanması için bir miktar da spontane davranması gerekir. Imreh bunu esere dair zihinsel haritasını kullanarak yaptı.

Eserin büyük kısmını aynı pratiğini yaptığı gibi çalacaktı, parmakları provasını yaptığı gibi ilerleyecekti ama eserin tam olarak neresinde olduğunu her zaman bilecekti çünkü dönüm noktası olarak çeşitli noktalar tanımlamıştı. Bunların bazıları Imreh'e örneğin parmak hareketlerinde bir değişimin yaklaştığının sinyalini verecek performans dönüm noktalarıyken, diğerleri Chaffin'in "ifade dönüm noktaları" dediği şeylerdi. Bunlar kendisinin nasıl hissettiğine ve dinleyicinin nasıl tepki verdiğine bağlı olarak belirli bir duyguyu yakalamaya çalışmak için çalmasını değiştireceği yerlerdi. Bu durum canlı dinleyici önünde karmaşık bir eseri çalmanın zorlayıcı sınırlarının içinde spontane hareket etmesine izin verdi.

FİZİKSEL AKTİVİTELER AYNI ZAMANDA ZİHİNSEL DİR

Birçok araştırmada gördüğümüz gibi müzisyenler uzmanlıklarının hem bilişsel hem de fiziksel yönlerini iyileştirmek için zihinsel temsillere güvenirler. Ayrıca zihinsel temsiller tamamen fiziksel olarak gördüğümüz aktiviteler için de gereklidir. Gerçekten de herhangi bir alandaki herhangi bir uzman o alan bakımından çok başarılı entelektüel olarak görülebilir. Bu, insan vücudunun konumlandırılmasının ve hareketlerinin insan hakemler tarafından sanatsal ifade bakımından değerlendirildiği neredeyse tüm aktiviteler için geçerlidir. Jimnastiği, atlamayı, artistik buz patenini veya dansı düşünün. Bu alanlarda performans gösterenler rutin performanslarının sanatsal görünüşünü yaratmak için vücutlarının nasıl hareket etmesi gerektiğine dair net zihinsel temsiller geliştirmelidir. Ama artistik biçimin net olarak değerlendirilmediği alanlarda bile vücudu etkili biçimlerde eğitmek önemlidir. Yüzücüler kulaçlarını itiş maksimuma çıkarıp sürtünmeyi en aza indirgeyecek şekilde atmayı öğrenirler. Koşucular enerjilerini korurken hızı ve dayanıklılığı maksimuma çıkaracak şekilde ilerlemeyi öğrenirler. Sırıkla atlamacılar, tenis oyuncular, savaş sanatlarıyla uğraşanlar, golf oyuncular, beyzbolda vurucular, basketbolda üçlük atıcıları, ağırlık kaldıranlar, tüfekle atış yapanlar,

slalom yarışçıları; tüm bu atletler için düzgün form her zaman iyi performansın anahtarıdır ve en iyi zihinsel temsillere sahip performans sahipleri diğerlerine göre daha avantajlıdır.

Bu alanlarda da verimli döngü geçerlidir: Beceriye bilemek zihinsel temsili geliştirir ve zihinsel temsil becerisinin bilinmesine yardımcı olur. Bu konuda bir yumurta-tavuk durumu söz konusudur. Örneğin artistik patinajı düşünün: Gerçekten yapana kadar havada çift burgunun nasıl hissettirdiğine dair net bir zihinsel temsil edinmek zordur ve benzer şekilde iyi bir zihinsel temsil olmadan temiz bir çift burgulu sıçrama yapmak da zordur. Bu bir paradoks gibi görünebilir ama aslında değildir. Çift burgulu sıçramayı parça parça çalışır ve ilerledikçe zihinsel temsilleri birleştirirsiniz.

Bu aynı tırmandıkça inşa ettiğimiz merdiven gibidir. Yükseldiğiniz her adım sizi bir sonraki basamağı inşa edecek konuma getirir. Sonra o basamağı inşa edersiniz ve bir sonraki için konum almış olursunuz. Böyle devam eder. Var olan zihinsel temsiliniz performansınıza kılavuzluk eder ve bu performansı hem izlemenizi hem de değerlendirmenizi sağlar. Kendinizi yeni bir şey için zorlarken - yeni bir beceri için veya eski bir beceriyi bilerken- aynı zamanda zihinsel temsillerinizi genişletir ve keskinleştirirsiniz ve bunlar da daha önce yapabildiklerinizden daha fazlasını sizin için mümkün kılar.

Altın Standardı

Amaçlı pratikte eksik olan nedir? Sadece odaklanıp kendinizi konfor alanınızın ötesine zorlamanın dışında neler gerekli? Hadi bundan bahsedelim.

1. Bölümde gördüğümüz gibi farklı insanlar tarafından yapılan amaçlı pratiğin çok farklı sonuçları vardır. Steve Faloon seksen iki hane hatırlayabilirken en az Steve kadar çok çalışan Renée yirmiyi geçemedi. Fark, Steve ve Renée'in belleklerini geliştirmek için kullandıkları pratik türlerinin detaylarında gizli.

Steve ilk kez uzun hane dizilerini ezberlemenin mümkün olduğunu kanıtladıktan sonra düzinelerce hafıza yarışçısı Steve'in başardığından daha ileri hane bellekleri geliştirdi. Hafıza yarışmalarını denetleyen Dünya Hafıza Oyunları Konseyi'ne göre şu anda bir hafıza yarışmasında 300 veya daha fazla haneyi ezberleyen en az beş insan, minimum 100 hane ezberleyen birkaç düzine insan var. Kasım 2015 itibariyle bu alandaki dünya rekoru 2015 Tayvan Açık Yetişkin Hafıza Yarışması'nda 432 haneyi hatırlayan Moğolistan'dan Tsogbadrakh Saikhanbayar'a ait. Bu Steve'in rekorunun beş katı hane demek. Renée ve Steve arasındaki farkta olduğu gibi Steve'in performansı ile yeni nesil hafıza yarışmacıları arasındaki asıl fark idmanlarının detaylarında gizli.

Bu genel bir kalıbın parçasıdır. Her alanda bazı idman yaklaşımları diğerlerinden daha etkilidir. Bu bölümde hepsinin en etkili yön-

temini keşfedeceğiz: Bilinçli pratik. Bu, bir beceri öğrenen herkesin ulaşmak isteyeceği ideal altın standarttır.

SON DERECE GELİŞMİŞ BİR ALAN

Pop müzik gruplarında müzik çalmak, çapraz bulmaca çözmek ve halk dansı gibi bazı aktivitelerin standart eğitim yaklaşımları yoktur. Var olan yöntem her neyse daha çok baştan savmadır ve tahmin edilemeyen sonuçlar üretir. Klasik müzik performansı, matematik ve bale gibi diğer aktiviteler son derece gelişmiş ve yaygın olarak kabul görmüş eğitim yöntemlerine sahiptir. İnsan bu yöntemleri dikkatle ve sebatla izlerse kesinlikle bir uzman hâline gelir. Kariyerimi bu ikinci türde alanı inceleyerek geçirdim.

Bu alanların birçok ortak özelliği vardır. İlk olarak her zaman performansı ölçmek için -bir satranç maçının kazanılıp kaybedilmesi veya başa baş gitmesi gibi- objektif veya en azından yarı objektif -uzman jürinin değerlendirmesi gibi- yöntemler vardır. Bu mantıklıdır: İyi performansın ne olduğu üzerine bir kabul ve performansı hangi değişimlerin iyileştireceğini anlamanın bir yöntemi yoksa, o zaman etkili eğitim yöntemlerini geliştirmek çok zor —çoğu zaman da imkânsızdır. Gelişimi neyin oluşturduğunu kesin olarak bilmiyorsanız performansı iyileştirecek yöntemleri nasıl geliştirebilirsiniz? İkinci olarak bu alanlar rekabetçidir ve bu alanlarda çalışanlar performanslarını iyileştirmek ve pratik yapmak için güçlü motivasyonlara sahiptir. Üçüncü olarak bu alanlar genelde iyi yerleşik köklere sahiptir ve ilgili beceriler onlarca yıldır hatta bazen yüzyıllardır geliştirilmektedir. Dördüncü olarak ise bu alanlarda öğretmen ve koç olarak hizmet eden ve zaman içinde alanın istikrarlı biçimde artan beceri seviyesini mümkün kılan sofistike eğitim teknikleri geliştirmiş performans sahiplerinden oluşan bir alt küme vardır. Becerilerin iyileşmesi ve eğitim tekniklerinin gelişmesi eş zamanlı olarak ilerler, yeni teknikler yeni seviyelerde başarılar neden olur ve yeni başarılar eğitimde yenilikler üretir. (Yine verimli döngü.) Becerilerin ve eğitim tekniklerinin bu ortak gelişimi -en azından şimdiye kadar- her za-

man deneme yanılma ile olmuştur. Alandaki uygulayıcılar iyileştirme için çeşitli yöntemleri denerler ve işe yarayanları tutup işe yaramayanları atarlar.

Hiçbir alan, özellikle piyano ve keman olmak üzere bu prensiplere müzikal eğitim kadar bağlı değildir. Bu rekabetçi bir alandır ve gerekli becerilerin ve eğitim yöntemlerinin gelişimi yüzlerce yıldır devam ediyor. Dahası bu alan, en azından piyano ve keman söz konusu olduğunda dünyanın en iyileri arasına girmek istiyorsanız genel olarak yirmi veya daha uzun yıl boyunca pratik yapmanız gereken bir alandır.

Kısacası bu, uzman performansını anlamak isteyenlerin çalışması için doğal ve büyük ihtimalle en iyi alandır. Şansımıza bellekte uzman performansı üzerine araştırmamı tamamladıktan sonra incelediğim alan da budur.

1987 sonbaharında Max Planck İnsan Gelişimi Enstitüsü'nde bir işe girdim. Steve Faloon ile bellek çalışmalarımı bitirdikten sonra not almadan birçok müşterinin siparişini hatırlayan garsonlar, yeni bir oyuna başlamadan önce birçok satırı ezberleyen sahne oyuncularını gibi sıra dışı belleğe dair diğer örnekleri inceledim. Bu vakaların her birisinde bu insanların belleklerini inşa etmek için geliştirdikleri zihinsel temsilleri incelemiştim ama hepsinde büyük bir kısıtlayıcı vardı: Bu insanlar düzgün bir eğitim almayan sadece ilerledikçe yollarını bulan "amatörlerdi". Titiz ve resmi eğitim yöntemleriyle ne tür başarılar mümkün olabilirdi? Berlin'e taşındığımda müzisyenlerde bu tür yöntemleri gözlemlene şansım oldu.

Bu fırsat, Max Planck Enstitüsü'nden çok uzak olmayan Universität der Künste Berlin -yani Berlin Sanat Üniversitesi- sayesinde ortaya çıktı. Üniversitenin dört bölümünde -güzel sanatlar fakültesi, mimarlık fakültesi, iletişim fakültesi ve konservatuvar- üç bin altı yüz öğrenci vardı ve konservatuvar, hem eğitmen hem de öğrenci kalitesi açısından fazlasıyla saygı görüyordu. Mezunları arasında yirminci yüzyıl şefliğinin iki devi Otto Klemperer ve Bruno Walter, *Üç Kuruluşluk Opera* ile ve özellikle sevilen şarkısı "Mack the Knife" ile tanınan besteci Kurt Weill vardı. Akademi yıllarca Almanya'nın -ve

dünyanın- elit sanatçıları arasında yerini alacak piyanistler, kemancılar, besteciler, şefler ve müzisyenler yetiştiriyordu.

Max Planck Enstitüsü'nde iki kişiyi işe aldım -Enstitüde yüksek lisans öğrencisi olan Ralf Krampe ve orada doktorasını bitirmiş akademisyen Clemens Tesch-Römer- ve birlikte müzik başarısının gelişimine dair araştırmanın haritasını çıkardık. Asıl planımız müzik öğrencilerinin motivasyonlarına odaklanmaktı. Müzisyenlerin motivasyonlarının ne kadar pratik yaptıkları üzerine etkisini ve bu etkinin de başarılarını açıklayıp açıklamadığını merak ediyordum.

Ralf, Clemens ve ben kendimizi akademinin keman öğrencileriyle sınırlamayayı seçtik. Okul dünya çapında ünlü kemancılar yetiştirdiği için bu öğrencilerin birçoğu on veya yirmi yıl içinde dünyanın en iyi kemancıları arasında olacaktı. Elbette hepsi bu kadar başarılı değildi. Akademinin iyiyle çok iyi ve harika arasında değişen birçok keman öğrencisi vardı ve bu bize farklı öğrencilerin motivasyonlarını başarı seviyeleriyle kıyaslama şansı verdi.

Öncelikle müzik akademisindeki profesörlere hangi öğrencilerin uluslararası solo kariyere -en üst seviye profesyonel kemancı- sahip olma şansının yüksek olduğunu sorduk. Bunlar süper star olmaya hazırlanan ve tüm sınıf arkadaşlarını korkutan öğrencilerdi. Profesörler on dört kişiyi önerdi. Bunların içinden üç tanesinin Almancası akıcı değildi -bu nedenle de mülakata alınmaları zordu- ve bir tanesi hamileydi ve her zamanki gibi pratik yapamayacaktı. Bu durumda bize “en iyi” öğrencilerden on tanesi -yedisi kadın, üçü erkek- kaldı. Profesörler çok iyi olan fakat süper star kadar iyi olmayan bir grup keman öğrencisini belirledi. Bu öğrencilerden on tanesini seçtik ve bunları yaş ve cinsiyete göre ilk on kişiyle eşleştirdik. Bunlar “daha iyi” öğrencilerdi. Son olarak okuldaki müzik eğitimi bölümünden yaş ve cinsiyet olarak uygun on kemancı daha seçtik. Bu öğrenciler büyük ihtimalle müzik öğretmeni olacaklardı ve biz geri kalanlara göre kesinlikle yetenekli müzisyenler olsalar da ilk iki gruptakilere göre açık biçimde daha az yetenekliydi. Müzik öğretmenlerinin çoğu solo programına başvurmuş ama başarısız olduktan sonra müzik öğretmenliği programına kabul edilmişti. Bu bizim “iyi” grubu-

muzdu. Böylece farklı seviyelerde performansları olan üç grubumuz oldu: İyi, daha iyi ve en iyi.

Ayrıca uluslararası üne sahip iki orkestradan, Berlin Filarmoni Orkestrası (şimdi Berlin Filarmoni) ve Radio-Symphonie-Orchester Berlin'den orta yaşlı on kemancıyı gözleme dahil ettik. Akademideki müzik öğretmenleri bize en iyi öğrencilerinin büyük ihtimalle bu iki orkestradan birine veya Almanya'nın başka bir yerinde benzer kalitede bir gruba katılacağını söyledi; bu nedenle bu orkestralardan gelen kemancılar geleceğe bakış olarak hizmet edecek, akademideki en iyi kemancıların yirmi veya otuz yıl sonra nasıl olabileceklerine dair bir ipucu sunacaklardı.

Amacımız gerçekten sıra dışı kemancıları sadece iyi olanlardan ayıran şeyin ne olduğunu anlamaktı. Geleneksel görüş bu en üst seviyede performans sergileyen bireyler arasındaki farklılıkların asıl olarak doğuştan gelen yeteneğe bağlı olduğudur. Yani pratik türü ve miktarındaki farklılıklar -özünde motivasyondaki farklılıklar- bu seviyede önemli değildir. Bu geleneksel görüşün yanlış olup olmadığını inceliyorduk.

KEMANIN ZORLUĞU

Kemanı sadece bir profesyonelin çalmasıyla dinleyen birisi için çalmanın zorluğunu anlamak -ve bu nedenle iyi bir kemancının ne kadar beceri sahibi olduğunu açıklamak- çok zordur. Doğru ellerde bu kadar güzel ses çıkaran bir enstrüman yoktur ama yanlış ellerde kedinin kuyruğuna bastığınızda çıkan sesleri dinler gibi hissedersiniz. Kemandan kabul edilebilir bir nota çalmak -enstrümanın tonunu doğru yakalayan, ne diyez ne de bemol olmayan, viyaklamayan, ciyaklamayan veya ötmeyen- büyük pratik gerektirir ve bu tek notayı çalmayı öğrenmek uzun ve zorlu bir yolculuğun ilk adımı gibidir.

Zorluklar keman sapında perde olmamasıyla başlar. Perde, gitar sapında bulunan ve farklı notaları birbirinden ayıran ve gitar akortlu olduğu sürece her notanın ne diyez ne de bemol çıkmayacağını garanti eden metal çıkıntılardır. Kemanda perde olmadığı için kemancı

istediği notanın sesini çıkarmak için sap üzerinde parmağını tam olarak doğru noktaya koymalıdır. Bu noktada santimin onda birine yakın bir kayma olursa nota bemol veya diyez çıkıyor. Parmak doğru konumdan fazla uzaksa sonuç istenilenden tamamen farklı bir nota oluyor. Bir şey daha: Sapta aşağı ve yukarı her nota aynı doğruluğu gerektiriyor. Kemancılar sol el parmaklarını tek bir tel üzerinde veya bir telden diğerine bir notadan diğerine doğru ilerletmek için saatlerce nota çalışması yaparlar. Sap üzerinde parmaklarını doğru noktalara rahatça koyabilecekleri seviyeye geldiklerinde başka çeşitli parmak hareketleri vardır, mesela bunlardan birisi de titremedir (vibrato) bu parmak ucunun tel üzerinde aşağı yukarı çevrilmesidir - kaydırılması değil- ve bu hareket notanın titremesine neden olur. Yine saatler ve saatler süren çalışma gerektirir.

Dahası, parmak hareketleri aslında işin kolay kısmıdır. Yayı doğru biçimde kullanmak tamamen başka bir zorluk seviyesidir. Yay tel üzerinde gezdirildiğinde yayın at kılı teli yakalar ve biraz sürükler ve sonra kaymasına izin verir ve tekrar yakalar, kaymasına izin verir ve yayın titreşim sıklığına bağlı olarak saniyede yüzlerce hatta binlerce kez buna devam eder. Yayın çekip sürüklenme eylemine karşı telin verdiği özel tepki kemana o ayırt edici sesini verir. Kemancılar yayın tel üzerindeki baskısını değiştirerek çalma seslerini kontrol ederler ama baskı belirli bir aralık içinde kalmalıdır; çok fazla baskıda sonuç korkunç bir viyaklama sesidir, çok az baskı ise daha az saldırgan olsa bile kabul edilemez bir sese neden olur. İşleri daha da karmaşıklatacak biçimde kabul edilebilir baskı aralığı, yayın tel üzerindeki konumuna göre değişir. Yay köprüye ne kadar yakınsa sesin kabul edilebilir aralıkta kalması için o kadar fazla güç gerekir.

Kemancılar üretilen sesi çeşitlendirmek için yayı teller üzerinde birkaç şekilde hareket ettirmeyi öğrenmek zorundadır. Yay teller üzerinde kesintisiz olarak hareket ettirilebilir, anlık olarak durabilir, hafifçe tellerden sıçramasına izin verilebilir vb. —toplamda bir düzineden daha fazla yay tekniği vardır. Örneğin *spiccato* (ÇN: Yayın orta hızda sıçratıldığı teknik) yay tel üzerinde ileri geri giderken tel üzerinde zıplatılmasıdır ve bu bir dizi kısa *staccato* (kısa ve kesik) notanın çıkmasına neden olur. *Sautille spiccato* 'nun daha hızlı hâlidir.

Sonra *jete, colle, detache, martele, legato, loure* ve daha fazlası vardır ve her tekniğin kendi özel sesi vardır. Elbette tüm bu yay teknikleri teller üzerindeki sol elin parmaklarıyla koordinasyon içinde yapılmalıdır.

Bunlar bir iki yıllık pratikle edinilecek beceriler değildir. Aslında incelediğimiz öğrencilerin tamamı on yıldan uzun zamandır keman çalıyordu -ortalama çalmaya başlama yaşları sekizdi- ve hepsi bugün çocuklar için standart olan eğitim modelini izlemişti. Yani ilk olarak odaklanmış sistematik derslerle başlıyor ve genelde haftada bir kez müzik hocasına gidiyorlardı. Bu haftalık buluşmada öğrencinin o anki müzikal performansı öğretmen tarafından değerlendiriliyor ve öğretmen gelişim için birkaç anlık hedef belirliyor ve bir sonraki buluşmadan önce öğrencinin yalnız çalışması sırasında kullanabileceği ve öğrenciyi motive edecek pratik aktiviteleri veriyordu.

Çoğu öğrenci müzik hocasıyla her hafta aynı miktarda zaman geçirdiğinden -bir saat- pratik bakımından öğrenciler arasındaki temel fark öğrencinin tek başına pratiğe ne kadar zaman ayırdığıdır. Ciddi öğrenciler arasında -Berlin Akademisi'ne girenler gibi- on, on bir yaşındakilerin her hafta odaklanmış pratiğe on beş saat ayırmaları alışılmadık bir şey değildir. Bu zaman içinde öğretmenler tarafından tasarlanan dersleri uygular ve belirli teknikleri geliştirirler. Çocukların yaşı arttıkça işi ciddiye alan öğrenciler genelde haftalık pratik zamanlarını da artırırlar.

Keman eğitimini diğer alanlardan -örneğin futbol veya cebirden- ayıran şeylerden biri de keman eğitim tekniklerinin tamamen standartlaştırılmış olmasıdır. Birçok keman tekniği onlarca hatta yüzlerce yıldır geliştirildiğinden bu alanın kemana tutmak, *spiccato* sırasında yayı hareket ettirmek, titreşim sırasında eli hareket ettirmek ve benzeri tekniklerde düzgün veya "en iyi" yöntemle ulaşma fırsatı olmuştur. Çeşitli tekniklerde ustalaşmak kolay değildir ama öğrenciye tam olarak ne yapması gerektiği ve bunu nasıl yapacağı gösterilir.

Tüm bunlar Universitat der Künste Berlin'deki keman öğrencilerinin, uzman performansı geliştirmede rol oynayan motivasyonu test etmek ve genel olarak iyi performans sahiplerini en iyilerden

ayıran şeyi tanımlamak için mükemmele yakın fırsat sunduğu anlamına gelir.

İYİ / DAHA İYİ / EN İYİ

Bu farklılıkları aramak için araştırmamızdaki otuz öğrencinin her biriyle detaylı mülakatlar yaptık. Onlara müzikal geçmişlerini -ne zaman müzik çalışmaya başladıklarını, öğretmenlerinin kim olduğunu, tek başına çalışmaya hangi yaşta ne kadar zaman ayırdıklarını, hangi yarışmaları kazandıklarını vb.- sorduk. Performanslarını geliştirmek için çeşitli aktivitelerin -tek başına çalışmak, grupla çalışmak, eğlence için tek başına çalmak, eğlence için grupla çalmak, tek başına performans, grup içinde performans, ders almak, ders vermek, müzik dinlemek, müzik teorisi çalışmak vb.- ne kadar önemli olduğuna dair fikirlerini sorduk. Bu çeşitli aktivitelerin ne kadar çaba gerektirdiğini ve bunları yaparken aldıkları anlık zevkin ne kadar olduğunu sorduk. Geçen hafta bu aktivitelerin her birisine ne kadar zaman ayırdıklarını sorduk. Son olarak yıllar içinde pratiğe ne kadar zaman ayırdıklarıyla ilgilendiğimiz için müzik çalışmaya başladıklarından beri tek başına çalışmaya haftalık ortalama olarak ne kadar zaman ayırdıklarına dair bir tahminde bulunmalarını istedik.

Ayrıca otuz müzik öğrencisinden sonraki yedi gün için günlük tutmalarını istedik, bu günlüklerde zamanlarını tam olarak nasıl geçirdiklerini yazacaklardı. Günlüklerde aktivitelerini on beş dakikalık artışlarla kaydedeceklerdi: Uyuma, yemek yeme, derse gitme, çalışma, tek başına pratik, diğerleriyle pratik, performans vb. Bu bittiğinde günlerini nasıl geçirdiklerine ve pratik geçmişlerine dair detaylı bir fikrimiz oldu.

Üç gruptaki öğrenciler de sorularımızın çoğuna benzer yanıtlar verdi. Örneğin öğrencilerin neredeyse hepsi tek başına pratiğin performanslarını iyileştirmede en önemli etken olduğunu düşünüyordu ve bunu diğerleriyle pratik yapmak, ders almak, performans (özellikle tek başına performans), müzik dinlemek ve müzik teorisi çalışmak izliyordu. Ayrıca birçoğu yeterince uyumanın gelişmeleri için

çok önemli olduğunu söyledi. Pratikleri çok yoğun olduğu için tam bir gece uykusu ve öğleden sonra kısa bir kestirme ile kendilerini şarj etmeleri gerekiyordu.

En önemli bulgulardan birisi öğrencilerin gelişim için en önemli etken olarak tanımladıkları şeylerin aynı zamanda emek-yoğun çaba olarak görülmesi ve eğlenceli olmamasıydı; bunun tek istisnası müzik dinlemek ve uyumaktı. En üst seviyedeki öğrencilerden geleceğin müzik öğretmenlerine kadar herkes kabul ediyordu: İlerleme zordu ve ilerlemek için yapmaları gereken işlerden hoşlanmıyorlardı. Kısacası pratik yapmayı seven ve bu nedenle diğerlerine göre daha az motivasyona ihtiyaç duyan öğrenciler yoktu. Bu öğrenciler pratik yapmak için yoğun biçimde motive oluyorlardı ve tam konsantrasyon hâlindeydiler çünkü pratiği performanslarını geliştirmenin temeli olarak görüyorlardı.

Bir diğer önemli bulgu üç grup arasında sadece tek bir büyük fark olmasıydı. Bu öğrencilerin tek başına pratiğe ayırdıkları zaman miktarıydı.

Öğrencilerin keman çalmaya başladıklarından beri haftada kaç saat pratik yaptıklarına dair tahminlerini kullanarak on sekiz yaşına kadar -genelde akademiye giriş yaşı- tek başına pratik yaparak geçirdikleri zamanı hesapladık. Bellekler her zaman güvenilir olmasa da bu şekilde kendini adanmış öğrenciler genelde haftalık bir programa göre günlük olarak sabit süreler ayırırlar -bunu müzik eğitimlerinin en başlarından itibaren yaparlar- ve bu yüzden farklı yaşlarda tek başına pratik için haftalık olarak ne kadar zaman ayırdıklarına dair geriye dönük bu tahminlerin doğru olmasının çok olası olduğunu düşündük.

En iyi keman öğrencilerinin daha iyi keman öğrencilerine göre ortalamada belirgin biçimde daha çok zaman ayırdığını ve üstteki iki grubun -en iyi ve daha iyi- müzik eğitimi öğrencilerine göre tek başına pratik için çok daha fazla zaman ayırdığını bulduk. Daha özelde, müzik eğitimi öğrencileri on sekiz yaşına geldiklerinde ortalama olarak 3.420 saat keman çalışmışlardı, daha iyi keman öğrencileri ortalama olarak 5.301 saat ve en iyi keman öğrencileri ortalama olarak 7.410 saat pratik yapmışlardı. Hiç kimse kaytarmamıştı -en az başarı-

lı öğrenciler bile binlerce saat çalışmıştı ve bu sadece zevk için keman çalan birisinden çok daha fazlaydı- ancak bunlar pratik zamanlarında net ve büyük farklılıklardı.

Daha yakından bakınca üç öğrenci grubunun pratik süreleri arasındaki en büyük farkın ergenlik öncesi (8-12) ve gençlik yıllarında olduğunu gördük. Bu dönem genç insanlar için müzik pratiklerini sürdürmelerini özellikle zorlayan bir dönemdir çünkü zamanları için rekabet eden birçok ilgi alanı vardır —ders çalışmak, alışveriş yapmak, arkadaşlarıyla zaman geçirmek, partilere gitmek vb. Sonuçlanınız bu yıllarda ağır pratik programını koruyan ve hatta arttıran çocukların ve gençlerin akademideki en iyi gruplarda yer alan öğrenciler olduğunu gösterdi.

Ayrıca Berlin Filarmoni ve Radio-Symphonie-Orchester Berlin’de çalışan orta yaşlı kemancıların tahmini pratik sürelerini hesapladık ve on sekiz yaşından önce pratik yaparak geçirdikleri zamanın -ortalama 7.336 saat- müzik akademisindeki en iyi öğrencilerin söylediğiyle neredeyse aynı olduğunu bulduk.

Farklı gruplardaki kemancıların beceri seviyesini etkileyebilecek -ve gerçekten de muhtemelen etkilemiş olan- ama araştırmaya dahil etmediğimiz bir dizi etken vardı. Örneğin sıra dışı öğretmenlerle çalışacak kadar şanslı olan öğrenciler sadece iyi öğretmenlerle çalışanlara göre daha hızlı ilerleyecekti.

Ama araştırma sonucunda iki şey çarpıcı biçimde netleşti: İlk olarak mükemmel bir kemancı olmak için binlerce saatlik pratik gerekiyor. Bunun için kısa yol veya görece daha az pratikle uzman seviyesine ulaşmış “dâhi” bulamadık. İkinci olarak bu yetenekli müzisyenler arasında bile -hepsi Almanya’nın en iyi müzik akademisine kabul edilmişti- sanatlarında belirgin biçimde daha fazla çalışan kemancılar ortalama olarak pratik için daha az zaman harcayanlardan daha başarılıydı.

Keman öğrencilerinde gördüğümüz bu aynı kalıp diğer alanlardaki performans sahipleri için de geçerlidir. Bu kalıbı doğru gözlemek, insanların bir beceriyi geliştirmek için çalıştıkları toplam pratik saati sayısına dair iyi bir tahmin almaya -bunu yapmak her zaman kolay değildir- ve aynı zamanda belirli bir alanda tarafsızlıkla

kimin iyi, kimin daha iyi ve kimin en iyi olduğunu söylemeye dayanıyor, bu ikisi de kolay bir şey değil. Ama bu iki şeyi yapabildiğinizde genelde en iyi performans sahiplerinin amaçlı pratiğin çeşitli türlerinde en çok zaman geçirenler olduğunu buluyorsunuz.

Sadece birkaç yıl önce ben ve meslektaşlarım Carla Hutchinson ve Natalie Sachs-Ericsson (aynı zamanda eşim) pratiğin başarılarında nasıl rol oynadığını görmek için bir grup bale dansçısını inceledik. Çalıştığımız dansçılar Rusya'daki Bolşoy Balesi'nden, Meksika Ulusal Balesi'nden ve Birleşik Devletler'deki üç gruptan geliyordu: Boston Bale, Harlem Dans Tiyatrosu ve Cleveland Balesi. Eğitime ne zaman başladıklarını ve zaman içinde pratiğe haftalık olarak ne kadar zaman ayırdıklarını -bu temel olarak stüdyoda bir eğitmenin yönetimi altında geçen pratik zamanından oluşuyordu- öğrenmek için anketler verdik ve provayla performansları özellikle hariç tuttuk. Dansçının beceri seviyesini ne tür bir bale grubunda çalıştığına göre belirledik -Cleveland gibi bölgesel bir ekip veya Harlem Dans Tiyatrosu gibi ulusal bir ekip veya Bolşoy ve Boston Balesi gibi uluslararası bir ekip- ve aynı zamanda bu dansçının grup içinde baş dansçı, solo dansçı veya sadece grubun bir üyesi gibi ulaştığı en yüksek seviyeyi de belirledik. Dansçıların ortalama yaşı yirmi altıydı ama en gençleri on sekiz yaşındaydı. Eşit koşulları karşılaştırmamız gerektiğinden biz de on yedi yaşındaki toplam pratik saatini ve on sekiz yaşındaki beceri seviyesini dikkate aldık.

Görece kaba ölçümlere göre çalışmamıza rağmen -hem toplam pratik saati hem de dansçıların becerileri bakımından- yine de belirtilen toplam pratik saati ve dansçının bale dünyasında ne kadar yükseldiği arasında en azından çalıştıkları topluluklar ve buralardaki konumları bakımından görece güçlü bir ilişki vardı. Ayrıca farklı ülkelerden dansçılar arasında belirli bir yeterlilik seviyesine ulaşmak için yaptıkları toplam pratik saati sayısı bakımından önemli farklılıklar yoktu.

Kemancılarda olduğu gibi tek bir bale dansçısının nihai beceri seviyesini belirleyen tek önemli etken pratiğe ayrılmış toplam saat sayısıydı. Dansçıların yirmi yaşına geldiğinde pratiğe ne kadar zaman harcamış olduğunu hesapladığımızda ortalama olarak on bin saat

pratik yaptıklarını bulduk. Bazı dansçılar bu ortalamadan çok daha fazla çalışmış ama bazıları da çok daha az çalışmıştı ve çalışmadaki bu farklılık dansçılar arasındaki iyi, daha iyi ve en iyi arasındaki farkla ilişkiliydi. Yine balenin üst seviyelerine diğerleri kadar sıkı çalışmadan ulaşmasını mümkün kılan türde yetenekle doğmuş birisine dair bir işaret bulamadık. Bale dansçılarına dair diğer araştırmalar da aynı şeyi kanıtladı.

Şu an itibariyle çok çeşitli disiplinlerdeki birçok araştırmanın sonucuna bakıldığında kimsenin çok uzun saatler çalışmadan sıra dışı beceriler geliştirmedeği sonucuna varmak güvenlidir. Bu sonuçtan şüphe eden ciddi bilim insanı tanımıyorum. Hangi alanı incelerseniz inceleyin -müzik, dans, spor, rekabetçi oyunlar veya performansın objektif biçimde ölçüldüğü başka bir şey- en yüksek seviyede performans sergileyenlerin becerilerini geliştirmek için çok uzun saatlerini pratikle geçirdiğini görürsünüz. Örneğin dünyanın en iyi satranç oyuncularının incelenmesinden neredeyse hiç kimsenin on yıldan az yoğun çalışma ile büyük usta seviyesine ulaşamadığını biliyoruz. Zamanında en genç yaşta büyük usta olan ve birçok insan tarafından tarihin en iyi satranç oyuncusu olarak kabul edilen Bobby Fischer bile büyük usta seviyesine ulaşmadan önce dokuz yıl boyunca çalıştı. Fischer'in başarılarından sonra, eğitim ve pratik yöntemlerindeki ilerlemelerin genç oyuncuların daha hızlı gelişmesini mümkün kılmasıyla birlikte diğer insanlar, giderek daha genç yaşta büyük usta seviyesine ulaştı ama yine de büyük usta olmak için yıllar süren çalışma gerekiyor.

BİLİNÇLİ PRATİĞİN PRENSİPLERİ

En gelişmiş alanlarda -onlarca hatta yüzlerce yıl boyunca her neslin öğrenilen dersleri ve becerileri bir diğerine aktarmasıyla düzenli gelişmeden faydalananlar- bireysel pratiğe yaklaşım inanılmaz biçimde muntazamdır. Nereye bakarsanız bakın -müzikal performans, bale, artistik patinaj veya jimnastik gibi sporlar- eğitimin çok benzer prensipler kümesinden oluştuğunu göreceksiniz. Berlin'deki keman

öğrencileriyle yaptığımız araştırma “bilinçli pratik” adını verdiğim bu pratik türüyle tanışmamı sağladı ve sonrasında diğer birçok alanda bunu inceledim. Meslektaşlarım ve ben keman öğrencilerine dair araştırmamızı yayınladığımızda bilinçli pratiği şöyle tanımladık.

Müzikal performans, spor aktiviteleri gibi alanlarda performans seviyelerinin zaman içinde büyük oranda arttığını ve bireyler daha karmaşık ve daha iyi performans ve beceriler geliştirdikçe öğretmen ve koçların bu becerileri öğretmek için çeşitli yöntemler geliştirdiğini ifade ederek başladık. Performanstaki iyileşme genel olarak öğretme yöntemleriyle eş zamanlı olarak ilerliyordu ve bugün bu alanlarda uzman olmak isteyen birisi bir eğitmenin yardımına ihtiyaç duyacaktır. Çok az öğrenci tam zamanlı öğretmenin masraflarıyla baş edebileceğinden, standart model haftada bir veya iki kez ders almaktır, bu derslerde öğretmenler öğrencinin dersler arasında yapması beklenen pratik aktiviteleri verir. Bu aktiviteler genelde öğrencinin o anki becerileri göz önünde tutularak tasarlanmıştır ve onu o anki beceri seviyesinin hemen ötesine çıkmaya zorlar. Meslektaşlarım ve benim “bilinçli pratik” olarak tanımladığımız şeyler bu pratik aktiviteleridir.

Kısacası bilinçli pratiğin amaçlı pratiğin diğer türlerinden iki önemli biçimde ayrıldığını söylüyoruz: İlk olarak zaten görece iyi gelişmiş bir alan gerektirir, yani bu alandaki en iyi performansı sergileyenler kendilerini alana yeni giren insanlardan açık biçimde ayıran bir performans seviyesine ulaşmış olmalıdır. Burada müzikal performans (elbette), bale ve diğer dans türleri, satranç ve bireysel sporlar ve takım sporları ve özellikle jimnastik, artistik patinaj, atlayış gibi atletlerin bireysel performansları için puan aldığı spor dalları gibi aktivitelerden bahsediyoruz. Hangi alanlar buna dahil değildir? Doğrudan veya dolaylı rekabetin olmadığı veya çok az olduğu bahçecilik ve diğer hobiler ve bugünün iş yeri ortamındaki birçok iş -yöneticilik, öğretmenlik, elektrik teknisyenliği, mühendislik, danışmanlık vb.- buna dahil değildir. Bunlar bilinçli pratik üzerine bilgi birikimi bulma ihtimalinizin çok yüksek olmadığı alanlardır çünkü daha iyi performansa dair objektif kriterler yoktur.

İkinci olarak bilinçli pratik, öğrencinin performansını geliştirmesine yardımcı olmak için tasarlanmış pratik aktiviteleri verebilecek bir öğretmen gerektirir. Elbette bu tür öğretmenlerin var olmasından önce diğer insanlara aktarılabilecek pratik yöntemleriyle belirli bir performans seviyesine ulaşmış bireylerin olması gereklidir.

Bu tanımla birlikte amaçlı pratikle -insanın çok çalışarak kendisini geliştirmeye zorladığı- hem amaçlı hem de *bilinçli* pratik arasına net bir ayrım koymuş oluyoruz. Daha özelden en iyi performans sahiplerinin başarıları, bilinçli pratiği ortaya koyar ve bunu anlamamıza kılavuzluk eder. Bu nedenle uzman performans sahiplerinin mükemmelliğe ulaşmak için neler yaptığını anlamak önemlidir. Bilinçli pratik nereye gittiğini ve oraya nasıl gideceğini bilen amaçlı pratiktir.

Kısacası bilinçli pratiğin özellikleri şunlardır:

- Bilinçli pratik diğer insanların zaten nasıl yapılacağını bulduğu becerileri geliştirir, bunlar için etkili eğitim teknikleri belirlenmiştir. Pratik rejimi uzman performans sahiplerinin becerilerini ve bu becerilerin en iyi nasıl geliştirileceğini bilen bir öğretmen veya koç tarafından tasarlanmalı ve denetlenmelidir.
- Bilinçli pratik insanın konfor alanının dışında gerçekleşir ve öğrencinin sürekli olarak o anki becerilerinin ötesinde şeyleri denemesini gerektirir. Bu nedenle maksimuma yakın çaba talep eder ve bu genelde zevkli değildir.
- Bilinçli pratik iyi tanımlanmış, spesifik hedefler içerir ve genelde hedef performansın bir yönünü geliştirir; belirsiz, genel bir gelişimi hedeflemez. Genel bir hedef belirlenince, öğretmen veya koç istenilen daha büyük değişimi oluşturan bir dizi küçük değişiklik için bir plan geliştirir. Hedef performansın bazı yönlerini geliştirmek performans sahibinin performanslarının çalışarak daha iyi olduğunu görmesini sağlar.
- Bilinçli pratik bilinçlidir, yani kişinin tüm dikkatini ve bilinçli eylemlerini gerektirir. Sadece öğretmenin veya koğun talimatlarını takip etmek yeterli değildir. Öğrenci pratik aktivitesi için spesifik hedefine odaklanmalıdır böylece pratiği kontrol etmek için ayarlamalar yapılabilir.

- Bilinçli pratik geri bildirim ve bu geri bildirimle yanıt olarak çabada değişiklik içerir. Eğitim sürecinin başlarında geri bildirimin büyük kısmı süreci izleyen, sorunlara işaret eden ve bu sorunları ele almak için yöntemler sunan öğretmen veya koçtan gelecektir. Zaman ve deneyimle birlikte öğrenciler kendilerini izlemeyi, sorunları tespit etmeyi ve buna uygun değişiklikler yapmayı öğrenmelidir. Bu tür kendi kendini izleme etkili zihinsel temsiller gerektirir.
- Bilinçli pratik hem etkili zihinsel temsiller üretir hem de bunlara dayanır. Performansı iyileştirmek zihinsel temsilleri iyileştirmeye eş güdümlü ilerler; kişinin performansı iyileştikçe temsiller daha detaylı ve etkili olur ve bu da daha çok iyileştirmeyi mümkün kılar. Zihinsel temsiller insanın hem pratikte hem de gerçek performansta nasıl olduğunu izlemesini mümkün kılar. Bir şeyleri yapmanın doğru yöntemini gösterir ve kişi bir şeyi yanlış yaptığında fark etmesini ve düzeltmesini sağlar.
- Bilinçli pratik neredeyse her zaman daha önceden edinilmiş becerilerin inşa edilmesi veya değiştirilmesi üzerinedir, bu becerilerin belirli yönlerine odaklanarak özel olarak onları iyileştirmeye çalışır; zaman içinde bu adım adım iyileşme sonunda uzman performansına neden olur. Yeni becerilerin var olanların üzerine inşa edilmesi nedeniyle öğretmenlerin yeni başlayanlara doğru temel bilgileri vermesi önemlidir. Böylece öğrencilerin ileri bir seviyede bu temel becerileri yeniden öğrenmek zorunda kalma riskini minimuma indirir.

BİLİNÇLİ PRATİK PRENSİPLERİNİN UYGULANMASI

Tanımlandığı gibi bilinçli pratik çok uzmanlaşmış bir pratik biçimidir. Çok özel becerilerde gelişmenize yardım etmek için tasarlanmış pratik tekniklerini sunan bir öğretmen veya koça ihtiyacınız vardır. Bu öğretmen veya koç bu becerileri öğretmek için son derece gelişmiş bilgi yığınının en iyi yöntemleri almalıdır. Alanın kendisi de öğretilbilir son derece gelişmiş beceri kümesine sahip olmalıdır. Tüm bunların geçerli olduğu ve en katı hâliyle bilinçli pratik içinde

olmanın mümkün olduđu müzikal performans, satranç, bale, jimnastik ve olağan şüphelilerin geri kalanı gibi çok sınırlı sayıda alan vardır.

Ama endişelenmeyin, alanınız en katı hâliyle bilinçli pratiğin uygulanmasının mümkün olmadığı bir alan olsa bile yine de alanınızdaki olası en etkili pratik türünü geliştirmek için bilinçli pratik prensiplerini kullanabilirsiniz.

Basit bir örnek için bir kere daha hane dizelerini ezberlemeye geri dönelim. Steve hatırlayabileceği hane sayısını arttırmak için çalışırken elbette gelişmek için bilinçli pratiği kullanmıyordu. O zaman kırk veya elli hane hatırlayabilen kimse yoktu ve on beşten daha fazlasını hatırlayan birkaç hafıza uzmanı vardı. Bilinen bir eğitim yöntemi yoktu ve doğal olarak ders veren öğretmen de yoktu. Steve her şeyi deneme yanılma ile çözmek zorundaydı.

Bugün birçok insan -yüzlerce veya daha fazla- hafıza yarışmalarına katılmak için hane dizilerini ezberliyor. Bazı insanlar üç yüz hatta daha fazla hane ezberliyor. Bunu nasıl yapıyorlar? Bilinçli pratikle değil, en azından en katı hâliyle. Bildiğim kadarıyla bir yerlerde hane ezberleme dersi veren insanlar yok.

Ancak bugün Steve Faloon'un pratik yaptığı döneme göre bir şeyler farklı: Şimdi uzun rakam dizileri için belleğinizi eğitmek için iyi bilinen bazı teknikler var. Bu teknikler Steve'in geliştirdiği yöntemin türevleri yani iki, üç ve dört haneli grupları ezberleyip sonra bu grupları bir geri alma yapısına göre düzenliyorlar böylece daha sonra sırayla hatırlayabiliyorlar.

Dünyadaki en iyi rakam ezberleyicilerinden birisi olan Çinli Feng Wang'ı incelemek için Yi Hu ile birlikte çalışırken bu tür bir tekniği iş üzerinde gördüm. Feng, 2011 Dünya Hafıza Şampiyonalarında saniyede bir tane olarak söylenen üç yüz haneyi hatırlayarak o zamanki dünya rekorunu kırdı. Profesör Hu'nun asistanı, Feng'in bellek kodlama tekniğini test ettiğinde özünde Steve'in tekniğine benzediğini ama oldukça farklı olduğunu -ve çok daha dikkatli tasarlandığını- anladım. Feng yöntemlerini yukarıda bahsettiğim bu iyi bilinen tekniklerin bazılarına dayandırmıştı.

Feng 00'dan 99'a kadar yüz adet çift hane ile akılda kalıcı görüntüleri eşleştirmişti. Sonra zihninde çok belirli bir sıraya göre ziyaret edebileceği fiziksel konumların bir "haritasını" geliştirmişti. Bu antik Yunandan beri insanların büyük bilgi yığınlarını ezberlemek için kullandıkları "bellek sarayının" modern sürümüydü. Feng bir sayı dizisi duyduğunda dört sayılık kümeler hâlinde alıyor, ilk iki ve son iki haneyi uygun bir görüntü ile ilişkilendiriyor ve bu görüntü çiftini zihinsel olarak zihin haritasında uygun yere yerleştiriyor. Örneğin, bir denemede 6389 dizisini muz (63) ve rahip (89) olarak kodladı, sonra bunları zihinsel olarak bir çanağa koydu; görüntüyü hatırlamak için kendi kendine şunları düşündü, "Çömlekte bir muz var, rahip muzı böldü." Listedeki tüm haneler okununca Feng hangi görüntülerin hangi konumda olduğunu hatırlayarak ve sonra bu görüntüleri tekrar ilgili sayılara çevirerek haritasındaki rotada zihinsel olarak seyahat ederek sayıları hatırlıyor. Steve gibi Feng de uzun erimli belleğini işe dahil ediyor dizideki sayılarla zaten uzun erimli belleğinde olan öğeler arasında ilişki kuruyor ve böylece kısa erimli belleğin dayattığı sınırların çok ötesine geçiyor. Ama Feng bunu Steve'den çok daha sofistike ve etkili biçimde yapıyor.

Bugünün hafıza yarışmacıları onlardan önce gelenlerin deneyimlerinden öğrenebiliyor. En iyi uygulayıcıları tanımlıyor -bu kolay çünkü kimin en uzun diziyi ezberlediğine bağlı- ve sonra bu uygulayıcıların bu kadar iyi performans göstermesini sağlayan şeyi belirliyor ve kendilerinde aynı becerilerle sonuçlanacak eğitim teknikleri geliştiriyorlar. Pratik seanslarını tasarlayacak öğretmenler olmasa da önceki uzmanların kitaplardaki ve mülakatlardaki tavsiyelerinden sonuç çıkarıyorlar. Bellek uzmanları çoğu zaman benzer becerileri edinmeye çalışan diğer insanlara yardımcı oluyor. Bu nedenle hane bellek eğitimi en katı anlamında bilinçli pratik olmasa da en önemli öğeyi -en iyi seleflerden öğrenme- yakalıyor ve bunun alanda hızlı gelişmeler üretmek için yeterli olduğu kanıtlandı.

Her türlü çabada daha iyi olmanın temel planı budur: Bilinçli pratiğe mümkün olduğunca yaklaşın. Bilinçli pratiğin bir seçenek olduğu bir alandaysanız bu seçeneği seçmelisiniz. Değilseniz bilinçli pratiğin prensiplerini mümkün olduğunca uygulayın. Pratikte bu,

çoğu zaman ekstra birkaç adımı olan amaçlı pratiğe dönüşür: Önce uzman performans sahiplerini belirleyin sonra onları bu kadar iyi yapan şeyi bulun ve sonra sizin de bunu yapmanızı sağlayacak eğitim tekniklerini geliştirin.

Uzmanların kim olduğunu belirlerken ideal olanı, en iyileri geri kalanlardan ayırmak için bazı objektif ölçütler kullanmaktır. Bireysel sporlar ve oyunlar gibi doğrudan rekabet içeren alanlarda bunu yapmak görece daha kolaydır. Performans sanatlarında da en iyi performans sahibini seçmek görece daha kolaydır, bu alanlar öznel değerlendirmelere tabi olsa da yine de performans bakımından yerleşik standartlar içerir ve uzman performans sahiplerinin ne yapması gerektiğine dair net beklentiler vardır. (Atletler veya performans sanatçıları bir grubun parçası olduğunda bu biraz daha zorlu bir hâl alır ama yine de grubun hangi üyelerinin en iyi, kimin daha iyi veya kimlerin en zayıf olduğuna dair net fikirler vardır.) Ancak diğer alanlarda gerçek uzmanları tespit etmek oldukça zor olabilir. Örneğin insan en iyi doktorları, pilotları veya en iyi öğretmenleri nasıl tanımlar? En iyi şirket müdüründen, en iyi mimardan veya en iyi reklam müdüründen bahsetmek nasıl bir şeydir?

Net kuralların ve nesnel performans ölçütlerinin (puan veya zaman gibi) olmadığı bir alanda en iyi performans sahibini tanımlamaya çalışıyorsanız bir şeyi aklınızdan çıkarmayın: Öznel yargılar her türlü ön yargıdan doğal olarak etkilenir. Araştırmalar insanların bir diğer insanın genel beceri ve uzmanlığını değerlendirirken eğitim, deneyim, tanınma, yaş ve hatta dost canlısı olma ve çekicilik gibi etkenlere meylediğini ortaya koyuyor. Örneğin insanların çoğunun daha deneyimli doktorların daha az deneyimli olanlardan daha iyi olduklarını varsaydığından bahsetmiştik ve ayrıca insanlar birkaç diploması olan birisinin tek bir diploması olan veya hiç diploması olmayan birisinden daha becerikli olacağını varsayar. Çoğu alandan daha objektif olan müzikal performans alanında bile araştırmalar hakemlerin performans sahibinin ünü, cinsiyeti ve fiziksel çekiciliği gibi alakasız etkenlerden etkilendiklerini göstermiştir.

Birçok alanda yaygın olarak “uzman” kabul edilen kişiler aslında objektif bir kriterle değerlendirildiğinde uzman performans sahibi

değildir. Bu olaya dair en sevdiğim örneklerden birisi şarap “uzmanları” üzerinedir. Birçoğumuz son derece gelişmiş damaklarının şaraplardaki biz geri kalanların almadığı küçük farkları ve ince detayları alabildiğini düşünürüz ama araştırmalar güçlerinin çok abartıldığını kanıtladı. Örneğin şaraplara verilen puanların bir uzmandan diğerine çok değiştiği uzun zamandır bilinse de 2008 yılında *Journal of Wine Economics*’de (Şarap Ekonomisi Dergisi) yayınlanan bir makale şarap uzmanlarının kendileriyle bile çeliştiğini anlatıyor.

Küçük bir California şarap imalathanesinin sahibi olan Robert Hodgson, California Eyalet Fuarı’ndaki yıllık şarap yarışmasının baş jürisi ile iletişime geçti. Her yıl binlerce şarap bu yarışmaya giriyordu ve Hodgson bir deney önerdi. Yarışma her bir jürinin aynı anda otuz kadar şarap serisini tadacağı şekilde düzenlenmişti. Şaraplar tanımlanmamıştı böylece jüri ün ve diğer etkenlerden etkilenmeyecekti. Hodgson bu serilerden birkaçına aynı şarabın üç örneğinin dahil edilmesini önerdi. Uzmanlar aynı örneğe aynı puanı mı vereceklerdi yoksa puanları değişecek miydi?

Baş jüri kabul etti ve Hodgson 2005’den 2008’e kadar art arda dört eyalet fuarında deneyini tekrarladı. Çok az hakemin aynı şaraba benzer puanlar verdiğini buldu. Bir jürinin artı eksi dört puanlık puanlar vermesi çok yaygındı, yani bir örneğe 91 İkinciye 87 ve üçüncüye 83 veriyordu. Bu önemli bir farktır. 91 puanlık bir şarap iyi fiyatlı bir şarap olacaktır ama 83’ün özel bir şeyi yoktur. Bazı jüri üyeleri bu üç örnekten birisini altın madalyaya değer görürken bir diğerine bronz madalya verdi veya hiç madalya vermedi. Bu arada belirli bir yıl içinde bazı jüri üyeleri diğerlerinden daha tutarlı olsa da Hodgson, jürileri yıllık olarak karşılaştırdığında bir yıl tutarlı olan jüri üyesinin diğer yıl tutarsız olduğunu gördü. Jüri üyelerinin hiçbirisi - ve bunlar şarap eleştirmeni, şarap garsonu, şarap üreticisi, şarap danışmanı ve şarap müşterileriydi- sürekli olarak tutarlı değildi.

Araştırmalar birçok alandaki “uzmanın”, mesleğin bir başka daha az saygı gösterilen üyesinden ve hatta bazen hiç eğitimi olmayan insanlardan bile daha güvenilir olmadığını gösteriyor. *Kâğıt Evler: Mitler Üzerine İnşa Edilen Psikoloji ve Psikoterapi* adlı etkileyici kitabında psikolog Robyn Dawes lisanslı psikiyatrların ve psikologların

terapi gerekleřtirmede minimum eęitim almıř sıradan insanlardan daha etkili olmadıęını kanıtlayan arařtırmayı anlatıyor. Benzer řekilde birok arařtırma, hisse seiminde finans “uzmanlarının” performanslarının aylaklara gore veya rastgele seime gore daha iyi olmadıęını kanıtlamıřtır. Daha nce belirttięimiz gibi, genel pratikte onlarca yıl deneyimi olan doktorlar objektif ltlerle gore deęerlendirildięinde bazen birka yıllık deneyimi olan doktorlardan daha kt performans sergiler —bunun asıl nedeni gen doktorların tıp fakltesinden yeni ıkması ve eęitimlerinin daha gncel olması ve bu eęitimi hatırlamalarının daha olası olmasıdır. Beklentilerin aksine deneyim birok doktor ve hemřire trnde daha iyi performansa neden olmuyor.

Buradan ıkarılacak ders aıktır: Uzman performans sahibini tanımlarken dikkatli olun. İdeal olarak insanların becerilerini karřılařtırmak iin bazı objektif performans ltleri istersiniz. Bu tr ltler yoksa mmkn olduęunca yakından bakın. rneęin akranların dřnceleri, performans veya rnn doęrudan gzlemlenebildięi alanlarda -bir senaryo yazan veya bir bilgisayar programcısı- bařlamak iin iyi bir yerdir ama bilinsiz n yargıların etkilerini de akılda tutmak gerekir. Ancak doktorlar, psikoterapistler ve ęretmenler gibi oęu zaman tek bařına alıřan birok profesyonel, kendi alanlarında alıřan dięer profesyonellerin pratikleri ile onların hasta ve ęrencilerinden elde ettięi sonular hakkında ok az řey bilir. Bu nedenle dięer profesyonellerle yakın alıřan rneęin birok farklı cerrahi ekiple alıřan ve performansları karřılařtırarak en iyiyi tanımlayabilecek bir hemřire bulmak en iyi yntemdir. Bir dięer yntem ise zellikle zor bir meseleyle karřılařtıklarında bu profesyonellerin gittikleri insanı bulmaktır. Alanda en iyi performans sahibinin kim olduęuna dair insanlarla konuřun fakat bir profesyoneli dięerinden daha iyi olarak tanımlamalarını saęlayan deneyim ve bilginin ne olduęunu da sormayı unutmayın.

Ařına olduęunuz bir alanda -rneęin iřiniz- iyi performansın zelliklerini dikkatle dřnn ve lmlerinizde belirli miktarda zellik olsa bile bunu lmenin yollarını bulmaya alıřın. Sonra daha iyi performansın anahtarı olduęunu dřndęnz alanlarda daha

yüksek puan alan insanları arayın. Unutmayın, ideal olan en iyileri geri kalanlardan tutarlı biçimde ayıran objektif, tekrarlanabilir ölçütler bulmaktır ve bu ideal mümkün değilse elinizden geldiğince buna yaklaşın.

Bir alandaki uzman performans sahibini belirledikten sonraki adım uzmanların yaptıkları ve onları diğerlerinden, aynı alandaki daha az başarılı insanlardan ayıran şeyi ve hangi çalışma yöntemlerinin onları oraya taşıdığını bulmaktır. Bu her zaman kolay değildir. Bir öğretmen neden öğrencilerinin performansını diğer öğretmene göre daha çok arttırır? Neden bir cerrahın sonuçları bir diğerininkinden daha iyidir? Bir satıcı neden düzenli olarak diğerinden daha çok satış yapar? Genelde alana bir uzman getirip çeşitli insanların performansını gözlemlemesini ve neyi iyi yaptıklarına ve neleri geliştirmesi gerektiğine dair önerilerde bulunmasını sağlayabilirsiniz ama en iyi performans sahiplerini geri kalan herkesten ayıran şeyi uzmanlar bile görmeyebilir.

Sorunun bir kısmı zihinsel temsillerin oynadığı roldür. Birçok alanda en iyileri geri kalanlardan ayıran şey zihinsel temsillerin kalitesidir ve zihinsel temsiller doğaları gereği doğrudan gözlemlenemez. Bir kez daha hane hatırlama görevini düşünün. Steve Faloon'un seksen iki haneli diziyi tekrarladığının kaydını izleyen ve sonra Feng Wang'ın üç yüz haneyi ezberlemesini gören birisi açık biçimde kimin daha iyi olduğunu zaten görecektir ama bunun nedeninin ne olduğunu bilmesi mümkün değildir. Ben nedenini biliyorum çünkü iki yıl boyunca Steve'in düşünce süreçleri üzerine sözlü olarak anlattıklarını topladım ve zihinsel temsilleri üzerine fikirleri test etmek için deneyler tasarladım, aynı yöntemleri meslektaşım Yi Hu ile birlikte Feng Wang'ı incelerken de kullandım. Bir düzine kadar hafıza yarışmacısının zihinsel temsillerini incelemiş olmam benim için Steve ve Feng arasındaki kritik farkları tespit etmeyi kolaylaştırdı fakat bu kural değil istisnaydı. Psikoloji araştırmacıları bile bazı insanların neden diğerlerinden daha iyi performans sergilediğini anlamada zihinsel temsillerin rolünü daha yeni keşfetmeye başladı. Kesin olarak "İşte alandaki uzman performans sahiplerinin kullandığı zihinsel temsiller bunlar ve bu nedenle kullanılabilecek diğer zihin-

sel temsil türlerinden daha etkililer” diyebileceğimiz çok az alan var. Psikolojiye eğiliminiz varsa uzman performans sahipleriyle konuşmaya ve görevlere nasıl yaklaştıklarını ve bunu neden yaptıklarını anlamaya çalışmak faydalı olabilir. Fakat bu yaklaşımla bile onları özel yapan şeyi kısmen ortaya çıkarırsınız çünkü çoğu zaman onlar bile bunu bilmiyordur. Bunu 7. Bölümde daha detaylı inceleyeceğiz.

Şansımıza bazı vakalarda uzmanları diğerlerinden ayıran şeylerin ne olduğunu anlamayı atlayıp sadece idmanlarını farklı kılan şeyleri anlayabilirsiniz. Örneğin 1920’lerde ve 1930’larda Fin koşucu Paavo Nurmi 1.500 metreden 20 kilometreye kadar birçok mesafede yirmi iki dünya rekoru kırdı. Birkaç yıl boyunca idman yapmayı seçtiği tüm alanlarda dokunulmazdı; geri kalan herkes ikincilik için yarışıyordu. Ama sonunda diğer koşucular Nurmi’nin avantajının kronometreyle çalışmak, hız kazanmak için aralıklı idman yapmak ve yıl boyu idman rejimiyle tüm yıl boyunca çalışmak gibi yeni idman teknikleri geliştirmekten kaynaklandığını anladılar. Bu teknikler yaygın biçimde kabul görünce tüm alanda performansı arttırdı.

Ders: Uzmanı tanımlayınca, onu diğerlerinden ayıran ve daha iyi performansın nedenini açıklayabilecek farklılığı bulun. Bu kişinin farklı yaptığı ve daha iyi performansla ilgisi olmayan bir sürü şey olması yüksek ihtimaldir ama yine de bu bir başlangıçtır.

Tüm bunlarda aklınızda tutmanız gereken şey amaçlı pratiğinizi bilinçlendirmenin ve ona yön vermenin daha etkili olacağıdır. İşe yaran bir şey bulursanız bunu yapmaya devam edin; işe yaramıyorsa durun. Eğitiminizi alanınızdaki en iyi performans sahiplerini kopyalayacak şekilde düzenlerseniz etkili olma ihtimali de o kadar yüksek olur.

Son olarak unutmayın, neredeyse her zaman en iyi yaklaşım mümkün olduğunca iyi bir koç veya öğretmenle çalışmaktır. Etkili bir eğitimci başarılı bir eğitim rejiminin ne içermesi gerektiğini bilecektir ve bunu tek tek öğrencilere göre ayarlayacaktır.

Böyle bir öğretmenle çalışmak, uzman olmanın on yıl veya daha fazla sürdüğü ve eğitimin kümülatif olduğu ve bir becerinin başarılı performansının çoğu zaman daha önce uzman olunmuş diğer becerilere dayandığı özellikle müzikal performans veya bale gibi alanlar-

da önemlidir. Bilgili bir eđitmen öđrencinin iyi bir temel geliřtirmesi-
ni sađlayabilir ve sonra o temel üzerine bu alanda beklenen diđer be-
cerileri inřa edebilir. Örneđin piyano öđrenirken öđrencinin bařlan-
ğıçtan itibaren parmaklarını düzgün yerleřtirmesi gerekir, kolay
eserleri çalarken bir süre için parmaklar ideal konumlarında olmaya-
bilirler ama daha karmařık eserler öđrencinin düzgün alışkanlıklar
geliřtirmesini gerektirir. Deneyimli öđretmen bunu anlayacaktır; ne
kadar motive olursa olsun hiçbir öđrencinin bu tür řeyleri kendi ba-
řına anlaması beklenemez.

Son olarak iyi bir öđretmen size bařka türlü edinemeyeceđiniz
geri bildirimler sađlar. Etkili geri bildirim bir řeyi dođru veya yanlıř
yapmanızdan daha fazlasıdır. Örneđin iyi bir matematik öđretmeni
problemin yanıtından çok daha ötesine bakar: Öđrencinin kullandıđı
zihinsel temsili anlamak için öđrencinin yanıtı nasıl bulduđuna ba-
kar. Gerekirse problem üzerine nasıl daha etkili düşünebileceđini
gösterir.

HAYIR, ON BİN SAAT KURALI GERÇEKTEN BİR KURAL DEđİL

Ralf Krampe, Clemens Tesch-Römer ve ben Berlin'deki keman öđ-
rencileri üzerine arařtırmamızı 1993 yılında yayınladık. Bu bulgular
uzman performansı üzerine bilimsel literatürün önemli bir parçası
olacak, yıllar içinde birçok bařka arařtırmacı onlara referans verecek-
ti. Ama 2008 yılında Malcolm Gladwell'in *Outliers* (Çizginin Dıřın-
dakiler) kitabı yayınlanana kadar arařtırmalarımız bilimsel topluluk
dıřında çok ilgi çekmedi. Belirli bir alanda en iyi performans sahibi
olmak için ne gerektiđine dair görüşlerinde Gladwell akılda kalacak
bir řey önerdi: "On bin saat kuralı". Bu kurala göre birçok alanda uz-
man olmak için on bin saatlik pratik gerekiyor. Gerçekten de raporu-
muzda en iyi kemancıların yirmi yařına gelene kadar tek bařlarına
pratik yaptıkları toplam saat olarak bu rakamdan bahsetmiřtik.
Gladwell Beatles grubunun 1960'ların bařında Hamburg'da çalar-
ken on bin saat pratik yapmıř olduklarını ve Bill Gates'in becerilerini

Microsoft'u kurmasını ve geliştirmesini sağlayacak seviyeye getirmek için programlamaya on bin saat ayırdığını kendisi tahmin etti. Gladwell genel olarak aynı şeyin bir dereceye kadar insan çabasının her alanı için doğru olduğunu önerdi: Yaklaşık olarak on bin saat pratik yapmadan insanlar bir şeyde uzman olamıyordu.

Kural karşı konulmaz biçimde çekicidir. İlk olarak hatırlaması kolaydır: Eğer o kemancılara yirmili yaşlarına gelene kadar on bin saat çalışmaları söyleneşeydi bu kuralın etkisi daha az olurdu. Ayrıca insanların basit bir neden-sonuç ilişkisi keşfetme isteklerini tatmin ediyor: Bir alanda on bin saat pratik yapın ve usta olun.

Ne yazık ki bu kural -bugün birçok insanın pratiğın etkileri üzerine bildiğı tek şey olarak- birçok bakımdan yanlıştır. (Önemli bir bakımdan da doğrudur ama onu birazdan açıklayacağım.) İlk olarak on bin saatin büyüğü veya özel bir yanı yok. Gladwell en iyi keman öğrencilerinin on sekiz yaşına geldiklerinde ortalama pratik saatlerinden de -yaklaşık olarak yedi bin dört yüz saatten- bahsedebilirdi ama yirmi yaşlarına geldiklerinde biriktirdikleri toplam pratik saatini tercih etti çünkü bu güzel, yuvarlak bir rakamdı. Ayrıca ister on sekiz isterse yirmi olsun bu öğrenciler keman ustalığının yakınından bile geçmiyorlardı. Çok iyi, gelecek vadeden, muhtemelen alanlarında zirveye çıkacak öğrencilerdi ama ben onları incelediğimde hâlâ katedecek çok yolları vardı. Uluslararası piyano yarışmalarını kazanan piyanistler bunu yaklaşık olarak otuz yaşında yaparlar ve bu nedenle o zamana kadar yirmi ile yirmi beş bin saat pratik yapmış olurlar, on bin saat bu yolun yarısıdır.

Ayrıca bu sayı alana göre değişir. Steve Faloön sadece iki yüz saatten sonra dünyada rakam dizisi ezberleme konusunda en iyi insan oldu. Bugün en iyi rakam dizisi ezberleyenler zirveye çıkmadan önce ne kadar çalışıyorlar bilmiyorum ama on bin saatin çok altında olma ihtimali oldukça yüksektir.

İkinci olarak en iyi kemancılar için yirmi yaşında on bin saat rakamı sadece bir ortalamaydı. O gruptaki on kemancının yarısı aslında o yaşta on bin saat pratik yapmamıştı. Gladwell bu gerçeğı yanlış anladı ve hatalı olarak o gruptaki tüm kemancıların on bin saatten fazla pratik yaptığını iddia etti.

Uçuncü olarak Gladwell araştırmamızdaki müzisyenlerin yaptığı bilinçli pratik ve “pratik” olarak adlandırılabilir her türden aktiviteyi birbirinden ayırmadı. Örneğin on bin saat kuralına dair kilit örneklerinden birisi Beatles’ın 1960 ve 1964 yılları arasında Hamburg’daki yorucu performans programıydı. Gladwell’e göre bin iki yüz kez çalmışlardı ve her performans sekiz saat kadar sürmüştü ve bu da toplamda yaklaşık olarak on bin saat yapıyordu. Mark Lewisohn tarafından 2013’de yazılan kapsamlı Beatles biyografisi *Tune In* bu tahmini sorguluyor ve kapsamlı bir analizden sonra daha doğru toplam sayının yaklaşık olarak bin yüz saat olduğunu öneriyor. Yani Beatles dünya çapındaki ününe on bin saatten çok daha az pratikle ulaşmıştı. Ancak daha önemlisi performansla pratik aynı şey değildir. Evet, Beatles Hamburg’da saatler boyu çalarak neredeyse kesin olarak grubu geliştirmiştir, özellikle her gece aynı şarkıları çalmaları onlara performansları üzerine geri bildirim alma -hem dinleyiciden hem de kendilerinden- ve bunu geliştirme fırsatı vermiştir. Ama asıl odak noktasının o anki en iyi performansı sunmak olduğu seyirci önünde bir saat çalmak, belirli zayıflıkları ele almak ve bazı gelişmeler kaydetmek için tasarlanmış, odaklanmış, hedefli pratikle -Berlin’deki keman öğrencilerinin becerileri açıklarken en önemli etken olarak gösterdikleri türden pratikle- aynı şey değildir.

Bununla yakından ilgili bir diğer mesele de Lewisohn’un iddia ettiği gibi, Beatles’ın başarısının nedeni başkalarının müzikleriyle ne kadar iyi performans sergilemesiyle ilgili değil, şarkı sözü yazmaları ve kendi müziklerini yaratmalarıyla ilgilidir. Bu nedenle Beatles’ın başarısını pratik bakımından açıklayacaksak John Lennon ve Paul McCartney’in -grubun iki temel şarkı sözü yazarı- söz yazmada becerilerini geliştirip iyileştirmesini sağlayan aktiviteleri tanımlamalıyız. Beatles’ın Hamburg’da konser vererek geçirdiği tüm o yıllar Lennon ve McCartney’in daha iyi söz yazan olmasına ya hiç katkı sunmamıştır ya da çok az katkı yapmıştır, bu yüzden Beatles’ın başarısını açıklamak için başka bir yere bakmalıyız.

Belirli bir hedefi gözetken bilinçli pratikle genel pratik arasındaki fark önemlidir, çünkü her türden pratik, müzik öğrencilerinde veya bale dansçılarında gördüğümüz türde gelişmiş becerilere neden ol-

maz. Genel olarak konuşursak bilinçli pratik ve belirli hedeflere ulaşmak için tasarlanmış ilgili pratik türleri tek tek -genelde yalnız yapılan- eğitim aktivitelerinden oluşur ve bunlar performansın özel yönlerini geliştirmek için oluşturulmuştur.

On bin saat kuralıyla ilgili son sorun Gladwell'in kendisi bunu söylemese de birçok insanın bunu, on bin saatlik pratik yaptıktan sonra neredeyse herkesin her alanda uzman olacağı vaadi olarak yorumlamasıdır. Lâkin araştırmamda bunu ima eden bir şey yoktur. Böyle bir sonuç göstermek için rastgele seçilmiş insanlardan oluşan bir grubu kemanla on bin saat bilinçli pratiğe sokmalı ve sonra sonuçlara bakmalıydım. Araştırmamızın tüm gösterdiği, Berlin Müzik Akademisi'ne kabul edilecek kadar iyi olan öğrenciler arasında en iyi öğrencilerin tek başına pratiğe daha iyi öğrencilerden belirgin biçimde daha fazla zaman ayırdığı ve daha iyi ve en iyi öğrencilerin de tek başına pratiğe müzik eğitimi öğrencilerine göre daha fazla zaman ayırdığıydı.

Bir insanın belirli bir alanda yeterince tasarlanmış pratikle uzman performansı gösterip göstermeyeceği açık bir sorudur ve bir sonraki bölümde bu konu üzerine bazı düşünceler sunacağım. Ancak orijinal araştırmada böyle olduğunu öneren bir şey yoktu.

Gladwell bir şeyi doğru anladı ve bunu tekrar etmeye değer, çünkü bu çok önemli: Uzman insanların olduğu, sağlam geçmişi olan herhangi bir alanda başarılı olmak uzun yıllara yayılan büyük bir çaba gerektirir. Tam olarak on bin saat gerektirmeyebilir ancak çok çalışmayı gerektirir.

Bu durumu satranç ve kemanda gördük ama araştırmalar her alanda buna benzer şeyler gösterdi. Yazarlar ve şairler genelde en iyi işlerini üretmeden önce on yıldan uzun süre yazarlar ve genelde bir bilim insanının ilk makalesiyle en önemli makalesi arasında on veya daha çok yıl vardır —ve bir de buna o ilk makale yayınlanmadan önce yaptığı çalışmalar eklenmelidir. Psikolog John R. Hayes, müzik bestecilerini incelediği araştırmasında, bir insanın müzik çalışmaya başladıktan sonra gerçekten harika bir müzik eseri besteleyene kadar ortalama yirmi yıl geçmesi gerektiğini buldu ve genelde bu süre on yıldan daha az değildi. Gladwell'in on bin saat kuralı bu temel ger-

çeği -insan çabasının birçok alanında dünyanın en iyisi olmak için uzun yıllar pratik yapmak gereklidir- güçlü ve akılda kalacak şekilde yakalıyor ve bu iyi bir şey.

Öte yandan müzik, satranç veya akademik araştırma gibi rekabetçi alanlarda dünyanın en iyisi olmak için gerekeni vurgulamak, keman öğrencileri araştırmamızın önemli derslerinden birisi olduğunu düşündüğüm gerçeği gözden kaçırmamıza neden olur. Bir şeyde gerçekten iyi olmanın on bin saat -veya daha fazla- gerektirdiğini söylediğimizde görevin ürkütücü yanına odaklanırsınız. Bazıları bu zorluğu kabul etse de -"Tüm yapmam gereken buna on bin saat çalışmak böylece dünyanın en iyisi olacağım!" der gibi- birçok insan bunu bir dur işareti olarak görecektir: "Gerçekten iyi olmam için on bin saat gerekecekse neden deneyeyim?" Dogbert'in *Dilbert* karikatürlerinde ifade ettiği gibi, "Aynı şeyi on bin saat boyunca çalışmaya istekli olmayı zihinsel bozukluk olarak görüyorum."

Ama ben asıl mesajı bambaşka bir şey olarak görüyorum: İnsan çabasının neredeyse her alanında doğru biçimde çalıştıkları sürece insanların performanslarını geliştirmek için çok büyük bir kapasite-leri var. Bir şey üzerine birkaç yüz saat pratik yaparsanız neredeyse kesin olarak gelişme görürsünüz -iki yüz saat pratiğin Steve Faloon'a neler yaptığını düşünün- ancak sadece yüzeyi kazımış olursunuz. Devam ederseniz devam ettikçe daha iyi olursunuz. Ne kadar gelişeceğiniz size kalmıştır.

Bu durum on bin saat kuralına tamamen farklı bir açıdan bakıyor: Dünyanın en iyi kemancısı veya satranç oyuncusu veya golfçüsü olmak için on bin saat veya daha fazla pratik yapmanızın nedeni karşılaştırıldığınız veya rekabet edeceğiniz insanların on bin saat veya daha fazla pratik yapmış olmasıdır. Performansın son noktası veya daha fazla pratiğin daha fazla gelişime neden olmadığı bir nokta yoktur. İşte bu yüzden bu son derece rekabetçi alanların birisinde dünyanın en iyisi olmak istiyorsanız, aynı şekilde çalışmayı seçmiş diğer insanlarla aynı seviyede olmak için binlerce odaklanmış saat çalışmanız gerekir.

Bunu şöyle de düşünebiliriz, bugüne kadar belirli pratik türüyle başarılabilecek gelişmelerde bir sınırlama bulamadık. Eğitim teknik-

leri iyileřtikçe ve yeni başarılarla ulařıldıkça her alanda çabalayan insanlar sürekli olarak daha iyi olmak ve mümkün olduđu düşünölenin çıtasını yukarı çekmek için çalışıyor ve bunun duracağına dair bir işaret yok. İnsan potansiyelinin ufukları her yeni nesille beraber genişliyor.

İş Üstünde Bilinçli Pratiğin Prensipleri

1968 yılıydı ve Vietnam Savaşı son hızıyla devam ediyordu. Donanma ve hava kuvvetlerinden savaş uçağı pilotları Rus yapımı MIG savaş uçaklarını kullanan Sovyet eğitimli Kuzey Vietnam pilotlarıyla sürekli olarak havada çatışmaya giriyordu ve Amerikalılar çok iyi değildi. Önceki üç yıl içinde donanma ve hava kuvvetlerindeki pilotlar hava savaşlarının üçte ikisini kazanıyorlardı: Kaybettikleri her jete karşılık iki Kuzey Vietnam jeti düşürüyorlardı. Ama 1968'in ilk beş ayında donanma pilotlarının oranı 1/1 'e düşmüştü: ABD Donanması dokuz MIG düşürmüştü ama kendi jetlerinden on tane kaybetmişti. Dahası 1968 yazında donanma pilotları elliden fazla havadan havaya füze ateşlemiş ama tek bir MIG bile vuramamışlardı. Donanmanın yüksek rütbelileri bir şeyler yapılması gerektiğine karar verdi.

Bu şeyin artık ünlü Top Gun okulunun, yani daha doğru adıyla ABD Donanması Taarruz Uçağı Taktik Eğitimci Programının (ve asıl olarak ABD Donanması Taarruz Uçakları Okulu) kurulması olduğu ortaya çıktı. Okul donanma pilotlarına daha etkili savaşmayı öğretecekti ve bunun da hava çatışmalarında başarı oranlarını arttırması umuluyordu.

Donanmanın tasarladığı programda bilinçli pratiğin birçok ögesi vardı. Özellikle öğrenci pilotlara farklı durumlarda farklı şeyler deneme, performansları üzerine geri bildirim alma ve sonra öğrendiklerini uygulama şansı veriyordu.

Donanma en iyi pilotları eğitimci olarak seçti. Bu adamlar Kuzey Vietnamlı düşman pilot rolü oynayacak ve öğrencilerle havada “çar-pışacaklardı”. Kızıl Güç olarak bilinen eğitimciler MIG'lere benzer uçaklar kullandılar ve Kuzey Vietnamlı pilotların öğrendiği aynı Sovyet taktiklerini uyguladılar. Böylece her anlamda en üst seviye Kuzey Vietnamlı taarruz pilotu olmuşlardı fakat bir istisna vardı: Uçakları füzeler ve mermiler yerine çatışmayı kaydedecek kameralarla donatılmıştı. Hava çarpışmaları ayrıca radar tarafından izleniyor ve kaydediliyordu.

Top Gun akademisine katılan öğrenciler donanmada eğitimcilerden sonraki en iyi pilotlardı ve toplu olarak Mavi Güç olarak adlandırılıyordu. ABD Donanması'nın jetlerini yine füzeler ve mermiler olmadan kullanıyorlardı. Her gün uçaklarına atlayıp havalanıyor ve Kızıl Güçle karşı karşıya geliyorlardı. Bu çatışmalarda pilotların uçaklarını -ve kendilerini- başarısızlığın sınırına kadar zorlayıp uçakların neler yapabileceğini ve bu performansa ulaşmak için ne-lerin gerektiğini öğrenmesi bekleniyordu. Farklı koşullarda farklı tak-tikler denediler ve karşı tarafın yaptığına en iyi nasıl yanıt verebileceklerini öğrendiler.

Kızıl Gücün pilotları donanmanın sahip olduğu en iyi pilotlar olduğundan genelde hava çarpışmalarını kazanıyorlardı. Eğitimcilerin üstünlüğü zaman içinde arttı çünkü birkaç hafta içinde Top Gun akademisine yepyeni bir sınıf gelirken eğitimciler aylarca kalıyor ve zaman geçtikçe daha fazla hava çarpışması tecrübesi biriktiriyor ve öğrenciler ne yaparsa yapsın şaşırmayacakları noktaya doğru ilerliyorlardı. Her yeni sınıfta özellikle hava çarpışmalarının ilk birkaç gününde çok acımasız yenilgiler yaşıyorlardı.

Ama bu sorun değildi çünkü gerçek aksiyon pilotlar yere inince donanmanın “çarpışma sonrası raporu” dediği şeyde başlıyordu. Bu seanslar sırasında eğitimciler öğrencileri acımasızca haşlıyordu: Oradayken ne fark ettin? Neler yaptın? Neden bunu yapmayı seçtin? Hataların nelerdi? Neyi farklı yapabiliirdin? Gerekli olduğunda eğitimciler çarpışmaların videolarını ve radar tarafından kaydedilen verileri ortaya koyuyor ve hava çarpışmasında tam olarak neler olduğunu açıklayabiliyordu. Ayrıca hem haşlama sırasında hem de son-

rasında eğitimciler neleri farklı yapabilecekleri, ne arayacakları ve farklı durumlarda neler düşünecekleri üzerine öğrencilere önerilerde bulunuyordu. Sonra ertesi gün eğitimciler ve öğrenciler gökyüzüne havalanıp yine aynı şeyi yapıyordu.

Zaman içinde öğrenciler kendilerine soru sormayı öğrendi, bu durum eğitimciden duymaktan daha rahattı ve her gün uçarken bir önceki günden dersler çıkardılar. Yavaşça kendilerine öğretileni içselleştirdiler böylece tepki vermeden önce çok düşünmeleri gerekmedi ve yavaş yavaş Kızıl Güce karşı hava çarpışmalarında geliştiklerini gördüler. Dersler bittiğinde Mavi Güç pilotları -hava çarpışmalarında Top Gun akademisine katılmamış diğer tüm pilotlardan daha deneyimlilerdi- şimdi birliklerine geri döndü ve orada birlik eğitim subayı oldu ve öğrendiklerini birliklerindeki diğer pilotlara öğretti.

Eğitimin etkileri dramatikti. ABD güçleri bombardımanı 1969 yılı boyunca kesmişti yani o yıl hava çarpışması yoktu ancak 1970’de hava savaşı yeniden başladı. Sonraki üç yıl içinde, 1970’den 1973’e kadar ABD Donanma pilotları kaybedilen her bir ABD Donanma uçağına karşılık ortalama 12,5 Kuzey Vietnam taarruz uçağı düşürdü. Aynı süre boyunca hava kuvvetleri pilotları yaklaşık olarak bombardımanın durmasından önceki aynı ikiye bir oranını korudu. Belki de Top Gun eğitiminin sonuçlarını en açık biçimde görmek için “çatışma başına öldürme” istatistiklerine bakmak gereklidir. Tüm savaş boyunca ABD savaş uçakları ortalama olarak her 5 çatışmada 1 düşman jeti düşürdü. Ama 1972 yılında, tüm yıl süren çatışmalarda, Donanma savaş uçakları çatışma başına 1,04 jet düşürdü. Diğer bir deyişle ortalama olarak donanma pilotları her karşılaşmada bir düşman uçağı düşürdü.

Top Gun eğitiminin dramatik etkilerini fark eden hava kuvvetleri daha sonra kendi pilotlarını hava çarpışmalarına hazırlamak için tasarlanan eğitimlere başlayacaktı ve her iki kuvvet de bu eğitimlere Vietnam Savaşı bittikten sonra da devam edecekti. Birinci Körfez Savaşı başladığında her iki birim de programlarını öylesine bilemişlerdi ki pilotlar dünyanın geri kalan tüm ordu pilotlarından daha iyi eğitim alıyordu. Birinci Körfez Savaşı’nın ilk yedi ayı boyunca ABD

pilotları hava çarpışmalarında otuz üç düşman uçağını düşürdü ve sadece bir uçak kaybetti: Bu belki de hava çarpışmaları tarihinin en baskın performansdır.

Donanmanın 1968 yılında karşı karşıya kaldığı sorun neredeyse her türde meslek ve kurumdaki insanların bildiği bir şeydir: Eğitim almış ve çalışan insanlar arasında performansı arttırmanın en iyi yöntemi nedir?

Donanma örneğinde sorun, pilotların eğitimlerinin onları kendilerini düşürmeye çalışan diğer jet uçaklarındaki pilotlara karşı gerçekten hazırlamamasıydı. Diğer savaşlardaki deneyimler ilk hava çarpışmasından sağ çıkan pilotun ikincisinden sağ çıkmasının daha olası olduğunu gösteriyordu ve pilot ne kadar çok hava çarpışmasından sağ çıkarsa bir sonrakini kazanma ihtimali de o kadar yüksekti. Gerçekten de bir pilot yirmi kadar hava savaşını kazanınca bir sonrakini ve ondan sonrakini kazanma olasılığı neredeyse yüzde 100'dür. Ancak en büyük sorun bu tür iş üzerinde eğitimin maliyetinin kabul edilemez yükseklikte olmasıdır. Donanma düşürmeyi başardığı her iki uçak için bir uçak kaybediyordu ve bir noktada bu başa baş hâle gelmişti: Düşürülen her düşman uçağına karşı bir uçak düşüyordu. Ayrıca düşen her uçağın içinde ölen veya esir düşen bir pilot ve iki kişilik jetler söz konusu olduğunda bir de telsiz subayı vardı.

Kötü performansın bedelinin ölüm veya toplama kampı olduğu çok fazla meslek olmasa da birçok alanda hataların bedeli kabul edilemez kadar yüksek olabilir. Örneğin tıp alanında doktorların hayatları söz konusu olmasa da hastaların hayatları risk altında olabilir. Ayrıca iş hayatında hatalar para veya zaman kaybına ve gelecek fırsatların kaçırılmasına neden olabilir.

Hakkını vermek gerek donanma, pilotlarını büyük bir riske atmadan onları eğitmenin başarılı bir yolunu buldu. (Ancak elbette tehlikeden tamamen uzak değildi. Eğitim çok yoğun ve pilotları uçuş becerilerinin sınırına kadar zorluyordu ve bazen pilotlar kaza yaptı ve birkaç vakada pilotlar öldü fakat pilotlar iş üzerinde eğitime güvenmek zorunda kalsaydı kayıplar çok daha fazla olurdu.) Top Gun pilotlara farklı şeyler deneme ve ölümcül sonuçlarla karşılaş-

madan hata yapma, geri bildirim alma, daha iyisini nasıl yapacaklarını anlama ve sonra ertesi gün öğrendiklerini uygulama fırsatı verdi. Tekrar ve tekrar.

İster savaş pilotları, isterse cerrahlar veya yöneticiler için olsun etkili bir eğitim programı tasarlamak asla kolay değildir. Top Gun programının geçmişini okuyunca donanmanın bunu asıl olarak deneme yanılma ile yaptığını görüyorsunuz. Örneğin çatışmanın ne kadar gerçekçi olması gerektiği üzerine bir tartışma vardı, bazıları seviyeyi geri çekmek, uçaklar ve pilotlar için riski azaltmak istiyordu, diğerleri ise pilotların gerçek çatışmadaki kadar zorlanması gerektiğini savunuyordu. Neyse ki ikinci görüş başarılı oldu. Bilinçli pratik araştırmalarımızdan, pilotların konfor alanları dışına zorlandığında en iyi şekilde öğrendiklerini biliyoruz.

Bugün çalışma dünyasında uzman performans sahiplerinin incelenmesinden çıkarılan derslerin, performans artışı için kullanılabileceği birçok alan olduğunu kendi deneyimimden biliyorum. Yani özünde mesele başka alanlar için Top Gun programları tasarlamaktır. Elbette bunu gerçek anlamda söylemiyorum. Savaş jetleri, yer çekimine karşı yapılan manevralar, Maverick, Viper veya Ice Man gibi takma isimler (gerçekten istiyorsanız başka) olmaz. Söylemek istediğim şey bilinçli pratiğin prensiplerini uygularsanız bir alandaki en iyi performans sahiplerini tanımlama yöntemleri geliştirebilir ve daha kötü performans sahiplerini eğiterek onları da bu en üst seviyeye yaklaştırabilirsiniz. Bunu yaparak mesleğin veya tüm kurumda performansını arttırmış olursunuz.

İŞİ YAPARKEN PRATİK YAPMAK

Profesyonel dünyada ve özellikle şirketler dünyasında nasıl gelişme sağlanacağı konusunda danışmanlık yaparak geçinen bir sürü insan var. Bunlar kendilerine danışman, koç veya rehber diyor, kitaplar yazıyor, konuşmalar yapıyor ve seminerler veriyorlar. Rekabetçilik anlamında verilen hiçbir yeni bilgiyle doymayacakmış gibi götünen müşterilerini besleyip duruyorlar. Ortalıktaki bir sürü yaklaşım için-

de başarılı olma ihtimali en yüksek olanlar bilinçli pratiğe en çok benzeyenlerdir.

Birkaç yıl boyunca bilinçli pratiğin prensiplerini anlamak için çalışan ve bunları şirket liderlerine verdiği eğitimlere dahil eden biriyle iletişim hâlindeydim. Washington, Kirkland'dan Art Turock 2008 yılında benimle ilk kez temas kurduğunda sohbetimizin konusu şirket liderliğinden çok koşu üzerineydi. Art profesyonel seviyede atletizm yarışmalarına katılıyor ve bende koşucuların pratiğiyle ilgileniyordum. Bu ilginin nedeni kısmen, büyük koşucu Walter Dix'in benimde olduğum Florida Eyalet Üniversitesi'nde olmasıydı yani daha baştan bir sürü ortak noktamız vardı. Art, *Fortune* dergisinde adımı görmüş ve bilinçli pratik tanımıyla karşılaşmıştı ve onunla sohbet ederken bilinçli pratiğin hem iş hayatına hem de koşmaya uygulanabileceği fikriyle büyülenmişti.

O ilk görüşmeden sonra Art bilinçli pratik zihniyetini tam olarak kabullendi. Yeni becerileri için pratik yapmaları ve kabiliyetlerini genişletmeleri için insanları konfor alanlarından çıkmaya ikna ediyordu. Geri bildirimün önemini vurguluyordu. Ayrıca diğer insanların da performans bakımından elitlerin arasında yer alabilmesi için ne tür liderlik, satış ve öz yönetim becerileri edinmesi gerektiğini anlamak için dünyanın en iyi şirket liderlerinin bazılarının -General Electric şirketinin uzun süre başkanlığını ve CEO'luğunu yapan Jack Welch gibi- özelliklerini inceliyordu.

Müşterilerine mesajı zihniyetle başlıyor. Herhangi bir kurumda performansı arttırmanın ilk adımı, gelişimin ancak katılımcıların alışıldık pratikleri terk etmesiyle mümkün olacağını anlamasıdır. Bunu yapmak üç baskın efsaneyi tanımak ve onları reddetmeyi gerektirir.

Bu efsanelerden ilki eski dostumuz, insanın becerilerinin daha önceden belirlenmiş genetik özellikleriyle sınırlı olduğu inancıdır. Bu inanç kendini "yapamam" veya "değilim" ifadelerinde belli eder. "Ben çok yaratıcı değilim." "İnsanları yönetemem." "Sayılarla aram iyi değil." "Bundan daha iyisini yapamam." Ancak gördüğümüz gibi doğru türde pratik neredeyse herkese odaklanmayı seçtikleri her alanda daha iyi olmalarında yardımcı olabilir. Kendi potansiyelimizi şekillendirebiliriz.

Art'ın bunu müşterilerine anlatmak için zekice uyguladığı bir tekniği var. Şirket liderleriyle konuşurken birisinin “yapamam” veya “ben öyle değilim” dediğini duyunca hakemin kararını eleştiren bir NFL koçu gibi kırmızı meydan okuma bayrağı fırlatıyor. Bu, olumsuz düşünce ifade eden kişinin bu düşünceyi yeniden değerlendirmesi ve gözden geçirmesi gerektiğini anlatan bir sinyal. Toplantı odasında birden ortaya çıkan kırmızı bayrak ortamı canlandırıyor ve aynı zamanda insanların hatırlamasını sağlıyor: Zihniyet önemlidir.

İkinci efsane ise bir şeyi yeterince uzun süre yaparsanız bunda daha iyi olacağınızdır. Yine durumun böyle olmadığını biliyoruz. Aynı şeyi, aynı biçimde tekrar ve tekrar yapmak gelişmenin reçetesi değildir; bu durağanlık ve yavaş yavaş gerilemenin reçetesidir.

Üçüncü efsane gelişmek için tek gerekli şeyin çaba olduğunu söyler. Yeterince sıkı denerseniz daha iyi olursunuz. Daha iyi bir yönetici olmak istiyorsanız daha sıkı deneyin. Daha çok satış yapmak istiyorsanız daha sıkı deneyin. Ekip çalışmanızı daha iyi yapmak istiyorsanız daha sıkı deneyin. Ancak gerçek şu ki bu şeyler -yöneticilik, satış, ekip çalışması- uzmanlık becerileridir ve bu belirli becerileri geliştirmek için özel olarak tasarlanmış pratik teknikleri kullanmıyorsanız daha sıkı denemek sizi çok uzağa götürmez.

Bilinçli pratik zihniyeti farklı bir görüş sunar: Herkes gelişebilir ama bu doğru yaklaşımı gerektirir. Gelişmiyorsanız bunun nedeni doğuştan gelen yeteneğiniz olmadığı için değil doğru türde pratik yapmadığınız içindir. Bunu anlayınca gelişme sadece “doğru yöntemin” ne olduğunu anlama meselesine dönüşür.

Elbette bu da Art Turock'un -eğitim ve gelişim dünyasındaki birçok akranı gibi- yapmaya çalıştığı şey ancak Art'ın sunduğu tavsiyelerin büyük kısmının kökleri bilinçli pratiğin prensiplerine dayanır. Bu özel yaklaşımlardan birisi Art'ın “iş yaparken öğrenmek” adını verdiği şeydir.

Bu yaklaşım iş dünyasındaki insanların çok yoğun olduğunu ve becerilerini geliştirmek için hiç zamanları olmadığını kabul eder. Yani performansla görece az zaman harcayan bu nedenle her gün saatlerce zamanı pratiğe ayırabilen örneğin bir konser piyanistinden veya profesyonel koşucudan tamamen farklı bir durumdadırlar. Bu

yüzden Art, normal iş aktivitelerini amaçlı veya bilinçli pratik için fırsatlara dönüştürmenin yollarını bulmaya koyuldu.

Örneğin tipik bir şirket toplantısında odanın ön tarafında bir kişi PowerPoint sunumu yaparken yöneticiler ve iş arkadaşları karanlıkta oturup uyanık kalmaya çalışırlar. Bu sunum normal bir iş fonksiyonuna hizmet eder ancak Art bunun odadaki herkes için bir pratik seansı olarak hizmet edecek şekilde yeniden tasarlanabileceğim iddia ediyor. Şöyle olabilir: Konuşmacı sunum sırasında odaklanmak için belirli bir beceri seçer -örneğin daha kavrayıcı hikâyeler anlatır veya daha doğaçlama konuşarak PowerPoint sunumlarını daha az kullanır- ve sonra sunum sırasında bu belirli gelişimi sağlamaya çalışır. Bu arada izleyiciler sunumu yapanın performansının nasıl gittiğine dair notlar alır ve sonrasında geri bildirim sağlar. Bu bir kere yapılırsa sunumu yapan faydalı tavsiyeler alabilir ama böylesi tek oturumluk bir şeydeki gelişim küçük olacağından ne kadar etkili olacağı net değildir. Ancak şirket bunu tüm personel toplantılarında düzenli bir pratik hâline getirirse çalışanlar çeşitli becerilerde istikrarlı olarak gelişir.

Art, Fortune 500 şirketlerinden bazı orta ölçekli bölgesel şirketlere kadar birçok şirkette bu sürecin kurulmasına yardım etti. Özellikle bir tanesi Blue Bunny dondurmaları, bu yaklaşımı benimsedi ve hatta kendi tarzını yarattı. Bölge satış müdürleri düzenli olarak şirketin ana müşterilerini -market zincirlerini ve dondurma ürünleri satan diğer iş yerlerini- ziyaret ediyor ve her bir bölge satış müdürü yılda birkaç kez şirketin kıdemli satış müdürleriyle bir sonraki bayi ziyareti için stratejiyi tartışıyor. Geleneksel olarak bu müşteri gözden geçirmeleri sadece satış güncellemeleriydi ama şirket pratik bileşeni eklemenin de yöntemini buldu. Bir sonraki bayi ziyaretinin en zorlayıcı yönü için toplantı senaryo tabanlı olarak gerçekleştiriliyor ve bölge satış müdürü sunumunu, ana alıcı olan bir müşteri gibi davranan bir meslektaşına yapıyor. Sunumdan sonra bölge satış müdürü odadaki diğer müdürlerden geri bildirim alıyor ve müdürler neleri iyi yaptığını, neleri geliştirmesi gerektiğini söylüyorlar. Ertesi gün müdür sunumunu bir kez daha yapıyor ve bir kez daha geri bildirim alıyor. Her iki pratik oturumu da video ile kaydediliyor; böylece

müdürler kendi performanslarını görebiliyor ve gözden geçirebiliyorlar. Müdür müşteriye gerçek sunumu yapana kadar sunum başka türlü mümkün olmayacak şekilde cilalanıp parlatılmış oluyor.

“İş yaparken öğrenmenin” faydalarından birisi insanlara pratik yapma ve pratiği düşünme alışkanlığı vermesidir. İnsanlar düzenli pratiğin faydalarını anlamaya başlayınca -ve bunu kullanarak ne kadar gelişeceklerini fark edince- gün içinde normal iş aktivitelerinin pratik aktivitelerine dönüştürülebileceği fırsatlar aramaya başlıyorlar. Yavaş yavaş pratik yapmak iş gününün normal bir parçası oluyor. Bu, iş gününün sadece çalışmak için olduğu, pratiğin ise sadece eğitim oturumu yapılan özel günlerde yapıldığı rutinden çok farklı bir zihniyet oluşmasını sağlar. Bu pratik odaklı zihniyet, sürekli pratik yapan ve becerilerini bilemek için yeni yöntemler arayan uzman performans sahiplerininkine çok benzerdir.

İş dünyasında veya profesyonel hayatta gelişim için etkili bir yaklaşım arayan herkes için en temel tavsiyem bilinçli pratiğin prensiplerini takip eden şeyleri aramalarıdır: İnsanları konfor alanlarından çıkmaları için zorlayıp onlar için kolay olmayan şeyler yapmaya girişiyor mu? Performans üzerine anlık geri bildirim sağlayıp geliştirmek için nelerin yapılması gerektiğini anlatıyor mu? Yaklaşımı geliştirenler o özel alanda en iyi performans gösterenleri belirlemiş ve onları diğer herkesten ayıran şeyi tespit etmiş mi? Pratik, alandaki uzmanların sahip oldukları belirli becerileri geliştirmek için tasarlanmış mı? Tüm bu sorulara evet yanıtı veren yaklaşımın etkili olacağı garanti değildir ancak kesinlikle çok daha olasıdır.

ÖĞRENMEK İÇİN TOP GUN YAKLAŞIMI

Bilinçli pratiğin prensiplerini uygulamaya çalışan insanların karşılaştıkları en büyük zorluklardan birisi en iyi performans gösterenleri diğerlerinden ayıran şeyi tespit etmektir. Oldukça başarılı bir kitaba gönderme yaparak soralım: Etkili insanların alışkanlıkları nelerdir? İş dünyası ya da başka yerde bu soruya kesin bir yanıt vermek zordur.

Şansımıza bunun etrafından dolaşmak için çeşitli durumlarda kullanılabilecek bir yöntem var. Bunu gelişim için Top Gun yaklaşımı olarak düşünün. Top Gun projesinin ilk günlerinde kimse en iyi pilotları bu kadar iyi yapan şeyi bulmaya çalışmadı. Sadece pilotların gerçek hava savaşı koşullarında karşılaşacakları durumları taklit eden programı başlattılar ve her zamanki başarısızlık bedeli olmadan, bolca geri bildirim sağlayarak pilotların tekrar ve tekrar pratik yaparak becerilerini geliştirmesini sağladılar. Bu birçok farklı disiplinde eğitim programları için oldukça iyi bir reçetedir.

Göğüs kanserini tespit etmek için röntgen filmlerini yorumlama görevini düşünün. Bir kadın yıllık mamogramına girdiğinde görüntüler radyologa gönderilir, radyolog bunları incelemeli ve göğüste daha fazla incelenmesi gereken anormal alanlar olup olmadığına karar vermelidir. Birçok vakada mamogram için gelen kadınların göğüs kanserinin varlığına işaret eden semptomları yoktur, bu yüzden röntgen görüntüleri radyologun elindeki tek veridir. Araştırmaya göre, Vietnam Savaşı'nın ilk dönemindeki pilotlar gibi, bazı radyologların bu işi diğerlerinden çok daha iyi yaptığı ortaya çıktı. Örneğin testler bazı radyologların iyi huylu ve kötü huylu lezyonları birbirinden ayırmada diğerlerinden çok daha başarılı olduğunu gösterdi.

Bu durumda radyologların karşılaştıkları asıl zorluk tanılardan etkili biçimde geri bildirim almaktır, bu durum zaman içinde gelişmelerini sınırlar. Zorluğun bir kısmı her bin mamogramda dört ila sekiz kanser vakasının bulunmasının beklenmesidir. Radyolog kanser olabilecek bir şey keşfetse bile sonuçlar hastanın kişisel doktoruna gönderilir ve radyolog nadiren biyopsi sonuçlarından haberdar edilir. Radyologun aynı hastanın bir sonraki mamogramından sonra bile hastanın kanser olup olmadığı konusunda haberdar edilmesi çok nadirdir, bu da mamogramları tekrar inceleyip kanserin ilk işaretlerini kaçırp kaçırmadığını anlama fırsatını elinden alır.

Gelişmeye neden olan geri bildirim odaklı pratik türünde çok az şansları olduğundan, radyologlar deneyimle daha iyi olmuyorlar. 2004'de yarım milyon mamogramın ve 124 Amerikan radyologunun incelendiği analizde, radyologun deneyimi veya yıllık olarak incele-

diđi mamogram sayısı gibi arka plan etkenlerinin hiçbirisi tanının dođruluđuyla ilişkilendirilemedi. Bu araştırmanın yazarları 124 radyologun performansları arasındaki farkın doktorların kendi başlarına bağımsız pratiđe başlamadan önce aldıktan eğitime bađlı olabileceđini tahmin ettiler.

Tıp fakóltesini ve stajlarını tamamladıktan sonra, potansiyel radyologlar deneyimli radyologlarla çalışarak mesleđi öğrendikleri dört yıllık uzmanlık eğitim programına girer. Bu deneyimli radyologlar öğrencilere ne arayacaklarını öğretir ve hastaların mamogramlarını okumalarına izin verirler. Bu denetimciler okumaları kontrol eder, tanıların ve anormal alan tanımlamalarının denetiminin kendi uzman görüşüyle uyumlu olup olmadığını söyler. Elbette denetiminin haklı olup olmadığını hemen anlamanın bir yöntemi yoktur. Deneyimli radyologların bile her bin okumada bir kanser vakasını kaçırdıđı ve düzenli olarak gereksiz biyopsi talep ettiđi tahmin ediliyor.

Amerikan tıp fakólterisi 2003 yılı toplantısında yaptıđım açılış konuşmasında, mamogramları daha etkili yorumlamaları için radyologların Top Gun benzeri bir yaklaşımla eğitilmelerini önerdim. Gördüğüm kadarıyla asıl sorun radyologların okumaları için tekrar ve tekrar pratik yapma şanslarının olmaması ve her girişimde dođru geri bildirim alamamalarıydı. İşte benim önerdiğim şey: Yıllar önce çekilmiş hasta mamogramlarından oluşan dijital bir kütüphane kurun, bu görüntülere hastanın nihai sonucuna yani kanserli bir lezyonun gerçekten olup olmadığına ve varsa kanserin zaman içinde nasıl ilerlediđine dair kayıtlarla birlikte yeterli bilgi sağlayın. Bu şekilde yanıtın bilindiđi bir dizi test sonucu toplamış oluruz: Kanser var mı, yok mu? Bu görüntülerin bazıları hiç kanser geliştirmemiş kadınlardan gelirken diđerleri doktorların dođru biçimde kanser tanısı koyduđu kadınlardan gelir. Kanser olduđu fakat doktorun ilk başta bunu ıskaladıđı ve görüntünün daha sonra geriye dönük incelenmesinin kanser varlığını keşfettiđi durumlar bile dahil edilebilir. İdeal olarak görüntüler eğitim değeri için seçilebilir. Örneğin açık biçimde sađlıklı göğüslerin veya belirgin tümörleri olan göğüslerin görüntülerinin bolca olmasının bir değeri olmayacaktır; en iyi görüntüler

kanserli veya iyi huylu anormallikleri göstererek radyologları zorlayacak görüntüler olacaktır.

Böyle bir kütüphane kurulunca kolaylıkla bir eğitim aracına dönüştürülebilir. Radyologların görüntüleri incelemesini, tanı yapmasını ve geri bildirim almasını sağlayan basit bir bilgisayar programı yazılabilir. Program yanlış yanıtlara benzer özellikleri olan diğer görüntüleri göstererek tepki verebilir böylece doktor zayıf yönleri üzerine daha fazla pratik yapabilir. Bu, teoride öğrencisinin belirli bir parmak hareketinde zorlandığını anlayan ve bu hareketi geliştirmek için bir dizi egzersiz veren müzik öğretmenin yaptığından farklı değildir. Kısacası bu bilinçli pratik olacaktır.

Benim önerdiğime benzer dijital bir kütüphanenin Avustralya’da kurulduğunu söylemekten zevk alıyorum; kütüphane radyologların kütüphaneden aldıkları mamogramlarla kendilerini test etmesini sağlıyor. 2015 yılında yapılan bir araştırma, kütüphaneden alınan bir dizi mamogramla yapılan sınavdaki performansın, radyologların profesyonel mesleklerinde mamogramları ne kadar doğru yorumlayacağını tahmin ettiğini bildirdi. Bir sonraki adım kütüphaneyle eğitimin sağladığı gelişimin klinikte artan doğruluğa neden olduğunu kanıtlamaktır.

Benzer bir kütüphane bağımsız olarak pediatrik bilek röntgenleri için kuruldu. 2011’de yapılan bir araştırmaya göre New York şehrindeki Morgan Stanley Çocuk Hastanesi’ndeki bir grup doktor çocuklarda olası bilek yaralanmalarına dair 234 vakayı bir araya getirdi. Her vaka bir dizi röntgen ve hastanın geçmişine ve semptomlarına dair özet içeriyordu. Doktorlar bu kütüphaneyi radyoloji asistanlarını eğitmek için kullandı. Asistana vakanın detayları ve röntgenler veriliyor ve tanı koyması -özellikle vakayı normal veya anormal olarak sınıflandırması ve anormalse anormalliği belirtmesi- isteniyordu. Hemen sonrasında asistan deneyimli bir radyologdan geri bildirim alıyor ve bu deneyimli radyolog tanı konusunda haklı olup olmadığını ve neleri gözden kaçırdığını açıklıyordu.

Araştırmayı yürüten doktorlar, bu pratik ve geri bildirimin asistanların tanı becerilerini dramatik olarak geliştirdiğini buldu. İlk başlarda asistanlar sadece önceden edindikleri kendi bilgilerine gü-

veniyordu ve tanılan bazen isabetli bazen yanlıştı ama yirmi kadar denemeden sonra düzenli geri bildirim etkisini göstermeye başladı ve asistanların doğru bilme oranı düzenli olarak artmaya başladı. Gelişim 234 vaka boyunca devam etti ve gidişata göre en az birkaç yüz örnekte daha devam edecek gibi görünüyordu.

Kısacası anlık geri bildirim sağlayan -ister bir danışmandan isterse dikkatle tasarlanmış bir bilgisayar programından gelsin- bu tür bir eğitim performans arttırmak için inanılmaz etkili olabilir. Dahası, yeni radyologlar için ne türden konuların sorun olma ihtimalinin daha yüksek olduğunu önceden belirleyip eğitimi bu konulara odaklayacak şekilde tasarlayabilirsek radyoloji eğitiminin daha da etkili olabileceğine inanıyorum. Özünde doğru tanı yapmada zihinsel temsillerin rolü üzerine daha çok şey öğrenip bu anlayışı eğitimi tasarlarlarken uygulamalıyız.

Bazı araştırmacılar radyologlar arasında daha iyi performansa neden olan zihinsel süreçleri anlamak için Steve Faloon'u incelerken kullandığım yüksek sesle düşünme protokolünü kullandılar ve bu çalışmaya göre en iyi radyologların gerçekten de daha doğru zihinsel temsiller geliştirdiği net biçimde açığa çıktı. Daha az başarılı uzman radyologlara sorun çıkaracak türde vakalara ve lezyonlara dair fikir bile edindik. Ne yazık ki daha az başarılı radyologların zayıf yönlerini ele alacak bir eğitim programı tasarlamak için uzman ve uzman olmayan radyologların yargıda bulunurken nasıl ayrıştıklarını henüz bilmiyoruz.

Ancak bu tür eğitimin laparoskopik cerrahi vakasında nasıl işe yarayacağını görebiliriz. Araştırmacılar etkili doktorların işlerinde kullandığı zihinsel temsil türlerini anlamaya ve bir araya getirmeye çalışıyor. Araştırmaların birinde San Francisco'daki California Üniversitesi cerrahlarından Lawrance Way önderliğindeki bir grup, safra keselerini aldırarak için ameliyat olan hastaların laparoskopik ameliyat sırasında safra kanallarındaki özel bir yaralanmaya neyin neden olduğunu anlamaya girişti. Neredeyse her vakada bu yaralanmalar grubun "görsel algı illüzyonu" dediği şeye bağlıydı, yani cerrah vücudun bir parçasını diğeriyle karıştırıyordu. Bu durum, cerrahın asıl hedef olan kistli kanal yerine safra kanalını kesmesine neden

oluyordu. Yanlış algı o kadar güçlüydü ki cerrah bir anomali fark ettiğinde bile genelde bir şeyin yanlış olup olmadığını sorgulamak için durmadan ameliyata devam ediyordu. Laparoskopik ameliyatın başarısını etkileyen faktörleri inceleyen diğer araştırmacılar, uzman cerrahların vücut parçalarına daha iyi bakmak için ameliyata kılavuzluk eden kameraya daha iyi bir bakış açısı sağlaması için bazı dokuları kenara itmek gibi yöntemler geliştirdiğini buldu.

Bu, tam olarak tasarlanmış pratikle performansı geliştirmeyi mümkün kılan türden bir bilgidir. En iyi laparoskopi cerrahlarının neyi doğru yaptığını ve en yaygın yapılan hataları bilerek ameliyathane dışında cerrahların zihinsel temsillerini geliştirecek eğitim egzersizleri tasarlamak mümkün olabilir. Bunun için yöntemlerden birisi gerçek ameliyatların videolarını kullanmak ve videoları belirli bir noktaya kadar oynatıp sonra durdurup “Şimdi ne yaparsınız?” veya “Burada neye bakıyoruz?” diye sormak olabilir. Yanıt video ekranında nerenin kesileceğine dair bir hattı göstermek veya safra kanalının dış hatlarını çizmek veya daha iyi bakmak için bir doku parçasını kenara çekmek olabilir. Cerrahlar yanıtlarına anında geri bildirim alabilir ve hatalı düşüncüyü düzeltmek için geri dönebilir veya devam eder ve doğru yanıtlar verdikçe daha zorlu sorularla karşılaşabilirler.

Bu tür bir yaklaşım kullanarak doktorlar onlarca veya yüzlerce eğitim yapabilir ve ameliyatın sorun yaratan farklı yönlerine odaklanabilirler ve sonunda etkili zihinsel temsiller geliştirebilirler.

Genel olarak bu Top Gun yaklaşımı, insanların çevrim dışı olduğu yani hataların gerçek sonuçlarının olduğu gerçek işten uzakta tekrar ve tekrar pratik yaparak öğrenebilecekleri çok çeşitli alanlara uygulanabilir. Pilotları, cerrahları ve birçok yüksek riskli meslek sahibini eğitirken simülasyon kullanmanın mantığı budur. Gerçekten de radyologları eğitmek için mamogram kütüphanesini kullanmak bir tür simülasyondur. Ve bu konseptin kullanılabileceği daha birçok alan vardır. Örneğin vergi muhasebecilerinin belirli özelliklerde becerilerini keskinleştirmesine yardım etmek için veya istihbarat analistlerinin bir başka ülkede neler olduğunu yorumlama becerisini geliştirmek için vaka çalışmalarından bir kütüphane hazırlanabilir.

Performansı arttırmak için simülatörlerin veya diğer tekniklerin zaten kullanıldığı bu alanlarda bile bilinçli pratikten çıkarılan derslerin uygulanmasıyla bu simülatörlerin etkinlikleri büyük oranda artırılabilir. Daha önce bahsettiğim gibi simülatörler cerrahinin bazı alanlarında kullanılsa da tasarımları belirli bir alandaki en etkili cerrahların zihinsel temsilleri hakkında bilinenleri -veya öğrenilebilecekleri- göz önünde bulundurursa muhtemelen performansı çok daha etkili biçimde arttırırlar. Ayrıca hangi hataların en yaygın yapıldığını ve hangilerinin en tehlikeli olduğunu belirleyerek ve simülatörleri hataların olduğu yerlere odaklayarak simülatör eğitimini geliştirmek mümkündür. Örneğin ameliyat sırasında dikkat dağıtıcı bir şeyin ameliyatı durdurması nadir görülen bir şey değildir. Eğer böyle bir durdurma söz konusu olursa ve sonrasında ameliyat tekrar başlarsa kontrollerin kaldığı yerden devam etmesi kritiktir. Cerrahlara ve tıbbi ekibin geri kalanına bu tür kesintilerde yardımcı olması için simülatör bir denetimci tam da kritik aşamalarda kesintiyi başlatabilir. Bu tür simülatör pratikleri için sonsuz olasılık vardır.

BİLGİYE KARŞI BECERİ

İster düşman uçaklarını düşürmek için isterse mamogramları yorumlamak için olsun eğitime karşı Top Gun yaklaşımının ana temalarından birisi *yapmak* üzerine vurgudur. Sonuçta, her ne kadar işinizi yapmak için belirli şeyleri bilmeniz gerekse de önemli olan ne bildiğiniz değil ne yapabildiğinizdir.

Bilgi ve beceriler arasındaki fark uzmanlığa giden geleneksel yollar ve bilinçli pratik yaklaşımı arasındaki farkın temelidir. Geleneksel olarak odak noktası her zaman bilgi üzerindedir. Nihai sonuç bir şey yapabilmek -örneğin belirli bir türde matematik problemini çözmek veya iyi bir makale yazmak- olsa bile geleneksel yaklaşım ilerlemenin doğru yöntemi üzerine bilgi sağlamakla ilgilenir ve sonra çoğu zaman da bu bilginin uygulanmasına dayanır. Bilinçli pratik ise tersine sadece performansa ve nasıl arttırılacağına odaklanır.

Carnegie Mellon'daki bellek deneyime katılan üçüncü insan olan Dario Donatelli hane belleğini geliştirmeye başladığında Steve Falon'la konuştu ve Steve de ona seksen iki haneye çıkabilmek için tam olarak neler yaptığını anlattı. Gerçekten de Dario ve Steve arkadaşları ve düzenli görüşüyorlardı bu yüzden Steve hane grupları için nasıl hatırlatıcılar oluşturacağına ve bu grupları belleğinde nasıl düzenleyeceğine dair Dario'ya fikir ve talimatlar veriyordu. Kısacası Dario'nun haneleri nasıl hatırlayacağına dair bolca *bilgisi* vardı ancak yine de *beceriyi* geliştirmesi gerekiyordu. Dario, Steve'in yaptığı gibi deneme yanılma yöntemlerine ihtiyaç duymadığı için daha hızlı gelişebildi, en azından başlangıçta, çünkü belleğini geliştirmesi hâlâ uzun ve yavaş bir süreçti. Bilgi yardımcı oldu fakat bu sadece Dario beceriyi geliştirmek için nasıl pratik yapması gerektiğini anlayana kadar sürdü.

Meslek ve iş dünyasında insanların nasıl eğitildiğine baktığınızda beceriler pahasına bilgiye odaklanma eğilimi görürsünüz. Bunun asıl nedenleri gelenek ve uygunluktur: Çok sayıda insandan oluşan bir grup insanın pratikle becerilerini geliştirebilecekleri bir ortam sunmaktansa onlara bilgi sunmak çok daha kolaydır.

Tıp eğitimini düşünün. Geleceğin doktorları üniversiteden mezun olduklarında on beş yıldan uzun zamanı eğitimle geçirmiş olurlar ama bu eğitimin neredeyse tamamı bilgi sağlamaya odaklanmıştır ve bu bilginin doktor olarak ihtiyaç duyacakları becerilerin doğrudan uygulanmasıyla ya hiç alakası yoktur ya da çok az alakası vardır. Gerçekten de potansiyel doktorlar tıp eğitimlerine tıp fakültesine girene kadar başlamazlar ve bu dönüm noktasına ulaştıklarında bile birkaç yıl daha ders alırlar ve ancak klinik çalışmaya geçtiklerinde tıp becerilerini geliştirmeye başlarlar. Genel olarak tıp fakültesinden mezun olduktan sonra uzmanlaşmaya ve cerrahi, pediatri, radyoloji, kulak burun boğaz veya hangi uzmanlığı seçeceklerse onun için gerekli becerileri geliştirmeye başlarlar. Ancak bu noktada, yani deneyimli doktorların denetimi altında çalışırken uzmanlık alanları için gereken tanı ve teknik becerilerin çoğunu öğrenirler.

Sonrasında bazı doktorlar daha fazla uzmanlaşmak için bir eğitim daha alırlar aslında bu, resmi ve denetimli eğitimlerinin sonun-

cusudur. Yeni doktorlar bu seviyeye ulařınca hastaları tedavi etmek iin gereken tm becerileri geliřtirdikleri varsayılan tam geliřmiř doktorlar olarak alıřmaya bařlarlar.

Tm bunlar belirsizce de olsa tanıdık geliyorsa, gelmeli nk 1. Blmde tenis oynamanın nasıl ğrenildiğini anlatırken bu kalıba benzer bir řey kullandım: Biraz tenis dersi alın, yeterli řekilde oynayacak kadar beceri geliřtirin ve sonra asıl ğrenme dnemini temsil eden yoğun eğitimi kenara bırakın. Belirttiğim gibi oğ insan tenis oynamaya devam ettiğı ve “pratık” saatlerini biriktirdiğı srece kaınılmaz biimde daha iyi olacağını varsayar ama gerek farklıdır: Grdğmz gibi insanlar genelde sadece oyunun kendisini oynayarak daha iyi olmaz aslında bazen daha kt olurlar.

Doktorlar ve zevk iin tenis oynayanlar arasındaki bu benzerlik 2005 yılında Harvard Tıp Fakltesi’nden, doktorların saėladığı hizmetin zaman iinde kalitesini inceleyen arařtırmanın kapsamlı gzden geirmesini yapan bir arařtırmacı grubu tarafından yapıldı. Pratik yılları doktorları daha iyi yapıyorsa o zaman daha ok deneyim biriktirdike verdikleri hizmetin kalitesi de artmalıydı. Ama tam tersi doėruyd. Gzden geirmeye dahil edilen beř dzine kadar arařtırmanın neredeyse tamamında doktorların performansı zaman iinde ktleřti veya aynı kaldı. Daha yařlı doktorlar daha az řey biliyordu ve uygun tedavi saėlama anlamında daha az deneyimli doktorlara gre daha ktyd ve arařtırmacılar daha yařlı doktorların hastalarının bu nedenle daha kt hizmet aldığı sonucuna ulařtı. Altmıř iki arařtırmanın sadece ikisi doktorların deneyimle daha iyi olduėunu bulmuřtu. On binden fazla klinik uzmanla yapılan bir diėer karar verme arařtırması fazladan mesleki deneyimin ok az faydası olduėunu ortaya ıkardı.

řařırtıcı olmayan biimde aynı řey hemřireler iin de geerlidir. Dikkatli arařtırmalar ok deneyimli hemřirelerin ortalama olarak hemřirelik okulundan birkaç sene nce ıkmıř hemřirelerden ok daha iyi bakım saėlamadığını kanıtladı.

Daha yařlı veya daha deneyimli saėlık hizmetleri alıřanlarının performanslarının daha gen ve daha az deneyimli meslektařlarından tutarlı olarak daha iyi olmamasının -ve hatta daha kt olması-

nın- nedenleri hakkında ancak spekülasyon yapabiliriz. Elbette daha genç doktorlar ve hemşireler okulda daha güncel bilgi ve eğitim alıyorlar ve doktorlar eğitime devam ederek kendilerini etkili biçimde güncellemeyince, yaşlandıkça becerileri de daha az keskin oluyor. Fakat bir şey kesin: Birkaç istisna hariç ne doktorlar ne de hemşireler sadece deneyimle uzmanlaşmıyor.

Elbette doktorlar gelişmek için çok çalışıyorlar. Sürekli konferanslara, toplantılara, atölyelere, mini kurslara ve benzerlerine katılıyorlar ve buralarda amaç doktorlara alanlarındaki en güncel düşünce ve teknikleri sunmaktır. Ben bunları yazarken kendisini “web üzerindeki en kapsamlı tıbbi toplantı listesi” olarak tanımlayan doctorsreview.com web sitesini ziyaret ettim. Toplantılar arama sayfasında rastgele bir alan -kardiyoloji- ve rastgele bir ay -2015 Ağustos- seçtim ve sonra bu konuda bu ay boyunca yapılan tüm toplantıların listesi için düğmeye bastım. Houston’daki Kardiyovasküler Araştırma Görevlisi Kampı’ndan Florida St. Petersburg’daki Ultrason Kılavuzlu Vasküler Erişim’e ve California Sacramento’daki Elektrofizyoloji: Kardiyologlar ve Ana Bakım Sağlayıcıları için Aritmi Ortaya Çıkarılıyor’a kadar toplam yirmi bir toplantı çıktı. Bu sadece bir uzmanlık için bir aylık bir süre idi. Site toplamda iki bin beş yüz toplantı içerdiğini vadediyor.

Kısacası doktorlar açık biçimde becerilerini keskin tutma konusunda ciddiler. Ne yazık ki bunu yapma yöntemleri işe yaramıyor. Birçok araştırmacı çalışan doktorlar için devam eden tıp eğitiminin faydalarını inceledi ve ortak görüş tam olarak değersiz olmasa da çok fazla bir fayda da sağlamadığı yönündedir. Fakat doktorluk mesleğinin hakkını da vermek gerek; doktorları alanlarının eksiklerini arama ve bunları düzeltmek konusunda çok istekli buluyorum. Büyük oranda bu istek nedeniyle doktorlarla ve diğer tıp uzmanlarıyla çalışarak bu kadar çok zaman geçirdim. Mesele tıp eğitiminin diğer alanlardaki eğitimden daha az etkili olması değil bu alandakilerin daha iyi olmak için daha çok motive olmasıdır.

Doktorlar için devam eden tıp eğitiminin etkinliği üzerine en ikna edici araştırmalardan birisi Toronto Üniversitesi’nde eğitim bilimcisi ve doktor olan Dave Davis tarafından yapıldı. Davis ve bir

grup meslektaşı oldukça etkileyici bir araştırmayla çok çeşitli eğitim “müdahalesini” yani kurs, konferans, toplantı, ders, sempozyum, tıp turları ve doktorların bilgisini arttırıp performanslarını geliştirmeyi hedefleyen hemen her şeyi inceledi. Davis en etkili müdahalelerin etkileşimli bileşenler -rol yapma, tartışma grupları, vaka çözme, iş üzerinde eğitim vb.- olduğunu buldu. Bu tür aktiviteler aslında genel olarak gelişim küçük olsa da hem doktorların performansını hem de hasta sonuçlarını iyileştiriyordu. Tersine en az etkili aktiviteler “didaktik” müdahalelerdi -yani özünde doktorların bir dersi dinlediği eğitim aktiviteleri- ve ne yazık ki devam eden tıp eğitiminde en yaygın olan tür buydu. Davis, bu tür pasif ders dinlemenin doktorların performansı üzerinde ya da hastalarının aldıkları hizmette hiçbir önemli etkisi olmadığı sonucuna ulaştı.

Bu araştırma 1999’dan önce yayınlanmış devam eden tıp eğitimi araştırmalarını gözden geçiriyordu. On yıl sonra Norveçli araştırmacı Louise Forsetlund öncülüğündeki bir grup araştırmacı Davis’in çalışmasını güncelledi ve geçen süre içinde devam eden tıp eğitimini inceleyen kırk dokuz yeni araştırmayı gözden geçirdi. Bu grubun sonuçları Davis’inkilere benzerdi: Devam eden tıp eğitimi doktorun performansını arttırabilir ancak etkisi küçüktü ve hasta sonuçları çok daha küçüktü. Ayrıca interaktif bileşeni olan eğitim yaklaşımlarının bir etkisi vardı; dersler, seminerler ve benzerlerinin doktorların performansını arttırmada hiçbir etkisi yoktu. Son olarak araştırmacılar devam eden tıp eğitiminin hiçbir türünün kompleks davranışları, yani bir dizi adım içeren veya bir dizi farklı etkeni hesaba katmayı gerektiren davranışları geliştirmede hiçbir etkisi olmadığını buldu. Diğer bir deyişle devam eden tıp eğitiminin etkili olduğu nokta sadece doktorların işlerinde yaptıkları en temel şeyleri değiştirmekti.

Bilinçli pratik perspektifinden sorun açıktır: Derslere, mini kurslara ve benzerlerine katılmak geri bildirim sağlamaz ve yeni bir şey deneme, hata yapma, hatayı düzeltme ve yavaş yavaş yeni bir beceri geliştirme fırsatı sunmaz. Amatör tenis oyuncusunun tenis dergilerindeki yazıları okuyup arada sırada YouTube videosu izleyerek gelişmeye çalışması gibidir; bir şeyler öğrendiklerine inanabilirler ama bunlar tenis oynayışlarına çok bir şey katmayacaktır. Dahası devam

eden tıp eğitiminde online etkileşimli yaklaşımlarda doktorların ve hemşirelerin günlük klinik pratikte karşılaşacakları türden karmaşık durumları canlandırmak çok zordur.

Sağlık hizmetleri çalışanları ve diğer mesleklerden profesyonellerin eğitimlerini bitirince bağımsız olarak çalışabilmesi gerekir; onlar için profesyonel tenis oyuncusunun rolünü oynayan ve zayıflıklarını belirleyerek bunları düzeltmek için pratik rejimi bulması gereken ve sonra bu idmanı denetleyen ve hatta yöneten birisi yoktur. Daha genel olarak tıp alanında -diğer birçok mesleki alanda olduğu gibi- eğitimi destekleyen ve profesyonellerin daha fazla pratik yapmasını sağlayan güçlü bir destek geleneği yoktur. Tıp profesyonellerinin kendi başlarına etkili pratik teknikleri bulabilecekleri ve performanslarını arttırmak için bunları uygulayabilecekleri varsayılır. Kısacası tıp eğitiminin gizli varsayımı tıp eğitiminde doktorlara gerekli bilgi verilirse -tıp fakültesinde, tıp dergilerinde veya seminerler ve devam eden tıp eğitim derslerinde- bunun yeterli olacağıdır.

Tıpta cerrahi prosedürleri öğrenmek üzerine bir deyiş vardır ve bu deyişin kaynağı yirminci yüzyılda cerrahinin öncülerinden olan William Halsted'e kadar gider: "Gör, yap, öğret." Buradaki fikir tüm cerrahi öğrencilerinin kendi başlarına ameliyat yapabilmeleri için yapıldığını görmeleridir ve sonraki hastalarda nasıl yapıldığını kendi başlarına anlayabilecekleridir. Cerrahlik beceri yerine bilgiye güvenebileceğiniz en üst seviye meslekti.

Ancak bu inanç 1980'lerde ve 1990'larda ameliyatın hastanın vücudunda açılan küçük bir delikten -bu delik asıl ameliyat yerinden uzakta olabilirdi- sokulan aletlerle yapıldığı laparoskopik cerrahi veya anahtar deliği ameliyatlarının yayılmasıyla ciddi biçimde değişti. Bu yeni ameliyat türü geleneksel cerrahiden radikal biçimde farklı teknikler gerektiriyordu fakat genel varsayım deneyimli cerrahların bu yeni tekniği fazladan eğitim olmadan görece hızlı biçimde edineceğiydi. Sonuçta prosedürü gerçekleştirmek için gerekli bilgiye sahiptiler. Ancak tıp araştırmacıları geleneksel cerrahide büyük deneyimi olan cerrahların öğrenme eğrilerini yeni cerrahlarla karşılaştırdığında iki grubun laparoskopik cerrahide uzmanlaşma ve komplikasyon sayısını azaltma hızında bir fark bulamadı.

Kısacası ne daha fazla bilgi ne de daha fazla geleneksel cerrahi deneyimi laparoskopik cerrahi için beceri geliřtirmede deneyimli cerrahlara avantaj sağlamamıřtı. Bu becerinin bağımsız olarak geliřtirilmesi gerektiğı ortaya çıktı. Bu bulgular nedeniyle bugün laparoskopik cerrahi gerekleřtirmek isteyen cerrahlar uzman laparoskopi cerrahlarının denetiminde eğitime girmeli ve bu özel beceri için sınanmalıdır.

Geleneksel olarak eğitiminde beceriye karşı bilgiye vurgu yapan sadece tıp mesleğı değıldir. Hukuk fakülteleri ve iřletme fakülteleri gibi birçok diğerk profesyonel okulda da durum benzerdir. Genel olarak profesyonel okullar beceriden ok bilgiye odaklanır ünkü bilgiyi öğretmek ve sonra bunun için sınavlar oluřturmak ok daha kolaydır. Genel görüş bilgi olursa becerilerin görece daha kolay edineleceğı yönündeydi. Bunun sonuçlarından birisi üniversite öğrencilerinin iř dünyasına girdiğinde iřlerini yapmaları için gereken becerileri geliřtirmek için ok zamana ihtiyaları olduėunu fark etmesidir. Bir diğerk sonuç ise řudur; birçok meslek pratisyenlerine becerilerini keskinleřtirmeye yardım etmede tıptan daha iyi değıldir —oėu diğerk meslek bu konuda daha kötüdür.

Birok vakada durum bu olduėundan sorulması gereken doėru soruyu bulunca doėru yanıt da yaklařmış oluyorsunuz. Mesleki veya profesyonel ortamda performansı arttırmaktan bahsettiğinizde doėru soru řudur: İlgili bilgiyi nasıl öğretiriz? den ziyade İlgili becerileri nasıl iyileřtiririz?

EĞİTİME YENİ BİR YAKLAřIM

Top Gun yaklařımında ve Art Turock'un alıřmasında gördüğümüz gibi profesyonel ve mesleki ortamlarda becerileri geliřtirmek için bilinli pratiğink prensiplerini uygulamanın yöntemleri vardır. Ancak uzun vadede en iyi yaklařımın birçok yerde norm olan bilgi temelli yaklařımları destekleyecek veya tamamen bunların yerini alacak beceri temelli yeni eğitim programları geliřtirmek olduėuna inanıyorum. Bu strateji en nihayetinde en önemli řeyin insanların yapabil-

dikleri olduğu için eğitimin bilmek yerine yapabilmeye odaklanması gerektiğini, özellikle herkesin becerilerini o alandaki en iyi performans sahiplerinin seviyesine yaklaştırmak olduğunu kabul eder.

Bilinçli pratiğin doktorların her gün kullandıkları becerileri nasıl keskinleştireceğini göstermek için 2003 yılından beri sağlık profesyonelleriyle birlikte çalışıyorum. Bu tür yöntemlere geçiş bir paradigma değişimini temsil eder ve doktorların becerileri ve bunun sonucunda hastalarının sağlığı üzerine çok kapsamlı faydaları vardır. Bununla yakından ilgili bir araştırmada John Birkmeyer ve meslektaşları kliniklerindeki laparoskopik mide bypass ameliyatlarına dair tipik örneklerin videolarını vermeleri için bir grup obezite cerrahını Michigan'a davet etti. Araştırmacılar daha sonra cerrahların teknik becerilerini değerlendirmek için uzmanların bu videoları anonim olarak değerlendirmesini sağladı. Bizim amaçlarımız bakımından ana bulgu, teknik beceriler bakımından farklı puan alan cerrahların hastalarının sonuçlarında büyük farklılıklar olmasıydı ve teknik olarak daha becerikli cerrahların hastalarının komplikasyon yaşama veya ölme olasılığı daha düşüktü. Bu teknik olarak daha az becerikli cerrahların becerilerini geliştirmelerine yardım edilirse hastalarının büyük fayda göreceğini önerir. Bu sonuçlar son derece becerikli cerrahların teknik olarak daha az becerikli cerrahların gelişmesi için onlara koçluk yaptığı bir projenin başlatılmasına neden oldu.

Bu bölümün geri kalanında bilinçli pratiğin prensiplerinin en nihayetinde hastalar için daha iyi sonuçlar doğuracak, doktorlar için yeni ve daha etkili eğitim yöntemlerinin geliştirilmesinde nasıl uygulanacağına dair bir taslak sunacağım.

İlk adım, ilgili alandaki uzman doktorların kim olduğunu belirli bir kesinlikte tespit etmektir. Performansı diğer doktorlardan güvenilir biçimde daha iyi olan doktorları nasıl belirleriz? 4. Bölümde bahsettiğimiz gibi bu her zaman kolay değildir aslında genel olarak bunu görece tarafsız biçimde yapmanın yöntemleri vardır.

Tıpta en önemli olan hastanın sağlığı olduğu için bizim asıl bulmak istediğimiz şey, doktorun davranışı ile ilişki kurulabilecek hasta sonucudur. Tıbbi bakım birçok adım ve kişi içeren karmaşık bir süreç olduğu ve tek bir tıbbi görevlinin katkılarına açık biçimde bağla-

nacak görece az ölçüt olduğu için bu biraz zor olabilir. Yine de genel olarak uzman doktorları nasıl tespit edebileceğimize dair iki iyi örnek var.

2007 yılında New York şehrindeki Memorial Sloan Kettering Kanseri Merkezi'nden Andrew Vickers öncülüğündeki araştırmacılar prostat kanseri olan ve prostatlarını cerrahi olarak aldırarak yaklaşık olarak sekiz bin erkeğin sonuçlarını inceledi. Prosedürler 1987 ve 2003 yılları arasında dört farklı merkezde yetmiş iki farklı cerrah tarafından gerçekleştirilmişti. Bu ameliyatların amacı tüm prostat dokusunu ve onu çevreleyen kanserli dokuyu almaktı. Bu karmaşık bir operasyon ve son derece büyük dikkat ve beceri gerektiriyor ve tam olarak doğru yapılmazsa kanserin geri dönme ihtimali çok yüksek. Bu nedenle bu operasyondan sonra kanserin yeniden ortaya çıkmasını önlemedeki başarı oranı en iyi cerrahları diğer cerrahlardan ayırmak için objektif bir ölçüt sunar.

Vickers ve meslektaşlarının bulduğu buydu: Bu ameliyatta çok deneyimi olan cerrahlarla bu tür operasyonları görece daha az yapan cerrahlar arasında beceri bakımından büyük bir fark vardı. Sadece 10 prostatektomi gerçekleştirmiş cerrahların beş yıllık kanser yeniden görülme oranı yüzde 17,9 iken daha önce 250 ameliyat yapmış olanlarda yeniden kanser görülme oranı sadece yüzde 10,7 idi. Diğer bir deyişle deneyimli bir cerrah yerine deneyimsiz bir cerrah tarafından ameliyat ediliyorsanız sonraki beş yıl içinde kanserin nüksetme olasılığı iki kat daha fazladır. Bir takip araştırmasında Vickers cerrahlar deneyim kazandıkça nüksetme oranlarının nasıl değiştiğini inceledi ve cerrahın 1500-2000 ameliyat gerçekleştirdiği noktaya kadar oranların düştüğünü buldu. Bu noktada cerrahlar daha basit vakalarda beş yıllık nüksetmeyi engellemede mükemmel hâle gelirken kanserin prostatın dışına yayıldığı daha karmaşık vakalarda nüksetmeyi yüzde 70'e kadar önlüyorlardı. Bundan sonra başarı oranı daha fazla pratikle artmıyordu.

Sonuçları açıkladığı makalede Vickers, bu grubun son derece deneyimli cerrahlarının neyi farklı yaptığını anlama şansı olmadığını not etti. Ancak yüzlerce veya binlerce ameliyat yapmanın doktorların hasta sonuçlarında büyük farklara neden olacak belirli beceriler

geliştirmesini sağladığı net görünüyordu. Ayrıca cerrahide artan deneyimin artan beceriye neden olması nedeniyle cerrahların zaman içinde tekniklerini düzelterek keskinleştirmesini sağlayan bir tür geri bildirim olması gerektiği de not etmeye değer.

Cerrahi, bir kan damarının yırtılması veya dokuya zarar verilmesi gibi sorunların çoğunun anlık olarak fark edilmesi nedeniyle tıbbın birçok alanından farklıdır böylece cerrahlar en azından hatalarının bir kısmı için anlık geri bildirim alırlar. Ameliyat sonrası yoğun bakımda hastanın durumu yakından izlenir. Arada sırada bu evrede bir kanama veya bir tür sorun olur ve sorunu düzeltmek için hasta yeniden ameliyata girmek zorunda kalır. Bu tür düzeltici ameliyatlar potansiyel olarak kaçınılabilecek sorunlar üzerine cerrahlara geri bildirim sağlar. Kanseri lezyonların alındığı ameliyatlarda alınan kanserli dokunun laboratuvar analizi tüm kanserin başarılı biçimde alınıp alınmadığının analizine izin verir. İdeal olarak alınan tüm dokuda kanseri çevreleyen sağlıklı doku olmalıdır ve cerrah bu “temiz hatları” sağlayamamışsa bu gelecekte yapacağı ameliyatlar için bir başka türde geri bildirim sağlar. Kalp ameliyatlarında ameliyat edilmiş kalbi test etmek ve ameliyatın başarısını değerlendirmek ya da ameliyat başarısız geçmişse neyin yanlış gittiğini anlamak kolaydır. Bunun gibi geri bildirimler, cerrahların birçok tıp uzmanının aksine deneyim kazandıkça gelişmesinin en olası nedenidir.

Cerrahi beceriler geliştirmek için bilinçli pratiğe dayanan teknikler özellikle değerlidir, çünkü bu araştırmadan ve diğerlerinden çıkan açık sonuç cerrahların uzman olarak kabul edilebilecekleri noktaya ulaşmaları için uzun yıllar ve çok sayıda ameliyata ihtiyaç duyduklarıdır. Cerrahın uzman statüsüne ulaşmak için ihtiyaç duyduğu zamanı yarı yarıya kısaltan eğitim programları geliştirilebilirse bu hastalarda önemli farklılıklara neden olabilir.

Vickers’in cerrahlarda gözlemlediğine benzer bir iyileşme mamogramları inceleyen radyologların araştırmasında görülmüştür. Radyologlar işte geçirdikleri ilk üç yılda önemli ölçüde gelişmiş ve giderek daha az sayıda yanlış pozitif (Tip 2 Hata) tanılarda -mesela bir kadının gerçekte göğüs kanseri olmadığı fakat öyleymiş gibi incelenmeye devam edildiği durumlar- bulunmuştur ve sonra iyileş-

me oranları keskin biçimde yavaşlamıştır. İlginç biçimde ilk üç yıl sonundaki bu gelişim sadece radyolojide uzmanlık öncesi fellowship eğitimi (ÇN: Amerika ve Kanada'da "fellowship training program" olarak bilinen uzmanlık öncesi dönem) almamış radyologlar için geçerliydi. Radyoloji eğitiminden geçmiş doktorlarda aynı türde bir öğrenme eğrisi yoktu: Sadece birkaç ay içinde bu eğitimi almayan radyologların üç yılda ancak ulaşabilecekleri seviyeye geliyorlardı.

Burslu dönemde alınan eğitim radyologların uzmanlık seviyesine ulaşmasını normalden çok daha erkene çekebiliyorsa burs gerektirmeyen iyi tasarlanmış bir eğitim programının aynı şeyi başarabileceğini farz etmek makul görünüyor.

Sürekli olarak akranlarından daha iyi performans sergileyen insanları belirleyince bir sonraki adım bu üstün performansın altında yatan şeyi bulmaktır. Bu genelde 1. Bölümde açıklanan ve benim de Steve Faloon'la bellek çalışmamda kullandığım türden bir yaklaşım içerir. Yani geriye dönük raporlar alırsınız, insanların görevi gerçekleştirirken neler düşündüklerini anlatmasını sağlarsınız ve bundan sonuç çıkaran birisi için hangi görevlerin daha kolay veya daha zor olduğunu gözlemlersiniz. En iyileri geri kalanlardan ayıran şeyleri anlamak için doktorların düşünce süreçlerini inceleyen araştırmacılar tüm bu teknikleri kullandılar.

Laparoskopik ameliyat öncesinde, ameliyat sırasında ve sonrasında düşünce süreçleri üzerine sorgulanan sekiz cerrahın incelendiği bir araştırma bu yaklaşımın iyi bir örneğidir. Küçük bir delikten cerrahi aletlerin vücuda sokulması ve sonra cerrahi hedefe ilerlemesiyle yapılan bu ameliyatlarda büyük bir hazırlık gerektirir, ayrıca ameliyat başlayınca keşfedilen koşullar neyse onlara uyum sağlamak zorunludur. Araştırmanın ana hedeflerinden birisi bu süreç boyunca cerrahların verdiği kararları tanımlamak bu kararları nasıl verdiklerini anlamaktır. Araştırmacılar ameliyat sırasında hangi dokuların kesileceği, laparoskopiden açık ameliyata geçmek ve asıl ameliyat planını bırakıp doğaçlama yapmak gibi cerrahların verdikleri birkaç türde kararı listeledi.

Detaylar sadece laparoskopi cerrahlarına ve onları eğitenlere ilginç gelecektir ancak bulgulardan birisinin daha geniş bir anlamı

vardı. Ameliyatların sadece birkaçı bu tür ameliyatlardan beklendiği gibi temel bir kalıbı izleyerek yapılacak kadar basit ve görece düzdü. Çoğu beklenmedik bir hâl almış ve cerrahları ne yaptıklarını dikkatle düşünmek ve bir takım kararlar vermek zorunda bırakmıştı. Araştırmayı yapan araştırmacıların ifadesiyle “uzman cerrahlar bile kendilerini, ameliyat sırasındaki yaklaşımlarını dikkatle yeniden değerlendirmek ve farklı araçlar kullanmak veya hastanın konumunu değiştirmek gibi alternatif eylemleri yeniden değerlendirmek zorunda kaldıkları durumlarda buldular.”

Bu beceri -beklenmedik durumların farkına varmak, hızla olası tepkileri düşünmek ve en iyisine karar vermek- sadece tıpta değil birçok alanda önemlidir. Örneğin ABD Ordusu subaylarına, özellikle sahada askerlerle birlikte olan ve beklenmedik bir saldırı veya ön-görülemeyen bir olay karşısında en iyi eyleme karar vermesi gereken teğmenlere, yüzbaşılara, binbaşılara ve albaylara “uyumsal düşünce” adını verdiği şeyi öğretmeninin en iyi yöntemini bulmak için büyük bir zaman ve çaba harcıyor. Bilinçli pratik tekniklerini kullanarak alt seviye subaylarına bu tür uyumsal düşünceyi öğretmek için Komutan Gibi Düşün Eğitim Programını bile başlattı.

En iyi doktorların zihinsel süreçleri üzerine yapılan araştırmalar, cerrahi planları başlamadan önce hazırlamış olsalar bile doktorların ameliyatın ilerleyişini düzenli olarak izlediklerini ve gerekli olduğu durumlarda yapılan işi değiştirdiklerini göstermiştir. Bu durum Kanada’da cerrahların zorlayıcı olacağını tahmin ettikleri ameliyatları gözlemleyen tıp araştırmacılarının yaptığı bir dizi araştırmada ortaya çıkmıştır. Araştırmacılar ameliyatlarından sonra cerrahlarla mülakat yaptıklarında cerrahların sorunları tespit etmek için ana yöntemlerinin ameliyattaki bir şeylerin ameliyat öncesinde canlandırdıkları plana göre gitmediğini fark etmeleri olduğunu buldular. Bu eşleşme sorununu fark ettiklerinde bir dizi alternatif yaklaşım bulup işe yaraması en olası olanına karar veriyorlardı.

Bu durum bu deneyimli cerrahların nasıl performans gösterdiğine dair önemli bir şeye işaret eder: Zaman içinde ameliyatı planlamada, yapmada ve ilerleyişini izlemede kullandıkları etkili zihinsel

temsiller geliřtirmişlerdir, böylece yanlış bir řey olduėunda bunu tespit eder ve buna göre tepki verirler.

O hâlde bir doktoru daha iyi cerrah yapan řeyi anlayacakřak daha iyi cerrahların zihinsel temsillerinin nasıl olduėuna dair iyi bir fikrimiz olmalıdır. Psikologlar zihinsel temsilleri incelemek için çeřitli yöntemler geliřtirdi. İnsanların bir görev sırasında kendilerine kılavuzluk etmeleri için kullandıkları zihinsel temsilleri incelemek için standart yaklaşımlardan birisi görevin orta yerinde onları durdurmak, ışıkları kapatmak ve sonra onlara o anki durumu, neler olduėunu ve neler olmak üzere olduėunu sormaktır. (Bu yöntemin bir örneėini 3. Bölümde anlatılan futbol oyuncularını üzerine arařtırmada gördük.) Bu elbette ameliyathanedeki cerrahlarda yapılamaz ancak cerrahi gibi potansiyel olarak riskli durumlarda olan insanların zihinsel temsillerini incelemek için başka yöntemler vardır. Simülatörlerin olduėu durumlarda -örneėin uçuř eėitimi veya bazı tıbbi işlemlerde- işin tam ortasında durdurup insanlara küçük bir sorgulama yapmak mümkündür. Veya gerçek ameliyatlar söz konusu olduėunda doktorların ameliyat öncesi ve sonrasında mülakata alınarak ameliyatın nasıl gideceėini canlandırdıkları ve ameliyat sırasındaki düşünce süreçleri sorulabilir; bu durumda mülakatları ameliyat sırasında cerrahın eylemlerine dair gözlemlerle birleřtirmek en iyisi olacaktır. İdeal olarak ameliyatlarda daha büyük başarıyla ilgili zihinsel temsillerin özelliklerini belirlemek istersiniz.

Yirmi birinci yüzyılın bařından beri temel olarak birkaç arařtırmacı güvenilir biçimde daha iyi performansa sahip doktorları tanımlamada ve zihinsel süreçlerini arařtırmada başarılı oldu. Ancak dünyanın en iyi doktorlarının becerilerinin altında yatan asıl nedenin zihinsel temsillerinin kalitesi olduėu zaten açıktır. Bu durum bilinçli pratikten öėrenilen dersleri tıp alanına uygulamanın büyük kısmının doktorların eėitimle daha iyi zihinsel temsiller geliřtirmesinin yöntemlerini bulmak olduėu anlamına gelir ve bu durum diėer birçok meslek için de geçerlidir.

Günlük Hayatta Bilinçli Pratiğin Prensipleri

2010 yılında Oregon Portland'dan Dan McLaughlin adında bir adamdan e-posta aldım. Farklı yerlerde bilinçli pratik araştırmam üzerine bir şeyler okumuştı, bunlardan birisi de Geoff Colvin'in *Yetenek Abartılıyor* adlı kitabıydı ve bunları profesyonel golf oyuncusu olmak için kullanmak istiyordu.

Bunun ne kadar gözü pek bir şey olduğunu anlamanız için Dan'ı biraz tanımalısınız. Lise veya üniversite golf takımında oynamamıştı. Aslında gerçekten hiç golf oynamamıştı. Arkadaşlarıyla birkaç kez golf egzersiz alanına gitmişti ama hayatı boyunca hiç on sekiz delikli gerçek bir golf sahasında oynamamıştı. Otuz yaşındaydı ve hiçbir şekilde rekabetçi bir atletizm dalında tecrübesi yoktu.

Ama bir planı vardı ve bu konuda ciddiydi: Fotoğrafçılık işini bırakacak ve sonraki altı yılını golf oynamayı öğrenerek geçirecekti. Malcolm Gladwell'in *Outliers (Çizginin Dışındakiler)* kitabını okuyan ve "on bin saat kuralını" olduğu gibi kabul eden Dan, on bin saat bilinçli pratik yaparak Profesyonel Golf Oyuncuları Birliği turuna katılmaya yetecek kadar iyi olacağını hesaplamıştı. Tura katılmak için önce PGA Turu Eleme Turnuvasına girmeli ve sonra bu turnuvada yeterince iyi iş çıkarıp PGA tur kartı almalıydı. Bu onun PGA turnuvalarına katılmasını sağlayacaktı.

"Dan Planı" adını verdiği projesine başladıktan bir buçuk yıl sonra *Golf* dergisine bir mülakat verdi. Yazar ona bunu neden yaptığını sorduğunda Dan gerçekten hoşuma giden bir yanıt verdi. Belirli

alanlarda sadece belirli insanların başarılı olabileceği yani sadece mantıklı ve “matematikte iyi” insanların matematik alanına girebileceği, sadece atletik insanların spor yapabileceği, sadece müzikal olarak yetenekli insanların bir enstrüman çalmada iyi olabileceği tavrını sevmediğini söyledi. Bu tür düşünme biçimi insanların aksi durumda gerçekten hoşlanacakları ve belki de iyi yapacakları şeylerle ilgilenmemesi için bir bahane veriyordu ve Dan bu tuzağa düşmek istemiyordu. “Bu daha önce yaptığım her şeyden tamamen farklı bir şey denemem için bana ilham oldu,” dedi. “Zaman ayırmak isterseniz her şeyin mümkün olduğunu kanıtlamak istedim.”

Dan’ın, bilinçli pratiğin sadece satrançta büyük usta, Olimpik atlet veya dünya çapında müzisyen olmak için eğitime başlayan çocuklara özel olmadığını ya da sadece ABD Donanması gibi çok yoğun eğitim programı geliştirecek maddi olanakları olan büyük kurumların üyeleri için olmadığını fark etmesi, bu ifadeden daha çok hoşuma gitti. Bilinçli pratik hayal kuran herkes içindir. Çizim yapmayı, bilgisayar programlamayı, hokkabazlık yapmayı, saksafon çalmayı, “Büyük Amerikan Romanı” yazmayı isteyen herkes içindir. Poker oyunlarını, softball becerilerini, satış becerilerini, seslerini geliştirmek isteyen herkes içindir. Hayatlarını kontrol altına almak ve kendi potansiyellerini yaratmak ve şu anda burada ancak bu kadar olabileceği düşüncesine kanmak istemeyen insanlar içindir.

Bu bölüm onlar için.

İLK OLARAK İYİ BİR ÖĞRETMEN BULUN

Yazıştığım insanlar içinde en çok hoşuma gidenlerden bir diğeri de altmış dokuz yaşında karate dersleri almaya başlayan İsveçli Per Holmlöv. Seksen yaşına geldiğinde siyah kuşak olmayı kendisine hedef koymuş. Per, üç yıl eğitim aldıktan sonra bana mektup yazdı. Bana çok yavaş ilerlediğini düşündüğünü söyledi ve nasıl daha etkili idman yapabileceği üzerine tavsiye istedi.

Tüm hayatı boyunca fiziksel olarak aktif olmasına rağmen buavaş sanatlarındaki ilk deneyimiydi. Haftada beş-altı saat kadar kara-

te idmanı yapıyordu ve her hafta on saatini diğer egzersizlere ayırıyor, çoğunlukla ormanda koşuyor veya spor salonuna gidiyordu. Daha ne yapabilirdi?

Per'in hikâyesini duyunca bazı insanların doğal tepkisi "Yani, tabi ki çok hızlı ilerleyemez yetmiş iki yaşında!" oluyor ama mesele bu değildi. Evet, yirmi dört yaşında veya elli dört yaşındakiler kadar hızlı ilerleyemezdi ama hiç şüphesiz yaptığı işte daha çabuk ilerlemesi mümkündü. Bu yüzden bazı tavsiyelerde bulundum, bunlar yirmi dört yaşında veya elli dört yaşında birisine bulunacağım aynı tavsiyelerdi.

Karate eğitiminin büyük kısmı öğrencilerin ve tek bir eğitimcinin olduğu sınıfta gerçekleşir. Eğitimci hareketi gösterir ve sınıf onu taklit eder. Arada sırada eğitimci belirli bir öğrencinin hareketi yanlış yaptığını fark edebilir ve bire bir eğitim sunabilir. Fakat bu tür geri bildirim nadirdir.

Per de böyle bir eğitim alıyordu bu yüzden bir koçla bireysel dersler almasını ve bu eğitimcinin Per'in performansına uygun tavsiyelerde bulunabileceğini söyledim.

Özel derslerin masrafını düşününce insanlar genelde grup derslerini hatta YouTube videolarını ve kitaplarını tercih ediyorlar ve bu yaklaşımlar genelde bir dereceye kadar işe yarıyor. Ancak bir sınıfta veya YouTube'da bir gösteriyi kaç kere izlerseniz izleyin bazı ince şeyleri yine de anlamayacak ve kaçıracaksınız -ve bazen bazı şeyler o kadar da ince değildir- ve farkına varsanız bile zayıf yönlerinizi düzeltmeyi beceremeyeceksiniz.

Hepsinden öte bu bir zihinsel temsil sorunudur. 3. Bölümde bahsettiğimiz gibi bilinçli pratiğin ana amaçlarından birisi ister karate hareketi ister başka bir şey -piyano sonatı veya cerrahi operasyon- olsun performansınıza kılavuzluk edecek etkili bir dizi zihinsel temsil geliştirmektir. Kendi başınıza pratik yaparken performansınızı izlemek ve neyi yanlış yapıyor olabileceğinize karar vermek için kendi zihinsel temsiline güvenmelisiniz. Bu imkânsız değildir ama deneyimli bir öğretmenin sizi izlemesi ve geri bildirim sunmasından çok daha zordur. Öğrenme sürecinin başlarında zihinsel temsilleriniz hâlâ başlangıç aşamasındayken ve tam doğru değilken özellikle zor-

dur; sađlam temsiller iin temel geliřtirince bunlar zerinde alıřıp yeni ve daha etkili temsiller inřa edersiniz.

En motive olmuř ve zeki đrenciler bile yeni řeyler đrenmek iin en iyi dzeni bilen, řitli becerileri yapmak iin dzgn yntemi anlayan ve gsterebilen, faydalı geri bildirim sađlayan ve zel zayıflıkları ařmak iin tasarlanmış pratik aktiviteleri bulabilen birisinin đrencisi olarak daha hızlı ilerler. Bu nedenle bařarınız iin yapabileceğiniz en nemli řeylerden birisi iyi bir đretmen bulmak ve onunla birlikte alıřmaktır.

İyi đretmeni nasıl bulursunuz? Bu srecin bir deneme yanılma ya dnřmesi ok olasıdır ama bařarı iin řansınızı arttırmanın bazı yolları var. İlk olarak iyi bir đretmen dnyanın en iyisi olmak zorunda olmasa da alanında bařarılı olmalıdır. Genel olarak konuřacak olursak đretmenler size ancak kendilerinin veya eski đrencilerinin ulařtıđı seviyeye kadar kılavuzluk edebilir. Daha yeni bařlıyorsanız makul seviyede becerisi olan her đretmen iře yarar ama birkaç yıldır eđitim alıyorsanız daha ileri seviyede bir đretmene ihtiya duyarsınız.

İyi bir đretmenin ayrıca o alanda đretmenlikte becerisi ve deneyimi olmalıdır. Birok bařarılı performans sahibi ok kt đretmendir nk nasıl đretilceđine dair hibir fikirleri yoktur. Kendilerinin yapabilmesi diđer insanlara nasıl yapılacađını đretebilecekleri anlamına gelmez. đretmenin deneyimlerini sorun ve mmknse đretmenin eski ve o anki đrencilerini arařtırın ve onlarla konuřun. Ne kadar iyiler? Becerilerinin ne kadarı bu đretmene bađlı? đretmenleri hakkında iyi řeyler sylyorlar mı? Konuřulacak en iyi đrenciler sizin řimdi olduđunuz seviyedeyken bu đretmenle alıřmaya bařlayanlardır nk onların deneyimi sizin đretmenden alacađınıza en yakın řeydir. İdeal olarak đrencilerin yař ve benzer deneyimde akranlarınız olmasını istersiniz. đretmen ocuklar ve ergenlerle iyi geinebilir ama yařa biraz daha byk insanlara nasıl yardım edeceđini anlamada daha az deneyimi vardır.

đretmenin nn arařtırırken zel yargıların eksikliklerini gz nnde bulundurun. İnternet zerindeki oylama siteleri bu eksikler konusunda zayıftır nk buralardaki puanlar genelde đret-

menin ne kadar etkili olduğundan çok ne kadar cana yakın, onunla çalışmanın ne kadar eğlenceli olduğu gibi şeylere dayanır. Bir eğitimciyle ilgili yorumları okurken onunla çalışmanın ne kadar zevkli olduğunu anlatan kısımları geçin ve öğrencilerin kaydettiği ilerlemeyi ve aştıkları engelleri anlatan yerlere bakın.

Öğretmeniniz olacak kişiyi pratik egzersizleri üzerine sorgulamak özellikle önemlidir. Eğitimciyle haftada kaç ders yaparsanız yapın çabanızın büyük kısmı kendi başınıza pratik yapmak ve öğretmeninize size verdiği egzersizleri yapmak olacaktır. Bu oturumlarda size sadece hangi pratikleri yapacağınızı söyleyen birisini değil, hangi yönlerde odaklanmanız gerektiğini, hangi hataları yaptığınızı ve iyi performansı nasıl tanıyacağınıza dair size kılavuzluk yapacak birisini istersiniz. Unutmayın: Öğretmenin yapabileceği en iyi şeylerden birisi kendi zihinsel temsillerinizi geliştirmenize yardım etmektir böylece kendi performansınızı izleyebilir ve düzeltebilirsiniz.

Dan Planı, Dan McLaughlin'in gelişmek için eğitimcilerin nasıl kullanılacağına dair iyi -belki aşın- bir örnek sunuyor. Dan bilinçli pratik hakkında bir şeyler okumuştur ve bireysel eğitimin önemini anlamıştı. Daha başlamadan önce üç eğitimciyi işe almıştı: Bir golf koçu, bir güç ve dayanıklılık koçu ve bir beslenme uzmanı.

Dan'ın daha sonraki deneyimi eğitim üzerine son bir ders daha veriyor: Kendiniz değişirken öğretmeninizi de değiştirmeniz gerekebilir. Yıllarca ilk başladığı golf koçuyla gelişim gösterdi ama bir noktada gelişimi durdu. Koçunun ona öğretebileceği her şeyi özümsemişti ve bir sonraki seviyede bir koç bulmaya hazırdu. Kendinizi hızla gelişemediğiniz veya hiç gelişemediğiniz bir noktada bulursanız yeni bir eğitimci aramaktan korkmayın. En önemli şey ilerlemektir.

KATILIM

Per'in hikâyesine dönecek olursak bilinçli pratiğin doğru türde bire bir eğitimden faydalanan bir başka temel ögesini görebiliriz: Katılım. Bu grup hâlinde yapılan karate derslerinin onu tam olarak odaklayamadığını ve katılımını sağlayamadığını düşündüm. Eğitimcinin ön

tarafıta olduđu ve ğrencilerin kitlesel olarak takip ettiđi grup derslerinde, belirli bir ama için veya performansı belirli bir ynde geliřtirmek için gerekten pratik yapmak yerine “sadece hareketlerin tekrarlanması” kolaydır. Sađ bacağıınızla on tekme atar sonra sol bacağıınızla on tekme atarsınız. On tane sađ el yumruk ve blok kombinasyonu yapar sonra sol tarafla on tane yaparsınız. Bir řekilde dalıp gidersiniz ve aklınız bařka yere kayar ve kısa sre iinde pratiđin tm faydası dađılıp gider.

Bu 1. Blmde bahsettiđimiz temel prensibi yeniden gndeme getirir: Daha iyi olmak için net bir plan olmadan dřncesizce tekrar yapmak yerine amalı pratik yapmanın nemini. Satranta daha iyi olmak istiyorsanız bunu satran oynayarak yapmazsınız; bunu byk ustaların oyunlarını tek bařına inceleyerek yaparsınız. Dartta geliřmek istiyorsanız bunu bara gidip arkadaşlarınızla oynayıp kaybedenin ikileri ısmarladıđı bir oyunla yapmazsınız; bir atıřtan diğerrine fırlatma hareketinizi aynı řekilde tekrarlamak için tek bařınızaalıřarak yaparsınız. Dart tahtasında hedef aldıđınız noktayı sistematik olarak deđiřtirerek kontrolnz geliřtirirsiniz. Bovvlingde daha iyi olmak istiyorsanız bowling ekibinizle gittiđiniz o Perřembe akřamları sizeok fayda sađlamaz. Kendi bařınıza salonda kaliteli zaman geirmek istersiniz —ideal olarak topun nereye gitmesi gerektiđini kontrol etmeniz gereken zorlu kuka dizilimleri zerindealıřırsınız. Diđer alanlarda da durum aynıdır.

Unutmayın: Aklınız bařka yerdeyse veya rahatlamıřsanız veya sadece eđleniyorsanız muhtemelen geliřmezsiniz.

On yıldan biraz uzun zaman nce bir grup işveli arařtırmacı bir řan dersi sırasında ve sonrasında iki insan grubunu inceledi. Deneklerin yarısı profesyonel řarkıcı diđer yarısı ise sadece amatrd. Hepsi en az altı aydır ders alıyordu. Arařtırmacılar deneklerieřitli biimlerde ltler -elektrokardiyogram, kan rnekleri, řarkıcıların yz ifadelerinin grsel gzlemleri vb.- ve dersten sonra ders sırasında řarkıcının dřnce srelerini belirlemek için tasarlanmış bir dizi soru sordular. Hem amatr hem de profesyonel tm řarkıcılar dersten sonra ncesine gre daha rahat ve enejik hissediyordu ama sadece amatrler sonrasında memnun olduklarını syledi. řan dersi

amatörleri mutlu etmişti ama profesyoneller mutlu değildi. Farkın nedeni iki grubun derse yaklaşma şeklindeydi. Amatörler için bu, şarkı söyleyerek dertlerini unutmalarını sağlayan ve şarkı söylemenin saf zevkini yaşadıkları kendilerini ifade etme zamanıydı. Profesyoneller için ders ses tekniği, nefes kontrolü gibi şeylere odaklanma ve daha iyi şarkı söylemek için çabalama zamanıydı. Odaklanma vardı ama zevk yoktu.

Özel dersten grup derslerine, yalnız pratikten oyun ve yarışmalara kadar her türden pratikten maksimum fayda sağlamanın anahtarı budur: Ne yapıyorsanız yapın odaklanın.

Florida Eyalet Üniversitesi'nde benimle birlikte çalışan öğrenci Cole Armstrong bu tür odaklanma sağlayan lise öğrencisi golf oyuncularını inceledi. İkinci sınıfta bir noktada sadece pratik yapmak yerine amaçlı pratiğe katılmanın ne anlama geldiğini anlıyorlardı. Bitirme tezinde Cole liseli bir golf oyuncusunun pratiğe dair bu yaklaşım değişimini nasıl ve ne zaman yaşadığını aktardı:

İkinci yılımda belirli bir nokta düşünebiliyorum. Koçum sahada yanıma geldi ve sordu, "Justin ne yapıyorsun?" Toplara vuruyordum ve "Turnuva için pratik yapıyorum." dedim ve o da "Hayır, yapmıyorsun. Seni izliyordum sadece toplara vuruyorsun. Bir rutin falan yaptığın yok." dedi. Bunun üzerine konuştuk ve dediğiniz gibi bir rutine, pratik rutinine başladık ve bundan sonra sadece toplara vurmak veya dürtmek yerine belirli bir hedefe doğru bilinçli eylemlere giriştim.

Bu şekil bir öğrenme -becerilerinizi bilinçli olarak geliştirmek ve keskinleştirmek- pratiğinizin etkinliğini geliştirmenin en etkili yöntemlerinden birisidir.

Amerikalı yüzücü Natalie Coughlin bir keresinde bu türde "işte bu" anının kendi başına gelen hâlini anlatmıştı. Kariyeri boyunca toplamda on iki Olimpiyat madalyası kazandı, kazanılan Olimpiyat madalyası bakımından onun seviyesinde sadece iki kadın daha var. Her zaman çok iyi bir yüzücü olmasına rağmen pratiği boyunca odaklanmayı öğrenene kadar harika bir yüzücü olamadı. Yüzücülük

kariyerinin başlarında turlarını büyük oranda hayal kurarak atıyordu. Bu sadece yüzücülerde değil dayanıklılıklarını geliştirmek için her hafta uzun saatlerini mesafe katederek geçiren koşucular ve diğer tüm dayanıklılık atletlerinde de yaygın bir durumdur. Kulaç, kulaç, kulaç, kulaç, kulaç, kulaç, tekrar ve tekrar saatlerce; sıkılıp dalmamak ve aklınızın havuzdan çok uzak başka yerlere gitmesini engellemek zordur. Coughlin'in yaptığı da buydu.

Ama bir noktada, Berkeley, California Üniversitesi için yarışırken Coughlin yüzerek tur attığı bu saatlerde büyük bir fırsatı kaçırdığını fark etti. Aklının başka yerlere dalması yerine tekniğine odaklanabilir, her kulacı mükemmele mümkün olduğunca yakın atmak için çabalayabilirdi. Özellikle kulacının zihinsel temsillerini keskinleştirmek için -mükemmel kulacı atarken vücudunun tam olarak nasıl hissettiğini anlayarak- çalışabilirdi. İdeal kulacın nasıl hissettirdiğine dair net bir fikri olduğunda idealden saptığını -mesela yorgun olduğunda veya bir dönüşe yaklaştığında- anlayabilirdi ve sonra bu sapmaları en aza indirmek için çalışabilir ve kulaçlarını mümkün olduğunca ideale yaklaştırabilirdi.

Bundan sonra Coughlin yaptığı şeye katılmak için çaba sarf etti ve yüzerek geçirdiği zamanı formunu geliştirmek için kullandı. Bunu yapmaya başladıktan sonra performansında gelişim görmeye başladı ve idmanlarında formuna daha çok odaklandı ve daha çok başarı gördü. Coughlin aykırı bir örnek değil. Olimpik yüzücüler üzerinde yapılan kapsamlı bir araştırmada araştırmacı Daniel Chambliss, yüzmede mükemmelleşmenin performansın her detayına çok dikkat etmek olduğu sonucuna vardı: "Her birisi tekrar ve tekrar doğru biçimde yapılmalı böylece sonunda her detayda mükemmellik sıkı biçimde işlenmiş bir alışkanlık olur."

Pratiğinizden maksimum kazanç sağlamak için tarif budur. Pratiğin büyük kısmının düşüncesiz, tekrarlayan eylemlerden oluşuyormuş gibi görüldüğü vücut geliştirme ve uzun mesafe koşusu gibi sporlarda bile bu eylemleri yaparken dikkat etmek daha büyük gelişime neden olacak yöntemdir. Uzun mesafe koşucularını inceleyen araştırmacılar, amatörlerin zihinlerini koşunun acı ve sıkıntısından uzaklaştırmak için hayal kurduğunu veya daha hoş şeyler düşündü-

ğünü ama elit uzun mesafe koşucularının vücutlarını dinlediğini böylece optimum hızı bulup ve tüm yarış boyunca en iyi hızı sürdürmek için ayarlamaları yaptıklarını buldu. Vücut geliştirme veya ağırlık çalışmasında o anki becerinizin en üst seviyesinde bir ağırlık kaldırmaya girişecekseniz kaldırmadan önce hazırlanmalı ve kaldırış sırasında tam olarak odaklanmış olmalısınız. Becerinizin sınırındaki her faaliyet tam konsantrasyon ve çaba gerektirir. Elbette güç ve dayanıklılığın bu kadar önemli olmadığı alanlarda -entelektüel faaliyetler, müzikal performans, sanat vb.- odaklanmıyorsanız pratik yapmanın neredeyse hiç anlamı yoktur.

Ancak bu tür bir odaklanmayı sürdürmek yıllardır aynı şeyi yapan uzmanlar için bile kolay değildir. 4. Bölümde bahsettiğim gibi Berlin akademisinde incelediğim keman öğrencileri eğitimlerini o kadar yorucu buluyordu ki sabah ve öğleden sonra pratik seansları arasında kısa bir uyku alıyorlardı. Pratiklerine odaklanmayı yeni öğrenen insanlar bu odaklanmayı uzun saatler sürdüremezler. Kısa sürelerle başlar ve kademe kademe arttırırlar.

Bu alanda Per Holmlöv'a verdiğim tavsiye bilinçli pratiğe yeni başlayan herkes için uygulanabilir: Odaklanma ve konsantrasyon çok önemlidir diye yazdım bu yüzden yeni becerileri daha hızlı geliştirmek için daha net hedefleri olan daha kısa eğitim seansları en iyi yöntemdir. Yüzde 100 çaba göstererek daha kısa süre çalışmak yüzde 70 çaba göstererek daha uzun süre çalışmaktan daha iyidir. Artık etkili biçimde odaklanamadığınızı anladığınız noktada seansı bitirin. Maksimum konsantrasyonda idman yapabileceğinizden emin olmak için yeterince uyuduğunuzdan emin olun.

Per tavsiyemi dinledi. Karate hocasından bire bir dersler almaya başladı, daha kısa fakat daha yüksek seviyede konsantrasyon isteyen eğitim seansları yapmaya başladı ve geceleri yedi sekiz saat uykunun yanı sıra öğle yemeğinden sonra da kısa bir uyku alıyordu. Yeşil kuşak sınavını geçti ve bir sonraki hedefi mavi kuşaktı. Yetmiş yaşında siyah kuşağa giden yolu yaralamıştı ve sakatlanmadığı sürece seksen yaşına gelmeden bu hedefe ulaşacağına inanıyordu.

ÖĞRETMENİNİZ YOKSA

Bu kitapta Benjamin Franklin'le son karşılaştığımızda saatlerce satranç oynuyor ama daha iyi hâle gelemiyordu. Bu durum bize nasıl pratik yapılmayacağına -gelişim için odaklanmış adım adım plan olmadan aynı şeyi tekrar ve tekrar yapmak- dair mükemmel bir örnek sundu. Lâkin Franklin elbette bir satranç oyuncusundan çok daha fazlasıydı. Bilim insanı, mucit, diplomat, yayıncı ve iki yüz yıl sonra hâlâ kitapları okunan bir yazardı. Bu yüzden satrançta yaptıklarından daha iyisini yaptığı bir alanı anlatmamıza izin verin.

Otobiyografisinin başlarında Franklin genç bir adam olarak yazısını geliştirmek için nasıl çalıştığını anlatır. Çocukken aldığı eğitim kendi değerlendirmesiyle onu ortalama bir yazar olarak bırakmıştı. Sonra İngiliz dergisi *The Spectator*'ın bir sayısını buldu ve içindeki yazıların kalitesinden çok etkilendi. Franklin kendisinin de böyle yazmak istediğine karar verdi ancak bunu ona öğretecek birisi yoktu. Ne yapabilirdi? Kendisine *The Spectator* yazarları kadar iyi yazmayı öğretmeyi hedefleyen bir dizi zekice teknik buldu.

Önce tam olarak kelime sırasını unuttunca herhangi bir makaledeki cümleleri ne kadar iyi tekrarlayabileceğini görmek için işe koyuldu. Yazılarına hayran olduğu birkaç makale seçti ve her bir cümle- nin içeriğine dair kısa tanımlar yazdı —bunlar sadece cümle- nin üzerine olduğunu hatırlatacak şeylerdi. Birkaç gün sonra yazdığı bu ipuçlarından makaleleri yeniden kurmayı denedi. Amacı kelimesi kelimesine aynı makaleyi yazmaktan çok orijinali kadar detaylı ve iyi yazılmış kendi makalelerini yazmaktı. Kendi makalelerini yazınca orijinal makalelere geri döndü ve bunları karşılaştırdı ve gerekli olduğu yerlerde kendi versiyonlarını düzeltti. Bu ona fikirlerini net ve kuvvetli biçimde ifade etmeyi öğretti.

Bu egzersizlerde karşısına çıkan en büyük sorunun kelime dağarcığının *The Spectator* yazarları kadar geniş olmadığını fark etmesi oldu. Kelimeleri bilmiyor değildi sadece yazarken parmak ucunda değillerdi. Bunu çözmek için ilk egzersizin değişik bir versiyonunu buldu. Şiir yazmanın onu normalde aklına gelmeyen bolca farklı kelime bulmaya zorlayacağına karar verdi çünkü şiirin ritmine ve kafi-

yesine uymak zorunda kalacaktı, böylece bazı *Spectator* makalelerini alıp bunları mısralara dönüştürdü. Zihninde orijinal kelime sırasının kaybolmasına yetecek kadar bekledikten sonra bu şiirleri yeniden yazıya dönüştürecek. Bu, doğru kelimeyi bulma alışkanlığı edinmesine ve hafızasında tuttuğu kelime sayısını arttırmasına yardım etti.

Son olarak Franklin yazılarının genel mantığı ve yapısı üzerinde çalıştı. Bir kez daha *The Spectator* dan makaleler aldı ve her cümle için ipuçları yazdı. Ama bu kez ipuçlarını farklı kâğıtlara yazdı ve bunları tamamen rastgele olacak şekilde karıştırdı. Sonra orijinal makaleden alınan cümlelerin kelime sırasını unutmamasına yetecek kadar bekledi ama aynı zamanda cümlelerin sıralarını da unutmuştu ve bir kere daha makaleleri yeniden oluşturmaya girişti. Makalenin karışık ipuçlarını alıyor ve onları en mantıklı düzene göre yeniden sıralıyor ve sonra her bir ipucuyla cümleler yazıyor ve sonuçları orijinal makaleyle karşılaştırıyordu. Egzersiz onu yazıda düşüncelerini nasıl düzenlemesi gerektiğine dair dikkatle düşünmeye zorladı. Düşüncelerini orijinal yazar kadar iyi düzenleyemediği yerler bulursa çalışmasını düzeltiyor ve hatalarından öğrenmeye çalışıyordu. Franklin otobiyografisinde her zamanki alçak gönüllülüğüyle bu pratiğin istenen etkiyi nasıl verdiğini anlatıyor: “Bazen küçük alıntılar yapmaktan zevk alıyordum. Yöntemi veya dili geliştirecek kadar şanslıydım ve bu durum bana yazar olmak için doğru zamanda geldiğimi düşünmeme neden olacak kadar cesaret verdi. Yazmak benim için bir tutkuydu.”

Elbette Franklin çok alçak gönüllüydü. Daha sonra Amerika’nın en çok hayran olunan erken dönem yazarlarından birisi oldu, *Poor Richard’s Almanack* ve otobiyografisi Amerikan edebiyatının klasikleri arasına girdi. Franklin birçok insanın zaman zaman karşılaştığı bir sorunu çözdü —gelişmek istiyordu fakat ona bunu nasıl yapacağını öğretecek birisi yoktu. Belki öğretmen tutmak için gereken kaynaklara sahip değilsiniz veya öğrenmek istediğinizi öğretecek kolay ulaşabileceğiniz birisi yok. Belki uzmanın, en azından öğretmenin olmadığı bir alanda gelişmek istiyorsunuz. Nedenleri ne olursa olsun öğrenmek istiyorsanız bilinçli pratiğin temel prensiplerini -Franklin’in

kendi başına içgüdüsel olarak çoğunu bulduğu- takip ederek gelişmeniz mümkün.

Amaçlı veya bilinçli pratiğin alameti farikası yapamadığınız bir şeyi yapmaya çalışmanızdır -bu sizi konfor alanınızdan çıkarır- ve bunu tekrar ve tekrar pratik yaparsınız, tam olarak nasıl yaptığınıza, nerede eksik kaldığınıza ve nasıl daha iyi olabileceğinize odaklanırsınız. Gerçek hayat -işlerimiz, okulumuz, hobilerimiz- bize bu tür odaklanmış tekrar fırsatını nadiren verir bu yüzden gelişmek için kendi fırsatlarımızı yaratmalıyız. Her birisi yazmanın farklı bir yönüne odaklanan egzersizleriyle Franklin bunu yaptı. İyi bir öğretmen veya koçun yapacağı şeyin en önemli kısmı, o an odaklandığınız beceriyi geliştirmek için size özel tasarlanmış bu tarz egzersizler geliştirmektir. Ama öğretmen olmadan da kendi egzersizlerinizi bulmalısınız.

Şansınıza internete girip insanların ilgilendiği yaygın becerilerin çoğu ve o kadar da yaygın olmayan beceriler için bile eğitim teknikleri bulmanın kolay olduğu bir dönemde yaşıyoruz. Hokeyde pak kontrol becerilerinizi mi geliştirmek istiyorsunuz? İnternette var. Daha iyi bir yazar mı olmak istiyorsunuz? İnternette var. Rubik küpünü gerçekten hızlı çözmek mi istiyorsunuz? İnternet. Elbette tavsiye konusunda dikkatli olmalısınız -internet kalite kontrol dışında neredeyse her şeyi sunuyor- ama bazı iyi fikirler ve ipuçları bulabilir, bunları deneyebilir ve hangisinin sizin için en iyisi olduğuna karar verebilirsiniz.

Ama her şey internette yok ve olanlar da sizin yapmaya çalıştığınız şeye uymayabilir veya pratik olmayabilir. Örneğin pratik yapmanın en zor olduğu becerilerin bazıları diğer insanlarla etkileşim gerektirenlerdir. Bir odada oturup Rubik küpünü giderek daha hızlı çevirmek veya bir piste gitmek ve sopayla vuruş çalışmak kolaydır ama peki ya beceriniz bir partner veya izleyici gerektiriyorsa? Böyle bir becerinin pratiğini yapmak için etkili bir yöntem bulmak biraz yaratıcılık gerektirir.

Florida Eyalet Üniversitesi'nden ESL (ikinci dil olarak İngilizce) öğrencileriyle çalışan bir başka profesör bana alışveriş merkezine giden ve alışveriş yapan birkaç insanı durdurup onlara sorular soran

öğrencisini anlattı. Bu şekilde öğrenci aynı yanıtı tekrar ve tekrar duyuyordu ve bu tekrarlar onun ana dili konuşanların tam hızda söylediği kelimeleri anlamasını kolaylaştırdı. Her seferinde farklı sorular sormuş olsaydı anlayışı çok az gelişir belki de gelişmezdi. İngilizcelerini geliştirmeye çalışan diğer öğrenciler aynı İngilizce filmi altyazılı olarak tekrar tekrar izliyor, altyazıları kapatıp söylenenleri anlamaya çalışıyorlardı. Anlayıp anlamadıklarını kontrol etmek için altyazıyı açıyorlardı. Aynı diyalogu tekrar ve tekrar dinleyerek farklı filmler izlemeye göre İngilizceyi anlama becerilerini çok daha hızlı geliştirdiler.

Bu öğrencilerin aynı şeyi tekrar ve tekrar yapmadıklarına dikkat edin: Her seferinde yanlış anladıkları şeye dikkat ediyor ve bunu düzeltiyorlardı. Bu amaçlı pratiktir. Düşüncesizce aynı şeyi tekrarlamamanın bir faydası olmaz; tekrarın amacı zayıflıklarınızın nerede olduğunu bulmak ve bu alanlarda daha iyi olmaya odaklanmak, işe yaran bir şey bulana kadar farklı şeyler denemektir.

Bu tür zekice tasarlanmış pratik tekniklerinden en sevdiğimden birisini Rio de Janeiro'daki bir sirk okulundaki öğrenci anlattı. Sirk ustası olmak için eğitim alıyordu ve gösteri sırasında izleyicinin dikkatini sürekli olarak üzerine çekmekte sorun yaşıyordu. Çeşitli sirk gösterilerini tanıtmanın yanı sıra sirk ustası bir gecikme olması durumunda iki gösteri arasındaki boş zamanı da doldurmalıdır. Fakat kimse bu öğrencinin tekniğini gerçek seyirciyle çalışmasına izin vermeyecekti bu yüzden bir fikir buldu. Rio şehir merkezine gitti ve iş çıkış saatinde evine dönen insanlarla sohbet etmeye başladı. Bu insanların çoğunun acelesi vardı bu yüzden durup söyleyeceklerini dinlemeleri için ilgilerini çekmeliydi. Bunu yaparken dikkat çekmek için sesini ve vücut dilini kullanmayı öğrenmeli ve dramatik gerilim için yeterli uzunlukta ama çok da uzun olmayan duraksamalar kullanmalıydı.

Aslında beni en çok şaşırtan şey bu konuda ne kadar bilinçli olduğuydu: Her sohbeti tam olarak ne kadar sürdürmesi gerektiğini saatiyle ölçüyordu. Her gün bunu yaparak birkaç saat geçirdi, hangi tekniklerin işe yaradığına hangilerinin hiç işe yaramadığına dair notlar aldı.

Komedyenler de çok benzer şeyler yapar. Çoğunun stand-up komedi kulüplerinde zaman geçirmiş olmasının nedeni budur. Malzemelerini deneme ve seyirciden anlık geri bildirim alma şanslarını kullanırlar: Espriler işe yarar ya da yaramaz. Tekrar ve tekrar sahneye çıkarak malzemelerini keskinleştirir, işe yaramayanlardan kurtulur ve işe yarayanları daha da iyi hâle getirirler. Ünlü komedyenler bile sık sık stand-up kulüplerine döner veya yeni rutinlerini dener ya da anlatılarını yenilerler.

Öğretmen olmadan bir beceriyi etkili biçimde çalışmak için üç noktayı akılda tutmak gerekir: Odaklanma. Geri bildirim. Düzeltme. Beceriyi tekrar ve tekrar yapabileceğiniz bileşenlere ayırın ve etkili biçimde analiz edin, zayıflıklarınızı belirleyin ve bunları ele almak için yöntemler bulun.

Sirk ustası, ESL öğrencileri ve Ben Franklin bu yaklaşımın örnekleridir. Franklin'in yaklaşımı ayrıca eğitimcilerden girdi almadığınız durumlarda zihinsel temsil geliştirmeye dair mükemmel bir şablonudur. *The Spectator* dergisindeki yazılan analiz ettiğinde ve onları iyi yapan şeyi anladığında -bu terimlerle düşünmese bile- kendi çalışmasına kılavuzluk edecek zihinsel temsiller oluşturunca. Pratik yaptıkça zihinsel temsilleri de gelişti ve sonunda önünde somut bir örnek olmadan *The Spectator* seviyesinde yazabildi. İyi yazı yazmayı içselleştirdi yani en göze çarpan özelliklerini yakalayan zihinsel temsiller inşa etti.

İronik biçimde bir satranç oyuncusu olarak Franklin'in yapamadığı şey tam olarak buydu. Yazma söz konusu olduğunda uzmanların çalışmalarını inceledi ve bunu tekrarlamaya çalıştı, bunu yapmayı başaramadığında tekrar baktı ve neyi kaçırdığını anladı ve bir dahaki sefere daha iyi oldu. İşte satranç oyuncularının daha etkili biçimde gelişmek için yaptıkları tam olarak budur: Büyük ustaların oyunlarını inceler, hamle hamle bunları tekrarlamaya çalışır ve sonra büyük ustanın seçtiğinden daha farklı bir hamle seçince neyi atladıklarını anlamak için pozisyonu yeniden incelerler. Ama Franklin bu tekniği satranca uygulayamazdı çünkü ustaların oyunlarına kolay erişimi yoktu. Hepsi Avrupa'daydı ve o zamanlar incelemesi için toplu oyunlarının basıldığı kitaplar yoktu. Ustaların oyunlarını ince-

lemek için bir yöntemi olsaydı kendi neslinin en iyi satranç ustalarından birisi olabilirdi. Kesinlikle en iyi yazarlarından birisiydi.

Benzer teknikleri kullanarak birçok alanda etkili zihinsel temsiller inşa edebiliriz. Müzikte Wolfgang Amadeus Mozart'ın babası ona çağının en iyi bestecilerinin çalışmalarını inceleterek ve bunları kopyalatarak kısmen beste yapmayı öğretti. Sanatta gelecek vadeden sanatçılar becerilerini ustaların resim ve heykellerini kopyalayarak geliştirdi. Gerçekten de bazı durumlarda bunu Franklin'in yazısını geliştirmek için kullandığı tekniğe çok benzer şekilde yaptılar; bir ustanın eserini inceledikten sonra esere bir daha bakmadan onu kopyalamaya çalıştılar. Daha sonra biten eseri orijinaliyle karşılaştırarak farklılıkları keşfedip düzelttiler. Bazı sanatçılar kopyalamada o kadar iyiydi ki sahtekâr olarak geçimlerini sağlayabilirlerdi ama bu egzersizin amacı genelde bu değildir. Sanatçılar bir başkasının kine benzer bir sanat eseri üretmek istemez; uzmanlığı mümkün kılan becerileri, zihinsel temsilleri geliştirmek ve bu uzmanlığı kendi sanatsal görüşlerini yansıtmak için kullanmak isterler.

“Zihinsel temsil” tanımındaki ilk sözcüğe rağmen saf *zihinsel* analiz yeterli değildir. Uzman performans sahibinin yapabildiğini yeniden yapmaya çalıştığımızda, başarısız olup neden başarısız olduğumuzu anlayıp yeniden denediğimizde ve bunu tekrar ve tekrar yaptığımızda etkili zihinsel temsiller geliştirebiliriz. Başarılı zihinsel temsiller sadece düşüncelere değil ayrılmaz bir biçimde eylemlere de bağlıdır ve aradığımız zihinsel temsili üretecek olan orijinal ürünü tekrar yaratmayı hedefleyen kapsamlı pratiktir.

DÜZLÜKLERİ AŞMAK

2005 yılında Joshua Foer adında genç bir gazeteci hafıza yarışmaları üzerine yazdığı bir makale için benimle mülakat yapmaya Tallahassee'ye geldi. Bunlar daha önce bahsettiğim insanların kimin en çok hane ezberleyeceği, kimin rastgele karıştırılmış iskambil kâğıtlarını en hızlı ezberleyeceği ve benzer özellikler üzerine yarıştığı yerler. Konuşmamız sırasında Josh kendisi de ilk elden bir bakış açısı sun-

mak için yarışmayı düşündüğünü ve en üst seviyedeki hafıza yarışmacısı Ed Cooke ile eğitime başlayacağını söyledi. Bu yarışmalardaki deneyimleri üzerine yazacağı kitaba dair belirsiz bir sohbet bile oldu.

Josh Cooke ile çalışmaya başlamadan önce lisans öğrencilerim ve ben temel becerilerinin ne olduğunu görmek için bir dizi görevde hafızasını test ettik. Bundan sonra bir süre için iletişimimiz azaldı ama bir süre sonra beni arayıp bir düzlüğe ulaştığını söyledi. Ne kadar çalışırsa çalışsın rastgele dizilmiş kâğıt destesini ezberleme hızını geliştiremiyordu.

Düzlüğü aşması için Josh'a bazı tavsiyelerde bulundum ve çalışmaya geri döndü. Tüm hikâye *Einstein ile Ay Yürüyüşü* adlı kitabında anlatılıyor ama özeti şu: Josh gerçekten de dikkate değer biçimde hızlandı ve sonunda 2006 ABD Hafıza Şampiyonasını kazandı.

Josh'un karşılaştığı düzlük birçok eğitim türünde yaygındır. Yeni bir şey öğrenmeye başladığınızda hızlı -veya en azından düzenli- gelişim görmek normaldir ve gelişim durduğunda bir tür aşılmaz sınıra ulaştığınızı düşünmek de normaldir. Bu yüzden ilerlemeye çalışmaktan vazgeçer ve bu düzlükte bir hayat kurarsınız. Her alanda insanların gelişimlerinin durmasının nedeni budur.

Steve Faloon ile çalışmamda bu tür bir sorunla karşılaştım. Steve haftalarca aynı hane sayısında takılıp kalmıştı ve sınırına ulaştığını düşünmüştü. Diğer herkesin ezberlediğinden daha fazlasını ezberlediği için Bill Chase ve ben ne bekleyeceğimizi bilmiyorduk. Steve gidebilecek son noktaya varmış mıydı? Peki bir üst sınıra ulaşıp ulaşmadığını nasıl bilecektik? Küçük bir deney yapmaya karar verdik. Haneleri okuma hızımı yavaşlattım. Bu çok küçük bir ayarlamaydı ama Steve'e daha önce hatırladığına göre belirgin biçimde daha çok hane hatırlaması için ekstra zaman verdi. Bu durum onu sorunun hane sayısında değil sayıları ne kadar hızlı kodladığında olduğuna ikna etti. Haneleri uzun erimli belleğine aktarması için gereken zamanı hızlandırırsa performansını arttıracığına inandı.

Steve'in karşılaştığı bir diğer düzlük belirli bir uzunlukta hane dizisi verildiğinde gruplardan birisindeki haneleri sürekli olarak karıştırmasıydı. Doğru biçimde hatırlayabildiği hane grubu konusunda

sınırına ulaştığından endişeleniyordu. Bu yüzden Bill ve ben ona hatırlayabildiğinden on veya daha fazla hane verdik. Hanelerin çoğunu hatırlayarak kendini şaşırttı ve mükemmel olmamasına rağmen daha önce hatırlayabildiğinden daha fazlasını hatırladı. Bu ona daha uzun hane dizileri hatırlayabileceğim ve sorunun belleğinin sınırına ulaşmış olması değil tüm dizideki bir veya daha fazla grubu karıştırmaması olduğunu gösterdi. Hane gruplarını uzun erimli belleğine daha dikkatli biçimde kodlama-ya başladı ve bu düzlüğü de aştı.

Steve'in deneyiminden öğrendiğimiz şey düzlükle karşılaşan diğer herkes için de doğrudur: Bu düzlüğü aşmanın en iyi yolu beyninize veya vücudunuza yeni bir biçimde meydan okumaktır. Örneğin vücut geliştiriciler yaptıkları egzersiz türünü değiştirir, kaldırdıkları ağırlığı ve tekrar sayısını artırır veya azaltır ve haftalık rutinlerini değiştirirler. Aslında çoğu kalıplarını proaktif biçimde değiştirir ve daha en baştan düzlükle karşılaşmaz. Her türde çapraz eğitim aynı prensibe dayanır: Farklı türde egzersizler yaparsınız böylece kendinize sürekli farklı biçimlerde meydan okursunuz.

Fakat bazen aklınıza gelen her şeyi denersiniz ama yine de sıkışıp kalırsınız. Josh kart ezberlemesine yardım etmem için bana geldiğinde ona Steve'de işe yarayan şeyi anlattım ve nedenini konuştuk.

Ayrıca daktilo yazısı üzerine konuştuk. Her parmağın belirli tuşlara ayrıldığı klasik on parmak yöntemi ile yazı yazmayı öğrenen insanlar sonunda görece az hatayla dakikada otuz veya kırk kelime yazabilecekleri rahat bir hıza ulaşırlar. Bu onların düzlüğüdür.

On parmak öğretmenleri bu düzlüğü aşmak için sağlam temelleri olan bir yöntem kullanırlar. Birçok daktilo kullanıcısı sadece odaklanarak ve kendilerini daha hızlı yazmaya zorlayarak yüzde 10-20 daha hızlı yazabilir. Sorun, konsantrasyonları azaldıkça yazma hızlarının düzlüğe dönmesidir. Bunu engellemek için öğretmen genelde her gün on beş yirmi dakikayı hızlı yazmaya ayırmayı önerecektir.

Bu iki şey yapar: İlk olarak öğrencinin yazmasını yavaşlatan zorlukları -harf kombinasyonları gibi- anlamasına yardımcı olur. Sorunların ne olduğunu anlayınca bu durumlarda hızınızı geliştirecek egzersizler tasarlayabilirsiniz. Örneğin o harfi hemen 1 harfinin üzerinde olduğu için "ol" veya "lo" yu yazmakta zorlanıyorsanız bu kom-

binasyonu içeren kelimeleri -kol, oluk, olta, lokma, kolluk vb.- tekrar ve tekrar yazabilirsiniz.

İkinci olarak normalden daha hızlı yazdığınızda bu sizi bir sonraki kelimeye bakmaya zorlar ve böylece bu beklentiyle parmaklarınızın nerede olması gerektiğini anlarsınız. Böylece sonraki dört harfin sol eliniz tarafından yazılacağını anlarsanız beşinci harfi sağ elinizle yazmak için hazırlanabilirsiniz. En iyi on parmak yazarları üzerinde yapılan testler, yazarken sonra gelen harflerde ne kadar ileriye baktıklarının yazma hızlarıyla yakın ilişkili olduğunu kanıtlamıştır.

Her ne kadar hem on parmak yazı yazma hem de hane ezberleme çok özelleşmiş beceriler olsa da bu iki alanda düzlüğü geçmek için kullanılan yöntemler düzlüklere karşı etkili genel yaklaşımı işaret eder. Makul bir şekilde karmaşık her beceri bir dizi bileşen içerecektir ve bunların bazıları diğerlerinden daha iyi olacaktır. Bu nedenle daha iyi olmakta zorlandığınız bir noktaya ulaştığınızda sizi durduran bu nokta o becerinin tüm bileşenleri değil bir veya ikisi olacaktır. Sorun şu: Hangileri?

Bunu bulmak için kendinizi normalden biraz -çok değil- daha fazla zorlamak için bir yöntem bulmalısınız. Bu genelde nerede takıldığınızı anlamınıza yardımcı olur. Tenis oyuncusuysanız genelde oynadığınızdan daha iyi bir oyuncuya karşı oynayın; zayıflıklarınız muhtemelen daha net görünecektir. Bir müdürseniz işler yoğunlaştığında veya kaotik bir hâl aldığında nelerin yanlış gittiğine odaklanın —bu sorunlar anomali değil muhtemelen her zaman orada olan ama bu kadar bariz görünmeyen zayıflıklar olacaktır.

Tüm bunları akılda tutarak, Josh’a kâğıt destesinin sırasını ezberleme hızını arttırmak istiyorsa bunu normalden daha kısa sürede yapmak için kendisini zorlamasını ve nerede hata yaptığına bakmasını istedim. Onu yavaşlatan şeyi kesin olarak tanımlayarak tüm kart destesini ezberlemesi için gereken zamanı azaltacak genel bir gelişim için sadece tekrar ve tekrar denemek yerine bu özel şeylerde hızını arttıracak egzersizler bulabilirdi.

O hâlde bu, düzlüğü aşmak için diğer tüm teknikler başarısız olduğunda denemeniz gereken şeydir. Öncelikle sizi kesinlikle durduran şeyi anlayın. Ne zaman hangi hataları yapıyorsunuz? Kendinizi

konfor alanınız dışına zorlayın ve önce neyin çöktüğüne bakın. Sonra bu özel zayıflığı geliştirmek için bir pratik tekniği tasarlayın. Sorunun ne olduğunu anlayınca kendiniz çözebilir veya öneri için deneyimli bir koç veya öğretmene gidebilirsiniz. Ne olursa olsun pratik yaptığınızda neler olduğuna dikkat edin; gelişmiyorsanız başka bir şey denemelisiniz.

Bu tekniğin gücü bir şeyler deneyip işe yaramasını beklemek yerine sizi geri iten bu özel sorunlu alanları tespit etmesidir. Bu teknik burada anlatıldığı hâliyle düzlükleri aşmak için son derece etkili bir yöntem olmasına rağmen deneyimli öğretmenler arasında bile yaygın olarak kullanılmaz.

MOTİVASYONU SÜRDÜRMEK

2006 yazında 274 ortaokul öğrencisi Scripps Ulusal Heceleme Yarışması için Washington'a gitti. Yarışmayı yirminci turdaki *ursprache* (ÇN: Alman dillerinin atası olduğu varsayılan dil) kelimesiyle New Jersey, Spring Lake'den on üç yaşındaki Kerry Close kazandı. Ben ve öğrencilerim en iyi yarışmacıları diğerlerinden ayıran şeyi bulmak için oradaydık.

Her katılımcıya çalışma pratikleri üzerine detaylı anketler verdik. Anketler ayrıca katılımcının kişiliğini değerlendirmek için tasarlanmış öğeler içeriyordu. Heceleme yarışmacılarının yarışmaya hazırlanırken iki temel yaklaşımı vardır: Çeşitli sözlük ve listelerden kelimelere çalışmak için yalnız zaman geçirmek ve diğer insanların bu listelerden kelimeleri onlara sorması. Yarışmacıların ilk başladıklarında genel olarak diğerleri tarafından sorgulanmaya daha fazla zaman ayırdıklarını ama sonraları daha çok tek başına çalışmaya güvendiklerini gördük. Çeşitli yarışmacıların çalışma geçmişlerine göre yarışta ne kadar iyi iş çıkardığını görünce en iyilerin akranlarına göre amaçlı pratikle -temel olarak mümkün olduğunca kelimenin hecelenmesini ezberlemeye odaklandıkları solo pratik- belirgin biçimde daha çok zaman geçirdiklerini bulduk. En iyi heceleyenler ayrıca diğer insanların onları sorguladığı çalışmalara da daha çok za-

man harcamışlardı fakat amaçlı pratikle geçirdikleri zaman yarışmada ne kadar iyi iş çıkardıklarıyla daha yakın korelasyon içindeydi.

Ancak bizim asıl ilgilendiğimiz şey bu öğrencileri kelimelerin hecelenmesine bu kadar çalışmak için neyin motive ettiğiydi. Bölgesel yarışmaları kazanan öğrenciler ulusal heceleme yarışmasında yarışmaya hak kazanır ve yarışmadan aylar önce -etkinlikte en üst seviyeye çıkmayanlar bile- pratik yapmak için çok zaman harcarlar. Neden? Yani bu en iyilerin diğerlerinden daha fazla zaman ayırmasına neden olan nedir?

Bazı insanlar pratiğe en çok zaman ayıran öğrencilerin aslında bu tarz çalışmayı sevdiklerini ve bundan bir tür zevk aldıklarını iddia etti. Lâkin öğrencilerin anketimize verdikleri yanıtlar çok farklı bir hikâye anlatıyor: Çalışmayı hiç sevmiyorlardı. En iyiler dahil hiçbiri si bunu sevmiyordu. Tek başına binlerce kelimeyi çalışarak geçirdikleri saatler hiç eğlenceli değildi; başka bir şey yaparak çok daha mutlu olurlardı. Aslında en iyileri diğerlerinden ayıran şey yaşadıkları sıkıntı ve daha çekici diğer aktivitelere rağmen çalışmaya devam edebilme becerileriydi.

Nasıl devam ediyorsunuz? Belki de bilinçli veya amaçlı pratiğe katılan herkesin nihayetinde karşılaşacağı soru budur?

Yeni yıldan sonra spor salonuna giden herkesin bildiği gibi başlamak kolaydır. Forma girmeye, gitar çalmayı öğrenmeye veya yeni bir dil öğrenmeye karar verir ve doğruca başlarsınız. Bu heyecanlıdır. Enerji verir. On kilo daha hafif hissetmenin veya “Smells Like Teen Spirit” çalmanın ne kadar iyi olacağını hayal edebilirsiniz. Ama bir süre sonra gerçeklik etkisini gösterir. Yeterince idman yapmak veya pratik yapmak için zaman bulmak zordur ve seansları kaçırmaya başlarsınız. Düşündüğünüz kadar hızlı ilerleyemediğinizi fark edersiniz. Artık eğlenceli değildir ve hedefinize ulaşma kararlılığınız zayıflıyor. Sonunda hepten duracak ve bir daha başlamayacaksınız. Buna “Yeni Yıl Kararı Etkisi” diyeceksiniz —spor salonları bu yüzden Ocak ayında tam doluyken Temmuz’da yarıya iniyor ve Craigslist’de bu yüzden bu kadar çok satılık ikinci el gitar var.

Yani meselenin özeti şu: Amaçlı pratik zor iştir. Devam etmek zordur ve eğitime devam etseniz bile -salona düzenli gitseniz veya

her hafta belirli saatlerde gitar çalışsanız bile- odaklanmak ve çaba göstermek zordur bu yüzden sonunda kendinizi zorlamayı kesersiniz ve gelişmeniz durur. Soru şu: Bu konuda ne yapabilirsiniz?

Bu soruya yanıt verirken ilk bahsedilmesi gereken şey gerektirdiği çabaya rağmen devam etmenin kesinlikle mümkün olduğudur. Dünya klasındaki her atlet, her baş balerin, her konser kemancısı, her büyük satranç ustası bunun yapılabileceğinin -insanların yıllarca her gün, her hafta daha sıkı çalışabileceğinin- canlı kanıtıdır. Bu insanların hepsi Yeni Yıl Kararı Etkisini aşmanın yolunu bulmuş ve bilinçli pratiği hayatlarının devam eden bir parçası hâline getirmiştir. Bunu nasıl yaptılar? Devam etmelerini sağlayan şeyle ilgili bu uzman performans sahiplerinden ne öğrenebiliriz?

Bir şeyi hemen açıklığa kavuşturalım. Yoğun pratik programlarını yıllarca sürdüren bu insanların biz geri kalanların sahip olmadığı nadir bir yetenek, irade gücü, “sebat” veya “bağlılık” sahibi olduğunu varsaymak doğal görünebilir ancak bu iki nedenle hata olurdu.

İlk olarak her duruma uygulanabilen genel bir “irade gücünün” varlığına dair çok az bilimsel kanıt var. Örneğin ulusal heceleme yarışması için saatlerce çalışan öğrencilerin piyano veya satranç veya beyzbol için çalışması istendiğinde aynı miktarda “irade gücü” göstereceklerine dair bir gösterge yok. Aslında var olan kanıtlar irade gücünün duruma has bir özellik olduğunu gösteriyor. İnsanlar genel olarak bazı alanlarda kendilerini zorlamayı diğerlerine göre daha kolay buluyor. Katie on yıl satranç pratiği yaptıktan sonra büyük usta oluyorsa ve Karl altı ay sonra oynamayı bırakıyorsa bu Katie’nin Karl’dan daha fazla irade gücü olduğu anlamına gelir mi? Katie’nin satranca başlamadan önce piyanoya başladığını bir yıl çalıştıktan sonra bıraktığını ama Karl’in şimdi ünlü bir konser piyanisti olduğunu söylersem yanıtınız değişir mi? Bu duruma bağlı olma koşulu, bir tür genetik irade gücünün bir kişinin günlük pratiği aylarca, yıllarca, onlarca yıl boyunca devam ettirebilme becerisini açıkladığı iddiasını sorgular.

Fakat irade gücü kavramıyla ilgili daha büyük ikinci bir sorun var ve bu da 8. Bölümde inceleyeceğimiz doğal yetenek mitiyle ilgili. Hem irade gücü hem de doğal yetenek insanların şu ifadeden sonra

birilerine atfettiği özelliklerdir: Jason inanılmaz bir tenis oyuncusu bu yüzden o doğal yetenekle doğmuş olmalı. Jackie yıllar boyunca her gün birkaç saat keman pratiği yaptı bu yüzden inanılmaz bir irade gücü olmalı. Her iki durumda da şimdiden bu kararı verip haklı olma ihtimaliz yok. Her iki örnek için de henüz hiç kimse bu sözde doğuştan gelen özelliklerin altında yatan genleri tanımlamadı, bu yüzden irade gücünü belirleyen genlerin varlığına dair bilimsel kanıtlar satranç veya piyano çalmada başarılı olmayı belirleyen genlere dair kanıtlardan fazla değil. Dahası, bir şeyin doğuştan olduğunu kabul edince bu otomatik olarak bu konuda bir şey yapamayacağınız bir hâl alıyor: Doğuştan gelen müzikal yeteneğiniz yoksa iyi müzisyen olmayı unutun. Yeterince irade gücünüz yoksa büyük bir çalışma gerektirecek şeylere girişmeyi unutun. Bu döngüsel düşüncedir -“Pratik yapamadığım gerçeği yeterince irade gücüm olmadığını gösterir bu da neden pratik yapamadığımı açıklar”- ve hiçbir işe yaramaz; insanları denememeleri için ikna edebileceğinden zarar vericidir.

Motivasyon üzerine konuşmanın çok daha faydalı olduğuna inanıyorum. Motivasyon irade gücünden oldukça farklıdır. Hepimizin farklı zamanlarda ve farklı koşullarda farklı motivasyonu vardır — bazıları daha güçlü bazıları daha zayıftır. O hâlde yanıt verilmesi gereken en önemli soru şudur: Motivasyona şekil veren etkenler nelerdir? Bu tür bir soru sorarak çalışanlarımızın, çocuklarımızın, öğrencilerimizin ve kendimizin motivasyonunu güçlendiren etkenleri bulabiliriz.

Performansı arttırmak ve kilo vermek arasında ilginç benzerlikler var. Aşırı kilolu olan insanlar diyet programına başlamakta genelde çok az zorlanır ve başlarda genelde biraz kilo verirler. Ama neredeyse tamamı sonunda ilerlemelerinin durduğunu görür ve bunların çoğu yavaş yavaş verdikleri kiloları tekrar alır ve başladıkları yere geri dönerler. Uzun vadede kilo vermede başarılı olanlar hayatlarını başarılı biçimde yeniden tasarlayanlar, başarılarını tehdit eden baştan çıkarıcılara rağmen kilo vermeye devam etmelerini sağlayan yeni alışkanlıklar inşa edenlerdir.

Uzun vadede bilinçli pratiği sürdüren insanlar için de benzer bir şey söz konusudur. Genelde devam etmelerini sağlayan çeşitli alışkanlıklar geliştirmişlerdir. Temel kural olarak bence belirli bir alanda bir beceriyi geliştirmek isteyen herkes her gün tam konsantrasyonla pratik yapmak için bir saat veya daha fazlasını bu işe ayırmalıdır. Böyle bir programı mümkün kılan motivasyonu sürdürmenin iki bileşeni vardır: Devam etme nedenleri ve durma nedenleri. Başlarda yapmak istediğiniz bir şeyi bıraktığınızda bunun nedeni durma nedenlerinin devam etme nedenlerine ağır basmasıdır. Bu nedenle motivasyonunuzu devam ettirmek için ya devam etme nedenlerini güçlendirmeli ya da bırakma nedenlerini zayıflatmaktasınız. Başarılı motivasyon çabası genelde ikisini de içerir.

Bırakma nedenlerini zayıflatmanın çeşitli yöntemleri vardır. En etkili olanlardan birisi pratik yapmak için diğer tüm yükümlülük ve dikkat dağıtıcılardan temizlenmiş sabit bir süre ayırmaktır. En iyi durumda bile pratik yapmak için kendinizi zorlamanız gerekebilir. Yapabileceğiniz başka şeyler varken -başka bir şey yapmak için sürekli bir baştan çıkarıcı vardır- bunun gerçekten yapılması gerektiğini söyleyerek bunu kendinize açıklarsınız. Bunu yeterince sık yaparsanız giderek daha az pratik yaparsınız ve kısa süre sonra eğitim programınız ölüm spiriline girer.

Berlin’de keman öğrencilerini incelediğimde çoğunun sabah kalkar kalkmaz pratik yapmayı tercih ettiğini öğrendim. Programlarını bu saatlerde yapacak başka bir şey olmayacak şekilde ayarlamışlardı. Özel olarak pratik için ayrılmış bir zamandı. Dahası bu zamanı pratik zamanı olarak tanımlayarak bir alışkanlık ve görev hissi yaratmışlardı ve bu başka bir şeyin onları baştan çıkarmasını zorlaştırıyordu. En iyi ve daha iyi öğrenciler iyi öğrencilere göre her hafta ortalama olarak beş saat daha fazla uyuyordu ve öğlen kestirmelerine daha çok zaman ayırıyordu. Araştırmadaki tüm öğrenciler -en iyiler, daha iyiler ve iyi öğrenciler- boş zaman faaliyetlerine haftalık olarak aynı zamanı ayırıyordu ancak en iyi öğrenciler boş zamana ayırdıktan zamanı tahmin etmede çok daha iyiydi ve bu da zamanlarını planlamak için daha büyük çaba gösterdiklerine işaret ediyor. İyi

planlama pratięe istedięinizden daha az zaman ayırmanıza neden olacak birçok şeyden kaçınmanıza yardımcı olabilir.

Daha genel olarak idmanlarınıza müdahale edebilecek şeyleri arayın ve bunların etkisini minimuma indirecek yöntemler bulun. Akıllı telefonunuz dikkatinizi dağıtacaksa kapatın. Hatta daha iyisi kapatın ve başka bir odada bırakın. Sabah insanı değilseniz ve sabah egzersiz yapmayı daha zor buluyorsanız dersinizi veya egzersizinizi vücudunuzun bu kadar direnmeyeceęi bir saate alın. Güne iyi başla-mayan insanların yeterince iyi uyku uyumadığını fark ettim. İdeal olarak uykunuzu aldığınızda kendinizi kaldırmanız (yani alarm sizi uyandırmadan) ve yenilenmiş hissetmeniz gerekir. Durum bu değil-se o zaman daha erken yatmalısınız. Herhangi bir etken küçük gibi görünse de bunlar birikerek büyür.

Amaçlı veya bilinçli pratięin etkili olması için kendinizi konfor alanınızın dışında zorlamanız ve odaklanmanız gerekir ve bunlar zihinsel olarak tüketici aktivitelerdir. Uzman performans sahipleri işe yarayabilecek iki şey yapar ve bunların ikisi de motivasyonla ilgisiz görünür. İlki genel fiziksel bakımdır: Yeterince uyumak ve sağlıklı olmak. Yorgun veya hastaysanız odaklanmak çok daha zor ve savsaklamak çok daha kolaydır. 4. Bölümde bahsettiğim gibi keman öğrencileri her akşam iyi bir uyku uyumaya dikkat ediyordu ve çoęu sabah pratiklerinin ardından erken bir öğleden sonra uykusunu tercih ediyordu. İkinci şey pratik oturumlarınızı yaklaşık bir saat ile sınırlamaktır. Yoęun konsantrasyonu bundan daha uzun süre sürdüremezsiniz ve ilk başladığınızda bu süre daha kısa olacaktır. Bir saat-ten daha uzun süre pratik yapmak istiyorsanız bir saat devam edin ve sonra bir ara verin.

Neyse ki pratięe devam ettikçe zaman içinde bunun daha kolay geldiğini göreceksiniz. Hem vücudunuz hem de zihniniz pratięe alışacak. Koşucular ve diğer atletler egzersizleriyle ilgili acıyı kanıksarlar. İlginç biçimde araştırmalar, atletlerin sporlarıyla ilgili belirli bir acı türüne alışsalar bile genel olarak acıya alışmadıklarını gösteriyor. Hâlâ diğer acı türlerini herkes kadar akut biçimde hissediyorlar. Benzer biçimde müzisyenler ve yoęun biçimde pratik yapan herkes zaman içinde saatlerce süren pratięin zihinsel olarak eskisi kadar

acılı olmadığı noktaya ulaşıyor. Pratik hiçbir zaman doğrudan eğlenceli değildir ama sonunda nötre yaklaşır bu yüzden devam etmek zor değildir.

Durma eğilimini azaltmak için birkaç yöntem gördük; şimdi devam etme eğilimini arttırmak için olanlara bakalım.

Motivasyon elbette pratik yaptığınız şeyde daha iyi olma isteği olmalıdır. Bu istek yoksa neden pratik yapıyorsunuz? Ancak bu istek farklı biçimler alabilir. Tamamen içsel bir şey olabilir. Hep origami figürleri yapmak istediğinizi varsayalım. Nedenini bilmiyorsunuz ama bu içinde var. Bazen bu istek daha büyük bir şeyin parçasıdır. Senfoni dinlemeyi seviyorsunuz ve onun bir parçası olmaya karar verdiniz -bu inanılmaz sese katkıda bulunan orkestranın bir parçası olmak ve onu bu bakış açısından yaşamak- ama klarnet, saksofon veya herhangi bir enstrüman çalmak için ağır basan isteğiniz yok. Belki de bunun nedeni somut ve dış amaçlardır. İnsanların önünde konuşmaktan nefret ediyorsunuz ama konuşma becerilerinizin eksikliğinin sizi kariyerinizde geriletmiş olduğunu farkındasınız bu yüzden insanlara konuşma yapmayı öğrenmek istiyorsunuz. Tüm bunların hepsi motivasyonun olası kökleridir ancak tek motivasyon kaynağınız değildir, en azından olmamalıdır.

Uzman performans sahiplerine dair araştırmalar bize, bir süre için pratik yapınca ve sonuçları görünce becerinin kendisinin motivasyonunuzun bir parçası olduğunu söylüyor. Yaptığınız şeyden gurur duyuyorsunuz, arkadaşlarınızın yorumlarından zevk alıyorsunuz ve kimlik hissiniz değişiyor. Kendinizi insanların önünde konuşma yapan birisi, flüt çalan birisi veya origami figürleri yapan birisi olarak görmeye başlıyorsunuz. Bu yeni kimliği becerinizi geliştirmek için geçirdiğiniz saatler süren pratiğin sonucu olarak gördüğünüz sürece, daha fazla pratik yapmak zaman harcamak yerine bir yatırım gibi görünür.

Bilinçli pratikte bir diğer önemli motivasyon etkeni başarabileceğinize olan inançtır. Hoşunuza gitmediğinde bile kendinizi zorlamak için gelişebileceğinize ve -özellikle uzman performans sahibi olmaya çalışan insanlar için- en iyiler arasına girebileceğinize inanmalısınız. Bu tür inancın gücü o kadar güçlüdür ki gerçekliği bile değiş-

tirir. İsveç'in en ünlü atletlerinden birisi, 1940'larda on beşten fazla dünya rekoru kıran orta mesafe koşucusu Gunder Hâgg oduncu babasıyla birlikte İsveç'in kuzeyinde görece izole bir yerde yaşıyordu. Gunder ilk gençlik yıllarında ormanda koşmayı seviyordu, o ve babası ne kadar hızlı koşabileceğini merak etmeye başladılar. Yaklaşık bin beş yüz metre uzunluğunda bir rota buldular ve babası alarmlı saatle zaman tutarken Gunder bu rotayı koştu ve bitirdiğinde babası 4 dakika 50 saniyede bitirdiğini söyledi —ormanda böyle bir mesafe için oldukça iyi bir zamandı. Otobiyografisinde daha sonra anlatılacağı üzere Gunder bu performansından etkilendi ve iyi bir koşucu olarak parlak bir geleceği olduğuna inandı bu yüzden daha ciddi idman yapmaya başladı ve gerçekten de dünyanın en iyi koşucularından birisi oldu. Ancak yıllar sonra babası gerçek zamanın 5 dakika 50 saniye olduğunu ve Gunder'in koşma tutkusunu kaybedeceğinden endişe ettiği ve cesaretlendirilmesi gerektiği için hızını abarttığını itiraf etti.

Psikolog Benjamin Bloom çeşitli alanlardaki bir dizi uzmanın çocukluklarını inceleyen bir proje yönetti. Bulgularından birisi geleceğin bu uzmanlarının gençken yaptıktan şeyi bırakmalarını engellemek için ebeveynlerinin bir dizi strateji kullandığıydı. Uzmanlardan birkaçı gençliklerinde hastayken veya sakatken bir şekilde pratikten uzun süre uzak kaldıklarını söyledi. Sonunda pratiğe geri döndüklerinde daha önce oldukları seviyede değillerdi ve cesaretleri kırıldığı için bırakmak istediler. Ebeveynleri onlara isterlerse bırakabileceklerini ama önce eski oldukları seviyeye dönmeleri için pratik yapmaları gerektiğini söyledi. Bu işe yaradı. Bir süre pratik yapıp eski oldukları seviyeye dönünce gerçekten de daha iyi olabileceklerini ve gerilemelerinin geçici olduğunu fark ettiler.

İnanç önemlidir. Hâgg'ın babasının yaptığı yapacak birisine sahip olacak kadar şanslı olmayabilirsiniz ama Bloom'un incelediği uzmanlardan kesinlikle dersler çıkarabilirsiniz: Düzlüğe girdiğiniz veya gerilediğiniz için hedefe ulaşacağınıza inancınızı kaybederseniz, bırakmayın. Kendinizle olduğunuz yere geri dönmek veya düzlüğü aşmak için ne gerekirse yapacağınıza ve sonra bırakacağınıza dair bir anlaşma yapın. Muhtemelen bırakmayacaksınız.

En güçlü dış motivasyon biçimlerinden birisi sosyal motivasyondur. Bu çeşitli biçimler alabilir. En basit ve doğrudan olanlarından birisi diğer insanların onayı ve hayranlığıdır. Küçük çocukların müzikal enstrüman veya spor pratiğine motive olmasının nedeni çoğu zaman ebeveynlerinden onay beklemesidir. Öte yandan daha büyük çocuklar başarılarından dolayı aldıkları olumlu geri bildirimle motive olurlar. Belirli bir beceri seviyesine ulaşacak kadar pratik yaptıktan sonra becerileriyle tanınırlar -bu çocuk bir sanatçı, şu çocuk iyi piyano çalıyor ve şuradaki inanılmaz bir basketbol oyuncusu- ve bu tanınma devam etmek için motivasyon sağlayabilir. Birçok genç -ve bazı yetişkinler- bir müzik enstrümanına veya spora bu alandaki uzmanlığın kendilerini cinsel olarak daha çekici kılacağına inandığı için başlamıştır.

Sosyal motivasyon yaratmanın ve bunu sürdürmenin en iyi yöntemlerinden birisi kendinizi, çabalarınızda sizi cesaretlendirecek, size destek olacak ve meydan okuyacak insanlarla çevrelemektir. Berlin'deki müzik öğrencileri zamanlarının çoğunu diğer müzik öğrencileriyle geçirmekle kalmıyor, aynı zamanda müzik öğrencileriyle veya müzik tutkularını takdir edecek ve pratiklerinin öncelikli olduğunu anlayacak insanlarla da çıkıyorlardı.

Kendinizi size destek veren insanlarla çevrelemek, grup veya takım hâlinde yapılan aktivitelerde çok daha kolaydır. Örneğin bir orkestranın parçasıysanız meslektaşlarınızı yüzüstü bırakmak istemediğiniz için, daha sıkı pratik yapmaya çok daha motive oluyor olabilirsiniz veya en iyi meslektaşlarınızdan birisiyle rekabet ediyorsunuzdur, belki de ikisi birden geçerlidir. Bir basketbol veya softball takımının üyeleri bir şampiyonayı kazanmak ve kolektif gelişim için kendilerini zorlayabilirler, ama takımın diğer üyeleri arasındaki iç rekabetin de farkında olurlar ve bu rekabetin de onları motive etmesi olasıdır.

Ancak belki de buradaki en önemli etken sosyal çevrenin kendisidir. Bilinçli pratik tek başına yapılan bir iş olabilir ama aynı konumda olan bir arkadaş grubunuz varsa -orkestranızın, beyzbol takımınızın veya satranç kulübünüzün diğer üyeleri- yerleşik bir destek sisteminiz vardır. Bu insanlar pratiğe harcadığınız çabayı anlar, si-

zinle idman ipuçları paylaşır ve zaferlerinizi takdir eder ve zorlukları aşmanızda size öncülük ederler. Size güvenirler ve siz de onlara güvenebilirsiniz.

Per Holmlöv'e yetmişli yaşlarında bir adamın siyah kuşak almak için her hafta saatlerini pratiğe ayırmasında onu motive eden şeyin ne olduğunu sordum. İlk önce torunları idmana başladığı için karateyle ilgilendiğini ve onları izlemeyi ve idman yaparken onlarla etkileşim içinde olmayı sevdiğini söyledi. Aslında yıllar içinde onu idmana iten şey diğer öğrenciler ve öğretmenleriyle olan etkileşimiydi. Karate eğitiminin büyük kısmı çiftler hâlinde yapılır ve Per karatede ilerlemesini sıra dışı biçimde destekleyen bir idman ortağı bulunduğunu -çocukları da okulda ders alan yirmi beş yaş daha genç bir kadın- açıkladı. Okuldaki birçok genç erkek öğrenci de onu destekliyordu ve arkadaşları devam etmesi için en güçlü motivasyondur.

Per ile son görüşmemde -2015 yazında yetmiş dört yaşında- eşiy-le birlikte Colorado Aspen'in İsveç versiyonu olan Åre Dağları yakınlarına taşındıklarını öğrendim. Mavi kuşak seviyesine ulaşmıştı ve kahverengi kuşak için sınava girmeyi düşünüyordu fakat diğer öğrencilerle birlikte karate okulunda idman yapma fırsatı olmadığından siyah kuşağa doğru ilerlemesinden vazgeçmeye karar verdiğini söyledi. Hâlâ her sabah hocasının onun için hazırladığı rutine göre idman yapıyordu, bu rutin ısınma, karate formları, kettle beli çalışması ve meditasyon içeriyordu ve düzenli olarak dağlarda yürüyüş yapıyordu. Hayat amaçlarının "bilgelik ve canlılık" olduğunu yazdı.

Bu da bizi yine Benjamin Franklin'e getiriyor. Genç bir adam olarak Franklin her türden entelektüel çalışmayla ilgileniyordu -felsefe, bilim, icatlar, yazı, sanat vb.- ve bu alanlarda kendi gelişimini cesaretlendirmek istedi. Böylece yirmi bir yaşında Philadelphia'nın entelektüel olarak en ilginç on bir insanını bir araya getirerek "Junto" adını verdiği karşılıklı gelişim kulübünü kurdu. Cuma akşamları toplanan kulübün üyeleri birbirlerinin entelektüel çabalarını cesaretlendirecekti. Her üyenin toplantıya en azından ilginç bir sohbet konusu -ahlak, politika veya bilim üzerine- getirmesi bekleniyordu. Genel olarak bir soru şeklinde ifade edilen konular grup tarafından

“gerçeğin peşindeki samimi sorgulama ruhuyla, tartışma eğilimi veya zafer isteği olmadan” konuşulacaktı. Tartışmaları açık ve katılımcı kılmak için Junto’nun kuralları bir diğer üyeye karşı çıkmayı veya bir görüşü çok güçlü ifade etmeyi sıkı biçimde yasaklıyordu. Ayrıca her bir Junto üyesi üç ayda bir makale yazacak -istediği konu üzerine- ve bunu grubun geri kalanına okuyacak ve sonra bu tartışılacaktı.

Kulübün amaçlarından birisi üyelerini günün entelektüel konularına dahil olmaları için cesaretlendirmekti. Franklin kulübü kurarak sadece şehirdeki en ilginç bazı insanlara sürekli ulaşmayı garantilemekle kalmadı, aynı zamanda kendisine bu konulara dalması için (sanki ihtiyacı varmış gibi) fazladan motivasyon sağladı. Her hafta en az bir ilginç soru sorulmasını bekliyordu. Bilim, siyaset ve felsefenin en acil ve entelektüel olarak en zorlu konuları hakkında diğerlerinin kendisine yöneltebileceği sorulara cevap bulabilmek için okumak ve araştırma yapmak daha hızlı ilerlemesini sağlıyordu.

Bu teknik neredeyse her alanda kullanılabilir: Hepsi aynı şeyle ilgilenen bir grup insanı bir araya getirin -veya var olan gruba katılın- ve grubun yoldaşlığını ve paylaştığı hedefleri kendi amaçlarınıza ulaşmak için ekstra motivasyon olarak kullanın. Kitap kulüplerinden satranç kulüplerine ve topluluk tiyatrolarına kadar birçok sosyal organizasyonun arkasındaki fikir budur ve böyle bir gruba katılmak -veya gerekliyse kurmak- motivasyonu sürdürmek isteyen yetişkinler için harika bir yöntemdir. Ancak burada dikkat edilmesi gereken şeylerden biri grubun diğer üyelerinin benzer gelişim hedefleri olduğundan emin olmaktır. Bowling puanlarınızı geliştirmek için bir bowling kulübüne katıldıysanız ve takımın geri kalanı genel olarak iyi zaman geçirmekle ilgileniyorsa, lig şampiyonluğunu kazanıp kazanmadıklarıyla çok ilgilenmiyorsa, motive olmaz tersine hayal kırıklığına uğrarsınız. Müzikte kariyer yapacak kadar gelişmek isteyen bir gitaristseniz, üyeleri sadece Cumartesi akşamları birinin garajında çalan bir guruba katılmayın. (Ama Junto’nun bir rock grubu için gerçekten iyi bir isim olacağını unutmayın.)

Elbette özünde bilinçli pratik yalnız bir çabadır. Destek ve cesaret için benzer düşünen insanları toplasanız da gelişimin büyük kısmı

sizin kendi pratiđinize bađlı olacaktır. Saatlerce ve saatlerce süren bu tür odaklanmış pratik için motivasyonu nasıl sürdürürsünüz?

En iyi tavsiyelerden biri, her zaman büyük bir gelişme olmasa bile sürekli olarak sağlam gelişim işaretleri göreceđiniz şekilde ayarlamalar yapmaktır. Uzun yolculuđunuzu yönetilebilir hedefler serisine ayrıştırın ve her seferinde birisine odaklanın hatta hedefinize her ulaştığınızda kendinize bir ödöl verin. Örneđin piyano öğretmenleri genç piyano öğrencisi için uzun vadeli hedefleri bir dizi seviyeye ayrıştırmanın en iyisi olduđunu bilirler. Bunu yaparak öğrenci her yeni seviyeye ulaştığında bir başarı hissi yaşar ve bu başarı hissi hem motivasyonunu güçlendirir hem de ilerleme kaydediyormuş gibi göründüğü için cesaretinin kırılmasını engeller. Seviyelerin keyfi olmasının önemi yoktur. Önemli olan öğretmenin öğrenilmesi sonsuz gibi görünen materyali bir dizi net adıma ayırması ve öğrencinin ilerlemesini daha sağlam ve cesaret verici hâle getirmesidir.

Dan McLaughlin -Dan Planındaki golf oyuncusu- PGA turuna katılma hedefine ulaşmak için çok benzer bir şey yaptı. Başlangıçtan itibaren yolculuđu bir dizi aşamaya ayırıp bunların her birisine belirli bir tekniđi koydu ve her adımda ilerlemesini izlemenin yöntemlerini geliştirdi, böylece nerede olduđunu ve ne kadar ilerleme kaydettiđini bilecekti. Dan'ın ilk adımı kısa mesafeler için dokunuş vuruşlarıydı ve birkaç ay boyunca eline aldıđı tek golf sopası bu vuruş için olandı. Aynı vuruşları tekrar ve tekrar yapabileceđi oyunlar kurdu ve bu oyunlarda nasıl olduđuna dair düzenli kayıt tuttu. Örneđin ilk oyunlardan birisinde her biri delikten bir metre uzakta altı nokta işaretlenmiş ve bunları deliđin etrafında eşit uzaklıklarda dağıtmıştı. Sonra topu bu altı noktadan hafif dokunuşla deliđe göndermeyi denemiş ve bunu on yedi kez deneyerek toplamda 102 hafif dokunuş yapmıştı. Dan her 6 dokunuştaki sette topu deliđe kaç kez gönderdiđini saydı ve bu puanları bir çizelgeye not etti. Bu şekilde ilerlemesini çok sağlam biçimde izleyebildi. Sadece ne tür hatalar yaptıđını ve nelere çalışması gerektiđini anlamakla kalmıyor aynı zamanda her hafta ne kadar ilerlediđini görebiliyordu.

Dan golf sopalarını tek tek kullanmayı öğrendikten sonra -önce uzun mesafe sopaları, irons, woods ve son olarak driver- oynamaya

başladıktan yaklaşık bir buçuk yıl sonra Aralık 2011’de tüm sopalarla tam bir tur oynadı, o ana kadar ilerlemesini birkaç farklı biçimde ölçüyordu. Topu yönlendirme doğruluğunu, çimene inen toplarını, kaç kere sola saptığını, kaç kere sağa saptığını takip etti. Yeşil alana gelince topu deliğe sokması için kaç vuruş gerektiğini ölçtü ve fazlası vardı. Sayılar hangi alanların, ne tür çalışma gerektirdiğini göstermekle kalmadı ayrıca golf uzmanlığına giden yolda kilometre taşlarının işareti oldular.

Golfe aşına olan herkesin bildiği gibi Dan’ın ilerlemesinin en önemli göstergesi handikabıdır. Handikabı hesaplama formülü biraz karışıktır ama özünde Dan’ın daha iyi günlerinde nasıl bir oyun oynaması gerektiğini anlatır. Örneğin handikabı 10 olan birisinin on sekiz delikli golfu ortalamadan 10 vuruş fazlasına kadar oynayabildiği varsayılır. Handikap, farklı beceri seviyesindeki oyuncuların eşit seviyeye yaklaşan bir şekilde oynamasını mümkün kılar. Kişinin handikabı önceden oynadığı yirmi kadar tam golf raundunda aldığı puanlara göre hesaplandığından, sürekli olarak değişir ve kişinin zaman içinde ne kadar iyi oynadığına dair bir kayıt olur.

Dan Mayıs 2012’de ilk kez handikabını kaydetmeye ve hesaplamaya başladığında bu 8,7 idi ve sadece birkaç yıldır golf oynayan birisi için oldukça iyiydi. 2014’ün ikinci yarısına gelindiğinde handikabı 3 ve 4 arasındaydı ve bu gerçekten etkileyiciydi. Ben bunu yazarken, 2015’in ikinci yarısında Dan onu gerileten ve bir süre oynamasını engelleyen bir sakatlıktan kurtuluyordu. Altı bin saatten fazla pratik yapmıştı yani on bin saatlik pratik hedefinin yüzde 60’ını tamamlamıştı.

Dan’ın PGA Turunda oynama amacını gerçekleştirip gerçekleştirmeyeceğini hâlâ bilmiyoruz ama golf deneyimi olmayan otuz yaşında bir adamın doğru türde pratikle kendisini uzman bir golf oyuncusuna dönüştürebileceğini kesinlikle kanıtladı.

E-postamın gelen kutusu bunun gibi hikâyelerle dolu. Danimarka’dan bir psikoterapist şarkı söylemesini geliştirmek için bilinçli pratiği kullandı ve sonunda tüm Danimarka radyolarında yayınlanan şarkılar kaydetti. Florida’dan bir makine mühendisi bilinçli pratikle resim yapma becerilerini geliştirdi ve bana yaptığı ilk resmini

gönderdi ve resim oldukça iyiydi. Brezilyalı bir mühendis origami uzmanı olmak için on bin saati (yine bu sayı!) pratiğe ayırmaya karar verdi. Ve daha birçokları. Bu insanların iki ortak noktası var: Hepsinin bir rüyası vardı ve hepsi bilinçli pratiği duyduktan sonra bu rüyayı gerçekleştirmenin bir yolu olduğunu fark etti.

İnsanların bu hikâyelerden ve tüm bu araştırmadan çıkarması gereken ders hepsinden öte budur: Hayallerinizin peşinden gitmemek için bir neden yok. Bilinçli pratik ulaşamayacağınıza ikna olduğunuz olasılıklar dünyasına kapı açabilir. O kapıyı açın.

Sıra Dışılığa Giden Yol

1960'ların sonunda Macar psikolog Lâszlo Polgár ve eşi Klara sonraki çeyrek yüzyıl boyunca çok yakından ilgilenecekleri büyük bir deneye başladılar. Lâszlo herhangi bir alanda dâhi olarak kabul edilen yüzlerce insanı incelemiş ve düzgün yetiştirme ile her çocuğun dâhiye dönüştürülebileceği sonucuna varmıştı. Klara'yla flört ederken teorilerini özetledi ve teorilerini kendi çocukları üzerinde test edebileceği bir eş aradığını söyledi. Ukraynalı bir öğretmen olan Klara çok özel bir kadın olmalı çünkü bu hiç de sıradan olmayan kur yapma yöntemine olumlu yanıt verdi ve Lâszlo'nun tekliflerini (evlilik ve gelecekteki çocuklarını dâhiye dönüştürmeyi) kabul etti.

Lâszlo eğitim programının seçeceği her alanda işe yarayacağından o kadar emindi ki Klara ile birlikte hangi alanı seçecekleri konusunu çok da önemsemedi ve ikisi çeşitli seçenekleri tartıştılar. Diller seçeneklerden birisiydi: Çocuğa kaç dil öğretmek mümkündü? Matematik bir diğer olasılıktı. Komünist rejimler çürümüş Batı'ya karşı üstünlüklerini kanıtlamanın yollarını aradığından en üst seviye matematikçiler o zaman Doğu Avrupa'da çok saygı görüyordu. O zamanlar en üst seviyede kadın matematikçi olmadığı için matematiğin ayrıca avantajı vardı. Bu yüzden Klara ve Lâszló'nun bir kızı olursa Lâszlo iddiasını daha etkili biçimde ispatlayabilecekti. Ama Klara ve Lâszlo üçüncü bir seçenekte anlaştılar.

"Aynı şeyi her denekte yapabilirdik, erken başlar ve bol zaman harcayıp o deneğe büyük bir sevgi verirsiniz," diye açıklayacaktı

Klara daha sonra bir gazeteciye. “Ama satrancı seçtik. Satranç çok objektif ve ölçmesi kolay.”

Satranç her zaman “erkek zihni” için bir oyun olarak düşünül-müş ve kadın satranç oyuncularına ikinci sınıf vatandaş muamelesi yapılmıştı. Kadınların kendi turnuvaları ve şampiyonaları vardı çün-kü onları erkeklere karşı mücadeleye zorlamanın adil olmadığı dü-şünüliyordu ve hiç kadın büyük usta yoktu. Gerçekten de o zaman satranç oynayan kadınlara karşı genel tavır Samuel Johnson’un ünlü alıntısındaki gibiydi: “Kadının vaaz vermesi bir köpeğin arka ayak-ları üzerinde yürümesine benzer. Yapılamaz ama yapıldığını görün-ce de şaşırırsınız.”

Polgár çiftinin hepsi kız üç çocukları oldu. Hepsi de László’nun haklı olduğunu daha iyi kanıtlayacaktı.

İlk kızları Nisan 1969’da doğdu ve adını Susan (Macarca Zsuz-sanna) koydular. Sofia (Zsófia) Kasım 1974’de doğdu ve sonra 1976’da Judit doğdu. Lâszlo ve Klara satranca mümkün olduğunca odaklanmak için kızlarını evde okuttu ve çok geçmeden Polgár’ların deneyi müthiş bir başarıya dönüştü.

Susan ilk turnuvasını kazandığında dört yaşından biraz büyüktü ve on galibiyet, sıfır yenilgi ve sıfır beraberlikle Budapeşte 11 Yaş Altı Kızlar Şampiyonası’nı fethetti. On beş yaşında dünyanın en iyi kadın satranç oyuncusu oldu ve erkeklerin takip etmesi gereken yol-dan giderek büyük usta statüsüne kabul edilen ilk kadın oldu. (Sa-dece kadınlara özel şampiyonaları kazandıktan sonra iki kadın daha büyük usta olarak kabul görmüştü.) Ama Susan kızların en başarılısı bile değildi.

İkinci kızları Sofia’nın da inanılmaz bir satranç kariyeri vardı. Belki de zirve noktası on dört yaşında Roma’da yapılan ve son dere-ce saygı duyulan büyük erkek ustaların da katıldığı turnuvayı fet-hetmesiydi. Dokuz maçının sekizini kazanıp birinde pata kalarak tek-turnuva satranç sıralamasında -yani sadece o turnuvanın maçla-rına dayanan puanlamaya göre- 2.735 puan aldı ve bu, o zamana ka-dar kadın ve erkeklerde alınmış en yüksek puandı. Bu 1989 yılında oldu ve satranç dünyasındaki insanlar hâlâ “Roma’nın yağmalanma-sından” bahsediyor. Sofia’nın genel satranç derecesi 2.540 olmasına -

büyük ustalık için gerekli 2.500 seviyesinin üzerinde- ve onaylanmış satranç turnuvalarında gayet iyi performans sergilemiş olmasına rağmen ona asla büyük usta statüsü verilmedi —görünüşe göre bu satranç becerilerinden çok politik bir kararın sonucuydu. (Kız kardeşleri gibi o da hiçbir zaman erkeklere ait satranç kurumuyla iyi geçinmeye çalışmadı.) Sofia bir keresinde tüm dünyada kadın satranç oyuncuları arasında altıncı sıradaydı lâkin Polgár kız kardeşler arasında tembel biri olarak görülebilir.

Judit, László Polgár'ın deneyinin baş tacıydı. On beş yıl ve beş aylıkken büyük usta oldu ve bu onu kadın veya erkek bu seviyeye ulaşan en genç insan yaptı. 2014 yılında emekli olana kadar yirmi beş yıl boyunca dünyanın bir numaralı kadın satranç oyuncusu oldu. Bir keresinde kadın erkek tüm satranç oyuncuları arasında dünyanın sekiz numarası oldu ve 2005 yılında Dünya Satranç Şampiyonası'nda oynayan ilk -şimdiye kadarki tek- kadın oldu.

Polgár kardeşlerin hepsi açık biçimde uzmandı. Her birisi performansın son derece objektif biçimde ölçüldüğü bir alanda dünyanın en iyileri arasındaydı. Satrançta stil puanı yoktur. Okul geçmişiniz önemli değildir. Özgeçmişiniz işe yaramaz. Bu yüzden ne kadar iyi olduklarını şüpheye yer bırakmayacak şekilde biliyoruz ve çok, çok iyilerdi.

Geçmişlerine dair bazı detaylar sıra dışı da olsa -çok az ebeveyn çocuklarını bir konuda dünyanın en iyisi yapmak için bu kadar odaklanmıştı- uzman performans sahibi olmak için ne gerektiğine dair net bir örnek sunuyorlar. Susan, Sofla ve Judit'i satranç ustalığına götüren yol aslında tüm uzmanları sıra dışılığa götüren yoldur. Psikologlar, uzmanların ilk başlangıçtan tam olgunlaşmış uzmanlığa kadar gelişimlerinin dört farklı aşamadan geçtiğini buldular. Polgár kardeşlerle ilgili bildiğimiz her şey belki de babaları gelişimlerini yönettiği için biraz farklı da olsa hepsinin aynı evrelerden geçtiğini gösteriyor.

Bu bölümde uzman performans sahibi olmak için neler gerektiğine derinlemesine bakacağız. Daha önce açıkladığım gibi bilinçli pratikle ilgili bildiklerimizin büyük kısmı uzmanların ve sıra dışı becerileri nasıl geliştirdiklerinin incelenmesinden alınmıştır aslında bu

noktaya kadar kitapta sadece bunun biz geri kalanlar -daha iyi olmak için bilinçli pratiğin prensiplerini kullanacak ama yaptığı işte asla dünyanın en iyileri arasına giremeyecek olanlar- için ne anlama geldiğine odaklandık. Şimdi dikkatimizi dünyanın en iyilerine, dünya klasında müzisyenlere, Olimpik atletlere, Nobel ödüllü bilim insanlarına, büyük satranç ustalarına ve diğerlerine çeviriyoruz.

Bu bölüm, isterseniz bir anlamda uzman yaratmanın el kitabı, mükemmelliğe giden yol haritası da olabilir. Bu bölüm bir sonraki Judit Polgár veya Serena Williams'ı yaratmak için ihtiyacınız olan her şeyi vermeyecek ama seçtiğiniz yol buysa giriştiğiniz işe dair çok daha net bir fikriniz olacak.

Daha geniş anlamda bu bölüm insan uyum yeteneğinden tam olarak faydalanmak ve insan becerilerinin sınırına ulaşmak için ne gerektiğine adım adım bakmamızı sağlayacak. Genelde bu süreç çocuklukta veya ergenliğin başlarında başlar ve on yıl veya daha uzun sürede uzmanlık seviyesine ulaşır. Ama burada durmaz. Uzman performans sahiplerinin en önemli özelliklerinden birisi yaptıkları işte en iyilerden birisi olduklarında bile pratik tekniklerini geliştirmek ve daha iyi olmak için çabalamalarıdır. İşte bu cephede öncüler, daha önce kimsenin yapamadığını yapan ve hepimize nelerin mümkün olduğunu gösteren uzmanları buluruz.

BAŞLAMAK

Bir dergiye verdiği röportajda Susan Polgár satrançla ilk defa nasıl ilgilendiğini anlattı. “İlk satranç setimi evde yeni bir oyuncak aramak için dolaba bakarken buldum,” dedi. “İlk başta taşların şekli dikkatimi çekmişti. Sonrasında beni büyüleyen oyunun mantığı ve zorluğuydu.”

Susan'ın satrançla nasıl ilgilendiğine dair anılarının, ebeveynlerinin onun için hazırladığını bildiğimiz planla arasındaki fark ilginçtir. Lâszlo ve Klara zaten Susan'ın en üst seviye satranç oyuncusu olacağına karar vermişti, bu yüzden satranç taşları bulmasına ve onların kızlarını etkilemesine güvenmiş olamazlar.

Ama kesin detaylar önemli değildir. Önemli olan Susan'ın çocukken satrançla ilgilenmesidir, bunu da o yaşta bir çocuğun (o zaman üç yaşındaydı) ilgilenebileceği şekilde yaptı: Satranç taşlarını eğlenceli bir şey, oyuncak olarak gördü. Bunlar oynayabileceği şeylerdi. Küçük çocuklar çok meraklı ve oyuncudur. Yavru köpeklere ve kedi yavrularına benzerler, dünyayla büyük oranda oyunla etkileşime girerler. Bu oyun oynama isteği çocuğun yeni bir şey denemek için ilk motivasyonudur, böylece ilginç olup olmadığını anlar ve becerilerini geliştirecek çeşitli aktivitelerde bulunmasını sağlar. Bu noktada elbette temel becerilerini -satranç taşlarını tahtaya dizmek, topu atmak, raketi sallamak, misketleri renk ve boyuta göre dizmek- geliştirirler aslına geleceğin uzmanları için ilgilerini çeken şeyle yaşadıkdan bu oyunsu etkileşim, sonunda tutkulan olacak şeye attıkları ilk adımdır.

1980'lerin başında psikolog Benjamin Bloom Chicago Üniversitesi'nde bir proje yönetti ve basit bir soru sordu: Uzman olmuş insanların çocukluklarını incelediğinizde tüm insanlar arasında neden onların böylesine sıra dışı beceriler geliştirdiğini açıklayan ne bulabilirsiniz? Bloom'la birlikte çalışan araştırmacılar altı alanda 120 uzman -konser piyanistleri, Olimpik yüzücüler, tenis şampiyonları, teorik matematikçiler, sinir bilimciler ve heykeltıraşlar- seçti ve gelişimlerinin ortak etkenlerini aradı. Bu araştırma hepsi için ortak üç aşama tanımladı ve bu gerçekten de sadece Bloom ve meslektaşlarının incelediği altı alan değil her alandaki uzman performans sahibi için ortak gibi görünüyordu.

İlk evrede, sonunda ilgi alanları olacak şey, oyunlaştırılmış bir şekilde çocuklara tanıtılıyor. Susan Polgár için bu satranç taşlarını bulup şekillerini beğenmesiydi. Başlangıçta bunlar oyuncaktan başka bir şey değildi. Tiger Woods'a dokuz aylıkken küçük bir golf sopası verilmişti. Yine bir oyuncaktı.

Başlangıçta çocuğunun ebeveynleri çocuğun seviyesinde çocukla oynar ama yavaş yavaş oyunu "oyuncağın" gerçek amacına yöneltir. Satranç taşlarının özel hareketlerini açıklarlar. Golf sopasının topa nasıl vurduğunu gösterirler. Piyanonun gürültü dışında bir notayı nasıl çıkardığını gösterirler.

Bu evrede uzman olacak çocuğun ebeveynleri çocuğun gelişiminde önemli bir rol oynar. Öncelikle ebeveynler çocuğa büyük bir zaman, dikkat ve cesaret verir. Bir ikincisi ebeveynler çok başarı odaklı olma eğilimindedir ve öz disiplin, sıkı çalışma, sorumluluk ve insanın zamanını yapıcı olarak harcaması gibi değerleri çocuklarına öğretirler. Çocuk belirli bir alanla ilgilenmeye başlayınca bu alana aynı değerlerle -disiplin, sıkı çalışma ve başarı- yaklaşması beklenir.

Bu dönem çocuğun gelişiminde önemli bir evredir. Birçok çocuk doğal merak veya oyunculukları nedeniyle yeni bir şeyi keşfetmek veya denemek için başlarda motivasyona sahip olabilir ve ebeveynler bu ilk ilgiyi bir aktiviteye başlama fırsatı olarak kullanabilir. Ancak bu ilk merakın neden olduğu motivasyonun desteklenmesi gerekir. Özellikle küçük çocuklarda işe yarayan harika desteklerden birisi övgüdür. Bir diğer motivasyon belirli bir beceriyi geliştirmiş olmanın memnuniyetidir, özellikle bu başarı ebeveyn tarafından kabul görüyorsa. Çocuk sopayla topa başarılı biçimde vurunca veya örneğin piyanoda basit bir ezgiyi çalınca veya kutudaki yumurtaları sayınca bu başarı bir gurur kaynağı olur ve bu alanda daha fazla başarının motivasyonu olarak hizmet eder.

Bloom ve meslektaşları araştırmalarında uzmanların çoğu zaman ebeveynlerinin özel ilgi alanlarını seçtiğini buldular. Performans sanatçısı olarak veya hevesli dinleyici olarak müzikle ilgilenen ebeveynlerin çocuklarının müziğe ilgi duyduğunu buldular bu, ebeveynlerle zaman geçirme ve ilgiyi paylaşmanın bir yöntemidir. Kendilerini spora veren ebeveynler için de aynı şeyler geçerlidir. Daha entelektüel çabaların peşinden giden ebeveynlerin -geleceğin matematikçileri ve sinir bilimcileri gibi- çocuklarıyla entelektüel meseleleri konuşması daha olasıdır ve okulun ve öğrenmenin önemini vurgularlar. Bu şekilde ebeveynler -en azından uzman olacak çocukların ebeveynleri- çocuklarının ilgi alanını şekillendirir. Bloom, bilinçli olarak çocuklarını belirli bir yöne iten ebeveynlerin olduğu Polgárlarinkine benzer bir vaka bildirmedi fakat bunun bilinçli olmasına gerek yok. Ebeveynler sadece çocuklarıyla güçlü biçimde etkileşim kurarak çocuklarını benzer ilgi alanları geliştirmeye motive ederler.

İlk evrede çocuklar tek başına pratik yapmaz -bu daha sonra gelececek- ama çocukların çoğu yarı oyun yarı eğitimden oluşan aktiviteler bulmayı başarır. Buz üzerine çıkmış en iyi hokey oyuncularından birisi olarak görülen Mario Lemieux bunun iyi bir örneğidir. Lemieux'un iki büyük ağabeyi vardı -Alain ve Richard- ve üçü sürekli olarak evlerinin bodrumuna inip orada buz üzerindeymiş gibi çorapları üzerinde kayıp tahta mutfak kaşıklarıyla bir şişe kapağına vuruyordu. Bir diğer örnek çocukluk aktivitelerinin çoğunu kendisi ile rekabete dönüştüren, sürekli gelişmek için kendini zorlayan, İngiliz engelli koşucu -en iyi İngiliz koşuculardan birisi- David Hemery'dir. Örneğin Noel'de kendisine hediye edilen pogo çubuğunu kalın kitaplara sıkıştırıp engelli atlama pratiği yapmıştır. Bu tür oyun pratiğinin değerini araştıran bir çalışma bilmesem de, görünüşe göre bu çocuklar uzmanlığa doğru ilk adımlarını attıkları bir yola girmişlerdi.

Mario Lemieux'un deneyimi bu dâhilerin ilk deneyimlerinin bir diğer göze çarpan özelliğini ortaya koyuyor: Bu insanların çoğunun ilham aldıkları, onlardan öğrendikleri, rekabet ettikleri ve kendilerine model gördükleri kardeşleri var. Judit Polgár'ın Susan ve Sofia'sı vardı. Wolfgang Mozart'ın kendisinden dört buçuk yaş daha büyük olan ve Wolfgang müzikle ilgilenmeye başladığında zaten klavsen çalan Maria Anna'sı vardı. Tenis yıldızı Serena Williams kendisi de dönemin en iyi tenisçilerinden birisi olan ablası Venüs Williams'ın ayak izlerini takip etti. 2014 Olimpiyat Oyunları sırasında tarihin en genç slalom şampiyonu olan Mikaela Shiffrin'in kayak yarışmacısı olan ağabeyi vardı. Daha birçok örnek var.

Bu da başka bir motivasyon türüdür. Büyük kardeşinin bir aktivite yaptığını ve ebeveyninden dikkat ve övgü aldığını gören çocuk doğal olarak katılmak ve kendisi de biraz dikkat ve övgü almak isteyecektir. Bazı çocuklar için kardeşle rekabetin kendisi de motive edici olabilir.

İncelediğim birçok vakada becerikli kardeşleri olan çocukların ayrıca ebeveynlerinden en az biri veya her ikisi tarafından desteklendiğini gördüm. Polgár kardeşleri biliyoruz Mozart'ı da öyle: Mozart'ın babası deha yetiştirmek için Lâszlo Polgár'dan geri kalma-

mıştı. Benzer şekilde Serena ve Venüs Williams'ın babası Richard Williams onları tenise profesyonel olmaları için başlattı. Bu gibi durumlarda kardeşlerin etkisini ebeveynlerin etkisinden ayırmak zordur. Muhtemelen bu vakalarda genel olarak daha küçük olan kardeşin daha üst seviyelere çıkması rastlantı değildir. Bu kısmen ebeveynlerin büyük kardeşle yaşadıkları deneyimlerinden öğrenmesi ve daha küçük olanda daha iyi iş çıkarmasına bağlı olabilir. Elbette aktiviteye tam olarak katılan daha büyük bir kardeşin varlığının daha küçük kardeşe bir dizi avantaj sağlaması da söz konusu olabilir. Büyük kardeşin aktiviteye tam olarak katılmasını izleyen küçük kardeş de bu alana kardeşi olmayanlara göre çok daha erken ilgi gösterebilir veya başlayabilir. Büyük kardeş küçük olana öğretebilir ve bunlar ebeveynin verdiği dersten çok daha eğlenceli gelebilir. Kardeşler arasındaki rekabet küçük kardeşe büyük olandan daha çok fayda sağlar çünkü büyük olan kardeş hep daha fazla beceri sahibi olan taraf olacaktır.

Bloom, çocukluğun erken döneminde olan ve büyüyünce matematikçi veya sinir bilimci olacak çocukların büyüyünce atlet, müzisyen veya sanatçı olacak çocuklara göre daha farklı bir kalıba sahip olduğunu buldu. Bu vakada ebeveynler çocuklarına özellikle söz konusu alanı tanıtmıyor ama genel olarak entelektüel çabanın çekiciliğini gösteriyordu. Çocuklarının merakını cesaretlendiriyorlardı ve kitap okuma önemli bir eğlence zamanıydı, ebeveynlerin çocuklara okumasıyla başlıyor daha sonra çocuklar kendileri kitap okuyordu. Ayrıca çocuklarını oyunlarının bir parçası olarak modeller veya bilim projeleri -eğitimsel olarak düşünülebilecek faaliyetler- yapmaları için cesaretlendirdiler.

Ama özel detaylar ne olursa olsun geleceğin uzmanlarındaki genel kalıp, bir noktaya geldiklerinde belirli bir alanla çok ilgilenmeleri ve benzer yaştaki diğer çocuklardan daha fazla şey vadetmeleridir. Susan Polgár bu noktaya satranç taşlarının oyuncak olma özelliğine ilgisini kaybettiğinde ve tahta üzerinde nasıl ilerlediklerini ve oyun sırasında diğer taşlarla nasıl etkileşime girdiklerini merak ettiğinde geldi. Böyle bir noktada çocuk bir sonraki evreye geçmeye hazırdır.

CİDDİLEŞMEK

Gelecekte uzman performans sahibi olacak kiři bir alanla ilgilenince ve bu alanda bir gelecek vadedince genel olarak bir sonraki adım bir koç veya öğretmenden ders almasıdır. Bu noktada bu öğrencilerin çoğu bilinçli pratikle ilk kez karşılaşır. Bu noktaya kadar eğlenceli etkinlikler olarak tanımlayabilecekleri deneyimleri artık iş olmaya başlamıştır.

Genelde öğrencileri bu tür pratikle tanıştıran eğitimcilerin kendisi uzman değildir ama çocuklarla çalışmada iyidirler. Öğrencilerini nasıl motive edeceklerini ve bilinçli pratikle çalışmaya uyum sağlarken nasıl devam etmelerini sağlayacaklarını bilirler. Bu öğretmenler heyecanlı ve cesaret vericidir ve öğrencileri bir şeyi başardığında onları -bazen övgüyle bazen de şeker veya başka küçük bir atıştırma-lıkla daha somut biçimde- ödüllendirirler.

Polgár kardeşler vakasında Lâszlo ilk öğretmenleriydi. Özellikle iyi bir satranç oyuncusu değildi -tüm kızları daha ergenlik yaşlarına gelmeden onu yendi- ama onlara satrançta iyi bir başlangıç yaptıracak kadar şey biliyordu ve en önemlisi oyunla ilgilenmelerini sağladı. Judit, babasının tanıdığı en iyi motive edici insan olduğunu söyledi. Belki de uzmanın gelişiminin ilk günlerinde en etkili etken budur: Beceriler ve alışkanlıklar inşa edilirken bu ilgiyi sürdürmek.

Ebeveynlerin de önemli bir rolü vardır. (Polgár'ların durumunda elbette Lâszló hem öğretmen hem de ebeveyndi.) Ebeveynler çocukların rutin inşa etmesine -mesela her gün bir saat piyano pratiğı yapmasına- yardım eder ve onlara destek olup cesaretlendirir ve gelişimleri için över. Gerekli olduğunda çocuklarını diğer aktivitelere nazaran pratiklerine öncelik vermesi için zorlarlar: Önce pratik sonra oyun. Ayrıca çocuklar pratik programlarını sürdürmek için fazla sıkışırse ebeveynler daha aşırı önlemler alabilir. Bloom'un incelediğı geleceğın uzmanlarının bazılarının ebeveynleri piyano derslerini kesmek ve piyanoyu satmak veya çocukları artık yüzme dersine götürmemek gibi tehditler kullandı. Elbette geleceğın uzmanlarının hepsi bu yol ayırımında, devam etmek istediklerine karar verdi. Diğerleri başka şeyi seçmiş olmalı.

Ebeveynlerin ve öğretmenlerin çocukları motive etmek için çeşitli yöntemleri olsa da motivasyon nihayetinde çocuğun içinden gelen bir şey olmalı yoksa kalıcı olmaz. Küçük çocukların ebeveynleri çocukları diğer şeylerin yanı sıra övgü ve ödülle motive edebilir ama en nihayetinde bu yeterli olmayacaktır. Ebeveynlerin ve öğretmenlerin uzun vadeli motivasyon sağlamasının yöntemlerinden birisi çocukların zevk aldıkları ilgili aktiviteler bulmasına yardım etmektir. Örneğin çocuk seyirci önünde müzikal enstrüman çalmaktan hoşlandığını fark ederse bu çocuğun gerekli pratiği yapmasını sağlamak için yeterli olabilir. Çocukların zihinsel temsiller geliştirmesine yardım etmek de öğrendikleri beceriyi takdir etme becerilerini arttırarak motivasyonlarını arttırabilir. Müzik temsilleri, çocuğun müzik performanslarını izlemekten daha çok zevk almasını ve pratik zamanında en sevdiği eserleri çalmaktan zevk almasını sağlar. Satranç pozisyonlarına dair temsiller, oyunun güzelliğinin daha çok takdir edilmesine neden olur. Beyzbol oyunlarına dair temsiller, çocuğun oyunun altında yatan stratejiyi anlamasına ve ona hayran olmasını sağlar.

Bloom daha sonra matematikçi olacak çocuklarda farklı bir ilgi ve motivasyon kalıbı buldu ve bunun nedeni büyük oranda bu konunun ilgi alanlarına çok daha sonra girmesiydi. Ebeveynler genelde altı yaşındaki çocuklarına matematik öğretmesi için özel öğretmen tutmazlar. Bunun yerine geleceğin matematikçileri ilk defa ortaokulda ve lisede ciddi matematik dersleriyle karşılaştılar -cebir, geometri ve yüksek matematik gibi- ve genelde bu ömür boyu tutkuları olacak şeyi başlatacak olanlar ebeveynleri değil öğretmenleridir. En iyi öğretmenler belirli problemleri çözmek için kurallara odaklanmak yerine öğrencilerini genel kalıplar ve süreçler üzerine düşündürmeleri için cesaretlendiriyordu —*nasıldan* daha çok *neden*. Bu durum çocukları motive ediyordu çünkü çalışmalarını ve daha sonra matematikçi olarak araştırmalarını sürdürecektir entelektüel bir ilginin kıvılcımı oluyordu.

Bu çocukların yaşı daha büyük olduğu için ve konuyla ebeveynlerinin etkisi olmadan ilgilendiklerinden ev ödevlerini veya öğretmenin önerdiği diğer şeyleri yapmak için ebeveynlerin teşvikine

veya cesaretlendirmesine daha az ihtiyaları vardır. Ebeveynlerinin yaptığı şeylerden biri genel olarak akademik başarının önemini vurgulamak ve çocuklarının lise ve hatta üniversiteden sonra da okula devam edeceklerine dair beklentilerini açık biçimde ifade etmektir.

Bu evrenin ilk kısmında ebeveynlerden ve öğretmenlerden gelen cesaretlendirme ve destek çocuğun ilerlemesinde kritik öneme sahiptir. Sonunda öğrenciler sıkı çalışmalarının bazı ödülleri alırlar ve kendi kendilerine motivasyonları giderek artar. Piyano öğrencisi diğer insanlar için performans sergiler ve alkış alır. Yüzücü akranlarının saygı ve onayının keyfini çıkarır. Bu öğrenciler bu süreçte daha da yetkinleşirler ve kendilerine dair öz görüntüleri kendilerini akranlarından ayıran bu becerileri de içerir. Yüzme gibi takım sporları söz konusu olduğunda öğrenciler genelde benzer zihniyetli insanlardan oluşan grubun bir parçası olmaktan keyif alır. Ancak nedenleri ne olursa olsun motivasyon kökeni olarak dışarıdan içeri kayar.

Son olarak öğrenciler gelişmeye devam ettikçe kendilerini bir sonraki seviyeye çıkaracak daha iyi kalitede öğretmenler ve kolar aramaya başlarlar. Örneğin piyano öğrencileri yakınlardaki bir öğretmenden bulabildikleri en iyi öğretmene, muhtemelen öğrenci kabul etmeden önce eleme yapan birisine geçerler. Benzer şekilde yüzücüler de en uygun konumdaki ko yerine en iyi koları ararlar. Eğitim seviyesinde yükselmeye birlikte öğrenci de daha uzun saatler pratik yapmaya başlar. Ebeveynler dersler ve ekipmanlar için ödeme yapmak gibi destekleri hâlâ sürdürür ama pratiğin sorumluluğu neredeyse tamamen öğrencilerin kendisine, kolara ve öğretmenlere geçmiştir.

Montreal'deki Concordia Üniversitesi'nde araştırmacı olan David Pariser büyüyünce yetenekli sanatılar olan çocuklarda benzer bir motivasyon buldu. Çocukların “ok büyük işleri için kendini ateşleyen, kendini motive eden bir dürtüleri” olduğunu bildirdi ama yine de ebeveynlerinden ve öğretmenlerinden gelecek “duygusal ve teknik desteğe” ihtiyaları vardı.

Bloom bu evrede geçen iki ila beş yıldan sonra geleceğin uzmanlarının kendilerini tanımlarken geliştirdikleri becerileri daha ok baz alırken, okul ve sosyal hayat gibi temelleri daha az kullandıklarını

fark etti. On bir veya on iki yaşına geldiklerinde kendilerini “piyanist” veya “yüzücü” olarak görürken on altı veya on yedi yaşına geldiklerinde “matematikçi” olarak görüyorlardı. Yaptıkları işte daha ciddileşiyorlardı.

Bu evreler boyunca -ve aslında insanın hayatı boyunca- motivasyon üzerine çeşitli etkileri birbirinden ayırmak zordur. Merak gibi bazı içsel psikolojik etkenlerin ve ebeveynler ile akranların destek ve cesaretlendirmesi gibi dış etkenlerin kesinlikle rolü vardır. Ama çoğu zaman aktiviteyi gerçekten yapmanın nörolojik etkisini anlayamıyoruz. Her türden uzun vadeli pratik -satranç oynamak veya müzik enstrümanı veya matematik öğrenmek vb.- beyinde pratiği yapılan becerinin kabiliyetini artıran değişimlere neden oluyor, bundan dolayı bu türden pratiğin motivasyon ve zevki düzenleyen beyin yapılarında da değişikliğe neden olup olmadığını sormak makuldür.

Henüz bu soruya yanıt veremiyoruz fakat belirli bir alanda yıllar süren pratikle beceriler geliştiren insanların bu beceriyi uygulamaktan çok zevk aldıklarını biliyoruz. Müzisyenler müzik performansından zevk alır. Matematikçiler matematik yapmaktan zevk alır. Futbol oyuncularını futbol oynamaktan zevk alır. Elbette bunun tamamen bir öz seçim süreci olduğunu -yani sadece doğal olarak bunu yapmayı sevecek insanların pratik yapmak için yıllarını harcadığını düşünmek mümkündür ama pratiğin kendisinin de bu belirli aktiviteyi yapmak için daha fazla zevk ve daha fazla motivasyon üretecek psikolojik adaptasyonlara neden olması olasıdır. Şu anki durumda bu spekülasyondan fazlası değil ancak makul bir spekülasyondur.

KENDİNİ ADAMAK

Genel olarak ergenliklerinin başlarında veya ortasındayken geleceğin uzmanları olabildiklerinin en iyisi olmak için kendilerini yaptıkları şeye adanır. Bu kendini adama üçüncü evredir.

Artık öğrenciler ülkenin öbür ucuna taşınmak gerekse bile eğitimleri için en iyi öğretmen ve okulları ararlar. Çoğu vakada bu öğretmen bir şekilde alanında -öğretmen olmuş bir konser piyanisti,

Olimpik yüzücüleri yetiştirmiş bir yüzücü koçu, en üst seviye araştırmacı matematikçi vb.- kendisi de en yüksek seviyeye ulaşmış birisidir. Genel olarak bu tür programlara kabul edilmek zordur ve kabul edilmek öğretmenin öğrencinin en üst seviyelere ulaşabileceği inancını paylaştığı anlamına gelir.

Öğrenci sonunda insan olarak mümkün olabildiğince gelişene kadar, sürekli artan beklentilerle karşılaşır. Yüzücüler sürekli olarak kendi en iyi zamanlarını geliştirmeleri ve hatta sonunda ulusal ve uluslararası rekor zamanlarını geçmeleri için zorlanır. Piyanistlerden giderek artan zorluktaki eserlerde performanslarını mükemmelleştirmeleri beklenir. Matematikçilerden daha önce kimsenin çözemediği bir problem üzerine çalışarak bir alandaki ustalığını kanıtlaması beklenir. Elbette bunların hiçbirisi anlık olarak beklenmez ama bu her zaman nihai amaçtır: İnsan becerisinin sınırına ulaşmak ve en iyiler arasına girmek.

Bu evrede motivasyon sadece öğrencinin içindedir ancak aile hâlâ önemli bir destek rolü oynar. Örneğin en üst seviye bir koçla çalışmak için ülkenin öbür ucuna taşınan gençler söz konusu olduğunda çoğu zaman aile de taşınır. Eğitimin kendisi son derece pahalı olabilir, sadece öğretmen veya koç maliyeti değil ekipman, nakliye vb. diğer masraflar da söz konusudur.

2014 yılında *Money* dergisi elit tenis oyuncusu bir çocuğu eğitmenin bir aileye ne kadara mal olacağını hesapladı. Özel dersler 4.500-5.000 ABD Dolarına ve grup dersleri de 7.000-8.000 dolara mal olacaktı. Kort zamanı, saat ücreti 50-100 dolar arasında değişiyordu. Ulusal bir turnuvanın giriş ücreti yaklaşık olarak 150 dolar artı ulaşım masraflarıdır ve en iyi oyuncular yılda yirmi kadar turnuva oynar. Koçunuzu da yanınızda götürmeniz size günlük olarak 300 dolar artı ulaşım, yemek ve konaklama masraflarına mal olacaktır. Tüm bunları toplayınca yılda 30.000 dolar harcamak olasıdır. Gerçekten de ciddi öğrencilerin çoğu tüm yıl eğitim aldıkları tenis akademilerine gider ve bu da masrafları dramatik biçimde arttırır. Örneğin Florida'daki IMG Akademiye girmek eğitim, konaklama ve yemek dahil size yıllık 71.400 ABD Dolarına mal olur —ayrıca katılmak istediğiniz turnuvalar için de ödeme yaparsınız.

Şaşırtıcı olmayan biçimde Bloom, çok az ailenin birden fazla çocuğunu bu seviyede performansın peşine düşmesini maddi olarak karşılayabildiğim bildirdi. Bu durum sadece pahalı olmakla kalmıyordu, bu süreçte ebeveynin öğrenciyi desteklemesi neredeyse tam zamanlı bir iş olabiliyordu: Hafta içinde pratiklere götürüp getirmek, hafta sonu turnuvalara ulaşım sağlamak gibi.

Ancak bu çileli yolun sonuna ulaşan öğrenci kategorik olarak insan başarısının zirvesine ulaşmış elit insanlardan oluşan bir gruba katılmış oluyordu.

KÜÇÜK YAŞTA BAŞLAMAMANIN FAYDALARI

Bloom'un araştırmasındaki 120 uzman, çocukken zirveye tırmanmaya başladılar ve bu da uzman performans sahipleri arasında oldukça yaygın. İnsanlar sık sık bana hayatın daha sonraki evresine kadar pratiğe başlamayan birisi için olasılıkların ne olduğunu soruyor. Spesifik detaylar alana göre değişse de yetişkin olarak pratiğe başlayan insanlar için mümkün olanlar üzerine kesin sınırlar görece azdır. Gerçekten de pratik sınırlar -çok az yetişkinin her gün bilinçli pratiğe dört veya beş saat ayırabilecek olması gibi- genelde fiziksel veya zihinsel sınırlardan daha büyük sorundur.

Ancak bazı alanlarda uzmanlık çocukken çalışmaya başlamayanlar için elde edilemez. Bu tür sınırları anlamak hangi alanlarda gelişmeye karar vermenize yardımcı olabilir.

En açık performans sorunları fiziksel becerileri içerenlerdir. Genel toplumda fiziksel performans yaklaşık olarak yirmi yaşında zirve yapar. Artan yaşla esnekliğimizi kaybederiz ve sakatlanma riskimiz artar ve iyileşmemiz daha uzun sürer. Yavaşlarız. Atletler genelde zirve performanslarına yirmili yaşlarında bir yerde ulaşır. İdmanlardaki son gelişmelerle birlikte profesyonel atletler otuzlu hatta kırklı yaşların başlarına kadar rekabetçi kalabilirler. Aslında insanlar seksenli yaşlarına kadar etkili biçimde idman yapabilirler. Çeşitli becerilerde yaşla ilgili kötüleşme insanlar idmanlarını azalttığı veya kestiği için yaşanır; düzenli olarak pratik yapmaya devam eden yaşlı

insanlar performanslarının daha az kötüleştüğünü görüyor. Seksen yaş ve ötesinde yaş sınırları olan ustalık seviyesinde atletizm yarışları var ve bu alanlar için idman yapan insanlar bunu daha genç insanların yaptıkları gibi yapıyor; sadece artan yaralanma riski ve vücutlarının kendini toparlamasının uzun sürmesi nedeniyle daha düşük yoğunlukla daha kısa sürelerde idman yapıyorlar. Ayrıca yaştan bir zamanlar düşünüldüğü gibi bir sınırlama olmadığını fark edince, giderek daha çok yetişkin sıkı idmanlar yapmaya başladı. Gerçekten de son yirmi otuz yıl içinde usta atletlerin performansları genç atletlere göre çok daha fazla arttı. Örneğin bugün altmışlı yaşlardaki maraton koşucularının dörtte birinin yirmiyle elli dört yaş arası rakiplerinin yarısından fazlasından daha iyi performans sergilemesi beklenebilir.

Bu ustalık etkinliklerine katılan en yaşlı insanlardan birisi 2015 yılında 100 yaş üzerinde olup yüz metreyi yirmi yedi saniyenin altında koşan ilk insan olan Don Pellmann'dır. Aynı atletizm etkinliğinde -San Diego Yaşlı Olimpiyatları- Pellmann dört farklı yaş-gurubu-rekoru daha kırdı: Yüksek atlama, uzun atlama, disk atma ve gülle atma. Pellmann'ın şu anki yaş grubunda -100 ve 104 yaş aralığındaki yarışmacılar- mücadele eden bir dizi atlet var ve yarışmalar birçok atletizm yarışmasındaki etkinlikleri içeriyor ve maraton da bunlardan birisi. (Bu yaş grubunda maraton için dünya rekoru 2011 yılından beri 8 saat 25 dakika 17 saniye ile Birleşik Krallık'tan Fauja Singh'e ait.) Süreler daha uzun, zıplama mesafeleri daha kısa ve yükseklikler daha alçak olabilir ancak bu atletler hâlâ devam ediyor.

Yaşlanmaya eşlik eden fiziksel becerilerin kötüleşmesine ek olarak bazı fiziksel beceriler çocuklukta başlanmadığı sürece uzman seviyesinde geliştirilemez. İnsan vücudu ergenlikten yirmili yaşların başına kadar büyümeye devam eder ama yirmili yaşlara gelince iskelet yapısı büyük oranda yerleşmiştir ve bu da bazı becerileri etkiler.

Örneğin bale dansçıları klasik dönüşü yapacaksa -kalçadan başlayarak tüm bacağı döndürme becerisi, böylece bacak doğrudan yan tarafa bakar- erken başlamalıdır. Kalça ve diz eklemleri kireçlenene kadar beklerlerse -bu genelde sekizle on iki yaş arasında gerçekleşir- muhtemelen asla tam dönüş yapamazlar. Aynı şey atletlerin omuzla-

rı için de geçerlidir, örneğin beyzbol atıcılarının yaptıkları spor türü topu kafalarının üzerinden bir hareketle atmalarını gerektirir. Sadece erken yaşta eğitime başlayanların yetişkinlere göre hareket alanı daha çok olacak ve kolları klasik gerinme hareketi için omzun çok daha gerisine gidebilecektir. Benzer bir şey tenis oyuncularının servis kullanırken yaptıkları hareket için de geçerlidir ve genç yaşta başlayanlar servis hareketini tam olarak yapabilir.

Genç yaşta başlayan profesyonel tenis oyuncuları aynı zamanda raketi tutmak için kullandıkları ön kolu da -sadece kasları değil kemikleri de- aşırı geliştirir. Tenis oyuncusunun raket kullandığı kolu diğer kolundan yüzde 20 daha kalın olabilir ve bu büyük fark baskın koldaki kemiklerin neredeyse saatte seksen kilometre hızla gelen topa vurmanın sürekli sarsıntısına dayanmasını sağlar. Daha genç yaşta başlayanlarla aynı seviyede olmasa da hayatın daha ileriki dönemlerinde oynamaya başlayan tenis oyuncuları -yirmili yaşlarında- bir dereceye kadar uyum sağlayabilirler. Diğer bir deyişle kemiklerimiz ergenlik sonrası dönemde de baskıya tepki olarak değişme özelliklerini korurlar.

Yaş ve vücudun bir stres veya başka uyarıcıya uyum sağlama becerisi arasındaki bu ilişkiyi her incelediğimizde bu kalıba tekrar ve tekrar tanıklık ediyoruz. Hem vücut hem de beyin çocukluk ve ergenlikte yetişkinliğe göre daha uyumludur aslında birçok bakımdan hayat boyunca uyumlu kalır. Yaş ve uyum becerisi arasındaki ilişki tam olarak hangi özelliği incelediğinize göre önemli ölçüde değişir ve zihinsel uyumlar için kalıplar fiziksel olanlara göre çok farklıdır.

Müzikal eğitimin beyni etkileme yöntemlerini düşünün. Araştırmalar müzisyenlerde beynin bazı kısımlarının müzisyen olmayanlara göre daha büyük olduğunu kanıtladı fakat beynin bazı kısımlarındaki bu durum sadece küçük çocukken müzik eğitime başlayanlar için geçerlidir. Araştırmacılar bunun örneğini beyin yarıklarını bağlayan ve aralarındaki iletişim kanalı olarak çalışan korpus kallosumda buldular. Yetişkin müzisyenlerde korpus kallosum müzisyen olmayanlara göre belirgin biçimde daha büyüktür fakat daha yakından inceleyince sadece yedi yaşından önce pratiğe başlamış müzisyenlerde gerçekten daha büyük olduğu ortaya çıktı. Bu bulguların 1990'la-

rın başında ilk kez yayınlanmasından beri araştırmalar, müzisyenlerde müzisyen olmayanlara göre daha büyük olan bir dizi beyin bölgesini ortaya çıkardı ama bu durum sadece müzisyen eğitime belirli bir yaştan önce başlamışsa geçerliydi. Duyu-motor korteksleri gibi bu bölgelerin çoğu kas kontrolüyle ilgilidir.

Öte yandan beynin hareketle ilgili bazı kısımları, örneğin beyincik, müzisyenlerde müzisyen olmayanlara göre daha büyüktür ama eğitime daha geç başlayan müzisyenlerle daha erken başlayanlar arasında boyut olarak farklı değildir. Beyincikte tam olarak neler olduğunu bilmiyoruz ama buradan bir çıkarım yapacak olursak müzik eğitiminin çocukluktan sonra başlansa bile beyinciği fark edilir biçimde etkilediği söylenebilir.

Yetişkin beyninin nasıl öğrendiği görece yeni ve oldukça heyecan verici bir araştırma alanıdır ve bu araştırmalar ergenlik sona erince beyinlerimizin statik bir hâl aldığına dair geleneksel inançları alt üst ediyor. Buradan çıkarılacak genel ders yaşlandıkça kesin olarak yeni beceriler edinebileceğimizdir fakat bu becerileri tam olarak nasıl elde edeceğimiz yaşlandıkça değişir. İnsan beyni en çok ergenliğin ilk zamanlarında gri madde -nöronları, nöronları bağlayan sinir liflerini ve nöronların destek hücrelerini içeren doku- içerir ve bu dönemden sonra beyin gri maddeyi azaltmaya başlar. Sinapslar -sinir hücreleri arasındaki bağlantılar- hayatın erken döneminde maksimum sayıya ulaşır; iki yaşındaki bir çocuk yetiştikine göre yüzde 50 daha fazla sinapsa sahiptir. Burada spesifik detaylar bizim için çok önemli değil ama beyin hayatın ilk yirmi-otuz yılında sürekli olarak gelişir ve değişir ve bu nedenle öğrenmenin gerçekleştiği arka plan da değişir. Bu nedenle hepsi aynı şeyi öğrense bile altı yaşındaki bir çocuğun beyninin on dört yaşındaki bir çocuğun beyninden, on dört yaşındaki de yetişkin beyninden farklı biçimde öğrenmesi mantıklıdır.

Birden fazla dil öğrendiğinde beyinde gerçekleşenleri düşünün. İki veya daha fazla dil konuşan insanların beyinlerinin belirli bölgelerinde -özellikle dilde önemli bir rol oynadığı bilinen alt paryetal kortekste- daha fazla gri madde olduğu iyi biliniyor ve ikinci dil ne kadar erken öğrenilirse burada o kadar fazla gri madde oluyor. Bu

nedenle hayatın erken döneminde dil öğrenmek görünüşe göre en azından kısmen gri madde ekleyerek oluşuyor.

Simültane çevirmen olmak için yetişkinlikte eğitim almış çok dilli insanlar üzerine yapılan bir araştırma beyin üzerinde çok farklı bir etki buldu. Bu simültane çevirmenlerde aslında aynı sayıda dil bilen fakat simültane çevirmen olarak çalışmayan insanlara göre daha az gri madde vardı. Çalışmayı yürüten araştırmacılar bu farklılığın nedeninin öğrenmenin gerçekleştiği farklı bağlamlar olduğunu ileri sürdü. Çocuklar ve ergenler yeni bir dil öğrenirken arka planda gri madde artışı vardır böylece ekstra dil öğrenmeleri gri madde eklenmesiyle gerçekleşebilir ama yetişkinler birden fazla dile odaklamaya devam ettiklerinde -bu kez vurgu simültane çeviri üzerinedir- arka planda sinapslar budanıyordun Bu nedenle yetişkinlikteki öğrenme daha çok gri maddeden kurtularak -süreci hızlandırmak için bazı etkisiz sinir hücrelerinden kurtularak- gerçekleşiyor olabilir. Bu durum simültane çevirmenlerin diğer çok dilli yetişkinlerden daha az gri maddeye sahip olmasını açıklayabilir.

Bu noktada farklı yaşlarda öğrenme üzerine yanıtlardan ziyade daha çok soru var ama bizim için buradan çıkarılacak iki ders var: İlk olarak yetişkin beyni belirli bakımlardan çocuk veya ergen beyni kadar uyumlu olmasa bile yine de öğrenme ve değişime açıktır. İkinci olarak yetişkin beyninin uyum becerisi genç beynin uyum becerisinden farklı olduğundan yetişkin olarak öğrenmek bir şekilde farklı mekanizmalarla gerçekleşir. Ama biz yetişkinler yeterince denersek beyinlerimiz bir yol bulacaktır.

KUSURSUZ PERDEDEN DAHA FAZLA DERS

Yetişkin beyninin nasıl bir yol bulacağına örnek olarak kusursuz perdeyi -kitabın başında beynin uyum yeteneğine dair verdiğimiz örneği- düşünün. İfade ettiğim gibi görünüşe göre belirli bir yaşı geçince kusursuz perde özelliği geliştirmek imkânsız değilse bile çok zor bir hâl alıyor. Altı yaşına gelmeden düzgün eğitim almışsanız kusursuz perde özelliği geliştirmeniz daha olasıdır. On iki yaşına ge-

lene kadar beklerseniz şansınız kalmaz. En azından standart anlatı böyle. Görünüşe göre farklı bir nokta var ve bu çok öğretici.

1969 yılında eski Bell Telefon Laboratuvarında araştırmacı olan Paul Brady en hayalperest görünen girişimlerden birine başladı. O zaman otuz iki yaşındaydı ve tüm hayatı boyunca müzikle uğraşmıştı. Yedi yaşından beri piyano çalıyordu, on iki yaşından beri korolarda şarkı söylüyordu ve hatta kendi klavsenini akort ediyordu. Ama hiçbir zaman kusursuz perde veya ona yakın bir yetenek geliştirmemişti. Piyano veya klavsende hangi notanın çalındığını hiç bilmiyordu. Artık yetişkin bir birey olduğundan dolayı kusursuz perdeyle ilgili bildiği her şey şansını kaybettiğini söylüyordu; ne kadar çabalarsa çabalasın asla kusursuz perde özelliği geliştiremeyecekti.

Ama Brady herkes söylediği için bir şeylerin doğru olduğuna inanlardan değildi. Yirmi bir yaşındayken kendisine notaları tanımayı öğreteceğine karar vermişti. İki hafta boyunca piyanosunda La notasını çalıp sesini ezberlemeye çalıştı. Şansı yoktu. Bir süre sonra geri döndüğünde La'yı Si ve Do'dan veya Sol diyezden ayıramıyordu. Birkaç yıl sonra benzer teknikle yeniden denedi ve benzer sonuçlar elde etti.

Otuz iki yaşına geldiğinde yeniden denemeye karar verdi ve bu kez başarıya kadar devam etmeye söz verdi. Aklına gelen her şeyi denedi: Notaları düşünerek ve eserleri kafasında çalarak saatler geçirdi ve bir notayı diğerinden ayırmayı denedi. Hiçbir şey olmadı. Farklı tuşlarla piyano eserlerini çalmayı ve farklı tuşlar arasındaki farkları anlamayı umdu. Yine de olmadı. Üç ayın sonunda kusursuz perdeye başladığından daha yakın değildi.

Sonra müzisyenlere kusursuz perde özelliğine sahip olmadan tek bir notayı tanımada yardımcı olan bir tekniğin anlatıldığı yazıdan ilham aldı. Brady rastgele saf notalar üretmesi için bir bilgisayar kurdu -bunlar piyanodan çıkan ve baskın bir frekansı olan ama aynı zamanda bir dizi diğer frekansları da içerenlerin aksine tek bir frekans-tan oluşan notalardı- ve bu saf notaları pratik yapmak için kullandı. Önceleri Do notası frekansında rastgele olarak üretilmiş tonlardan oluşan büyük bir yüzde vardı, teorisine göre Do notasını tanımayı öğrenirse bunu bir temel olarak kullanıp Do ile ilişkilerine kıyasla

diğer notaları tanıyabilecekti. Zaman içinde Do'yu tanımada giderek daha iyi olunca bilgisayar daha az Do üretmesi için ayarlandı ve sonunda eşit frekansla üretilen on iki nota oldu.

Brady her gün yarım saatini ton üreticiyle çalışmaya ayırdı ve iki ayın sonunda çalınan on iki notayı hatasız olarak tanıyordu. Sonra gerçekten kendi kendini kusursuz perde özelliği sahibi olacak şekilde eğitip eğitmediğini sınamak için piyanoyla yapılan bir test geliştirdi. Her gün karısı piyanoda rastgele bir nota çalıyordu ve o da tahmin etmeye çalışıyordu. Karısı bunu neredeyse iki ay boyunca yaptı -tam olarak elli yedi gün- ve sonunda Brady ne kadar iyi olduğuna baktı. Otuz yedi tanesini tam olarak doğru bilmişti, on sekiz tanesini yarım notayla -yani örneğin Si bemol yerine Si- iki tanesini de tam bir notayla kaçırmıştı. Mükemmel değildi ama oldukça yakındı. Dahası, kusursuz perdenin teknik tanımı aslında yarım ton yanlış olan yanıtların belirli bir yüzdesine izin veriyor ve araştırmacıların kusursuz perde özelliği olduğunu kabul ettiği birçok insan da aslında böyle hatalar yapıyor. Yani kusursuz perdenin tam tanımına göre -ayrıca pratik tanımına- Brady iki ay içinde doğru türde pratikle kendisine kusursuz perde özelliğini öğretmişti.

Brady'nin başarısını anlattığı yazı sonraki yıllarda görece az ilgi çekti, muhtemelen sadece tek bir insan olduğu ve deneyi kendi üzerinde yaptığı içindi ve araştırmacılar yetişkinlerin kusursuz perde özelliği geliştirebileceğine dair ikna edici kanıt olmadığını söylemeye devam ettiler.

1980'lerin ortalarında Ohio Eyalet Üniversitesi'nden yüksek lisans öğrencisi Mark Alan Rush bir grup yetişkinde kusursuz perde özelliği geliştirmeye çalışan son derece kontrollü bir araştırmayla bu iddiayı test etti. Herkesin kusursuz perde özelliği geliştirmesine yardım edebileceğini iddia eden bir eğitim programı sunan David Lucas Burge tarafından tasarlanan bir sistemi kullanmaya karar verdi. Kurs -bugün hâlâ satılıyor- farklı notaların renklerinden bahsediyor ve dinleyenlerden sesin yüksekliği veya notaların tınısı gibi şeylere değil renklerine dikkat etmesini söylüyordu. Rush müzik bölümünde okuyan elli iki kişiyi araştırmaya dahil etti ve bunların yarısı mükemmel perde özelliği geliştirmek için Burge'un kursuna katılırken

kalanlar hiçbir şey yapmadı. Rush dokuz aylık süre öncesinde ve sonrasında notaları tanıma becerilerini test etti.

Rush'un sonuçları tam olarak Burge'un yöntemlerini güçlü biçimde onaylamıyordu ama notalan tanıma becerisi geliştirmenin mümkün olduğuna dair cesaret verici kanıtlar sundu. Dokuz aylık sürenin sonunda kontrol grubunun puanları şaşırtıcı olmayan biçimde başlangıçtaki puanlarla neredeyse aynıydı. Fakat diğer grup içinde birkaç lisans öğrencisi notalar üzerine hâkimiyetlerini geliştirmişti. Test 120 nota içeriyordu ve Rush hem kaç notayı doğru bildiklerini hem de yanlış yanıtlarda ne kadar saptıklarını kaydetti.

En büyük ilerleme kaydeden öğrenci aynı zamanda en iyi kulakla başlayan öğrenciydi. Öğrenci ilk testte 60 kadar ve ikinci testte 100'den fazla doğru yanıt vermişti; kusursuz perdeye sahip olduğu söylenebilirdi fakat bu öğrenci eğitimden önce de iyiydi. İlk testten görece kötü sonuçlar alan üç öğrenci daha, ikinci testten çok daha iyi sonuç almış, doğru yanıt sayısını ikiye hatta üçe katlamış ve belirgin biçimde daha az yanlış yapmışlardı. Yirmi altı öğrenciden geri kalanlar ya biraz gelişti ya da aynı kaldı. Fakat gelişim kalıbından notaları tanıma becerisinin yetişkinleri -en azından bazı yetişkinlerde- gerçekten de eğitilebileceğini ve eğitim devam ederse veya daha etkili bir yaklaşım kullanılırsa bir dizi deneğin kusursuz perde geliştirebileceği açıktı.

Bu durum kusursuz perdeyi ve/veya ifadesi olarak gören geleneksel resimden çok farklıdır: Ya çocukken geliştirirsiniz ya da asla geliştiremezsiniz. Çok fazla çalışma gerektirebilir ve bazı yetişkinlerin yapması asla mümkün de olmayabilir ama yine de görünen o ki en azından bazı yetişkinler kusursuz perde geliştirebilirler.

ÇIĞIR AÇANLAR

1997 yılında Nigel Richards adındaki bir Yeni Zelandalı ülkesinin ulusal Scrabble Şampiyonası'na katıldı ve herkesi şaşırtacak biçimde kazandı. İki yıl sonra Avustralya Melbourne'daki Dünya Scrabble Şampiyonasına katıldı. Yine kazandı. Richards daha sonra Scrabble

yarışmalarını domine etti. Dünya şampiyonluğunu üç kez, ABD Ulusal Şampiyonası'nı beş kez ve İngiltere Açık'ı altı kez, Bangkok'daki Kral Kupası'nı -dünyanın en büyük Scrabble yarışması- on iki kez kazandı. Gelmiş geçmiş en yüksek Scrabble puanına ulaştı. Belki de en dikkat çekici olanı Fransızca konuşamamasına rağmen 2015 Fransa Scrabble Şampiyonasını kazanmasıydı. Fransızca Scrabble sözlüğünden kelimeleri ezberlemesi dokuz hafta sürdü ve sonra hazırды.

Scrabble dünyası Nigel Richards'a benzer bir şey görmemişti. Ama diğer alanlarda kesinlikle benzerleri vardı. Bu isimlerin çoğu tanıdık: Beethoven, van Gogh, Newton, Einstein, Darwin, Michael Jordan, Tiger Woods. Bunlar kendi alanlarına yaptıkları katkılarla sonsuza kadar değiştiren, çığır açan öncülerdir ve böylece diğerleri de peşlerinden gitmiştir. Bu uzman performansının dördüncü aşamasıdır ve bu noktada insanlar alanlarında var olan bilginin ötesine geçer ve eşsiz yaratıcı katkılarda bulunurlar. Bu aşama dördü içinde en az anlaşılan ve en çok merak edilendir.

Bu yenilikçilerle ilgili bildiğimiz şeylerden birisi çığır açan şeyler yapmadan önce neredeyse istisnasız olarak hepsinin alanlarında uzman performans sahibi olarak çalışmış olmasıdır. Bunun böyle olması gerektiği mantıklıdır: Sonuçta sizden önce gelenlerin başarılarını bilmiyorsanız -ve tekrarlayamıyorsanız- bilimde değerli yeni bir teoriyi veya kemanda yeni ve faydalı bir tekniği nasıl bulabilirsiniz?

Yeni icatların her zaman eskilerinin üzerine inşa edildiği çok bariz olan alanlarda bile bu durum geçerlidir. Örneğin Pablo Picasso. Sonraları yaptığı ve daha ünlü tablolarını bilen birisi mantıklı biçimde daha önceki sanatsal geleneklere dokunmayan bir zihinden çıktıklarını düşünecektir çünkü o geleneklere hiçbir şekilde benzemiyorlar. Aslında Picasso klasik stilde resim yapmaya başladı ve bu stilde çok başarılıydı. Zaman içinde diğer sanatsal stilleri keşfetti, sonra bunları birleştirdi ve değiştirip kendi stilini geliştirdi. Ama kendisini bir ressam olarak geliştirmek için uzun ve sıkı bir çalışmaya girişmiş ve kendisinden öncekilerin tekniklerinde ustalaşmıştı.

Peki ama bu tür yaratıcılık en nihayetinde nereden gelir? Sonuçta bu diğer insanlar tarafından zaten geliştirilmiş becerileri geliştirmek

için diğer insanların keşfettikleri pratik yöntemlerine göre pratik yapmaya dayanan bilinçli pratiğin ötesinde tamamen başka bir seviye değil midir?

Böyle olduğuna inanmıyorum. Yaratıcı dâhilere dair birçok örneği inceledikten sonra benim için uzman performans sahiplerinin alanlarında sınırların ötesine geçip yeni şeyler yaratmaları, en başta o sınıra ulaşmak için yaptıkları şeye çok benzerdir.

Şu durumu düşünün: Mesleklerinin tam da sınırında olan uzmanlar -en iyi matematikçiler, dünya sıralamasının en üstündeki büyük ustalar, büyük turnuvaları kazanan golf oyuncularını, uluslararası üne sahip kemancılar- bu seviyelere sadece öğretmenlerini taklit ederek çıkmadılar. Her şeyden önce çoğu bu evrede öğretmenlerini geride bırakmıştır. Öğretmenlerinden aldıkları en önemli ders kendi başlarına gelişme becerisidir. Öğretmenleri, eğitimlerinin bir parçası olarak kendi performanslarını izleme, nelerin iyileştirilmesi gerektiğini belirleme ve iyileşmeyi gerçekleştirecek yöntemler bulmaları için zihinsel temsiller geliştirmelerine yardım eder. Sürekli olarak keskinleştirdikleri ve büyüttükleri bu zihinsel temsiller başarıya giden yolda kılavuzları olur.

Bu süreci adım adım bir merdiven inşa etmeye benzetebilirsiniz. Çıkabildiğiniz kadar çıkar ve merdivenin tepesine bir basamak daha eklersiniz, bir adım daha çıkar ve bir basamak daha inşa edersiniz ve böyle devam eder. Kendi alanınızın sınırlarına ulaştınca tam olarak nereye gittiğinizi bilmeyebilirsiniz, ama genel yönü bilirsiniz ve bu merdiveni inşa etmek için hayatınızın önemli bir kısmını harcadığınızdan bir basamak daha eklemek için ne gerektiğini de iyi bilirsiniz.

Herhangi bir alanda -bilim, sanat, müzik, spor vb.- yenilikler bulan yaratıcı dâhileri inceleyen araştırmacılar bunun her zaman uzun, yavaş ve tekrarlayan bir süreç olduğunu gördüler. Bazen bu çığır açan insanlar tam olarak ne yapmak istediklerini bilir ama nasıl yapacaklarını bilmezler -gözlemcinin gözünden belirli bir etki yaratmaya çalışan ressam gibi-, bu nedenle işe yarayan bir yaklaşım bulmak için çeşitli yaklaşımları keşfederler. Bazen de tam olarak nereye gittiklerini bilmezler ama çözüm gerektiren problemi veya geliştirilmesi gereken durumu -matematikçilerin zorlu bir teoremi kanıtla-

maya alışması gibi- bilirler ve yine farklı şeyler denerler ve gemiřte iře yarayan şeyler onlara kılavuzluk eder. Büyük sıçramalar yoktur sadece dışarıdan insanlara büyük sıçrama gibi görünen gelişmeler vardır ünkü bu insanlar bu sıçramayı oluřturan küçük adımları görmezler. Ünlü “buldum” anları bile büyük bir eser inşa etmek için girişilen uzun süren alışmaların bir parçasıdır.

Dahası, özellikle bilimin eřitli alanlarındaki en başarılı ve yaratıcı insanlar üzerine yapılan arařtırmalar, yaratıcılığın sıkı alışma ve uzun süreler boyunca odaklanmayı sürdürmekle birlikte ilerlediğini ortaya ıkardı —uzman performanslarını üreten bilinli pratiğı en başlardan itibaren yapmak gerekiyordu. Örneğın Nobel Ödülü kazananları inceleyen bir arařtırma oğunun akranlarının büyük oğunluğundan daha önce bilimsel makale yayınladığını ve kariyerleri boyunca aynı disiplindeki insanlardan daha fazla makale yayınladıklarını ortaya ıkardı. Diğeri bir deyiřle diğeri herkesten daha ok alışmışlardı.

Yaratıcılık her zaman biraz gizem içerir ünkü tanım gereğı görülmemiş veya yaşanmamış şeyler üretir. Ama uzmanlığa neden olan türde odaklanma ve abanın daha önce kimsenin gitmediğı yerlere giden bu öncülerin alışmalarının da kaynağı olduğunu biliyoruz.

Nigel Richards'ın Scrabble becerilerini inceleyen bir psikolog buna “Nigel Etkisi” adını verdi. Richards'ın Scrabble sahnesine ıkması ve turnuvalardaki inanılmaz başarısı -katıldığı turnuvaların yüzde 75'ini kazanmıştı ve sürekli olarak dünyanın en iyilerine karşı oynayan birisi için bu yüzde inanılmaz yüksektir- diğeri Scrabble oyuncularına oyunlarında neler yapabileceklerini gösterdi. Richards gelene kadar kimse bu kadar iyi olunabileceğini bilmiyordu ve bu durum diğeri Scrabble oyuncularının kendi beceri seviyelerini yukarı ekmeye alışmasına neden oldu.

Kimse tam olarak Richards'ın nasıl bu kadar iyi olduğunu bilmiyor -idman teknikleri veya stratejileri üzerine kesinlikle konuşmuyor- ama bu başarı kısmen rakiplerinden daha ok kelime biliyor olmasına dayanıyor. Diğeri Scrabble oyuncuları ya kendi başlarına bir sürü kelime ezberleyerek ya da avantajını etkisiz hâle getirecek bir

başka yaklaşım deneyerek ona yetişmeye çalışıyorlar. Ben bunu yazarken Richards hâlâ zirvedeydi ama zaman içinde akranları kaçınılmaz biçimde ona yetişecek ve hatta onu geçecek teknikler bulacaklar ve tüm alan ilerleme kaydetmiş olacak.

Her zaman böyle olur. Yaratıcı, hareketli ve motive olanlar ile statükodan memnun olmayanlar ilerlemenin, diğerlerinin yapmadığı şeyleri yapmanın yollarını ararlar. Bir kez öncü, bir şeyin yapılabilirliğini kanıtlayınca diğerleri de tekniği öğrenir ve onu izler. Richards örneğinde olduğu gibi öncü bu özel tekniği paylaşmasa bile bir şeyin mümkün olduğunu bilmek diğerlerini bulmaları için motive eder.

İlerleme, bilinen ve yapılması mümkün olanın sınırlarında çalışanların eseridir, o sınıra ulaşmak için çabalamayanların değil. Kısacası çoğu vakada -bu durum özellikle son derece gelişmiş alanlar için geçerlidir- bizi ileri taşıması için uzmanlara güvenmeliyiz. Hepimizin şansına en iyi yaptıkları şey de budur.

Peki Ya Doğal Yetenek?

Ne zaman bilinçli pratik ve uzmanlıkla ilgili bir şey yazsam ya da konuşsam hiç değişmeyen bir soru geliyor: Peki ya doğal yetenek?

Yazılarımda ve konuşmalarımda burada sunduğum bazı temel mesajları sunuyorum: Uzman performans sahipleri sıra dışı becerilerini yıllar ve yıllar süren pratikle, uzun ve yorucu bir süreçte adım adım geliştirerek elde ediyorlar. Kısa yol yok. Çeşitli pratik türleri etkili olabilir ama en etkilisi bilinçli pratik. Bilinçli pratik insan beyni ve vücudunun yeni beceriler oluşturmak için doğal uyum sağlama kabiliyetini kullanır. Bu becerilerin çoğu detaylı zihinsel temsillerin yardımıyla oluşturulur, zihinsel temsiller koşulları çok daha etkili biçimde analiz etmemize ve tepki vermemize yardımcı olur.

“Tamam,” diyecek bazı insanlar, “hepsini anladık.” “Ama böyle bile olsa diğer herkes kadar çok çalışmak zorunda kalmadan diğerlerinden daha iyi olan insanlar yok mu?” “Peki bir şeyde -mesela müzik, matematik veya sporda- yeteneği olmadan doğan ve bu yüzden ne kadar denerlerse denesinler bunlarda asla iyi olamayacak insanlar yok mu?”

Bu inanç -doğal yeteneklerin beceriyi belirlemede büyük bir rolü olduğu- insan doğası üzerinde en kalıcı ve en derinlere yerleşmiş olanlardan birisidir. Bu inanç bazı insanların onlar için sıra dışı atlet, müzisyen, satranç oyuncusu, yazar, matematikçi veya ne isterlerse olmayı kolaylaştıran içsel yeteneklerle doğduğunu kabul eder. Bu becerileri geliştirmek için yine de biraz eğitime ihtiyaçları olsa da bu

kadar yetenekli olmayan diğerlerine göre daha az ihtiyaçları vardır ve sonunda çok daha yüksek yerlere ulaşırlar.

Uzmanlar üzerine araştırmalarım bazı insanların nihayetinde bir alanda diğerlerine göre daha büyük kabiliyetler geliştirmelerinin nedeni olarak oldukça başka bir açıklamaya işaret ediyor ve burada bilinçli pratik başrolde. Sıra dışı becerilerin gelişiminde yetenek ve eğitimin birbirine karışmış rollerini keşfederek miti gerçekten ayıralım. Göreceğimiz gibi doğuştan gelen özellikler birçok insanın genel olarak varsaydığından çok daha küçük -ve çok farklı- rol oynuyor.

PAGANINI BÜYÜSÜ

Niccolò Paganini çağının en büyük kemancılarından birisiydi ancak onun hakkında bile olsa, yıllar içinde tekrar ve tekrar anlatılan bir hikâyeye inanmak imkânsız gibi duruyor. Hikâyenin hangi versiyonunu duyduğunuza göre bazı şeyler değişebilir; olay yeri tıka basa dolu bir konser salonu veya Paganini'nin bir beyefendi dostunun isteğiyle bir hanımefendiye serenat yaptığı yer olabilir. Fakat temel konu aynıdır.

Paganini sıra dışı bir eserin sonuna yaklaşıyordu eserin güzelliğine kapılan seyirciler -yüzlerce konser izleyicisi veya tek bir şanslı kadın- dikkat kesilmişlerdi ve derken kemanının dört telinden birisi koptu. O günlerde keman telleri -iki yüz yıl önce- koyun bağırsaklarından yapılıyordu ve bugünün tellerine göre daha az dayanıklıydı ve Paganini bestesinin zirvesine yaklaşırken zavallı tel bu güçlü çalışma dayanamamıştı. Seyirci yıkılmıştı, eserin ani sonunu gördükleri için üzgünlerdi fakat Paganini çalmaya devam edince rahatladılar. Eser üç telle de dört telde olduğu kadar güzeldi. Sonra bir tel daha koptu ama Paganini yine durmadı. Bu kez seyirciler hem rahatlamıştı hem de gördüklerine inanamıyordu. Sadece iki telle bu güzel melodiyi nasıl çıkarabilirdi? Seyirci enstrümanı çalan elinin parmakları için gereken esneklik ve becerinin herhangi bir müzisyen için mümkün olmadığını düşünüyordu, yine de çalınan ses bundan etkilen-

memiş gibiydi. Paganini'nin iki telle çalması diğer kemancıların dört telle çalmasından bile daha iyiydi.

Ve sonra... tahmin ettiğiniz gibi üçüncü tel de koptu. Fakat Paganini yılmıyordu. Parmakları hızdan neredeyse görünmezken ve seyirci şaşkınlık içindeyken eseri kalan tek telle bitirdi.

Bu hikâyeyi on yaşındayken babamdan duymuştum ve Paganini gerçekten hikâyede anlatılanı yapmayı başarmışsa bana çok nadir belki de sadece ona özel bir yetenekle doğmuş gibi gelmişti. Bir süre bilinçli pratik üzerine çalıştıktan sonra hâlâ babamın hikâyesini hatırlıyordum ve böylesi harika bir özelliğin nasıl mümkün olabileceğini anlamak için detayların peşine düştüm.

Paganini üzerine bir şeyler okuduğunuzda ilk fark edeceğiniz şey gerçekten ezber bozan bir kemancı olduğudur. Kemanı daha önce hiç çatinmadığı gibi çalmasını sağlayan bir dizi yeni teknik geliştirmiştir. Ayrıca bir şovmendi —seyircisini etkilemek için diğer kemancıların yapmadığı şeyleri yapmaktan hoşlanıyordu. Babamın hikâyesini anlamamın kilit noktası, Paganini'nin kendisinin anlattığı eski bir hikâyeyi tekrarlayan eski bir bilimsel rapor bulmam oldu. Şöyle anlatıyordu:

İki yüz yıl kadar önce Paganini kendisini Napolyon Bonapart'ın -Fransa İmparatoru- aile üyeleriyle birlikte çokça zaman geçirdiği İtalya'nın Lucca kentinde düzenli performanslar verirken buldu. Gösterilerine düzenli olarak katılan hanımlardan birisi Paganini'nin gözüne çarpmıştı ve birbirlerine olan ilgileri yoğunlaştıkça Paganini onun için bir beste yapmaya ve sonraki konserde çalmaya karar verdi. Eserin adı "Aşk Sahnesi" olacaktı ve notalar iki sevgilinin sohbetlerini yansıtacaktı. Paganini kemanın ortadaki iki telini çıkarıp besteyi en üst ve alt telle, sadece erkeğin sesini temsil eden pes Sol ve kadının sesini temsil eden tiz Mi ile çalmayı düşündü. Paganini aralarındaki diyalogu şu şekilde tanımladı: "Şimdi teller azarlamak, iç geçirmeli, fısıldamak, inlemeli, oynamak, neşeyle zıplayıp sevinmeli, en sonunda coşmak ve son barışmada yeni kavuşmuş çift harika bir finalle sonuçlanan ikili dans gerçekleştirmeli."

Paganini'nin bu besteyi çaldığı performansı büyük bir başarı elde etti ve konserden sonra sıra dışı bir istek aldı. Napolyon ailesinin,

Paganini'nin sadece "Prenses" olarak bahsettiği bir kadın üyesi, sadece tek bir telle çalınabilecek bir eser yazıp yazamayacağını sordu. Görünüşe göre sese karşı oldukça hassastı ve dört telli besteler onun için çok fazlaydı. Paganini kabul etti ve ortaya çıkan Sol telli besteye imparatorun doğum günü yaklaştığı için "Napolyon" adını verdi. Seyirci bu şarkıyı da sevdi ve Paganini sadece tek telli eserler yazmanın ve çalmanın çekiciliğine kapıldı.

Elbette bir şovmen olduğu için Paganini tek telli besteleri repertuvarına katmaya başlayınca bunları öylesine duyurmadı. Aşırı güç uygulayarak telleri tek tek kopardığı ve sadece Sol telinin kaldığı bir oyun geliştirdi ve şarkıyı böyle bitirdi. Bunu hesaplayarak şarkılar yazdı; şarkının büyük kısmı dört telle çalınacak şekilde yazılıyordu, sonra üç tel için bir bölüm, iki tel için bir bölüm ve son kısım sadece Sol teli içindi. Seyirci şarkıları daha önce duymadığı için -elbette kaydedilmiş müzikten çok önceki zamanlardı- eserin nasıl olacağını hiç bilmiyorlardı. Sadece çok iyi olduklarını ve bir şarkıda Paganini'nin besteyi üç kopmuş telle uğraşırken bitirdiğini biliyorlardı.

Paganini'nin kemanın tek bir teliyle güzel bir eser besteleme ve çalma becerisi hafife alınmamalıdır. Kendisi keman ustasıdır ve bu o zamanın kemancılarının sahip olmadığı bir beceriydi. Aslında performans dinleyicilerinin inandığı gibi büyülü falan değil, sadece uzun ve dikkatli bir pratiğin sonucuydu.

İnsanların doğuştan gelen yeteneğin gücüne inanmasının nedenlerinden birisi doğal dâhilerin -Paganini gibi başka kimsenin sahip olmadığı yetenekleri olan veya çok az eğitimle uzmanlık gösteren insanlar- görünüşte var olmasıdır. Bu tür doğal dehalar gerçekten varsa o hâlde en azından diğer insanların yapamayacağı şeyleri yapmalarını sağlayan doğal becerilerle doğmuş bazı insanlar olmalıdır.

Aslında ben de dâhilere dair bu tür hikâyeleri araştırmayı hobi edinmiştim, yoğun ve uzun pratik olmadan sıra dışı beceriler geliştiren birisine dair ikna edici bir vaka bulamadığımı size güvenle söyleyebilirim. Dehaları anlamadaki yaklaşımım, uzman performans sahiplerini anlamadaki yaklaşımım aynıdır. İki basit soru sorarım: Becerin gerçek doğası nedir? Ve ne tür eğitim bunu mümkün kıl-

dı? Otuz yıllık araştırmamda bu iki soruya yanıt vermeden açıklanamayan bir beceri görmedim.

Çok fazla ünlü doğal deha var ve burada ancak küçük bir kısmını ele alabilirim fakat bu kitabın amacı bu değil. Görünüşte büyülü becerilerin bilinçli pratik lensinden incelendiğinde nasıl daha inanılır olduğunu görmek için birkaç vakaya bakalım.

MOZART VE EFSANESİ

Doğumunun üzerinden 250 yıldan fazla zaman geçtikten sonra Mozart hâlâ açıklanamaz dehanın nihai örneği olmaya devam ediyor. Ayrıca çok genç yaşta böyle bir başarıya ulaştığı için bu başarıyı açıklamanın ekstra bir şeyle doğmuş olması dışında bir yöntemi yok gibi görünüyor.

Tarihi kayıtlardan Mozart'ın çok küçük yaşta bile tüm Avrupa'daki seyircileri klavsenini, klavikordunu (ÇN: Piyanonun atası sayılan yine tuşlu çalgı) ve kemanını çalarak etkilediğini biliyoruz. Altı yaşındayken babası, Wolfgang'ı ve kız kardeşini tüm Avrupa'da birkaç yıl sürecek bir tura çıkardı. Münih, Viyana, Prag, Mannheim, Paris, Londra, Zürih ve bir dizi şehirde üç Mozart -Wolfgang, babası Leopold ve kız kardeşi Maria Anna- o günün elitleri için gösteriler düzenledi. Elbette oturduğu sırada ayakları yere değmeden sallanan, klavyeye güçlükle ulaşan küçük Wolfgang asıl ilgi odağıydı. Avrupalılar hiç böyle bir şey görmemişti.

Yani küçük yaşta bile yetenekleri tartışmasıydı. O hâlde şunları sormalıyız; Nasıl pratik yapıyordu? Ve bu pratik becerilerini açıklıyor mu? Mozart kesinlikle kemanı ve klavseni on sekizinci yüzyıl Avrupalılarının bu kadar küçüklerde görmeye alışık olmadığı bir rahatlıkta çalışıyordu. Ancak bugün Suzuki yöntemiyle eğitim almış beş veya altı yaşındaki çocukların keman ve piyanoyu ne kadar güzel çaldığını görünce onun başarıları daha az mucizevi görünüyor. Gerçekten de dört yaşındaki çocukların inanılmaz bir kolaylıkla -birçok yetişkinden daha iyi- keman ve piyano çaldığı YouTube videoları var. Ama hemen bu çocukların bir tür üstün müzikal beceriyle doğ-

duklarını varsaymıyoruz. Bu “dâhilerden” yeterince gördük ve bu becerilerini iki hatta daha erken yaşta başlayan yoğun eğitimle geliştirdiklerini biliyoruz.

Elbette Mozart’ın Suzuki yöntemi gibi bir avantajı yoktu fakat müzik dâhisi yetiştirmek için neredeyse tüm Suzuki ebeveynleri kadar kararlı bir babası vardı. Dahası, giriş kısmında daha önce bahsettiğim gibi Leopold Mozart sadece küçük çocukların nasıl müzik eğitimi alması gerektiğine dair kitap yazmakla kalmamıştı, Leopold çok küçük yaşta çocukların eğitime başlama fikrini savunan ilk müzik öğretmeniydi. Wolfgang muhtemelen eğitime dört yaşından önce başladı. Bildiklerimizi göz önünde tutunca sıra dışı bir doğal yeteneğe başvurmadan Mozart’ın bu kadar küçük yaşta bu beceriyi nasıl geliştirdiğini açıklayabiliriz.

Bu, müzisyen olarak erken gelişimi açıklıyor. Ama efsanesinin bir diğer parçası olan çocuk yaştaki besteciliği, modern keman dehalarının olağan kökenlerine işaret ederek açıklanamaz. Birçok biyografiye göre ilk kez altı yaşında müzik bestelemeye başladı ve sekiz yaşında ilk senfonisini yazdı. On bir yaşındayken bir oratoryo, birkaç klavye konçertosu ve on iki yaşında da bir opera yazdı.

Burada Mozart’ın gerçek becerisi nedir? Tam olarak ne yaptı? Bu soruya yanıt verince bunu nasıl yaptığını anlamaya çalışacağız.

İlk olarak bugünkü müzik eğitiminin Wolfgang’ın babasının ona verdiği eğitimden oldukça farklı olduğunu söylemek gerek. Bugün Suzuki müzik öğretmenleri müziğin tek bir yönüne -tek bir enstrümanda performans- odaklanırken Leopold Mozart, Wolfgang’a sadece birden fazla enstrüman öğretmekle kalmadı ayrıca onunla müzik dinleme ve analiz etme ve müzik yazma üzerine çalıştı. Yani daha en baştan itibaren Leopold, Wolfgang’ın besteleme becerilerini zorluyordu.

Daha önemlisi Mozart’ın altı ve sekiz yaşında beste yaptığı iddiaları neredeyse kesin olarak abartıdır. Wolfgang’ın yazdığı söylenen ilk besteler aslında Leopold’un el yazısıdır. Leopold sadece Wolfgang’ın eserlerini temize çektiğini iddia ediyor ancak söz konusu bestelerin ne kadarının Wolfgang’a ne kadarının Leopold’a ait olduğunu -unutmayın kendisi de bir müzisyen ve daha önemlisi asla is-

tediği üne kavuşamayan hayal kırıklığına uğramış bir müzisyen ve bestecidir- anlamamız mümkün değildir. Bugün birçok ilkokul çocuğunun ebeveyni çocuklarının bilim fuarı projeleriyle fazlasıyla ilgili. Özellikle de Leopold'un o zaman kendi kariyerinden vazgeçip başarısını oğlununkiyle devam ettirdiğini düşünürsek küçük Wolfgang'ın bestelerinde de benzer bir şey olması hiç şaşırtıcı olmaz.

Wolfgang'ın on bir yaşındayken "bestelediği" piyano konçertoları hakkında bildiklerimizi düşününce bu daha olası görünüyor. Bunlar uzun yıllar boyunca orijinal besteler olarak kabul edilse de müzik bilimciler sonunda bunların hepsinin diğer insanlar tarafından yazılmış görece bilinmeyen sonatlara dayandığını fark etti. Şimdi Leopold'un bunları piyano konçertosunun yapısında kendisini daha rahat hissetmesi için Wolfgang'a beste yapma egzersizi olarak vermiş olması daha olası görünüyor ve içlerinde Wolfgang'a ait çok az şey var. Dahası kanıtlar bu diğer insanların eserlerini yeniden işlemesinde bile Wolfgang'ın babasından büyük yardım aldığı yönünde. Wolfgang Mozart'a atfedebileceğimiz ilk ciddi besteler kesinlikle on beş veya on altı yaşındayken -babasının gözetiminde on yıllık ciddi bir pratikten sonra- yazılmıştır.

Yani daha ergenliğe ulaşmadan kendi başına ciddi bir müzik bestelediğine dair hiçbir sağlam kanıtımız yok ve bestelediğine inanmamız için iyi nedenlerimiz var. Ayrıca tartışmasız biçimde orijinal ve sofistike müzik bestelemeye başladığında on yıl veya daha uzun zamandır eğitim alıyordu. Kısacası Mozart'ın sıra dışı bir müzisyen ve besteci olduğuna şüphe yoktur lâkin başarıları, pratiğin sonucu olarak görülmeyerek doğuştan gelen bir yeteneğe bağlanacaktır. Diğer taraftan bir deha olduğu iddiasını destekleyen kanıt da yoktur — aksine buna karşı birçok kanıt vardır.

Aynı şeyi incelediğim tüm çocuk dâhilerde gördüm. Daha yakın dönemden verilebilecek örnek genel olarak tüm zamanların en iyisi olarak kabul edilen Kanadalı hokey oyuncusu Mario Lemieux'dur. Balık için su neyse küçük Mario için de buz odur. Sanki üzerinde doğmuş gibidir, ayrıca yıllardır kayan büyük çocuklara nasıl hava attığına dair farklı hikâyeler var —çoğunun kaynağı sonunda Lemieux'un annesi çıkıyor. Bu hikâyeler sonrasında Lemieux'un açık

biçimde üstün doğal yetenekle doğan insanların bir örneği olduğu iddiaları ortaya çıktı.

Ancak Lemieux'un çocukluğunu biraz araştırınca ortaya küçük Wolfgang Mozart'inkine benzer sonuçlar çıktı. 7. Bölümde bahsettiğim gibi Mario hokey delisi bir ailenin üçüncü çocuğuydu ve neredeyse yürümeye başladığı andan itibaren iki büyük ağabeyi ona hokeyi ve kaymayı öğretiler. Üçü bodrumda çoraplı ayakları üzerinde kayıyor ve ahşap kaşıkla hokey oynuyordu ve sonra babaları hokey pratiği yapmaları için ön bahçede bir paten sahası inşa etti. Mario'nun ebeveynleri bu hokey pratiğini cesaretlendirmeye o kadar odaklanmışlardı ki çocuklar hava karardıktan sonra kayabilsin diye evlerinin içine buz hatları yapmışlardı. Bunu, evin içine kar yığını taşıyıp bunları ön koridor, salon ve yemek odasında yere serip evin soğuk olması içinde kapıları açık bırakarak yapıyorlardı. Kardeşler sonra bir odadan diğerine kayıyor ve buz ev terimine yeni anlamlar katıyordu. Kısacası kanıtlara göre, Mozart gibi, Lemieux da "doğal" yeteneği olduğunu fark etmeden önce bolca pratik yapmıştı.

BÜYÜLÜ YÜKSEK ATLAMACI

Sözde spor dehasına dair en yakın örnek yüksek atlamacı Donald Thomas'tır. David Esptein hikâyesini *Spor Geni* adlı kitabında anlattı ve çok çekici olduğu için bundan sonra birçok kez tekrarlandı. İşte bilmeniz gerekenler.

Asıl olarak Bahamalar'dan gelen Donald Thomas, Missouri'deki Lindenwood Üniversitesi'nde öğrenciydi ve genç basketbol takımının da üyesiydi. Atletizm takımından yüksek atlamacı arkadaşıyla basketbol oynuyordu ve inanılmaz smaçlarla biraz hava attı. Daha sonra kafeteryadayken o ve arkadaşı iyi niyetli bir laf sokma yarışına girdiler ve arkadaşı ona "Evet iyi smaç basıyorsun ama iddiaya varım yüksek atlamada 2 metre zıplayamazsın" gibi bir şey söyledi. (Üniversite seviyesinde bu iyi bir seviye -özellikle de Lindenwood gibi düşük bölümdeki üniversiteler için- ama en iyi üniversite sevi-

yesi yüksek atlamacıları düzenli olarak 2 metre 13 cm'yi geçer.) Böylece Thomas iddiayı kabul etti.

İkili üniversitesinin spor salonuna gitti ve orada Thomas'ın arkadaşı yüksek atlama çitasını iki metreye ayarladılar. Basketbol şortu ve ayakkabılarını giymiş olan Thomas kolayca atlardı. Arkadaşı 2 metre 2 santim atlardı. Thomas bunu da atlardı. Sonra arkadaşı çitayı 2,13'e kadar çıkardı. Thomas bunu da atlayınca arkadaşı onu alıp koçun yanına götürdü ve koç da onu atletizm takımına almayı ve iki gün sonraki yarışa sokmayı kabul etti.

Bu yarışmada salon ayakkabıları yerine hâlâ basketbol ayakkabılarını giyen Thomas 2,22 metre ile kazandı -bu yükseklik yarışmanın yapıldığı Doğu Illinois Üniversitesi'nin rekoruydu. İki ay sonra Thomas, İngiliz Milletler Topluluğu Oyunları'nda Avustralya Melbourne'de Bahamalar için yarıştı ve 2,23 metre atlardı. Auburn Üniversitesi'ne transfer oldu ve üniversitenin atlama takımı için yarıştı ve atlama becerisinin keşfedilmesinin üzerinden bir yıl geçtikten sonra Japonya Osaka'da Dünya Atletizm Şampiyonası'nda 2,35 metrelik atlayışıyla birinci oldu.

Epstein kitabında Thomas'ı çocukluğundan beri yoğun biçimde yüksek atlama idmanı yapan yirmi bin saatten daha fazla pratik yapmış İsveçli Stefan Holm ile kıyaslayarak başarılarını dramatize etti. 2007 Dünya Atletizm Şampiyonası'nda Epstein'in ancak birkaç yüz saat idman yaptığını tahmin ettiği Thomas, Holm'u yendi.

Birilerinin birden ortaya çıkıp herhangi bir performans türünde doğal olarak yetenekli birisi olarak aniden ustalaştığı bu tip hikâyelerin açıkça büyüleyici bir yönü var. Ayrıca bu günlerde "on bin saat" kuralı yaygın biçimde bilindiği için hikâyeler çoğu zaman bu kuralın yanlış olduğuna dair "kanıt" olarak yazılıyor. Donald Thomas veya bir başkası bize doğru genlerle doğmuşsanız çok pratik yapmadan dünyanın en iyisi olabileceğinizi kanıtlıyor.

Anlıyorum. İnsanlar hayatta büyüünün olduğuna, her şeyin gerçek dünyanın katı ve sıkıcı kurallarına uymak zorunda olmadığına inanmak istiyorlar. Geliştirmek için sıkı çalışma ve disiplin gerektirmeyen inanılmaz bir beceriyle doğmaktan daha büyüülü ne olabilir? Bu vaat üzerine kurulmuş koca bir çizgi roman sektörü var: Bazen

büyülü şeyler olabiliyor ve insanlar inanılmaz güçlere sahip oluyor. Sizin haberiniz yok ama Kripton gezegeninde doğmuşsunuz ve uçabiliyorsunuz. Veya radyoaktif bir örümcek tarafından ısırıldınız ve duvarlarda yürüyebiliyorsunuz. Veya kozmik radyasyona maruz kaldınız ve şimdi görünmez oldunuz.

Lâkin uzmanlık üzerine onlarca yıl süren araştırmalarım beni büyü diye bir şey olmadığına ikna etti. Sıra dışı becerileri olan birisinin durumunu daha önce sorduğum iki soru ışığında -Yetenek nedir? Hangi pratik bu yeteneğe neden oldu?- incelediğinizde perdeyi aralayıp gerçekten neler olduğunu görebilirsiniz.

Thomas'ın hikâyesine bakalım. Doğrudan ondan gelenler dışında, ki bunlar da çok sınırlı, geçmişiyile ilgili bildiklerimiz çok az hatta sıfıra yakın, bu yüzden tam olarak ne tür idmanlar yaptığına dair bilgi edinmek çok zor. Ama birkaç şeyi biliyoruz. İlki, Thomas bir mülakatta lisedeyken okul içi bir etkinlikte yüksek atlama yarışmasına katıldığını söyledi. "1,88-1,93 gibi bir şeydi, akılda kalıcı bir rakam değildi." Yani en azından bir kere yüksek atlamada yarıştığını biliyoruz ve lise takımında yarışıyorsa kesinlikle bir tür eğitimi olmalı. Thomas atlayışına dair "akılda kalıcı bir şey değildi" derken biraz alçak gönüllü davranıyor. Lisede 1,93 atlamak harika bir şey olmasa da iyidir.

Elbette Thomas'ın lisede hiçbir eğitimi olmayabilir ve pratik yapmadan üniversitede 2 metre atladığı gibi lisede de 1,93 atmış olabilir. Bu senaryodaki sorun aslında Thomas'ın üniversitede ilk kez atladığı fotoğrafa sahip olmamızdır ve bu atlama tekniği yüksek atlamada hiç eğitimi olmayan birisine ait değil. Thomas açık biçimde 1960'larda bu tekniği popüler yapan Amerikalı yüksek atlamacı Dick Fosbury'nin adının verildiği "Fosbury Dönüşünü" kullanıyor. Dönüş çitayı aşmak için oldukça sıra dışı bir yöntem: Çıtaya doğru kıvrımlı bir şekilde koşuyorsunuz ve doğrudan çitanın önündeki noktaya ulaşıyorsunuz ve sonra zıplayıp çitanın üzerinde sırtınız çıtaya bakacak şekilde sırt üstü dönüp kıvrılıyorsunuz ve son anda çitayı devirmemek için ayaklarınızı atıyorsunuz. Sadece iyi zıplamanız yeterli değil: Bu atlayışı yapmak için doğru tekniği uygulamalısınız. Uzun pratik olmadan kimse Fosbury Dönüşünü uygulayamaz. Yani

Lindenwood salonundan önce Thomas'ın eğitimine dair hiçbir şey bilmesek de "1,88-1,93 gibi bir şey" atlaması için uzun saatler pratik yapmış olması gerektiğini biliyoruz.

Thomas'la ilgili bildiğimiz ikinci şey smaç basarken inanılmaz bir zıplama becerisi olduğudur. Serbest atış çizgisinden, potaya dört buçuk metre uzaktan ve birkaç kişinin üzerinden smaç basarken çekilmiş videoları var. Yine Thomas'ın smaç basmak için ne kadar pratik yaptığına dair hiç bilgimiz olmasa da bu zıplama becerisini geliştirmek için sıkı çalıştığından emin olabiliriz. Smaç basmak kesinlikle gurur duyduğu bir şeydi bu yüzden üzerinde çalışmamış olması garip olurdu. Yani, yine bu ikinci dereceden bir şey ve görünüşe göre Thomas smaçlarında yükseğe zıplamak için gayretli bir şekilde pratik yapmıştı. Ayrıca smaçlarda kullanılan sıçrama tekniği -birkaç adım atıp tek ayak üzerinde zıplayarak- yüksek atlamada kullanılan tekniğe çok benziyor. Smaç becerisi için pratik yaparken Thomas aynı zamanda yüksek atlama için idman yapıyordu. 2011'de yapılan bir araştırmada tek ayak üzerinde zıplamanın becerikli yüksek atlamacıların atlayış mesafeleriyle yakından ilgili olduğu ortaya çıktı.

Üçüncü olarak Thomas'ın boyunun 1 metre 87 santim olduğunu belirtmek gerek ve bu da yüksek atlama için ideal olmasa da iyi bir boydur. Daha önce bahsettiğim gibi genetiğin sporu etkilediğini bildiğimiz iki alan sadece boy ve vücut boyutudur. Thomas'ın 2007 Dünya Şampiyonası'nda yendiği İsveçli yüksek atlamacı Stefan Holm'un boyu sadece 1 metre 80 santimdi ve bu da yüksek atlamacı için oldukça kısaydı. Holm bu açığı kapatmak için fazladan çalışıyordu. Thomas genetik olarak yüksek atlamaya daha uygun bir vücuda sahipti.

Yani tüm bunları bir araya getirdiğimizde Thomas'ın özelliği artık o kadar büyülü görünmüyor; evet etkileyici ama büyülü değil. Thomas neredeyse kesin olarak daha önce yüksek atlama idmanı yapmış -en azından Fosbury Dönüşünü öğrenecek kadar- ve bu tek ayak üzerinde zıplama becerisini smaç pratiği yaparak geliştirmiş. Bu, Thomas'ın durumunda biraz sıra dışı bir yöntem fakat en azından etkili.

Ayrıca bir kanıtımız daha var. 2015 itibariyle Thomas yüksek atlamada dokuz yıldır yarışyordu. Atletin elinden gelenin en iyisini yapmasını sağlayan koçlarla çalışıyordu. 2006'da gerçekten ham bir potansiyeli olsaydı keşfedildikten sonra çok sıkı idman yapmaya başladığından, çok büyük bir gelişim görmemiz gerekirdi. Gerçekten de keşfedildikten sonraki bir yıl içinde insanlar doğuştan gelen yeteneğinin dünya rekorunu -yani 2,45 metre- kırmasını sağlayacak kadar gelişeceğini tahmin ettiler. Ama yaklaşıp da bile. Yarışmalarda ki en iyi atlayışı 2007 yılında Dünya Atletizm Şampiyonası'nda geldi ve 2,35 metreyi atladı. Bu yüksekliğe birkaç kez yaklaştı ancak egale edemedi. 2014'te İngiliz Uluslar Topluluğu Oyunları'nda 2,21 metre atladı ve bu ilk kez adını duyurduğu sekiz yıl önceki 2006 İngiliz Uluslar Topluluğu Oyunları'nda atladığından daha düşüktü. Buradan çıkarılacak en bariz sonuç, Thomas'ın 2006'da üniversitede ilk kez yarıştığında zaten bolca idman yapmış olduğudur -hem yüksek atlama idmanı hem de smaç için idman- bu yüzden daha fazla idmanın büyük bir fark yaratması zorlaşmıştır. Gerçekten daha önce hiç idman yapmamış olsaydı çok daha fazla gelişim sağlardı.

SAVANTLAR

Mozart ve Donald Thomas gibi belirgin dehaların yanı sıra bir de sanki büyülüymüş gibi birden ortaya çıkan sıra dışı beceriler sergileyen insanlardan oluşan bir grup var. Bu insanlarda savant sendromu var. Bu insanlara savant deniyor ve yetenekleri genel olarak çok spesifik alanlarda ortaya çıkıyor. Bazıları müzikal enstrüman çalıyor ve binlerce müzik eserini ezberliyor ve bazen bir kere duyduktan sonra yeni bir eseri çalabiliyor. Diğerleri resim veya heykelle veya bir sanat dalıyla ilgileniyor ve çoğu zaman inanılmaz detaylı eserler ortaya çıkarıyor. Bazıları aritmetik hesaplamalar yapıyor, iki büyük sayıyı zihninde çarpıyor. Yine bazıları takvim hesabı yapıyor ve 12 Ekim 2577'nin hangi güne geleceğini (Pazar) hesaplıyor. Bu becerileri özellikle dikkate değer kılan şey bu savantların çoğunun öyle ya da böyle zihinsel olarak sorunlu olmasıdır. Bazıları IQ testlerinde çok kötü sonuçlar alırken diğerleri ciddi biçimde otistiktir ve insanlarla zor et-

kileşime girerler. Bu çarpıcı becerilerin dünyada kendi başına yaşamakta zorlanan bu insanlarda ortaya çıkması savant sendromunu çok ilginç kılar ve bu becerilerin normal türde pratik olmadan ortaya çıkabilirmiş gibi görünmesine neden olur.

Yine bu becerileri anlamak için en iyi yaklaşım ilk olarak ne olduklarını anlamak ve sonra ne tür pratiğin bunları açıklayabileceğine bakmaktır. Bu yaklaşımı benimseyen araştırmalar savantların mucizevi bir yeteneğe sahip olmadığını aksine herkes gibi bunun için çalıştıklarını gösteriyor.

Londra'daki King's College'dan iki araştırmacı, Francesca Happe ve Pedro Vital, savant benzeri beceriler geliştiren otistik çocukları bu tür beceriler geliştirmeyen otistik çocuklarla kıyasladı. Otistik savantların, savant olmayanlara göre çok daha detay odaklı ve tekrarlayan davranışlara meyilli olduklarını buldular. Bir şey dikkatlerini çektiğinde çevrelerindeki her şeyi dışarıda tutarak buna odaklanıyor ve kendi dünyalarına çekiliyorlardı. Bu gruptaki otistik insanların bir müzik eserini takıntılı biçimde çalışması veya bir dizi telefon numarasını ezberlemesi çok daha olasıdır ve bu nedenle bu alanlarda amaçlı veya bilinçli pratiğe girişen insanlar gibi beceriler geliştirmeleri de olasıdır.

Bunun en iyi örneklerinden birisi şimdiye kadar test edilen en hızlı, en doğru takvim hesaplayıcı otistik savant olan Donny'dir. Donny tarihi duyduktan sonra saniyeler içinde hangi güne denk geldiğini söyleyebilir ve neredeyse kesin biçimde doğrudur. Hollanda'daki Groningen Üniversitesi'nden Marc Thioux birkaç yıldır Donny'i inceliyor ve Thioux'un araştırması bize otistik savantın zihnine açılan eşi görülmemiş bir pencere sunuyor.

Thioux, Donny'nin tarihlere bağımlı olduğunu söylüyor. Birisi ile tanıştığında Donny'nin ilk yaptığı şey o kişinin doğum gününü sormak. Sürekli olarak tarihleri düşünüyor ve kendi kendine bunları tekrarlıyor. On dört olası yıllık takvimi -yani 1 Ocak'ın Pazar, Pazartesi, Salı, Çarşamba, Perşembe, Cuma veya Cumartesi olduğu yedi normal yıl takvimini ve bunların artık yıl takvimlerini- ezberlemiş ve söz konusu yıl için bu on dört olası takvimden hangisinin geçerli olduğunu hızla hesaplamak için yöntemler geliştirmiş. Belirli bir tari-

hin haftanın hangi gününe denk geldiği sorulduğunda Donny önce on dört takvimden hangisini kullanacağını bulmak için yıla odaklanıyor ve sonra bu zihinsel takvime başvurup söz konusu tarihin haftanın hangi gününe denk geldiğini belirliyor. Kısacası Donny yıllar süren takıntılı çalışmanın sonucu olan son derece gelişmiş bir beceriye sahip fakat doğuştan gelen mucizevi yeteneğe dair bir işaret yok.

1960'ların sonunda Bamett Addis adında bir psikolog normal zekâda birisini savantlarinkine benzer bir takvim hesaplama yapacak şekilde eğitip eğitemeyeceğini denemeye koyuldu. Özellikle bir süredir takvim hesaplayan ikizlerin bunu nasıl yaptıklarını inceliyordu. IQ'ları 60-70 aralığında olan ikizler MS 132470 yılına kadar tarihlerin haftanın hangi gününe denk geldiğini ortalama altı saniye içinde hesaplıyordu. Addis ikizlerin yönteminin 1600 ve 2000 arasında bir eş değer yıl bulup sonra ayın gününe, yılın ayına ve yüzyılın yılına denk gelen sayıları eklemek olduğunu buldu. Bunu anlayınca Addis yöntemin gerçekten işe yarayıp yaramayacağını görmek için yüksek lisans öğrencisini eğitmeye başladı. Yüksek lisans öğrencisi sadece on altı pratik seansında ikizler kadar hesaplama yapmayı öğrendi. En ilginç yüksek lisans öğrencisinin haftanın gününe ulaşma süresi, gereken hesaplamaya göre değişiyordu. Yanıt zamanlarındaki kalıp ikizlerinkine benzerdi ve bu da Addis'e ikisinin yanıtlarına benzer bilişsel süreçlerle ulaştığını öneriyordu.

Buradan çıkarılacak ders Donny'nin -veya diğer savantların- takvim hesaplama becerilerinde açıkça büyümlü bir şey olmadığıdır. Donny becerilerini yıllar boyunca tarihler üzerine düşünerek ve çalışarak geliştirmiş ve sizin veya benim telefon numarası bilmemiz gibi on dört farklı takvimi ezberleyecek konuma ulaşmış ve hangi yıl için hangi takvimi kullanacağına dair kendi tekniğini -bu vakada araştırmacılar hâlâ bunu tam olarak anlayamamıştır- geliştirmiştir. Motive olmuş bir üniversite öğrencisinin psikoloji deneyinde yapamayacağı bir şey değildir.

Ancak diğer savantların yaptıkları şeyi nasıl yaptıklarını ve becerilerini nasıl geliştirdiklerini bilmiyoruz. Savantlarla iletişim kurmak veya yöntemlerini sorgulamak zordur. 1988 yılına ait bir değerlendirmede belirttiğim gibi savantların becerilerinin incelenmesi, bunla-

rın ana olarak elde edilmiş beceriler olduğunu gösteriyor. Bu da savantların bu becerileri diğer uzmanlarla benzer şekilde geliştirdiği anlamına gelir. Yani beynin uyum becerisine uygun biçimde pratik yaptılar ve bu pratik de beyinlerini sıra dışı becerilerine neden olacak şekilde değiştirdi. Savantların beyinlerine dair daha yakın dönemde yapılan araştırmalar bu görüşle uyumludur.

ANTİ DÂHİLER

Dâhilerin ve savantların analizleriyle devam edebilirdim ama bu az çok aynı şeyi tekrarlamak olurdu. Sonuç şu: Böyle bir vakaya yakından baktığınızda her zaman bu sıra dışı becerilerin çok fazla pratik ve idmanın sonucu olduğunu görürsünüz. Dâhiler ve savantlar bize bazı insanların bir alanda veya başkasında doğal yeteneklerle doğduğuna inanmamız için bir neden sunmuyor.

Peki ya dâhilerin diğer yüzü? Peki herhangi bir alanda herhangi bir yetenekle doğmamış gibi görünen insanlar? Bireysel seviyede belirli bir insanın neden bir şey başaramadığına tam olarak karar vermek çok zor olduğundan bu konuyu ele almak da çok zordur. Bunun nedeni çaba eksikliği mi, yetersiz eğitim mi yoksa “doğuştan gelen” yeteneğin eksikliği midir? Her zaman anlayamazsınız ama şu vakaları düşünün.

Tüm Amerikan yetişkinlerinin yaklaşık olarak altıda biri şarkı söyleyemeyeceğine inanıyor. Müzik kulakları yok. Hiçbir notayı ayırt edemezler. Ayrıca genel olarak konuşacak olursak bu insanlar bundan mutlu değiller. Müzik öğretmenleriyle veya şarkı söyleyemeyenleri inceleyen araştırmacılarla konuşursanız size bu müzikal olarak sorunlu insanların işlerin farklı olmasını istediklerini söylerler. En azından insanları korkutmadan “Mutlu Yıllar” şarkısını söylemek isterler. “My Way” veya “Baby One More Time” şarkılarını kendi versiyonlarıyla evde karoke yapmayı hayal ediyor da olabilirler.

Fakat bir yerlerde birileri bu insanları şarkı söyleyemediğine ikna etmiş. Mülakatlar, bu kişilerin genelde bir otorite figürü olduğunu -

ebeveyn, büyük kardeş, müzik öğretmeni, belki hayran oldukları bir akran- ve genelde bunun yetişkin olarak hâlâ gayet iyi hatırladıkları belirli -ve acılı- bir an olduğunu ortaya çıkardı. En sık görülen durum “duyarsız kulaklı” olduklarının söylenmesiydi. Böylece şarkı söylemek için doğmadıklarına inanarak bundan vazgeçtiler.

Şimdi duyarsız kulaklı teriminin gerçekten çok spesifik bir anlamı var: Bir müzikal tonla diğeri arasındaki farkı anlayamadığınız anlamına geliyor. Örneğin birisi piyanoda Do ve sonra Re notasını çalarsa duyarsız kulaklı kişi farkı anlayamaz. Elbette bir notayı diğerrinden ayıramıyorsanız bir dizi notadan oluşan bir ezgiyi kesinlikle sürdüremezsiniz. Kırmızıyı sarı ve maviden ayıramadan gün batımını resmetmeye benzer.

Bazı insanlar gerçekten de duyarsız kulakla doğar. Bunun tıptaki adı “congenital amusia” ama asıl mesele şu: Bu durum son derece nadirdir. O kadar nadir ki bu sorunu yaşayan bir kadının keşfedilmesi büyük bir bilimsel dergide makale yayınlanmasına neden oldu. Belirgin bir beyin hasarı veya bozukluğu yoktu, zekâsı ve duyma becerisi normaldi ama duyduğu basit bir melodiyle daha önce hiç duymadığı melodiyi birbirinden ayıramıyordu. İlginç biçimde ayrıca farklı müzik ritimlerini ayırmada sorun yaşıyordu. Bu kadın ne kadar çabalarsa çabalasın asla bir müzik yeteneği olamıyordu.

Ama çoğu insan için durum böyle değildir. Şarkı söyleyemeyeceğine inanan insanların aşması gereken asıl engel bu inancın kendisidir. Birçok araştırmacı bu konuyu inceledi ve çok sayıda insanın şarkı söylemek için doğal yetenekten yoksun doğduğuna dair bir kanıt olmadığını buldular. Gerçekten de herkesin şarkı söylemesinin beklendiği, herkese şarkı söylemenin öğretildiği ve herkesin şarkı söyleyebildiği Nijerya’daki Anang Ibibio gibi bazı kültürler vardır. Bizim kültürümüzde şarkı söyleyemeyenlerin büyük çoğunluğu sadece şarkı söyleme becerisini geliştirecek şekilde pratik yapmadığı için şarkı söyleyemez.

Matematik gibi konularda da aynı şey geçerli mi? Belki de insanların bu kadar çok “Ben iyi değilim” dediği başka konu yoktur. Özellikle Birleşik Devletler olmak üzere öğrencilerin büyük kısmı toplama, çıkarma ve belki de çarpmadan daha karmaşık matematiği

anlamasını sağlayacak genetik eğilimi olmadığı gerekçesiyle liseyi bırakıyor. Fakat bir dizi başarılı girişim neredeyse her çocuğun doğru şekilde öğretilirse matematik öğrenebileceğini kanıtladı.

Bu çabaların belki de en ilginç olanı Hızlı Matematik (Jump Math) adı verilen ve Kanadalı matematikçi John Mighton tarafından geliştirilen müfredattır. Program bilinçli pratikle aynı prensipleri kullanır: Öğrenmeyi bir dizi iyi belirlenmiş beceriye ayırıştırır, bu becerileri doğru sırada öğretecek egzersizler tasarlar ve süreci takip etmek için geri bildirim kullanır. Bu müfredatı kullanan öğretmenlere göre bu yaklaşım, ilgili matematik becerilerini her öğrenciye öğretmelerini sağladı ve kimse geride kalmadı. Hızlı Matematik Ontario'da yirmi dokuz öğretmen ve yaklaşık üç yüz tane beşinci sınıf öğrencisiyle randomize kontrollü bir deneyde değerlendirildi ve beş ay sonunda programdaki öğrenciler standart testlerin ölçtüğü matematik kavramlarını anlamada diğerlerinin iki katı kadar ilerleme kaydettiği görüldü.

Ne yazık ki deneyin sonuçları hakemli bilimsel bir dergide yayınlanmadı ve bu yüzden de deneyi objektif olarak değerlendirmek zor. Ayrıca sonuçlara tam olarak güvenmeden önce diğer bölgelerin okullarında bu sonuçların tekrarlandıklarını görmemiz gerekir. Aslında sonuçlar sadece şarkı söylemek veya matematik değil, yazmak, çizmek, tenis, golf, bahçecilik, Scrabble ve çapraz bulmaca gibi şeyler de dahil olmak üzere birçok alanda genel olarak gözlemlediğim şeyle uyumludur: İnsanların öğrenmesi ve gelişmesi performanslarının doğal sınırlarına ulaştıkları için durmuyor, öğrenmeleri ve gelişmeleri duruyor çünkü nedeni ne olursa olsun pratik yapmayı bırakıyorlar veya hiç başlamıyorlar. Normal insanların şarkı söylemek veya matematik becerisiyle doğmadığına dair hiçbir kanıt yoktur.

SATRANÇTA PRATİĞE KARŞI “YETENEK”

Çocukluğunuzu ve piyano çalmaya başladığınızı veya basketbol topunu atmayı öğrendiğiniz zamanı veya bir şeyler çizmeye başladığınızı düşünün. Şimdi de biraz daha detaylı olarak nasıl hissettiğinizi

düşünmeye çalışın; altı aydır futbol oynuyorsunuz ve her şey anlam kazanmaya başlıyor veya bir yıl önce satranç kulübüne katıldınız ve sonunda oyunun temel mantığını anladınız veya toplamayı, çıkarmayı ve çarpmayı anladınız ve sonra öğretmeniniz size uzun bir bölme işlemi verdi. Tüm bu durumlarda etrafınıza baktığınızda bazı arkadaşlarınızın veya akranlarınızın diğerlerinden daha iyi bazılarının da diğerlerinden daha kötü iş çıkardığını göreceksiniz. Farklı insanların bir şeyleri kapma hızlarında her zaman için açık bir fark vardır. Bazıları için enstrüman çalmak çok kolay görünür. Bazdan doğuştan atlet gibidir. Bazıları da sayılarda doğal olarak iyi gibidir. Daha birçok örnek bulabiliriz.

Yeni başlayan birisi olarak böyle farklılıkları görünce bu farklılıkların kalıcı olacağını -başlangıçta iyi iş çıkaran insanların daha sonra da böyle olmaya devam edeceklerini- varsaymak doğaldır. Bu şanslı insanların onlar için yolu açan ve mükemmelliğe götüren doğal yeteneklerle doğduklarını hayal ederiz. Yolculuğun başını görerek sonunun da aynı olacağı sonucunu çıkarmak anlaşılır bir şeydir.

Ancak bu yanlıştır. Tüm yolculuğa baktığımızda -yeni başlayan- dan uzmana- insanların nasıl öğrendiğine, geliştiğine ve mükemmel olmak için ne gerektiğine dair farklı bir anlayış geliştiririz.

Belki de bunu gördüğümüz en iyi örnek satrançtır. Popüler roman ve filmlerde satrançtaki büyük yetenek, içgüdüsel olarak büyük bir mantık ve zekâyla ilişkilendirilir. Bir yazar veya senarist yarattığı karakterin özellikle zeki olduğunu vurgulamak istiyorsa, o karakteri bir satranç tahtasının başında rakibini gerçek bir beceriyle şah mat ederken gösterir. Daha da iyisi, bu dâhi oynanmakta olan bir oyuna denk gelir ve tahtaya bir iki saniye baktıktan sonra kazanan hamlenin ne olduğunu gösterir. Çoğu zaman satranç oyuncusu garip ama çok zeki bir dedektif veya eşit derecede garip ve aynı derecede zeki bir suçludur. Tercihen ikisi birden böyledir; böylece rakipler tahtada birbirleriyle karşılaşp zekâlarını yarıştıracak ve birbirlerine ince nüktelerde bulunabilirler. Bazen 2011 yapımı *Sherlock Holmes: Gölge Oyunları* filminde olduğu gibi Sherlock Holmes ve Profesör Moriarty satranç tahtasını hepten yok sayıp birbirlerinin hamlelerini kafalarında canlandırırlar: Yumruk gösterip vuracakmış gibi yapan, sonra

yumruk atan iki boksör gibi kapışırılar ve sonunda birisi öldürücü yumruğu atar. Aslında koşullar ne olursa olsun mesaj her zaman aynıdır: Satranç ustalığı sadece çok az şanslı insanın doğuştan sahip olduğu bir tür derin zekâ işaretidir. Buna karşılık çok iyi satranç oynamak harika bir zekâ gerektirir.

Yeni satranç öğrenmeye başlayan çocukların oynama becerilerini incelerseniz yüksek IQ'su olanların daha hızlı daha iyi oyuncu olduğunu görürsünüz. Ancak bu hikâyenin sadece başlangıcı ve asıl önemli kısmı hikâyenin sonunda.

Yıllar içinde birçok araştırmacı satranç oynama becerisi ve zekâ arasındaki bağlantıyı inceledi. İlk araştırmalar 1890'larda zekâ testlerinin babası Alfred Binet tarafından yapıldı. Binet körlemesine satranç için ne tür bir bellek gerektiğini anlamak için satranç oyuncularını inceledi. Binet IQ testlerini okulda sorun yaşayan öğrencileri belirleme yöntemi olarak geliştirdi ve gerçekten de IQ testleri akademik başarıyla çok ilgili olduğundan bunda başarılı oldu. Fakat Binet'in zamanından beri birçok araştırmacı IQ testinin müzik ve satranç gibi gerçekten her alanda başarıyla ilgili genel becerileri test ettiğini iddia etti. Bu araştırmacılar bu nedenle IQ testlerinin doğuştan gelen bir tür genel zekâyı ölçtüğüne inanıyor. Ancak diğerleri buna katılmıyor ve IQ'nun doğuştan gelen bir zekâ olarak değil, IQ testinin ölçtüğü görece nadir kelimelerle ilgili bilgi ve matematiksel beceri olarak görülmesi gerektiğini iddia ediyor. IQ'yu doğuştan gelen zekâyla eşitlemeden bakmak ve IQ'yu, okul başarısı gibi belirli şeyleri ölçen (elbette bunu yaptığı kanıtlanan IQ testleriyle) bir tür bilişsel etken olarak düşünmek en doğrusu gibi durmaktadır.

1970'lerden beri giderek artan sayıda araştırmacı Binet'in ayak izlerini takip ediyor ve satranç oyuncularının nasıl düşündüğünü ve insanları neyin iyi bir satranç oyuncusu yaptığını anlamaya çalışıyor. Bu araştırmalar içinde en aydınlatıcı olanı 2006 yılında üç İngiliz araştırmacı -Oxford Üniversitesi'nden Merim Bilalic ve Peter McLeod ve Brunel Üniversitesi'nden Femand Gobet- tarafından yapıldı. Birazdan değineceğim nedenlerle bu üçlü büyük ustaları değil satranç oynayan öğrencilerden oluşan bir grubu inceledi ve ilköğretim ve ortaokulların satranç kulüplerinden elli yedi öğrenciyi araştırmaya

dahil etti. Genç satranç oyuncularını genelde dokuzla on üç yaş arasındaydı ve ortalama olarak dört yıldır satranç oynuyorlardı. Bazıları çok iyiydi -satranç turnuvalarında oynayan ortalama bir yetişkini kolayca yenecek kadar iyi- ve bazıları da hiç iyi değildi. Elli yedi öğrencinin kırk dördü erkekti.

Araştırmanın amacı bir satranç oyuncusunun ne kadar iyi olacağına IQ'nun oynadığı rolü -varsa- incelemektir. Bu zaten çok sayıda psikologun incelediği bir konudur ve üç araştırmacının sonuçlarını yayınladıkları makalelerinde belirttiği gibi henüz kesin bir yanıt verilememiştir. Bazı araştırmalar satranç becerisi ve görsel mekânsal becerileri ölçen testler arasında olduğu gibi IQ ve satranç oynama becerisi arasında da ilişki buldu. Satrancın normalden daha yüksek zekâ gerektirdiğine dair genel görüşü ve satranç oyuncularının potansiyel hamle hatlarını incelerken satranç pozisyonlarını ve taşların hareketlerini canlandırmak zorunda olduğu için görsel mekânsal becerilerin satrançta önemli olduğunu düşünürsek bunların hiçbirisi özellikle şaşırtıcı gelmez. Fakat bu araştırmalar genç satranç oyuncularında yapıldı ve araştırmacılar bu genç oyuncuların ortalamadan yüksek IQ'ları olduğunu bulsalar da IQ ve oyuncunun ne kadar iyi olduğu arasında net bir ilişki yoktu.

Tersine yetişkinlerde yapılan araştırmalar genel olarak yetişkin satranç oyuncularının normal satranç oynamayan yetişkinlerden daha iyi görsel mekânsal becerileri olmadığını bulmuştur. Araştırma ayrıca becerikli yetişkin satranç oyuncularının -hatta büyük ustaların- benzer eğitim seviyesindeki diğer yetişkinlere göre sistemik olarak daha yüksek IQ'ları olmadığını buldu. IQ ve son derece becerikli satranç oyuncularının satranç sıralaması arasında da bir ilişki yoktu. Satrançta çok başarılı, sorunlu ama çok zeki kurgusal kahramanlarla büyümüş olan bizler için çok garip görünse de tüm kanıtlar yüksek zekânın yetişkinlerde daha iyi satranç becerisiyle ilgili olmadığını gösteriyor.

Çoğu zaman satrancın Asyalı eş değeri olarak kabul edilen Go oyununda daha garip bir durum görülür. Go oyunu tahtayı oluşturan 19x19'lık karelerin kesişim noktalarına sırayla taş yerleştiren -bir oyuncu siyah diğeri beyaz- iki oyuncu ile oynanır. Amaç diğeri

oyuncunun taşlarını kuşatmak ve ele geçirmektir ve oyunun sonunda tahtanın en büyük kısmını ele geçiren taraf kazanmış olur. Sadece tek bir taş ve tek bir hamle türü olsa da -kesişim noktasına taşı koymak- oyun aslında satrançtan daha karmaşıktır, oynanabilecek çok fazla farklı oyun vardır ve gerçekten de oyunu iyi oynayacak bir yazılım geliştirmenin satranç oynayan bir yazılım geliştirmekten daha zor olduğu ortaya çıkmıştır. Sürekli büyük ustaları yenen en iyi satranç oynayan programların aksine en iyi Go programları -en azından 2015’de bu yazılmıştır- en üst seviye Go oyuncularına karşı direnemiyordu.

Bu nedenle satrançta olduğu gibi Go ustalarının yüksek IQ’lara veya sıra dışı görsel mekânsal becerilere sahip olması gerektiğini varsayabilirsiniz ama yine yanılıyor olurdunuz. Go ustalarını inceleyen son araştırmalar IQ’larının ortalamasının altında olduğunu buldu. Koreli Go uzmanlarını inceleyen iki ayrı araştırma ortalama IQ’larının 93 olduğunu buldu ve Go oynamayan aynı yaş ve cinsiyetteki kontrol grubundaki Korelilerin IQ ortalaması 100’dü. İki araştırmadaki Go ustası sayısı istatistiksel hataya neden olacak kadar küçük olsa da Go ustalarının ortalama olarak genel toplumdan daha yüksek IQ’ya sahip olmadıkları açıktır.

Üç İngiliz araştırmacı bu arka planla birlikte satranç oyuncuları üzerine çelişkili sonuçları çözmeye girişti. Daha yüksek zekâ (yani daha yüksek IQ) daha iyi bir satranç oyunu geliştirmeye yardımcı oluyor mu olmuyor mu? Araştırmacıların planı hem zekâyı hem de pratik zamanını hesaba katan bir araştırma yapmaktı. Daha önceki araştırmalar sadece birisini hesaba katmış fakat ikisini birden incelememişti.

Bilalic ve meslektaşları elli yedi satranç oyuncusundan oluşan grupları üzerine ellerinden geldiğince çok şey öğrenmeye çalıştı. Zekâlarının çeşitli yönlerini, sadece IQ’larını ve uzamsal zekâlarını değil aynı zamanda belleklerini, sözel zekâlarını ve işlem hızlarını ölçtüler. Çocuklara ne zaman oynamaya başladıklarını ve pratiğe ne kadar zaman ayırdıklarını sordular. Ayrıca çocuklara altı ay boyunca pratik günlüğü tutmalarını söylediler. Bu günlüklere her gün pratiğe ayırdıkları süreleri yazacaklardı. Araştırmanın zayıf yönlerin-

den birisi bu “pratik” zamanının büyük kısmı aslında tek başına pratik yerine satranç kulübünün diğer üyelerine karşı oynanmış oyunlar olmasıydı ve araştırmacılar iki türde pratiği birbirinden ayırmadılar. Yine de ölçümler her bir çocuğun oyununa ne kadar çaba harcadığına dair makul bir tahmin sundu. Son olarak araştırmacılar çözmeleri için satranç problemleri vererek ve bir satranç oyununun ortasından alınmış taş düzenini kısa bir süre gösterip sonra hafızalarından pozisyonu yeniden kurmalarını isteyerek çocukların satranç becerisini ölçtü. Deneklerin birkaç tanesi düzenli olarak turnuvalara katılıyordu ve bu örneklerde araştırmacılar satranç derecelerini de kullandı.

Araştırmacılar verileri analiz ettiğinde diğer araştırmacıların gördüklerine benzer sonuçlar buldular. Çocuğun yaptığı satranç pratiği miktarı ne kadar iyi satranç oynadığını açıklayan en büyük etkendi, daha çok pratik, satranç becerisinin farklı ölçümlerinde daha yüksek puanlarla ilişkiliydi. Daha küçük olmasına rağmen yine de en önemli etken zekâydı, daha yüksek IQ daha iyi satranç becerileriyle ilişkiliydi. Şaşırtıcı biçimde görsel, uzamsal zekâ en önemli etken değildi ama bellek ve işlem hızı önemliydi. Araştırmacılar kanıtlarına bakınca bu yaştaki çocuklarda zekâ (veya IQ) rol oynasa da pratiğin başarının en önemli etkeni olduğu sonucuna vardılar.

Ancak araştırmacılar sadece gruptaki “elit” oyunculara bakınca resim dramatik biçimde değişti. Bunlar düzenli olarak yerel, ulusal ve bazen de uluslararası seviyelerde turnuvalarda oynayan -tamamı erkek- yirmi üç çocuktü. Ortalama satranç puanları 1.603, en yüksek 1.835 ve en düşük 1.390’dı. Kısacası bu çocuklar satrançta oldukça iyiydi. Hem çocuk hem de yetişkin satranç turnuvalarında oynayan herkes için ortalama satranç puanı yaklaşık olarak 1,500’dür ve bu da elit gruptaki çocukların çoğunun ortalamanın üzerinde olduğu ve en kötülerinin bile becerikli yetişkin bir oyuncuyu mat edebileceği anlamına gelir.

Bu yirmi üç elit oyuncu arasında pratik miktarı hâlâ satranç becerilerini belirleyen en önemli etkendi fakat zekâ hiçbir belirgin rol oynamıyordu. Elit grup bir şekilde elli yedi kişilik grubun ortalama IQ’sundan daha yüksek IQ’ya sahip olsa da elit grup içinde düşük

IQ'lu olan oyuncular ortalama olarak elit grup içindeki daha yüksek IQ'lu olanlara göre biraz daha iyi oyuncuydu.

Bir an için durun ve bunu sindirin: Bu genç, elit satranç oyuncuları arasında yüksek IQ avantaj olmamakla kalmıyor tersine biraz dezavantajmış gibi görünüyordu. Araştırmacılar bunun nedeninin düşük IQ'lu elit oyuncuların daha fazla pratik yapmaya eğilimli olması olduğunu ve bunun da onları satranç oyunlarını yüksek IQ'lu elit oyunculardan daha iyi oynadıkları duruma getirdiğini buldular.

Araştırma, IQ'nun ustalarda ve büyük ustalarda veya yetişkin turnuva oyuncularında daha iyi satranç oynama becerisiyle ilişkisini bulamayan fakat genç oyuncularda bu ilişkiyi gösteren daha önceki araştırmalarla arasındaki çelişkiyi açıklamak için epey uğraşıyor. Bu açıklama çok önemli çünkü sadece satranç oyuncuları için değil her türlü beceri gelişiminde geçerli.

Çocuklar satranç öğrenmeye başladıklarında zekâları -yani IQ testlerinde performansları- oyunu ne kadar hızlı öğrendiklerinde ve belirli minimum yeterlilik seviyesine ne kadar hızlı ulaştıklarında rol oynar. Daha yüksek IQ puanları olan çocuklar genel olarak kuralları öğrenmeyi ve hatırlamayı ve stratejileri uygulamayı daha kolay bulur; tüm bunlar onlara oyunu öğrenmenin ilk aşamalarında, soyut düşünceyi doğrudan tahta üzerindeki taşlara uygulayarak oynadığında bir avantaj sunar. Bu tür öğrenme Binet'in IQ testlerini geliştirirken asıl hedefi olan okullardaki öğrenmeden çok farklı değildir.

Aslında çocukların (veya yetişkinlerin) oyunu inceleyip öğrenirken kendilerine oyundaki olası satranç pozisyonları için daha üstün bir bellek ve herhangi bir durumda hızla en uygun hamleyi belirlemelerini sağlayan bir dizi zihinsel temsil geliştirdiklerini -aslında zihinsel kısa yol- biliyoruz. Bu üstün zihinsel temsillerin oyuncuların oyunu daha hızlı ve güçlü oynamasını sağlaması oldukça olası görünüyor. Artık taşları belirli bir düzende görünce hangi taşın saldırdığını veya saldırabileceğini anlamak için dikkatle incelemeleri gerekmiyor; bunun yerine bir kalıbı tanıyorlar ve neredeyse refleks olarak en güçlü hamlelerin ve karşı hamlelerin neler olabileceğini biliyorlar. Artık kendileri bu hamleyi yaparsa ve rakipleri diğer hamleyi yaparsa ne olur gibi durumları zihinlerinde canlandırmak ve tahta üzerin-

deki her taşın konumunu hatırlamaya çalışmak için kısa erimli belleklerini veya analitik becerilerini uygulamak zorunda kalmazlar. Bunun yerine belirli bir pozisyonda neler olabileceğine dair doğru taktik ve stratejilere sahiplerdir ve tahta üzerindeki her taşı tek tek düşünmek yerine mantık becerilerini zihinsel temsilleriyle birlikte kullanırlar.

Yeterince yalnız çalışmayla zihinsel temsiller oyunu oynarken o kadar güçlü ve kullanışlı bir hâl alır ki iki oyuncuyu birbirinden ayıran şey zekâları -görsel mekânsal becerileri veya bellek veya işlem hızları- değil, zihinsel temsillerinin niteliği ve niceliği ile bunları kullanmadaki başarıları olur. Bu zihinsel temsiller, özel olarak satranç pozisyonlarını analiz etmek ve en iyi hamleleri bulmak için geliştirildiğinden -unutmayın; büyük ustaların oyunlarının binlerce saatlik incelenmesiyle geliştirildiler- satranç oynamak için sadece belleği ve mantığı kullanarak ve tahta üzerindeki taşları birbiriyle etkileşim içindeki ayrı ayrı öğeler olarak analiz etmeye göre çok daha etkilidirler. Bu nedenle büyük usta olunca veya on iki yaşında turnuva oyuncusu olunca IQ testlerinin ölçtüğü beceriler pratikle geliştirilen zihinsel temsillere göre çok daha önemsiz bir hâl alır. Bence bu başarılı oyunculara bakıldığında IQ ve satranç oynama becerisi arasında neden bir ilişki görmediğimizi açıklar.

Elbette IQ testlerinin ölçtüğü beceriler ilk başlarda bir rol oynuyor gibi görünüyor ve görünüşe göre daha yüksek IQ'lu çocuklar başlarda daha becerikli satranç oynuyorlar. Ama Bilalic ve arkadaşlarının satranç turnuvalarında oynayan -yani okul satranç kulübünde oynamanın ötesinde bir seviyede oyuna kendilerini adanmış olan- çocuklarda bulduğu, düşük IQ'lu olanların daha fazla pratik yapmaya daha yatkın olduğuydu. Nedenini bilmiyoruz ama tahminde bulunabiliriz: Bu elit oyuncuların tamamı kendini satranca adanmıştı ve başlarda daha yüksek IQ'lu olanlar bir şekilde becerilerini daha kolay geliştiriyordu. Onlara yetismeye çalışan diğerleri daha çok pratik yaptı ve daha çok pratik yapma alışkanlığı geliştirdi, aslında en başta başkalarına yetismek için aynı baskıyı hissetmeyen daha yüksek IQ'su olanlardan daha iyi oyuncu olmuşlardı. İşte buradan çıkarıla-

cak asil ders budur: Uzun vadede başlangıçta zekâ avantajı veya bir başka becerisi olan değil daha fazla pratik yapan başarılı olur.

DOĞUŞTAN GELEN ÖZELLİKLERİN GERÇEK ROLÜ

Satranç araştırmasında ortaya çıkan sonuçlar çeşitli becerilerin geliştirilmesinde “yetenek” ve pratik arasındaki karşılıklı ilişkiye dair ilginç bilgiler sağlıyor. Belirli doğal özellikleri -satranç araştırması söz konusu olduğunda IQ- olan insanlar beceriyi ilk öğrendiklerinde avantaj sahibi olsalar da bu avantaj zaman içinde azalıyor ve sonunda kişinin ne kadar becerikli olacağını belirlemede pratiğin miktarı ve kalitesi çok daha büyük bir rol oynuyor.

Araştırmacılar birçok farklı alanda bu kalıba dair kanıtlar buldu. Müzikte, satrançta olduğu gibi IQ ile performans arasında başlarda bir ilişki vardır. Örneğin altı ay boyunca piyano dersi alan doksan bir beşinci sınıf öğrencisinin incelendiği bir araştırma ortalama olarak daha yüksek IQ’lu öğrencilerin o altı ay sonunda daha düşük IQ’lu olanlardan daha iyi performans gösterdiğini buldu. Ancak müzik çalışma yılları arttıkça IQ ile müzik performansı arasında ölçülen ilişki azalıyordu. Testler, üniversitede müzik eğitimi alanlarda veya profesyonel müzisyenlerde IQ ile müzik performansı arasında bir ilişki bulamadı.

Ağız cerrahisi uzmanlığı üzerine yapılan bir araştırmada diş hekimliği öğrencilerinin performansının görsel mekânsal beceri testlerindeki performanslarıyla ilişkili olduğu bulundu ve bu testlerde yüksek puan alan öğrenciler bir çene modeli üzerinde yapılan cerrahi simülasyonda daha iyi performans gösterdi. Fakat aynı test diş cerrahlarında ve asistanlarında yapıldığında böyle bir ilişki bulunamadı. Yani görsel mekânsal becerinin cerrahi performans üzerinde ilk başlardaki etkisi zaman içinde, diş hekimliği öğrencileri pratik yaptıkça kayboluyordu ve asistan olduklarında “yetenekteki” -bu örnekte görsel mekânsal beceri- farklılıkların artık görünür bir etkisi kalmıyordu.

2. Bölümde ele aldığımız Londralı taksi şoförü olmak için çalışan insanlar arasında kursu bitiren ve sertifikalı şoför olanlarla kursu bırakanların IQ'larında bir farklılık yoktu. IQ şoförlerin Londra'da yollarını bulmada ne kadar iyi olduklarını etkilemiyordu.

Bilim insanlarının ortalama IQ'su kesinlikle genel nüfusun ortalama IQ'sundan yüksektir. Fakat bilim insanlarında IQ ve bilimsel üretkenlik arasında bir ilişki yoktur. Gerçekten de birkaç Nobel Ödülü sahibi bilim insanının IQ'ları Mensa'ya girmelerine bile yetmezdi; bu organizasyona girmeniz için IQ'nuzun en az 132 olarak ölçülmesi gerekiyor ve bu da toplumun en üst yüzde 2'lik kısmında olmanız gerektiği anlamına geliyor. Yirminci yüzyılın en parlak fizikçilerinden birisi olan Richard Feynman'ın IQ'su 126'ydı; DNA'nın yapısını keşfeden insanlardan birisi olan James Watson'un IQ'su 124'dü ve transistörün icadındaki rolü nedeniyle Nobel Fizik Ödülü alan William Shockley'in IQ'su 125'di. IQ testlerinin ölçtüğü beceriler açık biçimde fen derslerinde performansla yardımcı olsa da ve daha yüksek IQ'su olan öğrenciler genel olarak fen derslerinde daha düşük IQ'lu olanlara göre daha iyi performans gösterse de -yine Binet'in okul öğrenmesini ölçme çabalarıyla uyumlu olarak- profesyonel bilim insanı olanlar arasında daha yüksek IQ bir avantaj sunmuyor gibi görünüyor.

Bir grup araştırmacı çeşitli alanlarda becerikli biçimde performans göstermek için genel olarak minimum gereksinimler olduğunu önerdi. Örneğin en azından bazı alanlardaki bilim insanlarının başarılı olmak için 110-120 arası IQ'su olması gerektiği önerildi aslında daha yüksek bir puan daha fazla avantaj sunmuyordu. Ancak 110 IQ puanının bilim insanının görevlerini yerine getirmek için mi yoksa bilim insanı olarak işe alınacak noktaya gelmek için mi gerekli olduğu net değildir. Birçok bilimsel alanda araştırma izni almak ve araştırma yapmak için doktora derecesi almanız gerekli ve doktora derecesi almak lisans sonrası altı yıl başarılı akademik performans ve yüksek seviyede yazma becerisi ve geniş bir kelime dağarcığı gerektiriyor. Bunlar da aslında sözel zekâ testlerinin ölçtüğü özelliklerdir. Dahası, birçok bilimsel doktora programı matematiksel ve mantıksal düşünme gerektirir ve bunlar da zekâ testlerinin diğer bileşenleridir.

Universite öğrencisi yüksek lisansa başvurduğunda bu becerileri ölçen Yüksek Lisans Kayıt Sınavına (GRE) girer ve sadece yüksek puan alanlar bilimsel yüksek lisans programlarına kabul edilir. Bu perspektiften bakıldığında bilim insanlarının genelde 110-120 arası veya daha yüksek IQ puanları olması şaşırtıcı değildir: Bu tür puanları alamadan bilim insanı olma şansı bile elde edemezler.

Spor veya resim yapmak gibi şeyler için de minimum “yetenek” gereksinimleri olduğunu söyleyebilirsiniz, böylece bu gereksinimlerin altında kalan insanlar bu alanlarda son derece becerikli olmayı zor hatta imkânsız bulacaktır. Ancak sporda boy ve vücut boyutu gibi bazı çok temel fiziksel özelliklerin dışında bu tür minimum gereksinimler olduğuna dair hiçbir somut kanıtımız yok.

Yeterince pratik yapan ve seçtikleri alanda belirli bir beceri seviyesine ulaşan insanlar olduğunu biliyoruz ve bu insanlar arasında - ve bu önemli- kimin en iyi olacağını belirleyen genetik olarak belirlenmiş becerilerin rol oynadığına dair bir kanıt yok. Zirveye çıkınca fark yaratan şey doğal yetenek değil, en azından genel anlamda anlaşıldığı gibi belirli bir aktivitede uzmanlaşmayı sağlayan doğuştan gelen beceri değil.

Belirli bir alanda kimin zirveye yükseleceğini tahmin etmenin zor olmasının nedeninin bu olduğuna inanıyorum. Belirli bir alanda sonunda kimin en iyi olacağını belirlemede rol oynayan doğuştan gelen bir beceri olsaydı geleceğin şampiyonlarını daha kariyerlerinin başında tespit etmek daha kolay olurdu. Örneğin en iyi profesyonel Amerikan futbolu oyuncuları futbol için bir tür yetenekle doğmuş olsalardı o zaman bu yetenek üniversiteye geldiklerinde kesinlikle fark edilirdi çünkü bu noktada en azından beş altı yıldır futbol oynuyor oluyorlar. Ama gerçekte kimse üniversite futbol oyuncularına nasıl bakılacağını ve kimin en iyi olacağını kimin kaybolup gideceğini anlamış değil. 2007 yılında Louisiana Eyalet Üniversitesi’nden oyun kurucu JaMarcus Russell NFL’e ilk sıradan seçildi, tamamen havaydı ve üç yıl sonra futbolu bırakmıştı. Tersine Tom Brady 2000 seçmelerinde altıncı devrede seçilmişti -198 oyuncudan sonra- ve gelmiş geçmiş en iyi oyun kuruculardan birisi oldu.

2012’de yapılan ve genç tenis oyuncularının -yani profesyonel olmak için çalışan ve maçlara çıkan- başarısını ve sıralamasını inceleyen bir araştırma öğrencilerin profesyonel olduktan sonraki başarılarını kıyasladı. Hiçbir ilişki yoktu. Doğal yetenekteki farklılıklar en iyi profesyonel tenis oyuncuların belirlemede bir rol oynuyorsa bu farklılıkların genç tenis oyunculuğu yıllarında da belirgin olduğunu düşünürsünüz ama böyle bir ilişki yoktu.

Buradan çıkarılacak sonuç, şimdiye kadar kimsenin “doğuştan gelen yeteneği” olan insanların nasıl belirleneceğine dair bir yöntem bulamadığıdır. Hiç kimse herhangi bir alanda üstün performansı belirleyen gen değişkenini bulmadı ve şimdiye kadar hiç kimse mesela küçük çocukları test edip içlerinden hangisinin en iyi atlet veya en iyi matematikçi veya en iyi doktor veya en iyi müzisyen olacağını belirleyen bir yöntem bulamadı.

Bunun basit bir nedeni var. Gerçekten de bir insanın ne kadar iyi performans sergilediğini belirlemede rol oynayan genetik farklılıklar olsaydı (beceriye yeni öğrendiğiniz başlangıcın ötesinde) bunlar ilgili beceriyi doğrudan etkileyen şeyler -bir “müzik geni” veya “satranç geni” veya “matematik geni”- olmazdı. Hayır ben genetik farklılıkların -eğer varsa- büyük ihtimalle kendilerini beceriyi geliştirmek için gerekli pratik ve çaba ile gösterdiğini düşünüyorum. Örneğin belki de bazı çocuklar resim çizmekten veya müzik yapmaktan daha çok zevk almalarını sağlayan uygun genlerle doğuyor. O hâlde bu çocukların resim veya müzik yapması diğer çocuklara göre daha olasıdır. Sanat derslerine veya müzik derslerine girerlerse daha eğlenceli geleceği için daha çok pratik yapmaları olasıdır. Gitarlarını veya eskiz defterlerini gittikleri her yere götürürler. Zaman içinde bu çocuklar akranlarından daha iyi ressam veya müzisyen olur, bunun nedeni sadece doğuştan sanatsal veya müzikal beceri için uygun genlerle daha yetenekli olmaları değil, bir şeyin -belki de genetik- onları pratik yapmaya itmesi ve bu şekilde akranlarından daha üst seviyede beceriler geliştirmesini sağlamasıdır.

Çok küçük çocuklarda kelime dağarcığının gelişimi üzerine yapılan araştırmalar, çocuğun huyu ve ebeveynine dikkatini vermesi gibi etkenlerin çocuğun inşa edeceği kelime dağarcığının boyutunu etki-

lediğini kanıtladı. Küçük çocuğun kelime dağarcığının büyük kısmı ebeveyn veya bir diğer bakıcıyla etkileşiminden kaynaklanır ve araştırmalar sosyal etkileşimi destekleyen huya sahip çocukların sonunda daha iyi dil becerileri geliştirdiğini kanıtladı. Benzer biçimde -ve pratikle beceri elde etmede rol oynaması daha olası etkenlerle daha uyumlu olarak- ebeveyn kitap okurken ebeveyne daha çok dikkat eden ve kitaptaki resimleri işaret eden dokuz aylık bebeklerin beş yaşına geldiğinde daha az dikkat eden bebeklere göre daha iyi kelime dağarcığı oluyor.

Bu tür genetik temelli farklılıkları hayal etmek mümkündür. Örneğin bazı insanlar doğal olarak diğerlerine göre daha bilinçli ve uzun süre odaklanabilir; bilinçli pratik bu şekilde odaklanmaya bağlı olduğundan bu insanlar doğal olarak diğerlerinden daha etkili biçimde odaklanabilir ve bu nedenle pratiklerinden daha çok fayda sağlar. Beynin zorluklara nasıl tepki verdiğiindeki farklılıkları hayal edebilirsiniz, böylece bazı insanlarda yeni beyin yapısı ve zihinsel kapasite inşa etmek diğerlerine göre daha kolay olabilir.

Ancak bu noktada bunların çoğu spekülasyon. Pratiğin insanın belirli bir alanda nihai başarısını belirlemede tek başına en önemli etken olduğunu biliyoruz. Genetik faktörler de eğer bir rol oynuyorsa, bu rolün kişinin bilinçli pratiğe katılmasını ne kadar etkilediğini veya bu pratiğin ne kadar etkili olmasını sağladığıyla birlikte değerlendirilmesi daha mantıklıdır. Olaya bu şekilde bakmak genetik farklılıkları tamamen yeni bir ışık altında incelememize neden olur.

DOĞAL YETENEĞE İNANMANIN KARANLIK TARAFI

Bu bölümde uzman performans sahiplerinin gelişiminde pratik ve doğuştan gelen yeteneğin rollerini ele aldım. Doğuştan gelen özellikler bir beceri veya kabiliyeti yeni öğrenenlerin performansını etkilese de, bu becerilerde uzmanlaşmak için çalışanlar arasında kimin uzmanlaşacağını belirleyen şeyin idmanın derecesi ve etkinliği olduğunu iddia ettim. Bunun nedeni nihayetinde vücudun ve beynin zorluklar karşısında doğal uyum sağlama becerisinin başlangıçta bazı

insanlara avantaj sağlayabilecek genetik farklılıklara ağır basmasıdır. Bu yüzden insanlar arasındaki genetik farklılıklar yerine belirli pratik türlerinin neden ve nasıl gelişime neden olduğunu anlamanın daha önemli olduğuna inanıyorum.

Bence doğuştan gelen farklılıklar yerine pratiğe vurgu yapmanın daha acil bir nedeni var ve bu da kendi kendini gerçekleştiren kehanet tehlikesidir.

İnsanlar yeteneğin bir insanın ne kadar başarılı olacağına büyük, hatta belirleyici rol oynadığını varsaydığında, bu varsayım insanı belirli karar ve eylemlere götürür. Doğuştan yeteneği olmayan insanların bir şeyde asla iyi olamayacağını varsayarsanız o zaman bir şeyde hemen ustalaşmayan çocuklar başka bir şeye yönlendirilir. Beceriksiz olanlar spordan uzaklaştırılır, müzik kulağı olmayanlara hemen müzik dışında bir şeyler denemesi söylenir ve sayılarla hemen aşına olamayanlara matematikte iyi olmadıkları söylenir. Elbette şaşırtıcı olmayan biçimde bu tahminler doğru çıkar: Sporu unutması söylenen kız asla tenis topuna veya futbol topuna iyi vuramaz; duyarsız kulağı olduğu söylenen çocuk asla enstrüman çalamaz veya şarkı söyleyemez; matematikte iyi olmadığı söylenen çocuklar buna inanarak büyür. Kehanet kendi kendini gerçekleştirir.

Öte yandan öğretmenlerinden ve koçlarından daha fazla ilgi ve övgü, ebeveynlerinden daha fazla destek ve cesaret alan çocuklar elbette asla denememesi söylenenlere göre çok daha fazla gelişirler, böylece herkesi ilk değerlendirmenin doğru olduğuna ikna ederler. Yine kehanet kendi kendini doğrular.

Malcolm Gladwell *Çizgi Dışındakiler* kitabında Ocak ve Mart ayları arasında doğmuş Kanadalı profesyonel hokey oyuncularının Ekim'den Aralık ayına kadar doğanlardan nasıl fazla olduğuna dair bir hikâyeye anlattı —kendisinden önce başkaları da bu hikâyeyi anlatmıştı fakat en çok ilgiyi Gladwell'in anlatımı çekti. Bu aylarda doğan bebeklere hokeyde ekstra yetenek veren büyülü bir şey mi var? Hayır. Söz konusu olan Kanada'da gençlik seviyesinde hokey oynamak için bir son tarih var -önceki yılın 31 Aralık'ında belirli bir yaşta olmanız gerek- ve yılın bu ilk üç ayında doğan çocuklar tüm oyuncu sınıflarında en yaşlı oyuncular oluyor. Çocuklar dört veya beş yaşın-

da hokey oynamaya başladıklarında büyük çocukların küçüklere göre avantajı çok belirgindir. Yaklaşık bir yıla yakın avantajı olan çocuklar genel olarak daha uzun, daha ağır, daha koordineli ve zihinsel olarak daha olgun olurlar ve muhtemelen hokey becerilerini geliştirmek için fazladan bir sezon geçirmişlerdir. Bu yüzden de aynı yaş grubunda kendilerinden daha küçük oyuncuların büyük ihtimalle daha iyi olurlar. Fakat hokey oyuncuları büyüdükçe yaşla ilgili bu fiziksel farklılıklar giderek azalır ve oyuncular ergenliğe ulaştıklarında büyük oranda ortadan kalkar. Bu yüzden yaşla ilgili avantajların çocuklukta, fiziksel farklılığın hâlâ var olduğu dönemde kökleri olmalıdır.

Yaş etkisinin belirgin açıklaması daha küçük yaştan itibaren en becerikli oyuncuları arayan koçlarda başlar. Koçlar hokey oyuncularının kaç yaşında olduğunu gerçekten anlayamaz; onların tüm gördüğü daha iyi olan, bu nedenle de daha becerikli olandır. Birçok koç daha “yetenekli” oyunculara daha çok övgü sunacak, daha iyi eğitim verecek ve bu oyuncuların oynaması için daha çok fırsat verecektir. Ayrıca bu oyuncular sadece koç tarafından değil de diğer insanlar tarafından da daha yetenekli olarak görülecektir. Dahası bu oyunculara çok yüksek seviyelere hatta profesyonelliğe ulaşma potansiyelleri olduğu söylendiğinden, daha fazla pratik yapmaya istekli olabilirler. Tüm bunların sonucu çarpıcıdır ve bu sadece hokey için geçerli değildir. Örneğin bir araştırma on üç yaşındaki futbol oyuncularında en iyi olarak gösterilenlerin yüzde 90'ının yılın ilk altı ayı içinde doğduğunu buldu.

Hokey oyuncularındaki avantaj, oyuncular büyük liglere gidince bir şekilde azalıyor gibi görünüyor -belki de orada kalmayı başaran daha genç olanlar pratiklerinde daha çok çalışmayı öğreniyor ve böylece altı ay daha büyüklerin çoğundan daha parlak oluyordu- ancak Ocak'la Mart ayları arasında doğmuş olmanın hokey oynamak isteyen Kanadalı çocuklar için bir avantaj olduğuna şüphe yok.

Şimdi aynı şeyin satrançta olduğunu varsayalım. Yeni başlayan satranç oyuncularını “doğuştan gelen yetenek” gibi görünen bir şeye göre bir tür satranç programı için seçen insanlar olduğunu varsayalım. Bir grup gence oyunu oynamayı öğretir ve sonra üç veya altı ay

geçtikten sonra kimin en iyi olduğuna bakarlardı. Neler olacağını biliyoruz. Ortalama olarak daha yüksek IQ'su olanlar hamleleri daha kolay öğrenecek ve ileri eğitim için seçilecekti; diğerlerine programda bir yer verilmezdi. Sonuçta meydana ortalamadan çok daha yüksek IQ'lu satranç oyuncularını çıkar. Gerçek dünyada IQ testlerinde iyi iş çıkarmayan büyük ustalar olduğunu biliyoruz —yani büyük usta olan tüm bu insanların yapacağı katkılardan mahrum kalacaktık.

Şimdi de bir satranç programından değil de birçok okulda öğretilen türden bir matematikten bahsettiğimizi varsayalım. Hiç kimse matematik alanında satrançtakine benzer araştırmalar yapmadı ama bir an için aynı şeyin doğru olduğunu varsayalım: Yani daha yüksek düzeyde uzamsal zekâyâ sahip çocuklar temel matematiği diğerlerinden daha hızlı öğreniyor. Son araştırmalar masa oyunları oynama deneyimi olan, okula başlamadan önce adımları sayabilen çocukların okula gelince matematikte daha iyi olduklarını buldu. Okul öncesindeki birçok deneyimin sonraları matematikte daha iyi olmalarını sağlaması da olasıdır. Ancak birçok öğretmen bu olasılığı bilmiyor ve bu çocuklar matematiği diğerlerinden daha çabuk “kaptığından” genel olarak matematikte yetenekli oldukları, diğerlerinin ise yetenekli olmadığı varsayılıyor. Sonra “yetenekli” olanlar daha fazla destek, daha fazla eğitim vb. alıyor ve elbette bir yıl kadar sonra matematikte diğerlerinden çok daha iyi oluyorlar ve bu avantaj tüm okul yıllarına yayılıyor. Üniversitede matematik dersi almayı gerektiren mühendislik veya fizik gibi bazı kariyer tercihleri olduğundan dolayı matematikte yeteneği olmadığına karar verilen çocuklar bu alanların kendilerine kapalı olduğunu düşünüyor. Aslında matematik de satranç gibiyse, o zaman bu durum başlangıçta “matematikte iyi değil” gibi bir tanımla etiketlendikleri için belki de bu alanlarda çok başarılı olabilecek bir sürü çocuğu kaybettiğimiz anlamına gelir.

Doğuştan gelen yeteneğe inanmanın karanlık tarafı budur. Bazı insanların bir şeye karşı yeteneği olduğunu bazılarının olmadığını ve bu farkı erkenden fark edebileceğinizi varsayan bir eğilimin olduğunu söyleyebilirim. Buna inanırsanız “yetenekli” olanlara destek ve cesaret verir ve geri kalanını vazgeçirirsiniz ve kendi kendini doğrulayan bir kehanet yaratırsınız. Kaynakları -zaman, para, eğitim, cesa-

ret ve destek- en iyi sonucu verecek olan yerlerde kullanmak ve çocuklarını hayal kırıklıklarından korumak insanın doğasında vardır. Burada genelde kötü niyet yoktur ama sonuçları inanılmaz zarar verici olabilir. Bundan kaçınmanın en iyi yolu hepimizin içindeki potansiyeli kabul etmek ve bunu geliştirmek için yöntemler bulmaya çalışmaktır.

Buradan Sonra Nereye Gidiyoruz?

Küçük bir bakış diyelim. Geleneksel birinci sınıf fizik dersi öğrencileri bir hafta boyunca grup olarak fizik eğitiminin gelecekte neye benzeyebileceğini gördüler. Bu sadece iki sömestrlik dersin sonuna doğru öğretilen elektromanyetik dalgalar üzerine bir bölümdü fakat sonuçlar büyüleyiciydi. Bilinçli pratik prensiplerine göre eğitim alan öğrenciler geleneksel yaklaşıma göre eğitim alan öğrencilerin iki katından fazlasını öğrendi. Bir ölçüde bu, eğitimin başarısında görülen en büyük etkiydi.

Bu küçük bakış British Columbia Üniversitesi'ndeki üç araştırmacı sayesinde geldi: Louis Deslauriers, Ellen Schelew ve Cari Wieman. 2001'de Nobel Fizik Ödülünü kazanan Wieman lisans seviyesinde temel bilim eğitimi iyileştirmek için ikinci bir kariyer inşa etti. Nobel kazanımlarının bir kısmını kullanarak 2002 yılında Colorado Üniversitesi'nde Fizik Eğitimi Teknoloji Projesi'ni başlattı ve sonra British Columbia Üniversitesi'nde Cari Wieman Bilim Eğitim İnisiyatifi'ni kurdu. Tüm bunları yapmasının sebebi, bilim öğretmek için geleneksel elli dakikalık sınıf derslerinden daha iyi bir yöntem olduğuna inanmasıydı. İki meslektaşıyla birlikte geleneksel eğitimin egemen olduğu bir ortamda bunu yaptılar.

UBC'deki sınıf üç kısımda 850 öğrenci içeriyor. Bu mühendislik öğrencilerinin ilk yılında verilen eski usul bir fizik dersi idi, yüksek matematik hesaplarıyla fizik kavramları öğretiliyor ve öğrencilerden yoğun matematik problemleri çözmesi bekleniyordu. Bu dersi yıllar-

dır veren profesörler eğitim yöntemleri bakımından saygı görüyordu ve öğrenci değerlendirme anketlerinde yüksek puan alıyorlardı. Eğitim yöntemleri görece standarttı: Her hafta üç kez büyük bir amfide verilen elli dakikalık Power-Point dersleri, ev ödevleri ve öğrencilerin asistan eşliğinde problem çözdükleri etüt saatleri.

Wieman ve meslektaşları kursun her birisinin yaklaşık olarak 270 öğrencisi olan iki kısmını çalışma alanı olarak seçtiler. İkinci sömestrin on ikinci haftası için bu bölümlerden birisi her zamanki derslerine devam ederken diğeri elektromanyetik dalgaları öğretmek için tamamen farklı bir yöntem kullanacaktı. İki bölümdeki öğrenciler olabilecekleri kadar benzerdi: O noktaya kadar girdikleri iki dönem ortası sınavdaki ortalama puanlar aynıydı; on birinci haftada genel fizik bilgisi üzerine verilen iki standart sınavın ortalama sonuçları aynıydı; on ve on birinci haftalarda derse gelme oranları aynıydı; ve iki sınıf için onuncu ve on birinci haftalarda ölçülen katılım aynıydı. Kısacası o noktaya kadar iki kısım ders içi davranışı ve ne kadar iyi fizik öğrendikleri bakımından aynıydı. Bu durum değişmek üzereydi.

On ikinci haftada birinci bölümün eğitimcisi her zamanki gibi devam ederken ikinci bölümdeki eğitimcinin yerini Wieman'ın iki meslektaşı, Deslauriers ve Schelew aldı. Deslauriers ana eğitimci Schelew ise asistanı oldu. İkisi de daha önce ana eğitimci olarak sınıfta ders vermemişti. Doktora sonrası öğrencisi olan Deslauriers etkili öğretim teknikleri üzerine eğitim almış ve özellikle Cari Wieman Bilim Eğitim İnisiyatifi'ndeyken fizik öğretmenliği üzerine biraz çalışmıştı. Schelew fizik eğitimi üzerine seminere katılmış lisans sonrası fizik öğrencisiydi. İkisi de öğretim görevlisi olarak zaman geçirmişlerdi. Ama ikisinin toplam deneyimi deneyin devam ettiği haftada diğer bölümde ders veren eğitimcininkine göre çok küçüktü.

Deslauriers ve Schelew'in yaptığı şey Wieman ve diğerlerinin bilinçli pratiğin prensiplerini uygulayarak geliştirdiği fizik öğretiminde yeni bir yaklaşımdı. Bir hafta boyunca kendi bölümlerindeki öğrencilerin geleneksel dersten farklı bir kalıp izlemesini sağladılar. Dersten önce öğrencilerin fizik metinlerinden verilen bölümleri okuması -genelde sadece üç veya dört sayfa- ve sonra okudukları şeyle ilgili çevrim içi bir doğru/yanlış testini tamamlaması gerekiyordu.

Buradaki fikir sınıfta işlenecek kavramlara sınıfa gelmeden önce aşina olmalarını sağlamaktı. (Durumu eşitlemek için geleneksel tarzda ders alan sınıftaki öğrenciler de bu bir hafta için ders öncesi okuma yaptı. Bu hafta boyunca geleneksel ders anlatımında yapılan tek değişiklik buydu.)

Bilinçli pratik sınıfında amaç öğrencileri bilgiyle beslemek değil daha çok fizikçi gibi düşünme pratiği yaptırmaktı. Bunu yapmak için Deslauriers önce öğrencileri küçük gruplara ayırdı ve sonra öğrencilerin elektronik olarak yanıt verdiği ve yanıtların otomatikman eğitmeniye gönderildiği bir “tıklama sorusu” sordu. Sorular, sınıftaki öğrencilerin ilk yıl fizik öğrencilerini genelde zorlayan kavramlar üzerine düşünmesini sağlamak için seçilmişti. Öğrenciler küçük gruplarında her bir soru üzerine konuşuyor, yanıtlarını gönderiyor ve sonra Deslauriers sonuçları gösterip onlarla konuşarak öğrencilerin sorularını yanıtlıyordu. Tartışmalar öğrencilerin kavramlar üzerine düşünmesini, bağlantıları anlamasını ve çoğu zaman kendilerine sorulan tıklama sorusunu aşmalarına neden oluyordu. Ders boyunca birkaç tıklama sorusu soruluyordu ve bazen Deslauriers düşünmeleri için bazı materyaller sunarak grupların soruyu tekrar tartışmasını sağlıyordu. Öğrenciler belirli bir fikri anlamakta sorun yaşarsa küçük bir ders veriyordu. Ayrıca her ders “aktif öğrenme görevi” içeriyordu ve her gruptaki öğrenciler bu görev için bireysel olarak yanıtlarını yazıyor ve gönderiyordu. Sonrasında Deslauriers yeniden sorular soruyor ve yanlış anlamaları ele alıyordu. Ders sırasında Schlew gruplar arasında yürüyor, soruları yanıtlıyor tartışmaları dinleyerek sorunlu alanları tespit ediyordu.

Öğrenciler geleneksel eğitim veren sınıfa göre çok daha katılımcıydı. Bu Wieman’ın grubunun kullandığı katılım ölçümleriyle kanıtlandı. On ve on birinci haftalarda iki grup arasında katılım bakımından fark olmamasına rağmen on ikinci haftada Deslauriers’in ders verdiği sınıfta katılım geleneksel sınıfın neredeyse iki katıydı. Ama söz konusu olan katılımdan fazlasıydı. Deslauriers’in sınıfındaki öğrenciler çeşitli kavramlara dair anlayışları üzerine anlık geri bildirim alıyor, hem eğitmenler hem de sınıf arkadaşları herhangi bir kafa karışıklığını ortadan kaldırıyordu. Tıklama soruları ve aktif öğ-

renme görevleri öğrencilerin fizikçi gibi düşünmesini -önce soruyu doğru biçimde anlamak ve sonra hangi kavramların buna uygulanabileceğini bulmak ve sonra yanıt vermek için bu kavramlarla muhakeme yapmak- sağlamak için tasarlanmıştı. (Geleneksel sınıftaki eğitimci kendi dersini vermeden önce Deslauriers'in dersini inceledi ve aynı tıklama sorularının çoğunu kendi dersinde kullanmayı seçti ama bunları tartışma başlatmak için değil sadece kaç öğrencinin doğru yanıt verdiğini görmek için kullandı.)

On ikinci haftanın sonunda öğretilen konuyu ne kadar iyi anladıklarını görmek için her iki sınıftaki öğrencilere de çoktan seçmeli bir tıklama testi verildi. Deslauriers ve geleneksel sınıfın eğitimcisi bu testi birlikte hazırladı. Bu ikili ve bölümdeki üçüncü eğitimci bu testin o haftanın eğitim hedeflerini iyi ölçeceği konusunda fikir birliğine vardı. Sınav soruları standarttı. Gerçekten de çoğu bir başka üniversitede küçük değişikliklerle fizik derslerinde kullanılan çoktan seçmeli sorulardı.

Geleneksel bölümde öğrencilerin ortalama puanı yüzde 41 'di; Deslauriers'in sınıfında ortalama yüzde 74'dü. Bu açık biçimde büyük bir farktır fakat rastgele tahmini yanıt vermenin bile yüzde 23 doğru yanıtı neden olduğunu düşününce ve hesaplamayı yapınca, geleneksel sınıftaki öğrencilerin ortalama olarak sadece soruların yüzde 24'üne doğru yanıt verdiği, bilinçli pratik prensiplerini uygulamak için tasarlanan derste ise bu oranın yüzde 66 olduğu ortaya çıkıyor. Bu devasa bir fark. Bilinçli pratik sınıfındaki öğrenciler diğer sınıftakilerden 2,5 kat daha fazla doğru yanıt vermişti.

Wieman ve meslektaşları "etki boyutu" olarak bilinen istatistik! bir terim kullanarak farkı başka biçimde ifade ediyorlar. Bu şartlara göre iki sınıfın performansları arasındaki fark 2,5 standart sapmaydı. Karşılaştırmanın sağlığı açısından fen ve mühendislik derslerindeki diğer yenilikler genelde 1,0'ın altında etki boyutuna sahiptir ve bundan önce ölçülen en yüksek eğitim müdahalesinin etki boyutu 2,0'dı ve o da eğitilmiş kişisel hocalarla sağlanmıştı. Wieman daha önce hiç ders vermemiş bir lisans mezunu ve bir de doktora sonrası öğrencisiyle 2,5'e ulaştı.

BİLİNÇLİ PRATİĞİN VAADI

Wieman'ın başarısı çok heyecan vericidir. Geleneksel eğitim yaklaşımlarını bilinçli pratik anlayışlarına göre değiştirerek çeşitli alanlarda eğitimin etkinliğini dramatik biçimde arttırabileceğimizi önerir. Peki nereden başlıyoruz?

Dünya klasındaki atletlerin, müzisyenlerin ve diğer uzman performans sahiplerinin gelişimi başlangıç yerlerinden birisi olabilir. Bilinçli pratik üzerine yaptığım çalışmanın bu performans sahipleri ve koçları için faydalı olacağını umdum. Sonuçta bunlar hem performanslarını iyileştirmekle en çok ilgilenen insanlar hem de araştırmalarımın en çok şey öğrendiğim insanlardı. Gerçekten de uzman performans sahiplerinin ve gelecek vadeden uzman performans sahiplerinin eğitimlerini iyileştirmek için yapabileceği çok şey olduğuna inanıyorum.

Örneğin profesyonel atletlerin, koçlarıyla konuşurken performanslarının iyileştirmek istedikleri yönleri üzerine konuşmamış olması ve özellikle bu şeyleri hedef alan idman yöntemleri geliştirmemiş olması beni her zaman şaşırtmıştır. Aslında atletlerin yaptığı idmanın çoğu -özellikle de takım sporlarındaki atletler- gruplar hâlinde yapılır ve her bir kişinin ne üzerine odaklanması gerektiğini bulmak için bir girişimde bulunulmaz.

Dahası, başarılı atletlerin kullandığı zihinsel temsilleri öğrenmek için çok az şey yapılır. Bir şeyleri düzeltmek için ideal yaklaşım atletlerin performansları sırasında düşüncelerini sözlü olarak dile getirmesidir, bu durum araştırmacıların, koçların ve hatta atletlerin kendilerinin 3. Bölümde anlattığım şekilde oyun koşullarına dair temsillerini iyileştirecek idman görevleri tasarlamasına izin verebilir. Elbette kendi başına etkili temsiller geliştiren bazı elit atletler olacaktır ama bu en üst seviye oyuncuların çoğu düşünce sistemlerinin daha az başarılı olanlardan nasıl farklı olduğunun bile farkında değildir. Aynı şekilde bunun tersi de doğrudur —daha az başarılı atletler zihinsel temsillerinin o branştaki en iyilerinkinden ne kadar zayıf olduğunu anlamazlar.

Orneğin son birkaç yıl içinde birçok branştan koçla konuştum, bunlardan birisi de Ulusal Futbol Ligi'nden Philadelphia Eagles'ın baş koçu Chip Kelly'di. Bu koçlar genelde bilinçli pratiğin atletlerinin performansını nasıl iyileştireceğini bilmek ister. 2014 ilkbaharında tüm Eagles koçlarıyla bir grup toplantısı yaptım. Tüm büyük oyuncuların hem kendi takımlarının hem de rakip oyuncuların ne yaptığını maç veya idman sonrası konuştuklarından bahsettik. Ancak etkili zihinsel temsillerin önemini anlayan koçların bile kalburüstü olmayan oyuncuların kendi temsillerini geliştirmesine yardım etmek için çok az şey yaptığını öğrendim; bunun yerine genelde zaten etkili zihinsel temsilleri edinmiş oyuncuları seçmeyi ve sonra onlara bu temsilleri geliştirmeleri için daha fazla eğitim vermeyi daha kolay buluyorlardı.

2011 yılında İngiltere'deki Manchester City Futbol Kulübü'ne yaptığım bir gezide (bundan önce takım Football Association Challenge Cup kupasını kazanmıştı) benzer konulan konuştum. Koçlar, temsilleri nasıl eğittiklerine dair konuşmakla daha çok ilgileniyorlardı çünkü genç oyuncularla çalışıyorlardı ve bu oyuncuların birçoğu sonunda düzenli olarak as takımla maça çıkacaktı.

Ayrıca yüzme koçu ve Uluslararası Yüzme Koçları Derneği'nin Başkanı Rod Havriluk ile birlikte çalışıyor ve bilinçli pratiğe dair anladıklarımızı yüzme eğitimini geliştirmek için kullanıyordum. Rod ile birlikte alt ve orta seviyelerdeki yüzücüler için bilinçli pratikte uzmanlaşmış koçluğun neredeyse olmadığını gördük.

Özellikle atletler olmak üzere uzman performans sahiplerinin gelişiminde bilinçli pratiğin prensiplerini uygulamak için ne kadar az şey yapıldığını hesaba katınca, atletlerin kişisel idmana ve zihinsel temsillerinin değerlendirilmesine odaklandığında iyileşme için çok büyük bir potansiyel olduğu ortaya çıkıyor. Koçlarla ve atletlerle birlikte çalışıp bilinçli pratiği daha etkili biçimde kullanmalarına yardım edeceğim.

Fakat bilinçli pratiğin en büyük potansiyel faydasının bir başka yerde olduğuna inanıyorum. Nihayetinde son derece uzmanlaşmış ve rekabetçi alanlardaki kişiler -profesyonel atletler, dünya klasındaki müzisyenler, satrancın büyük ustaları vb.- dünya nüfusunun çok

küçük bir kısmını oluşturuyor ve bu kısım görünür ve eğlenceli olsa bile bu insanlar yaptıkları işte çok daha iyi olduklarında bunun dünyanın geri kalanına etkisi görece çok az olacaktır. Başka birçok insana yardım edebileceğimiz ve iyileşmelerin çok daha büyük olacağı birçok alan var çünkü bu alanlardaki eğitim bilinçli pratiğin bize ideal olduğunu söylediği şeyden çok uzakta.

Eğitim bu alanlardan birisi. Eğitim herkese dokunuyor ve bilinçli pratiğin insanların öğrenme yöntemlerini devrimci bir şekilde değiştirebileceği birkaç yöntem var.

Bunların ilki pedagojiktir. Öğrenciler en iyi nasıl öğrenir? Bilinçli pratiğin bu soruya vereceği birçok yanıt var.

British Columbia Üniversitesi'nin fizik derslerine daha yakından bakalım ve bilinçli pratiğin öğrencilerin geleneksel yaklaşıma göre daha iyi ve daha hızlı öğrenmesine yardım etmek için nasıl uygulanacağını görelim. Wieman ve meslektaşlarının dersi tasarlarken yaptıkları ilk şey bölümü bitirince öğrencilerin tam olarak ne yapabiliyor olması gerektiğini anlamak için geleneksel eğitimcilerle konuşmaktı.

5. Bölümde bahsettiğimiz gibi öğrenmeye karşı bilinçli pratik yaklaşımı ve geleneksel yaklaşım arasındaki ana farklardan birisi bilgiye karşı beceri vurgusudur: Yani bildiklerinize karşı yapabildikleriniz. Bilinçli pratik tamamen becerilerle ilgilidir. Becerileri geliştirmek için gerekli bilgiyi edinirsiniz; bilginin kendisi asla bir sonuç olmamalıdır. Yine de bilinçli pratik öğrencilerin yol boyunca bolca bilgi edinmesiyle sonuçlanır.

Öğrencilere gerçekleri, kavramları ve kuralları öğretirseniz bunlar uzun erimli belleğe tek tek parçalar olarak kaydedilir ve öğrenci bunlarla bir şey yapmak isterse -bir problemi çözmek için kullanmak, bir soruya yanıt vermek için muhakeme yapmak veya bir tema veya hipotez kurmak için bunları analiz edip düzenlemek- dikkat ve kısa erimli belleğin kısıtlamaları devreye girer. Öğrenci bu farklı ve ilgisiz parçaları aklında tutmalı ve bu arada bir çözüme doğru bunları işlemelidir. Ancak bu bilgi bir şeyi yapmayı hedefleyen bir zihinsel temsili inşa eden tek bir parça olarak özümсенirse tek tek parçalar bilgiye anlam ve bağlam katan, birbiriyle ilişkili bir kalıbın parça-

sı olur ve onu işlemeyi kolaylaştırır. 3. Bölümde gördüğümüz gibi bir şey üzerine düşünerek zihinsel temsil inşa etmezsiniz; bir şey yapmaya çalışarak, başarısız olarak, gözden geçirerek, tekrar ve tekrar yeniden deneyerek inşa edersiniz. İşiniz bittiğinde sadece geliştirdiğiniz beceri için zihinsel temsil geliştirmiş olmakla kalmazsınız o beceriyle ilgili bir sürü de bilgiyi içselleştirmiş olursunuz.

Bir ders planı hazırlarken öğrencinin ne bilmesi gerektiğinden çok öğrencinin ne yapabilmesi gerektiğine karar vermek çok daha etkilidir. Bilme kısmının da sonradan bu yolculuğa katıldığı ortaya çıkacaktır.

Wieman ve meslektaşları öğrencilerinin neler yapabilmesi gerektiğine dair bir liste oluşturunca bunu bir dizi spesifik öğrenme hedefine dönüştürdüler. Yine bu klasik bilinçli pratik yaklaşımıydı: Bir beceriyi öğretirken dersi öğrencinin her birinde ustalaşacağı adımlara bölün ve üst üste inşa ederek nihai hedefe ulaşın. Bu geleneksel eğitimde kullanılan inşa iskelesi yaklaşımına çok benzese de yolun her adımında gerekli zihinsel temsilleri anlamaya odaklanması ve öğrencilerin bir sonraki adıma geçmeden önce uygun temsilleri geliştirdiğinden emin olmasıyla önemli farklar içerir. Bu son bölümde anlatılan Hızlı Matematik programının başarısının kritik malzemesi gibi görünüyor: Program belirli bir matematik becerisinin gelişimi için hangi temsillerin gerekli olduğunu dikkatli biçimde belirliyor ve sonra öğrencilere bu temsilleri inşa edecek şekilde öğretiyor.

Genel olarak konuşacak olursak neredeyse eğitimin tüm alanlarında en kullanışlı öğrenme hedefleri öğrencilerin etkili zihinsel temsil geliştirmesine yardım edenler olacaktır. Örneğin fizikte öğrencilere belirli denklemleri nasıl çözeceklerini ve hangi denklemin hangi durum için uygun olduğunu öğretmek her zaman mümkündür fakat bu fizikçilerin bildiklerinin en önemli kısmı değildir. Fizik uzmanlarını fizik öğrencileriyle karşılaştıran araştırma, öğrenciler bazen sayısal problemleri çözmede -yani doğru denklemin uygulamasıyla çözülebilen ve sayılar içeren problemler- uzmanlar kadar iyi olsa da öğrencilerin nitel problemleri veya “Neden yazın sıcak kışın soğuktur?” gibi sayıları değil kavramları içeren problemleri çözme becerisinde uzmanların çok gerisinde olduklarını buldu. Bunun gibi

bir soruya yanıt vermek sayılara hâkim olmaktan çok belirli olaylar veya süreçlerin altında yatan kavramları net biçimde anlamayı -yani iyi zihinsel temsilleri- gerektirir.

Çoğu insan -fen öğretmenleri hariç- daha ilkokulda bile öğretilmesine rağmen mevsimlerin neden değiştiğini doğru biçimde açıklayamaz. Harvard Üniversitesi diploma töreninde çekilen komik bir videoda, birkaç yeni mezun kendilerine olan güvenleriyle mevsimlerin Dünya'nın yazları Güneş'e daha yakın, kışları ise daha uzak olmasından kaynaklandığını söylüyor. Elbette bu tamamen yanlış çünkü Kuzey Yarım Küre'de yazken Güney Yarım Küre'de kış oluyor. Mevsimlerin olmasının asıl nedeni Dünya'nın eksen eğikliğidir. Ama buradaki önemli nokta Harvard mezunlarının cahilliği değil, bilim eğitiminin sadece bir denkleme sayılar yerleştirmek yerine fiziksel bir olay üzerine düşünmeleri için ihtiyaçları olan temel zihinsel temsillere dair öğrencilere ne kadar az şey verdiğidir.

Wieman ve arkadaşları fizik öğrencilerinin böyle zihinsel temsiller geliştirmesine yardımcı olması için eğitimcilerin daha önce tanımladığı öğrenme hedeflerine ulaşmalarına yardım edecek tıklama soruları ve öğrenme görevleri geliştirdi. Tıklama soruları ve görevler öğrencinin öğrendikleri kavramları anlamasını ve uygulamasını ve en nihayetinde sorulara yanıt vermek ve görevleri çözmek için bu kavranılan kullanmasına neden olacak tartışmaları tetiklemek için seçildi.

Sorular ve görevler ayrıca öğrencileri konfor alanlarının dışına zorlamak için -yanıtları için çabalamaları gereken sorular soruldu-tasarlandı ama bunlar konfor alanlarından nasıl yanıt vermeye başlayacaklarını bilmeyecekleri kadar uzak değildi. Wieman ve meslektaşları tıklama sorularını ve öğrenme görevlerini derse katılan birkaç öğrencide önceden test etti. Bu öğrencilere soruları ve öğrenme görevlerini verdiler ve sonra yanıtlara ulaşmaya çalışırken düşüncelerini yüksek sesle ifade etmelerini sağladılar. Araştırmacılar bu yüksek sesle düşünme oturumları sırasında duydukları şeylere dayanarak yanlış anlaşılmalardan ve öğrencilerin baş edemeyeceği kadar zor sorulardan kaçınarak soruları ve görevleri değiştirdiler. Sonra bir

başka gönüllüyle tekrar test ettiler ve soruları ve öğrenme görevlerini daha da keskinleştirdiler.

Son olarak dersler öğrencilerin çeşitli kavramlarla tekrar ve tekrar yeniden karşılaştığı hatalarını tanımlayan geri bildirimler aldığı ve nasıl düzeltileceğinin gösterildiği bir biçimde yapılandırıldı. Geri bildirimlerin bazıları tartışma gruplarındaki diğer öğrencilerden gelirken bazıları eğitimcilerden geldi aslında önemli olan öğrencilerin bir şeyi yanlış yaptığını söyleyen ve nasıl düzelteceğini gösteren anlık yanıtlar almasıydı.

British Columbia Üniversitesi'ndeki yeniden tasarlanmış fizik dersleri, eğitimi bilinçli pratik prensiplerine göre yeniden tasarlamının yol haritasını sunuyor: Öğrencilerin neyi nasıl yapması gerektiğini tanımlayarak başlayın. Hedefler bilgi değil beceriler olmalıdır. Uzmanların bunu nasıl yaptığını inceleyerek öğrencilerin beceriyi nasıl edineceğini belirleyin. Daha özelden uzmanların kullandığı zihinsel temsilleri mümkün olduğunca anlayın ve eğitimi, bu beceriyi öğrencilerin benzer temsiller geliştirmesine yardım edecek şekilde verin. Bu, becerinin adım adım öğretilmesidir ve her adım öğrencileri konfor alanlarından çıkarmak için tasarlanmıştır ama bu adımda uzmanlaşamayacakları kadar uzağa gitmeleri için zorlanmazlar. Sonra bolca tekrar ve geri bildirim verilir, düzenli deneme yanılma döngüsüyle karşılaşır ve geri bildirim alır, tekrar dener, böylece öğrenci zihinsel temsilini inşa eder.

British Columbia Üniversitesi'nde Wieman'ın bilinçli pratik temelli fizik öğretme yaklaşımının başarılı olması diğer profesörlerin de buna uyum sağlamasına neden oldu. *Science* dergisindeki bir yazıya göre deneyden sonraki yıllarda otuz binden fazla öğrencinin kayıt yaptırdığı yüze yakın fen ve matematik dersinde bilinçli pratik yöntemleri benimsendi. Matematik ve fen profesörleri geleneksel olarak öğretim yöntemlerini değiştirmeye karşı çok dirençli olduğundan bu Wieman'ın bulguları üzerine çok şey anlatıyor.

Öğretim yöntemlerini yeniden tasarlamak öğrencilerin öğrenme hızını ve kalitesini dramatik biçimde artırabilir -Wieman'ın öğrencilerinin gösterdiği neredeyse inanılmaz gelişmelerde görüldüğü gibi- ama bu sadece eğitimciler arasında zihniyet değişikliği gerektirmi-

yor, uzmanların zihinleri üzerine de birçok araştırma yapılmalı. Uzmanların kullandığı zihinsel temsil türlerini ve bu temsilleri bilinçli pratikle nasıl geliştirdiklerini daha yeni anlamaya başladık. Daha yapılacak çok iş var.

Daha etkili eğitim yöntemlerine ek olarak bilinçli pratiğin eğitime uygulanabileceği daha az belirgin yöntemler de var. En azından bir alanda çocuklara, özellikle ergenlere detaylı zihinsel temsiller geliştirmelerinde yardım etmenin çok değerli olduğunu düşünüyorum ve bunun nedenini aşağıda açıklayacağım. Şu anki eğitim sisteminin hedefi bu değildir ve genelde bu tür temsilleri geliştiren öğrenciler sadece okulun dışında bir beceriyle uğraşanlardır -spor yapanlar veya enstrüman çalanlar gibi- ve bu öğrenciler bile gerçekten ne yaptıklarını anlamıyor veya temsillerinin farklı alanlara yayılan daha büyük bir olayın parçası olduğunu göremiyor.

Genç öğrenci için -veya aslında herkes için- zihinsel temsil geliştirmenin faydası bu beceriyi kendi başına keşfetme özgürlüğüdür. Müzikte eserlerin nasıl olacağına, eserin farklı bölümlerinin nasıl bir araya gelip bütünü oluşturduğuna ve farklı çalma çeşitlerinin sesi nasıl etkilediğine dair net temsillerin olması müzik öğrencilerinin kendileri ve başkaları için müzik çalmasına ve enstrümanlarında doğaçlama ve keşif yapmasına olanak sağlar. Artık kendilerine her yolda öncülük edecek öğretmene ihtiyaçları yoktur, bazı yollara kendi başlarına girebilirler.

Akademik konularda da benzer bir şey geçerlidir. Zihinsel temsiller geliştiren öğrenciler kendi bilimsel deneylerini yapabilir veya kendi kitaplarını yazabilirler ve araştırmalar birçok başarılı bilim insanının ve yazarın kariyerlerine bu şekilde çok genç yaşta başladığını gösteriyor. Öğrencilerin becerilerini ve zihinsel temsillerini geliştirmesine yardım etmenin en iyi yolu, aynı Benjamin Franklin'in *The Spectator* makalelerini kopyalayarak yazma becerisini geliştirdiği gibi onlara taklit edebilecekleri ve öğrenebilecekleri modeller vermektir. Denemeli ve başarısız olmalılar lâkin onlara başarının nasıl bir şey olduğunu gösteren modellere de erişimleri olmalıdır.

Öğrencilerin bir alanda zihinsel temsiller oluşturmalarına yardım etmek sadece o alanda değil, diğer alanlarda da başarılı olmaları için

ne gerektiğini anlamalarını sağlar. Yetişkinler dahil birçok insan herhangi bir alanda uzman performans sahiplerinin yaptığı gibi performanslarını planlama, uygulama ve değerlendirmesini yaptığı zihinsel temsillerin gerçek gücünü gösterdiği seviyeye asla ulaşamaz. Bu nedenle de bu seviyeye ulaşmak için ne gerektiğini -sadece zaman değil ayrıca pratiğin kalitesi- asla anlayamaz. Herhangi bir alanda buraya ulaşmak için ne gerektiğini anlayınca en azından prensipte diğer alanlarda ne gerektiğini de anlarlar. Bu nedenle bir alandaki uzmanlar genelde bir diğer alandakini takdir eder. Sadece genel şartlar söz konusu olsa da fizik araştırmacısı becerikli bir kemancı olmak için ne gerektiğini daha iyi anlayabilir ve bir balerin becerikli bir ressam olmak için gereken fedakârlıkları anlar.

Okullarımız tüm öğrencilerimize herhangi bir alanda böyle bir deneyim vermelidir. Ancak o zaman nelerin mümkün olduğunu ve bunu yapmak için ne gerektiğini anlayabilirler.

HOMO EXERCENS

Kitabın giriş bölümünde bilinçli pratiğin insan potansiyeli üzerine düşüncelerimizi nasıl devrimci bir şekilde değiştirebileceğinden bahsettim. Bunu bir abartı veya mübalağa olarak görmüyorum. Bu devrim çeşitli alanlardaki en iyilerimizin doğal bir yetenekle oldukları için değil yıllar süren pratikle beceriler geliştirdiği ve insan beyni ve vücudunun uyum sağlama becerisini kullandıkları için o noktada olduklarını anlamakla başlar.

Ancak bu anlayış yeterli değildir. İnsanlara bu uyum becerisini kullanmaları ve kendi potansiyellerinin kontrolünü ele geçirmeleri için gerekli araçları vermeliyiz. Bilinçli pratikle ilgili bilgileri yaymak -bu kitapla yaptığım şey bu- bunun bir parçası ama gerekli araçların birçoğu hâlâ geliştirilmedi. Birçok alanda uzmanları geri kalan herkesten ayıran şeyin ne olduğunu tam olarak bilmiyoruz. Uzmanların zihinsel temsillerinin detaylarına dair de bilgimiz yok. Uzmanlık geliştirmek isteyen insanlara yön göstermek için bir uzmanı uzman ya-

pan ve tüm hayatı boyunca onu etkileyen çeşitli etkenlerin bir haritasını çıkarmalıyız.

Ancak kapsamlı bir yol haritası edinmeden önce de o yolda iyi bir başlangıç yapabiliriz. Yukarıda bahsettiğim gibi öğrencilerin en az bir alanda uzmanlık ve zihinsel temsiller geliştirmesine yardımcı olabiliriz. Böylece uzmanlığın kendisi üzerine bir şeyler -buna neyin neden olduğunu ve bunun nasıl herkese açık olduğunu- öğrenebilirler. Ayrıca 6. Bölümde bahsettiğimiz gibi bir beceriye sahip olunca alınan olumlu geri bildirim, bilinçli pratik konusundaki beceriyi geliştirme motivasyonunu arttırabilir. Öğrencilere kendi tercih ettikleri bir beceriyi geliştirme güçleri olduğunu ve bu kolay olmasa da bunu değerli kılan birçok ödülü barındırdığını kanıtlayabilirsek, ömürleri boyunca çeşitli becerileri geliştirmeleri için bilinçli pratiği kullanmaları çok daha olası olur.

Böylece zaman içinde çeşitli alanlarda uzman performansının neler gerektirdiğini daha iyi anlayan ve bunu kullanan bir öğrenci nesli oluşturarak yeni bir dünya kurabiliriz. Eğer bunu başarabilirsek dünyadaki birçok insan bilinçli pratiği anlar ve onu kendisinin ve çocuklarının hayatlarını zenginleştirmek için kullanır.

Bu nasıl bir dünya olurdu? Öncelikle bugünkünden çok daha fazla alanda çok daha fazla sayıda uzman olurdu. Bunun sosyal sonuçları devasa olurdu. Doktorların, öğretmenlerin, mühendislerin, pilotların, bilgisayar programcılarının ve daha birçok profesyonelin kemancılar, satranç oyuncular ve balerinlerin şimdi yaptığı gibi becerilerini keskinleştirdiklerini hayal edin. Bu mesleklerdeki insanların yüzde 50'sinin bugün sadece en üst seviyedeki yüzde 5'in ulaştığı seviyelerde performansla ulaştığı bir dünya hayal edin. Sağlık hizmetleri, eğitim sistemimiz veya teknolojimiz için bunun anlamı ne olurdu?

Kişisel faydaları da çok büyük olurdu. Burada bundan çok az bahsettim ama uzman performans sahipleri becerilerine dair pratik yapmaktan büyük zevk alırlar ve kendilerini özellikle alanlarının sınırındaki yeni becerileri geliştirmek için zorlayarak da büyük bir kişisel tatmin ve başarı hissi yaşarlar. Sanki sürekli olarak sıkıntının hiç sorun olmadığı bir yolculuğu yaşıyor gibidirler çünkü her zaman

yeni zorluklar ve fırsatlar vardır. Ayrıca becerileri bir tür performansla ilişkili olan uzmanlar -müzisyenler, dansçılar, jimnastikçiler ve diğerleri- insanların önünde performans sergilemekten zevk aldıklarını söyler. Her şey iyi gittiğinde Mihaly Csikszentmihalyi'nin popülerleştirdiği “akış” durumuna benzer çabasız bir deneyim seviyesi yaşarlar. Bu onlara uzmanlar dışında çok az insanın yaşadığı kıymetli bir “sarhoşluk” hissi verir.

Hayatımın en heyecanlı zamanlarından birisi Herb Simon ile çalıştığım ve Nobel Ödülü aldığı zamandı. Grubumuzdaki herkes kendi bilim alanının en ileri noktasında olduğunu ve bu noktada bulunduğu için gerçekten şanslı olduğunu hissediyordu. Sanatta devrim yaparken izlenimcilerin hissettiği türden bir heyecan hissetmiş olmalıyım.

Bir alanda en uç noktaya ulaşamayanlar bile kendi hayatlarının kontrolünü ele geçirmekten ve becerilerini geliştirmekten zevk alabilir. Bilinçli pratiğin hayatın normal bir parçası olduğu bir dünya, insanların çok daha memnun ve mesut oldukları bir dünya olurdu.

İnsanların en çok kendilerini geliştirdiklerinde insan olduklarını iddia ediyorum. Diğer hayvanların aksine biz bilinçli olarak kendimizi değiştiriyor ve kendimizi istediğimiz biçimlerde daha iyi hâle getiriyoruz. Bu bizi bugün yaşayan diğer tüm türlerden ve bildiğimiz kadarıyla bugüne kadar yaşamış diğer tüm türlerden ayırır.

İnsan doğasının klasik anlayışı kendimize tür olarak verdiğimiz isimdedir: *Homo sapiens*. Uzak atalarımız arasında dik yürüyebildiği için bu adı alan *Homo erectus* “dik adam”, alet yapıp kullandığı bilinen ilk insanlar olduğu için *Homo habilis* “becerikli adam” adını alanlar vardır. Kendimize “bilen adam” diyoruz çünkü kendimizi atalarımızdan ayıran şeyin edindiğimiz engin bilgiler olduğunu düşünüyoruz. Ama belki de kendimize pratikle hayatının kontrolünü ele geçiren ve kendini istediği biçime getiren tür anlamında *Homo exercens* “pratik yapan adam” demeliyiz.

Bu yeni anlayış daha iyi bir zamanda gelemezdi. Teknoloji sayesinde dünyamız giderek daha hızlı biçimde değişiyor. İki yüz yıl önce insanlar bir beceri veya zanaat öğreniyor ve bunun bir ömür boyu yeteceğinden emin oluyordu. Benim neslimde doğan insanlar

aynı şekilde düşünerek yetişti: Eğitim al, işe gir ve emekli olana kadar yerleş. Bu durum ben yaşarken değişti. Kırk yıl önce var olan birçok meslek yok oldu veya tanınmayacak kadar çok değişti. Bugün iş gücüne katılan insanların hayatları boyunca iki veya üç kere kariyer değiştirmesi bekleniyor. Bugün doğan çocuklar içinse değişimlerin yavaşlamayacağını söylemenin güvenli olduğunu sanıyorum.

Toplum olarak buna nasıl hazırlanıyoruz? Gelecekte insanların çoğunun sürekli olarak yeni beceriler öğrenmek dışında bir seçeneği olmayacak, bu yüzden öğrencileri ve yetişkinleri etkili biçimde öğrenmeleri için eğitmek çok önemli. Teknoloji devrimiyle birlikte eğitimi daha etkili hâle getirmenin yeni fırsatları ortaya çıktı. Örneğin doktorların, atletlerin ve öğretmenlerin gerçek dünya deneyimlerini videoya kaydederek öğrencilerin, hastaların ve müşterilerin sağlığını veya durumunu riske atmadan eğitim almalarını sağlayacak kütüphaneler veya öğrenme merkezleri kurmak mümkün.

Şimdi başlamalıyız. Zaten iş dünyasında olan yetişkinler için daha iyi eğitim teknikleri geliştirmeliyiz. Bu teknikler bilinçli pratiğin prensiplerine dayanmalı ve daha etkili zihinsel temsiller oluşturmayı hedeflemelidir. Yeni teknikler sadece şu anki işlerinde kullandıkları becerileri iyileştirmekle kalmayacak aynı zamanda yeni işler için yeni beceriler geliştirmelerini sağlayacaktır. Ayrıca mesajı yaymalıyız: Kendi potansiyelinizin kontrolünü ele geçirebilirsiniz.

Aslında en çok kazanç sağlayacak olanlar yeni gelen nesillerdir. Çocuklarımıza verebileceğimiz en önemli hediye kendilerini tekrar ve tekrar yeniden yaratabilme becerileri ve bunu yapacak araçlardır. Becerilerini kontrol edebildiklerini ve doğal yetenek gibi antik bir fikrin esiri olmadıklarını bizzat kendileri -kendilerini aştığını düşündükleri becerileri geliştirerek- görmeliler. Kendilerini, seçtikleri alanda geliştirmek için ihtiyaç duyacakları bilgi ve desteği onlara vermeliyiz.

Son olarak çalışma, eğlenme ve yaşama koşullarımızı sürekli olarak değiştiren ve hızla gelişen teknoloji dünyasına verilebilecek tek yanıt, kendi gelişimlerini kontrol edebileceğini kabul eden ve bunu nasıl yapacağını anlayan bir toplum oluşturmak olabilir. *Homo exercens*'lerin bu yeni dünyası, bilinçli pratik üzerine öğrendiklerimizin

ve ğreneceklerimizin bir sonucu olabilir; bilinçli pratiğın bize verdiği güçle geleceğı ellerimize veren bir dünya.